

প্র্যাকটিস বুক
একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি

লক্ষ্য
GPA 5
HSC 24

রসায়ন ২য় পত্র

পরিমাণগত রসায়ন



পরিমাণগত রসায়ন
চলো দেখি কী এসেছে বিভিন্ন বোর্ডে!
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১) ম্যাগনেসিয়াম কার্বাইডে কার্বনের জারণ মান কত?

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) -4 (খ) -1 (গ) +1 (ঘ) +4

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- ম্যাগনেসিয়াম কার্বাইডের সংকেত: $Mg^{2+}(-C \equiv C^-)$ ।
- প্রত্যেক কার্বন পরমাণু একটি ঋণাত্মক চার্জ বহন করায় কার্বনের জারণ মান -1 হয়।
- কার্বাইড আয়নে দুটি কার্বন পরস্পর ত্রিবন্ধনে যুক্ত থাকায় জারণ মান স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়।

২) SnO_2 এর ক্ষারকত্ব কত?

[চ. বো. ২৩]

(ক) 2 (খ) 4 (গ) 6 (ঘ) 8

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- কোনো অম্ল বা অম্লধর্মী অক্সাইড যতটি NaOH এর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে, যৌগটির ক্ষারকত্ব তত।
- $SnO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SnO_3 + H_2O$ ।

৩. $0.5molL^{-1}H_2SO_4$ দ্রবণে H^+ এর ঘনমাত্রা কত পিপিএম?

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) 10,000 (খ) 1,000 (গ) 100 (ঘ) 10

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- প্রতিটি H_2SO_4 থেকে 2 টি H^+ পাওয়া যায়।
- H^+ এর মোলার ঘনমাত্রা $= 2 \times 0.5molL^{-1} = 1.0molL^{-1}$
- H^+ এর পিপিএম ঘনমাত্রা $= 1000SM = 1000 \times 1.0 \times 1ppm = 1000ppm$

৪) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে STP তে 44.8L NH_3 গ্যাস প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম অক্সাইডের পরিমাণ কত?

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) 56g (খ) 28g (গ) 14g (ঘ) 7g

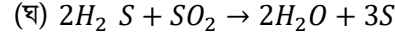
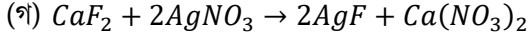
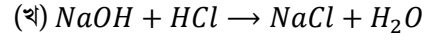
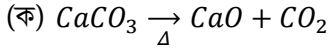
সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $2NH_4Cl + CaO \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3 + H_2O$
- STP - তে 1mol গ্যাস = 22.4L।
- STP-তে 44.8L $NH_3 \equiv 2mol NH_3 \equiv 1mol$ বা 56g CaO

৫) কোনটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া?

[ঢা. বো. ২৩]



সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় একাধিক পরমাণুর জারণ-সংখ্যার পরিবর্তন হয়।
- $2H_2\overset{(-2)}{S} + \overset{(+4)}{SO_2} \rightarrow 2H_2\overset{(0)}{O} + 3\overset{(0)}{S}$: এখানে দুটি ও পরমাণুর জারণ- সংখ্যা -2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে (জারণ) এবং একটি S পরমাণুর জারণ-সংখ্যা +4 থেকে হ্রাস পেয়ে 0 হয়েছে (বিজারণ)।

৬) অক্সিজেনের তুল্য ভর কত?

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) 64

(খ) 32

(গ) 16

(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- মৌলের তুল্য ভর = $\frac{\text{পারমাণবিক ভর}}{\text{যোজনী}}$
- তুল্য ভর যত, তত গ্রাম = এক গ্রাম - তুল্য ভর।
- কোনো পদার্থের এক গ্রাম-তুল্য ভর, অন্য পদার্থের এক গ্রাম - তুল্য ভরের সাথে সম্পূর্ণরূপে বিক্রিয়া করে।

৭) কোন নির্দেশকের pH সীমা ৮-১০ এর মধ্যে?

[ঢা. বো. ২৩]

(ক) ফেনলফথ্যালিন

(খ) মিথাইল রেড

(গ) মিথাইল অরেঞ্জ

(ঘ) থাইমল ব্লু

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- মিথাইল রেড-এর pH সীমা: 4.8 - 6.0।
- মিথাইল অরেঞ্জ-এর pH সীমা: 3.2 - 4.4।
- থাইমল ব্লু (অম্ল)-এর pH সীমা: 1.2 - 2.8।
- থাইমল ব্লু (ক্ষার)-এর pH সীমা: 6.0 - 7.6।

৮) কোনটি জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে?

[ম. বো. ২৩]

(ক) SO_2

(খ) H_2S

(গ) Cl_2

(ঘ) O_3

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- SO_2 (জারক) + $2H_2S$ (বিজারক) $\rightarrow 2H_2O + 3S$
- $2SO_2$ (বিজারক) + O_2 (জারক) $\rightarrow 2SO_3$
- Cl_2 ও O_3 জারক হিসেবে এবং H_2S বিজারক হিসেবে ক্রিয়া করে।

৯) $ClO_3^- + 5Cr + 6H^+ \rightarrow 3Cl_2 + 3H_2O$ । বিক্রিয়ায় বিজারক কোনটি?

[ম. বো. ২৩]

(ক) ClO_3^-

(খ) Cl^-

(গ) H^+

(ঘ) $ClO_3^- BCl^-$

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- ClO_3^- আয়নে Cl^- এর জারণ সংখ্যা: +5।

- Cl^- আয়নে Cl-এর জারণ সংখ্যা: -1।
- উচ্চ জারণ অবস্থায় থাকা মৌল জারক হিসেবে কাজ করে এবং নিজে বিজারিত হয়।
- নিম্ন জারণ অবস্থায় থাকা মৌল বিজারক হিসেবে কাজ করে এবং নিজে জারিত হয়।

১০) কোনটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ-

[ম. বো. ২৩]

- (ক) সোডিয়াম অক্সালেট (খ) পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট
(গ) কস্টিক সোডা (ঘ) অক্সালিক এসিড

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: অনার্দ Na_2CO_3 , অক্সালিক এসিড, সোডিয়াম অক্সালেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, সাক্সিনিক এসিড ইত্যাদি।
- সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: $NaOH$, KOH , Na_2CO_3 , CH_3COONa , K_2CrO_4 , $KMnO_4$, H_2SO_4 , HNO_3 ইত্যাদি।

১১) নিচের কোনটি লঘু H_2SO_4 থেকে হাইড্রোজেন বিমুক্ত করতে পারে?

[ম. বো. ২৩]

- (ক) Pb (খ) Hg (গ) Cu (ঘ) Ca

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর হবে ক ও ঘ]

ব্যাখ্যা:

- সক্রিয়তা সিরিজে যে ধাতুগুলো হাইড্রোজেনের উপরে অবস্থিত, তারা লঘু H_2SO_4 থেকে হাইড্রোজেন বিমুক্ত করতে পারে।
- Pb এবং Ca সক্রিয়তা সিরিজে H-এর উপরে অবস্থিত।
- Cu এবং Hg সক্রিয়তা সিরিজে H-এর নিচে অবস্থিত।

১২) কোন জারক পদার্থটি সর্বাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করে?

[রা. বো. ২৩]

- (ক) $K_2Cr_2O_7$ (খ) $KMnO_4$ (গ) $H_2C_2O_4$ (ঘ) H_2O_2

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $K_2Cr_2O_7 + 6e^- + 14H^+ \rightarrow 2K^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O$
- $KMnO_4 + 5e^- + 8H^+ \rightarrow K^+ + Mn^{2+} + 4H_2O$
- $H_2C_2O_4$ (বিজারক) $-2e^- \rightarrow 2H^+ + 2CO_2$
- H_2O_2 (জারক) $+2e^- + 2H^+ \rightarrow 2H_2O$

১৩) মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণ পরিবর্তনের pH সীমা কোনটি?

[রা. বো. ২৩]

- (ক) 3.2 - 4.2 (খ) 4.3 - 5.4 (গ) 5.4 - 8.0 (ঘ) 8.2 - 10.0

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- মিথাইল রেড-এর pH সীমা: 4.8 - 6.0।
- মিথাইল অরেঞ্জ-এর pH সীমা: 3.2 - 4.4।
- থাইমল ব্লু (অম্ল)-এর pH সীমা: 1.2 - 2.8।
- থাইমল ব্লু (ক্ষার)-এর pH সীমা: 6.0 - 7.6।

১৪) 500mL 0.05M Na_2CO_3 দ্রবণে কত গ্রাম Na_2CO_3 থাকে?

- (ক) 2.65 (খ) 5.30 (গ) 6.30 (ঘ) 10.60

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- Na_2CO_3 এর আণবিকভর, $M = 106$; দ্রবণের আয়তন, $v = 500\text{mL}$; ঘনমাত্রা, $S = 0.05\text{molL}^{-1}$
- $S = \frac{1000w}{MV} \Rightarrow w = \frac{SMV}{1000} = \frac{0.05 \times 106 \times 500}{1000} g = 2.65g$

১৫) কোনটির জারণ বিভব সবচেয়ে কম?

- (ক) কপার (খ) গোল্ড (গ) হাইড্রোজেন (ঘ) লিথিয়াম

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- কপার (Cu)-এর প্রমাণ জারণ বিভব: -0.34 VI ।
- গোল্ড (Au)-এর প্রমাণ জারণ বিভব: -1.56 VI ।
- হাইড্রোজেন (H)-এর প্রমাণ জারণ বিভব: 0.00 VI ।
- লিথিয়াম (Li)-এর প্রমাণ জারণ বিভব: $+3.04 \text{ VI}$ ।
- যে মৌল তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে নিচে অবস্থিত, সে মৌলের জারণ বিভব কম।

১৬) কোনটি সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী বিজারক?

- (ক) Li (খ) Na (গ) K (ঘ) Ag

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- যে মৌল তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে উপরে অবস্থিত, সে মৌল শক্তিশালী বিজারক।
- তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে সবচেয়ে উপরে অবস্থিত মৌল হলো লিথিয়াম (Li)।

১৭) কোন দ্রবণটি দীর্ঘদিন সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা যায়?

- (ক) $KMnO_4$ (খ) $NaOH$ (গ) $K_2Cr_2O_7$ (ঘ) H_2SO_4

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $KMnO_4$, $NaOH$, H_2SO_4 : সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।
- $K_2Cr_2O_7$ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড, পদার্থ।
- প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের দ্রবণ দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়।

১৮) প্রমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস তড়িৎদ্বারে দ্রবণে H^+ আয়নের ঘনমাত্রা ও গ্যাসের চাপ যথাক্রমে-

- (ক) 0.1M, 1 atm (খ) 0.2M, 100 kPa (গ) 1M, 100 kPa (ঘ) 1M, 760 mm(Hg)

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- প্রমাণ হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বারে দ্রবণে H^+ আয়নের ঘনমাত্রা 1M রাখা হয়।
- দ্রবণের মধ্য দিয়ে Pt পাতের সংস্পর্শে 1atm বা 760mm (Hg) চাপে H_2 গ্যাস চালনা করা হয়।
- প্রমাণ হাইড্রোজেন তড়িৎদ্বারের বিভব 0.00 ভোল্ট ধরা হয়।

১৯) টাইট্রেশনে ব্যবহৃত অজানা দ্রবণকে বলা হয়-

(ক) টাইট্যান্ট

(খ) টাইট্রেন্ট

(গ) টাইটার

(ঘ) ট্রাইমার

[দি. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- টাইট্রেশনে ব্যবহৃত জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ হলো টাইটার বা টাইট্র্যান্ট।
- টাইট্রেশনে ব্যবহৃত অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ হলো টাইট্রেন্ট।
- কোনো পদার্থের তিনটি অণু মিলে একটি অণু গঠন করলে গঠিত অণুটি হলো ট্রাইমার।

২০) 100mL ডেসিমোলার HCl ও 100mL ডেসিমোলার Na_2CO_3 দ্রবণের মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে?

[দি. বো. ২৩]

(ক) ক্ষারীয়

(খ) অম্লীয়

(গ) উভধর্মী

(ঘ) নিরপেক্ষ

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- 100mL 0.1 মোলার HCl = $100 \times 0.1 \text{ mmol HCl} = 10 \text{ mmol } H^+$ ।
- 100mL 0.1 মোলার $Na_2CO_3 = 100 \times 0.1 \text{ mmol } Na_2CO_3 = 100 \times 0.1 \times 2 \text{ mmol NaOH} = 20 \text{ mmol OH}^-$ ।
- OH^- এর তুল্য পরিমাণ বেশি $\Rightarrow$ মিশ্রণ ক্ষারীয়।

২১) 5% Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা কত মোলার?

[কু. বো. ২৩]

(ক) 0.98

(খ) 0.89

(গ) 0.74

(ঘ) 0.47

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- 5% Na_2CO_3 দ্রবণ এর অর্থ হলো, 100mL বা 0.1L দ্রবণে 5g Na_2CO_3 আছে।
- তাহলে 1L দ্রবণে 50g বা $(50 \div 106) \text{ mol}$ বা 0.47 mol Na_2CO_3 আছে।
- Na_2CO_3 এর ঘনমাত্রা = 0.47 মোলার।

২২) 0.1M সমআয়তনের NaOH এবং H_2SO_4 দ্রবণের, মিশ্রণের প্রকৃতি কী?

[কু. বো. ২৩]

(ক) উভধর্মী

(খ) নিরপেক্ষ

(গ) ক্ষারীয়

(ঘ) অম্লীয়

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $1L \text{ } 0.1M \text{ NaOH} \equiv 0.1 \text{ mol NaOH} \equiv 0.1 \text{ mol OH}^-$.
- $1L \text{ } 0.1M \text{ H}_2\text{SO}_4 = 0.1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4 = 0.2 \text{ mol H}^+$.
- H^+ -এর পরিমাণ বেশি $\Rightarrow$ মিশ্রণ অম্লীয়।

২৩) নিচের কোনটি জারক ও বিজারক উভয়রূপে ক্রিয়া করে?

[কু. বো. ২৩]

(ক) Fe^{3+}

(খ) Sn^{2+}

(গ) Hg^{2+}

(ঘ) Cu^{2+}

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে, বিজারক ইলেকট্রন দান করে।
- Fe^{3+}, Hg^{2+} এবং Cu^{2+} শুধু ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে, অর্থাৎ এরা শুধু জারক হিসেবে কাজ করতে পারে।
- $Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$; $Sn^{2+} - 2e^- \rightarrow Sn^{4+}$ অর্থাৎ Sn^{2+} ইলেকট্রন দানও করে, গ্রহণও করে, তথা জারক ও বিজারক উভয়রূপে ক্রিয়া করে।

২৪) $K_4[Fe(CN)_6]$ জটিল যৌগে Fe এর জারণ মান কত?

[কু. বো. ২৩]

- (ক) +2 (খ) +3 (গ) +4 (ঘ) +6

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- K-এর জারণ মান +1, CN^- -এর জারণ মান = -1।
- Fe-এর জারণ মান x হলে, $4x(+1) + x + 6 \times (-1) = 0$
 $\Rightarrow x - 2 = 0 \Rightarrow x = +2$

২৫) কোন যৌগে 'C' এর জারণ মান শূন্য?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) CH_4 (খ) CO (গ) CH_2Cl_2 (ঘ) C_2H_2

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- C এর সাথে অন্য একটি মৌল যুক্ত হলে C-এর জারণ মান শূন্য হতে পারে না।
- CH_2Cl_2 যৌগে C-এর সাথে দু'টি মৌল যুক্ত আছে, এটিতে C-এর জারণ মান শূন্য হতে পারে।
- H-এর জারণ মান: +1, Cl-এর জারণ মান: -1।
- C-এর জারণ মান x হলে CH_2Cl_2 -এর ক্ষেত্রে, $x + 2(+1) + 2(-1) = 0 \Rightarrow x = 0$ ।

২৬) SATP তে নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের ঘনত্ব gL^{-1} এককে কত?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) 1.77 (খ) 1.96 (গ) 1.85 (ঘ) 1.21

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- SATP-তে $T = 298K$ এবং $P = 100 \text{ kPa} = 0.9869 \text{ atm}$ ।
- নাইট্রাস অক্সাইড: N_2O (আণবিক ভর, $M=44$)।
- ঘনত্ব, $d = \frac{PM}{RT} = \frac{0.9869 \times 44}{0.0821 \times 298} gL^{-1} = 1.77 gL^{-1}$ ।

২৭) কোন যৌগটি পারঅক্সাইড?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) MnO_2 (খ) NO_2 (গ) SO_2 (ঘ) Na_2O_2

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- পারঅক্সাইড যৌগসমূহ এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় H_2O_2 উৎপন্ন করে।
- $Na_2O_2 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O_2$
- NO_2 ও SO_2 অম্লধর্মী অক্সাইড; MnO_2 পলিঅক্সাইড।

২৮) কোন যৌগটি সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) Na_2CO_3 (খ) $K_2Cr_2O_7$ (গ) $Na_2C_2O_4$ (ঘ) $KMnO_4$

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: অনার্দ্র Na_2CO_3 , অক্সালিক এসিড, সোডিয়াম অক্সালেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, সাল্লিনিক এসিড ইত্যাদি।
- সেকেন্ডারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: $NaOH$, KOH , Na_2CO_3 , CH_3COONa , K_2CrO_4 , $KMnO_4$, H_2SO_4 , HNO_3 ইত্যাদি।

২৯) ফেনলফথ্যালিনের বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর কত?

(ক) 3.2-4.4

(খ) 4.8-6.0

(গ) 6.8-8.4

(ঘ) 8.2-10.0

[সি. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- মিথাইল রেড-এর pH সীমা: 4.8 - 6.0।
- মিথাইল অরেঞ্জ-এর pH সীমা: 3.2 - 4.4।
- থাইমল ব্লু (অম্ল)-এর pH সীমা: 1.2 - 2.8।
- থাইমল ব্লু (ক্ষার)-এর pH সীমা: 6.0 - 7.6।

৩০) কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

(ক) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

(খ) সোডিয়াম ইথানয়েট

(গ) পটাশিয়াম ক্রোমেট

(ঘ) সোডিয়াম ডাইক্রোমেট

[সি. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: অনার্দ Na_2CO_3 , অক্সালিক এসিড, সোডিয়াম অক্সালেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, সাল্লিনিক এসিড ইত্যাদি।
- সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: $NaOH$, KOH , Na_2CO_3 , CH_3COONa , K_2CrO_4 , $KMnO_4$, H_2SO_4 , HNO_3 ইত্যাদি।

৩১) 0.025 M Na_2CO_3 প্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

(ক) 2.50×10^{-2}

(খ) 2.65×10^2

(গ) 2.50×10^3

(ঘ) 2.65×10^3

[সি. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- সেমিমোলার 0.5 molL^{-1} ।
- ppm ঘনমাত্রা $1000SM$
 $= 1000 \times 0.5 \times 106ppm$
 $= 5.3 \times 10^4 ppm$.

৩২) $H_2C_2O_4 + NaOH \rightarrow$ বিক্রিয়ায় উপযুক্ত নির্দেশক কোনটি?

(ক) মিথাইল রেড

(খ) মিথাইল অরেঞ্জ

(গ) থাইমল ব্লু

(ঘ) ফেনলফথ্যালিন

[সি. বো. ২৩]

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর হবে গ ও ঘ উভয়ই]

ব্যাখ্যা:

- $H_2C_2O_4$ একটি দুর্বল এসিড এবং $NaOH$ একটি তীব্র ক্ষার।
- দুর্বল এসিড ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশক: ফেনলফথ্যালিন, থাইমল ব্লু (ক্ষার)।
- তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনে যে কোনো নির্দেশক উপযুক্ত।
- তীব্র এসিড ও দুর্বল ক্ষারের টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশক: মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড।

৩৩) $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow A + 2NaI$

A যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান কত?

(ক) +4.0

(খ) +3.5

(গ) +2.5

(ঘ) +2.0

[সি. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow Na_2S_4O_6(A) + 2NaI$.
- $Na_2S_4O_6$ যৌগে Na-এর জারণ-সংখ্যা +1 এবং O-এর জারণ-সংখ্যা -2।
- S-এর জারণ সংখ্যা x হলে, $2(+1) + 4x + 6(-2) = 0$
 $\Rightarrow 4x - 10 = 0 \Rightarrow 4x = +10 \Rightarrow x = +2.5$

৩৪) 0.15M NaOH দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

[য. বো. ২৩]

- (ক) 4000 (খ) 5000 (গ) 7000 (ঘ) 6000

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- NaOH-এর আণবিক ভর, $M = 40$ ।
- ppm ঘনমাত্রা = $1000SM = 1000 \times 0.15 \times 40ppm = 6000ppm$

৩৫) $2FeCl_3 + SnCl_2 \rightarrow 2FeCl_2 + SnCl_4$ বিক্রিয়াটিতে জারিত হয়েছে কোনটি?

[য. বো. ২৩]

- (ক) $FeCl_3$ (খ) $FeCl_2$ (গ) $SnCl_4$ (ঘ) $SnCl_2$

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- আয়নিক রূপে বিক্রিয়াটি: $2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$ ।
- যে ইলেকট্রন দান করে, সে জারিত হয়।
- Sn^{2+} আয়ন $SnCl_2$ -এর ক্যাটায়ন (সুতরাং $SnCl_2$ জারিত হয়েছে)।

৩৬) অক্সালিক এসিডকে NaOH দ্বারা টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত নির্দেশকটি হলো-

[য. বো. ২৩]

- (ক) ফেনলফথ্যালিন (খ) মিথাইল রেড (গ) মিথাইল অরেঞ্জ (ঘ) থাইমল ব্লু

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর হবে ক ও ঘ উভয়ই]

ব্যাখ্যা:

- $H_2C_2O_4$ একটি দুর্বল এসিড এবং NaOH একটি তীব্র ক্ষার।
- দুর্বল এসিড ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশক: ফেনলফথ্যালিন, থাইমল ব্লু (ক্ষার)।
- তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনে যে কোনো নির্দেশক উপযুক্ত।
- তীব্র এসিড ও দুর্বল ক্ষারের টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশক: মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড।

৩৭) কোনটি বিজারক পদার্থ?

[য. বো. ২৩]

- (ক) $KMnO_4$ (খ) $FeSO_4$ (গ) H_2SO_4 (ঘ) $K_2Cr_2O_7$

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- বিজারক ইলেকট্রন দান করে।
(+2)
- $FeSO_4 - e^- \rightarrow Fe^{3+} + SO_4^{2-}$ ($FeSO_4$ এর Fe^{2+} আয়ন ইলেকট্রন দান করে).
- $KMnO_4$ এবং $K_2Cr_2O_7$ জারক হিসেবে ক্রিয়া করে।
- H_2SO_4 গাঢ়-তপ্ত অবস্থায় জারকরূপে ক্রিয়া করে।

৩৮) নিচের কোনটির জন্য $\frac{w}{w}$ প্রযোজ্য?

(ক) মোলারিটি

(খ) মোলালিটি

(গ) নরমালিটি

(ঘ) ফরমালিটি

[য. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- মোলারিটি: প্রতি লিটার আয়তনে দ্রবের মোলসংখ্যা (w/v)।
- মোলালিটি: প্রতি Kg দ্রাবকে দ্রবীভূত দ্রবের মোলসংখ্যা (w/w)।
- নরমালিটি: প্রতি লিটার আয়তনে দ্রবের গ্রাম-তুল্য ভরের সংখ্যা (w/v)।
- ফরমালিটি: প্রতি লিটার আয়তনে দ্রবের গ্রাম-সংকেত ভরের সংখ্যা (w/v)।

৩৯) কোনটি জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে?

(ক) $FeSO_4$

(খ) KI

(গ) H_2

(ঘ) H_2O_2

[য. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $FeSO_4$, KI এবং H_2 বিজারক হিসেবে ক্রিয়া করে।
- $H_2 O_2$ (জারক) $+ 2e^- + 2H^+ \rightarrow H_2O_2$
- H_2O_2 (বিজারক) $- 2e^- \rightarrow 2H^+ + O_2$

৪০) $K_2Cr_2O_7 + FeSO_4 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O$ বিক্রিয়াটিতে জারক ও বিজারকের মোল সংখ্যার অনুপাত কোনটি?

(ক) 1:1

(খ) 6:1

(গ) 1:6

(ঘ) 1:12

[ব. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- জারক: $K_2Cr_2O_7$, বিজারক: $FeSO_4$.
- $K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2HO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + 7H_2O$.

৪১) কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

(ক) $KMnO_4$

(খ) $NaOH$

(গ) $K_2Cr_2O_7$

(ঘ) HCl

[ব. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: অনার্দ্র Na_2CO_3 , অক্সালিক এসিড, সোডিয়াম অক্সালেট, পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট, সাক্সিনিক এসিড ইত্যাদি।
- সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ: $NaOH$, KOH , Na_2CO_3 , CH_3COONa , K_2CrO_4 , $KMnO_4$, H_2SO_4 , HNO_3 ইত্যাদি।

৪২) নিচের কোন আয়নটি জারক ও বিজারক উভয় হিসাবে কাজ করে?

(ক) Pb^{4+}

(খ) Sn^{4+}

(গ) Mn^{7+}

(ঘ) Fe^{2+}

[ব. বো. ২৩]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে, বিজারক ইলেকট্রন দান করে।
- Pb^{4+} , Sn^{4+} এবং Mn^{7+} শুধু ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে (মৌলগুলো নিজ নিজ সর্বোচ্চ জারণ অবস্থায় থাকায়)।

- $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$; $Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+}$.
- Fe^{2+} ইলেকট্রন গ্রহণও করতে পারে দানও করতে পারে (জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে)।

৪৩) 100 mL 0.01M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

[ব. বো. ২৩]

- (ক) 2.94 (খ) 29.40 (গ) 294 (ঘ) 29.4

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $K_2Cr_2O_7$ -এর আণবিক ভর, $M = 294$ ।
- ppm ঘনমাত্রা = $1000SM = 1000 \times 0.01 \times 294ppm$
= 2940 ppm

৪৪) $2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$ বিক্রিয়াটিতে-

[রা. বো. ২৩]

- $Na_2S_2O_3$ জারিত হয়েছে
- I_2 বিজারিত হয়েছে
- S এর জারণ মান হ্রাস পেয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- বিজারক ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়:
 $2Na_2S_2O_3 - 2e^- \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2Na^+$ ।
- জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়:
 $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$ ।
- $Na_2S_2O_3$ যৌগে S-এর জারণ সংখ্যা +2; $Na_2S_4O_6$ যৌগে S- এর জারণ সংখ্যা + 2.5; S-এর জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪৫) 50 mL দ্রবণে 4.9g H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে। দ্রবণটির ঘনমাত্রা-

[দি. বো. ২৩]

- 1M
- 98000ppm
- $9.8 \times 10^4 \mu g/mL$

নিচের কোনটি সঠিক?

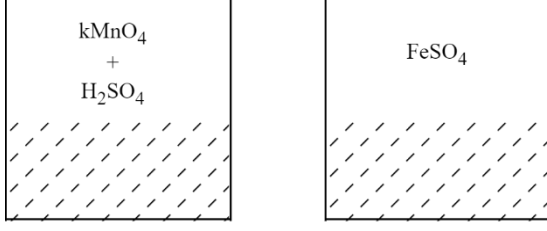
- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- মৌলার ঘনমাত্রা, $S = \frac{1000w}{MV} = \frac{1000 \times 4.9}{98 \times 50} molL^{-1}$
= $1molL^{-1}$ বা 1M।
- ppm ঘনমাত্রা = $1000SM = 1000 \times 1 \times 98ppm = 98000ppm = 9.8 \times 10^4 ppm$ ।
 $1 ppm = 1mgL^{-1} = 1\mu g/mL$ ।
- $98000ppm = 9.8 \times 10^4 \mu g/mL$

৪৬)



'A' ও 'B' দ্রবণ মিশ্রিত করলে-

- FeSO_4 জারিত হবে
- তিনটি লবণ তৈরি হয়
- প্রতি Mn এর জারণ মান তিন একক পরিবর্তিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $2\text{KMnO}_4 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 + 10\text{FeSO}_4 \rightarrow \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{MnSO}_4 + 5\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 8\text{H}_2\text{O}$
- এ বিক্রিয়ায় FeSO_4 জারিত হয়।
- তিনটি লবণ তৈরি হয়: $\text{K}_2\text{SO}_4, \text{MnSO}_4, \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ।
- প্রতি Mn-এর জারণ মান পাঁচ একক পরিবর্তিত হয়।

৪৭) $2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3(\text{aq}) + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6(\text{aq}) + 2\text{NaI}(\text{aq})$ বিক্রিয়াটিতে-

- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ
- I_2 এর বিজারণ ঘটেছে
- S এর জারণ মান কমেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3, \text{KMnO}_4, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{NaOH}, \text{KOH}$: সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।
- $\text{I}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{I}^-$; ইলেকট্রন গ্রহণ করায় I_2 -এর বিজারণ ঘটেছে।
- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -এ S-এর জারণ মান: +2; $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ -এ S-এর জারণ মান: +2.5; সুতরাং S-এর জারণ মান বেড়েছে।

৪৮) $\text{NaOH} + \text{Cl}_2 \xrightarrow{70^\circ\text{C}} \text{NaCl} + \text{A} + \text{H}_2\text{O}$ উক্ত বিক্রিয়ায় Cl এর পরিবর্তিত জারণ অবস্থা-

- 1
- +1
- +5

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

[দি. বো. ২৩]

[কু. বো. ২৩]

[চ. বো. ২৩]

ব্যাখ্যা:

- $6NaOH + 3Cl_2 \xrightarrow{70^\circ C} 5NaCl + NaClO_3 + 3H_2O$
- NaCl-এ Cl-এর জারণ সংখ্যা: 1।
- NaCl-এ Cl-এর জারণ সংখ্যা: +5।

৪৯) CO_2 অম্লধর্মী কারণ এটি-

[সি. বো. ২৩]

- ইলেকট্রন জোড় গ্রহীতা
- প্রোটন দাতা
- ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- CO_2 গ্রিগনার্ড বিকারকের আংশিক ঋণাত্মক চার্জযুক্ত অ্যালকাইল মূলকের সাথে ইলেকট্রনজোড় গ্রহণ করে বন্ধন গঠন করে: $RMgX + O = C = O \rightarrow O = C(R) - OMgX$ ।
- দান করার মত কোনো প্রোটন না থাকায় CO_2 প্রোটন দাতা নয়।
- CO_2 ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ গঠন করে: $CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$ ।

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫০ এবং ৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

150mL HNO_3 এর দ্রবণে 1.5g দ্রব আছে। দ্রবণটি 2% Na_2CO_3 দ্রবণকে প্রশমিত করলো।

৫০) এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[ম. বো. ২৩]

- (ক) $10^5 ppm$ (খ) $10^4 ppm$ (গ) $10^3 ppm$ (ঘ) $10^2 ppm$

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- ppm ঘনমাত্রা = $\frac{\text{ভর (g)}}{\text{আয়তন (mL)}} \times 10^6$ ।
- ppm ঘনমাত্রা = শতকরা ঘনমাত্রা $\times 10^4$ ।
- ppm ঘনমাত্রা = মোলার ঘনমাত্রা $\times$ আণবিক ভর $\times 1000$ ।

৫১) ক্ষারীয় দ্রবণটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

[ম. বো. ২৩]

- ঘনমাত্রা 0.189M
- আয়তন 37.3mL
- আয়তন 57.6mL

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর হবে শুধু i]

ব্যাখ্যা:

- 2% Na_2CO_3 দ্রবণ অর্থ হলো, 100 mL বা 0.1L দ্রবণে 2 g Na_2CO_3 আছে।
- Na_2CO_3 -এর মোলার ঘনমাত্রা

$$= \frac{1000W}{MV} = \frac{1000 \times 2}{106 \times 100} \text{ molL}^{-1}$$

$$= 0.189 \text{ molL}^{-1} \text{ বা, } 0.189M$$
।

- HNO_3 -এর মোলার ঘনমাত্রা

$$= \frac{1000W}{MV} = \frac{1000 \times 1.5}{63 \times 150} \text{ molL}^{-1}$$

$$= 0.159 \text{ molL}^{-1} \text{ বা } 0.159M$$
- $2HNO_3 + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaNO_3 + CO_2 + H_2O$
- এসিডকে A এবং ক্ষারকে B হিসেবে চিহ্নিত করলে,

$$V_A S_A = 2V_B S_B \Rightarrow V_B = \frac{V_A S_A}{2S_B} = \frac{150 \times 0.159}{2 \times 0.189} \text{ mL}$$

$$= 63.1 \text{ mL}$$

উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ৫২ ও ৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সেমি মোলার Na_2CO_3 দ্রবণ	দ্বি-ক্ষারীয় এসিড 50mL 0.2 M দ্রবণ
-----------------------------------	--

পাত্র - A

পাত্র - B

[পাত্র B এর দ্রবণ দ্বারা A পাত্রের দ্রবণ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়।]

৫২) A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) 5.3×10^4 (খ) 1.06×10^3 (গ) 9.8×10^3 (ঘ) 1.96×10^4

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- সেমিমোলার 0.5 molL^{-1} ।
- ppm ঘনমাত্রা $1000SM$

$$= 1000 \times 0.5 \times 106 \text{ ppm}$$

$$= 5.3 \times 10^4 \text{ ppm.}$$

৫৩) A পাত্রের দ্রবণের আয়তন কত?

[চ. বো. ২৩]

- (ক) 20 mL (খ) 40 mL (গ) 1000 mL (ঘ) 2000 mL

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- দ্বি-ক্ষারকীয় এসিডটিকে H_2X ধরা যায়।
- $H_2X + Na_2CO_3 \rightarrow Na_2X + CO_2 + H_2O$
- $V_A S_A = V_B S_B \Rightarrow V_A = \frac{V_B S_B}{S_A} = \frac{50 \times 0.2}{0.5} \text{ mL} = 20 \text{ mL.}$

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ করো এবং ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

150mL 0.2M H_2SO_4	200mL 0.25M NaOH
----------------------------	------------------------

A

B

৫৪) A দ্রবণের শতকরা ঘনমাত্রা কত?

[য বো. ২৩]

- (ক) 1% (খ) 1.2% (গ) 1.5% (ঘ) 1.96%

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- H_2SO_4 -এর আণবিক ভর, $M = 98$ ।
- শতকরা ঘনমাত্রা $= \frac{SM}{1000} \times 100\%$
 $= \frac{0.2 \times 98}{1000} \times 100\% = 1.96\%$ ।

৫৫) উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়ের মিশ্রণের ক্ষেত্রে-

[য. বো. ২৩]

- মিশ্রণটি অম্লীয় হবে
- A দ্রবণ দ্বারা-B দ্রবণ পূর্ণ প্রশমিত হবে
- B দ্রবণ দ্বারা A দ্রবণ পূর্ণ প্রশমিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $150mL 0.2M H_2SO_4 \equiv 150 \times 0.2mmol H_2SO_4 = 150 \times 0.2 \times 2mmol H^+$ বা $60mmol H^+(A)$ ।
- $200mL 0.25M NaOH \equiv 200 \times 0.25mmol NaOH \equiv 200 \times 0.25mmol OH^-$ বা $50mmol OH^-(B)$ ।
- A দ্রবণ দ্বারা B দ্রবণ পূর্ণ প্রশমিত হওয়ার পরও $10mmol H^+$ অতিরিক্ত থাকায় মিশ্রণটি অম্লীয় হবে।

৫৬) কোনটি জারক পদার্থ?

[ঢা. বো. ২২]

- (ক) $FeSO_4$ (খ) $H_2C_2O_4$ (গ) $Na_2 S_2O_3$ (ঘ) $KMnO_4$

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক বলা হয়।
- বিক্রিয়াতে জারকের জারণ মান কমে।
- জারক বিজারিত হয়।
- কয়েকটি জারক পদার্থের উদাহরণ $F_2, O_2, KMnO_4, K_2Cr_2O_7, CuSO_4$ ইত্যাদি।

৫৭) $0.5M HNO_3$ এর ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[ঢা. বো. ২২]

- (ক) 31500 (খ) 41500 (গ) 53500 (ঘ) 63500

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- HNO_3 এর আণবিক ভর 63।
- $0.5M HNO_3$ বলতে বোঝায়,
1L দ্রবণে দ্রবীভূত HNO_3 এর পরিমাণ $0.5mol$
 $= 0.5 \times 63g$
 $= 31.5g$
 $= 31500mg$
- $1ppm = 1mg/L$
- $0.5M HNO_3 \equiv 31500ppm$

৫৮) $Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow$ উৎপাদ; এই বিক্রিয়ায়-

(ক) $Na_2S_2O_3$ জারক

(খ) I_2 এর বিজারণ ঘটেছে

(গ) আয়োডিনের জারণ মানের বৃদ্ধি হয়েছে

(ঘ) S এর জারণ মান হ্রাস পেয়েছে

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- বিক্রিয়াটি হচ্ছে $2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$.
- I এর জারণ মান 0 থেকে কমে -1 হয়েছে।
- S এর জারণ মান +2 থেকে বেড়ে +2.5 হয়েছে।
- I_2 এর বিজারণ ঘটেছে, তাই আয়োডিন জারক।
- $Na_2S_2O_3$ জারণ ঘটেছে, তাই এটি বিজারক।

[ঢা. বো. ২২]

৫৯) 12% (w/v) Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে কত?

(ক) 1.13

(খ) 1.31

(গ) 0.11

(ঘ) 1.20

[ঢা. বো. ২২]

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- 12% (w/v) Na_2CO_3 দ্রবণ বলতে বুঝায় 100 mL দ্রবণে দ্রবীভূত Na_2CO_3 এর পরিমাণ 12g।
- দ্রবণে Na_2CO_3 দ্রবীভূত আছে $\frac{1000 \times 12}{100} g = 120 g$
- Na_2CO_3 এর আণবিক ভর = $2 \times 23 + 12 + 16 \times 3 = 106$
- $106g Na_2CO_3 \equiv 1mol Na_2CO_3$
 $120g Na_2CO_3 \equiv \frac{120}{106} mol Na_2CO_3$
 $\equiv 1.13mol Na_2CO_3$
- অতএব 12% (w/v) Na_2CO_3 মোলার ঘনমাত্রা 1.13M।

৬০) পারক্লোরিক এসিডের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত?

(ক) +1

(খ) +3

(গ) +5

(ঘ) +7

[ঢা. বো. ২২]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- পারক্লোরিক এসিডের সংকেত $HClO_4$ ।
- H এর জারণ মান +1।
- O এর জারণ মান -2।
- ধরি, Cl এর জারণ মান x।
- নিরপেক্ষ যৌগের জারণ মান শূন্য
 অর্থাৎ, $+1 + x + 4 \times (-2) = 0$
 $\Rightarrow x = +7$
- সুতরাং, Cl এর জারণ মান +7।

৬১) কোনটি সেমিমোলার দ্রবণ?

(ক) 0.1M

(খ) 0.05M

(গ) 0.01M

(ঘ) 0.5M

[ম. বো. ২২]

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- সেমিমোলার এক ধরনের প্রমাণ দ্রবণ।
- মোলার দ্রবণ $\Rightarrow 1M$
- সেমিমোলার $\Rightarrow 0.5M$
- ডেসি মোলার $\Rightarrow 0.1M$
- সেন্টিমোলার $\Rightarrow 0.01M$

৬২) দ্রবণের মোলারিটির একক হচ্ছে-

[ম. বো. ২২]

(ক) $\frac{N}{V}$

(খ) $\frac{mol}{Kg}$

(গ) $\frac{mol}{L}$

(ঘ) $\frac{g}{L}$

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- মোল সংখ্যা = মোলারিটি $\times$ আয়তন
- মোলারিটি = $\frac{\text{মোল সংখ্যা}}{\text{আয়তন}}$
- মোলারিটি = $\frac{\text{মোল}}{\text{লিটার}}$
- মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল

৬৩) কোনটি প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

[ম. বো. ২২]

(ক) Na_2CO_3

(খ) $Na_2 S_2O_3$

(গ) H_2SO_4

(ঘ) $KMnO_4$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ দ্বারা প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা হয়।
- যেসব পদার্থকে প্রকৃতি থেকে বিশুদ্ধরূপে সংগ্রহ করা যায়, যারা বায়ুর বিভিন্ন উপাদান যেমন: O_2, CO_2, H_2O দ্বারা আক্রান্ত হয় না, তাদের প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে।
- $Na_2CO_3, H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O, K_2Cr_2O_7$ প্রভৃতি প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।

৬৪) কোন যৌগে ক্লোরিনের জারণ মান সর্বোচ্চ?

[ম. বো. ২২]

(ক) $HClO$

(খ) $HClO_2$

(গ) $HClO_3$

(ঘ) $HClO_4$

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $HClO$ এ Cl এর জারণ মান +1।
- $HClO_2$ এ Cl এর জারণ মান +3।
- $HClO_3$ এ Cl এর জারণ মান +5।
- $HClO_4$ এ Cl এর জারণ মান +7।

৬৫) $3H_2S + 2HNO_3 \rightarrow 2NO + 3S + 4H_2O$ বিক্রিয়াটিতে H_2S এর জারক বিজারক টাইট্রেন্ট টাইট্রান্ট ভূমিকা কী?

[ম. বো. ২২]

(ক) জারক

(খ) বিজারক

(গ) টাইট্রেন্ট

(ঘ) টাইট্রান্ট

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- সালফারের জারণ মান 2 থেকে বেড়ে 0 হয়েছে।
- নাইট্রোজেনের জারণমান +5 থেকে কমে +2 হয়েছে।
- সালফারের জারণ হয়েছে সুতরাং H_2S বিজারক।
- নাইট্রোজেনের বিজারণ হয়েছে, সুতরাং HNO_3 জারক।

৬৬) কোনটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়?

[রা. বো. ২২]

(ক) মোলারিটি

(খ) মোলালিটি

(গ) নরমালিটি

(ঘ) শতকরা

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- 1kg দ্রাবকে কোনো যৌগের দ্রবীভূত মোল সংখ্যাকে মোলালিটি বলে।
- 1L দ্রবণে কোনো যৌগের দ্রবীভূত মোল সংখ্যাকে মোলারিটি বলে।
- মোলালিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়।
- মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

৬৭) 0.05M H_2SO_4 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[রা. বো. ২২]

(ক) 4500

(খ) 4900

(গ) 14500

(ঘ) 14900

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- H_2SO_4 এর আণবিক ভর 98
- 0.05M H_2SO_4 বলতে বুঝায়
1L দ্রবণে H_2SO_4 এর পরিমাণ = 0.05 mol
 $= 0.05 \times 98g$
 $= 4.9g$
 $= 4.9 \times 1000mg$
 $= 4900mg$
- $1ppm = 1mg/L$
- $0.05MH_2SO_4 \equiv 4900ppm$

৬৮) 20% NaOH দ্রবণের মোলারিটি কত?

[রা. বো. ২২]

(ক) 5M

(খ) 4M

(গ) 3M

(ঘ) 2M

সঠিক উত্তর: ক

৬৯) NaOH এর 2.5% দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[ব. বো. ২২]

(ক) 2.5×10^2

(খ) 2.5×10^3

(গ) 2.5×10^4

(ঘ) 2.5×10^3

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- 2.5% NaOH বলতে বুঝায় 100 mL দ্রবণে NaOH আছে 2.5g.
- 1000mL দ্রবণে NaOH আছে $\frac{2.5 \times 1000}{100}g$
 $= 25g = 25000mg.$
- 2.5% NaOH এর ঘনমাত্রা 25000 ppm.

৭০) 250mL 0.1M NaOH দ্রবণে কত গ্রাম NaOH বিদ্যমান?

(ক) 0.5

(খ) 1.0

(গ) 1.5

(ঘ) 2.0

[ব. বো. ২২]

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- NaOH এর আণবিক ভর 40
- 1000mL 1M দ্রবণে NaOH আছে 40g
- 250mL 0.1M দ্রবণে NaOH আছে $\frac{40 \times 250 \times 0.1}{1000} g = 1g$

৭১) $Fe^{2+} + Sn^{4+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + Sn^{2+}$; বিক্রিয়াটিতে-

[ম. বো. ২২]

i. Fe^{2+} জারিত হয়েছে।

ii. Sn^{2+} বিজারক

iii. Fe^{3+} একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^{-}$
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Sn^{4+} + 2e^{-} \rightleftharpoons Sn^{2+}$
- Fe^{2+} একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে।
- Sn^{4+} দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে। তাই Sn^{4+} একটি জারক এবং এর বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে Sn^{2+} দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে।

৭২) ppm এর ক্ষেত্রে-

[রা. বো. ২২]

i. $1ppm = \frac{1g}{m^3}$

ii. $1ppm = 1mg/L$

iii. $1ppm = 1\mu g/L$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- ppm অর্থ parts per million
- $1ppm = 1g/m^3$
- $1ppm = 1mg/L$
- $1ppm = 1mg/kg$
- $1ppm = 1\mu g/g$

৭৩) জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায়, বিজারক পদার্থ-

[রা. বো. ২২]

i. ইলেকট্রন বর্জন করে

ii. জারিত হয়

iii. ইলেকট্রন গ্রহণ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় বিজারক ইলেকট্রন দান করে।
- বিজারকের জারণ মান বাড়ে।
- বিজারক জারিত হয়।

৭৪) 0.01M Na_2CO_3 দ্রবণ-

[রা, বো, ২২]

- প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের প্রমাণ দ্রবণ
- দ্রবণটি একটি ডেসিমোলার দ্রবণ
- 500mL দ্রবণে 5.3 g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

[বি.দ্র.: সঠিক উত্তর শুধু i]

ব্যাখ্যা:

- Na_2CO_3 হলো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।
- 0.05 M Na_2CO_3 মানে 1L 0.05mol Na_2CO_3 আছে।
- 1L দ্রবণে 10.6g Na_2CO_3 দ্রবীভূত আছে।
- 500 ml দ্রবণে 0.53 g Na_2CO_3 দ্রবীভূত আছে।

৭৫) মোলার দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

[কু বো, ২২]

- এটি একটি প্রমাণ দ্রবণ
- দ্রবণের ঘনমাত্রা 1M
- 1L দ্রবণের 0.1 মোল পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

৭৬) $Cr_2O_7^{2-} + H^+ + Fe^{2+} \rightarrow$ এই বিক্রিয়ায়-

[সি, বো, ২২]

- $Cr_2O_7^{2-}$ বিজারিত হয়
- Fe^{2+} জারিত হয়
- 6 টি ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

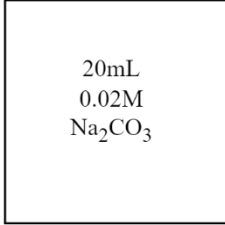
ব্যাখ্যা:

- কংকাল সমীকরণটি পূর্ণ করে পাই-
 $6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$
- সকল ইক আয়ন জারক। তাই Fe^{3+} জারক।

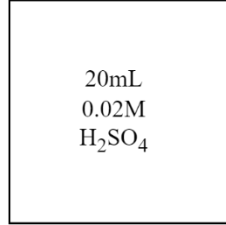
- H^+ এর জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়ে হয়েছে। তাই H^+ জারক।
- $Cr_2O_7^{2-}$ এ Cr এর জারণ সংখ্যা +6, যা Cr^{3+} এ +3।
- যেহেতু জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে তাই $K_2Cr_2O_7$ বিজারিত হয়েছে।

৭৭)

[ব. বো. ২২]



1 নং দ্রবণ



2 নং দ্রবণ

প্রদত্ত দ্রবণ দুটির ক্ষেত্রে-

- 1নং দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ
- 1 ও 2 নং দ্রবণে দ্রবের ভর ভিন্ন
- 1নং দ্রবণ দ্বারা 2নং দ্রবণকে পূর্ণ প্রশমিত করা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- যে দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা যাকে তাকে প্রমাণ দ্রবণ বলে।
- মোলার দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ।
- প্রামিরি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ব্যবহার করে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা হয়।

৭৮) অম্লীয় মাধ্যমে $\frac{1}{2}$ মোল $KMnO_4$ কত মোল ফেরাস সালফেটকে জারিত করতে পারবে?

[চ. বো. ২১]

- (ক) 10 (খ) 6 (গ) 5 (ঘ) 2.5

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- Fe^{2+} ও $KMnO_4$ এর সমতাকৃত কংকাল সমীকরণ-
 $2MnO_4^- + 10Fe^{2+} + 16H^+ \rightarrow 10Fe^{3+} + 2Mn^{2+} + 8H_2O$
- 2mol $KMnO_4$ জারিত করে 10mol Fe^{2+} কে
- $\frac{1}{2}mol KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয় $= \frac{10}{2 \times 2} mol Fe^{2+} = 2.5mol Fe^{2+}$

৭৯) K_2MnO_4 এ কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ মান কত?

[ঢা. বো. ২১]

- (ক) +5 (খ) +6 (গ) +7 (ঘ) +4

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- K এর জারণ মান + 1
- O এর জারণ মান - 2
- ধরি, Mn এর জারণ সংখ্যা = x

নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা = 0

অর্থাৎ, $2(+1) + x + 4(-2) = 0$

$\Rightarrow x = +6$

সুতরাং, K_2MnO_4 এ Mn এর জারণ মান +6।

৮০) 200mL 10% HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[ঢা. বো. ২১]

(ক) 5×10^4

(খ) 1×10^5

(গ) 5.48

(ঘ) 2.74

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- 10% HCl দ্রবণ মানে-

100ml দ্রবণে দ্রবীভূত HCl এর পরিমাণ $10g = 10 \times 10^3mg$

1000 mL বা 1L ,, HCl ,, ,, $= \frac{10 \times 10^3 \times 1000}{100} mg/L$
 $= 10^5 mg/L$
 $= 10^5 ppm$

৮১) মিথাইল রেড এর বর্ণ পরিবর্তনের pH সীমা-

[চ. বো. ২১]

(ক) 10-4

(খ) 10-8

(গ) 7-4

(ঘ) 1-3

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- টাইট্রেশনকালে বিক্রিয়ার সমাপ্তি বিন্দুতে যেসব জৈব যৌগের সুস্পষ্ট বর্ণ পরিবর্তন ঘটে, তাদেরকে নির্দেশক বলে।
- মিথাইল রেড হলো দুর্বল জৈব ক্ষার।
- অম্লীয় মাধ্যমে মিথাইল রেড এর বর্ণ লাল।
- ক্ষারীয় মাধ্যমে মিথাইল রেড এর বর্ণ হল।
- মিথাইল রেড এর বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর 3.0-7.0

৮২) মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণ পরিবর্তনের pH সীমা কত?

[ম. বো. ২১]

(ক) 7-10

(খ) 3-5

(গ) 5-8

(ঘ) 10-12

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- মিথাইল অরেঞ্জ দুর্বল জৈব ক্ষার
- মিথাইল অরেঞ্জ এর অম্লীয় মাধ্যমে বর্ণ গোলাপী লাল
- মিথাইল অরেঞ্জ এর ক্ষারীয় মাধ্যমে বর্ণ হলুদ
- মিথাইল অরেঞ্জ এর বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর 3.2-4.4

৮৩) একটি ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?

[ম. বো. ২১]

(ক) 1M

(খ) 0.1M

(গ) 0.5M

(ঘ) 0.001M

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- ডেসি শব্দের অর্থ হয় হলো এক দশমাংশ বা $\frac{1}{10}$ ।
- অর্থাৎ, ডেসিমোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে $\frac{1}{10}$ M বা 0.1 M।

৮৪) প্রমাণ অবস্থায় 10L মিথেন গ্যাসে অণুর সংখ্যা কত?

[ম. বো. ২১]

(ক) 2.689×10^{23} (খ) 26.89×10^{23} (গ) 0.2689×10^{23} (ঘ) 26.89×10^{25}

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- প্রমাণ অবস্থায় গ্যাসের মোলার আয়তন 22.4 L।
- অর্থাৎ, 22.4 L এ উপস্থিত মিথেন অণুর সংখ্যা = 6.02×10^{23} ।
- 10 L এ উপস্থিত মিথেন অণুর সংখ্যা = $\frac{10 \times 6.02 \times 10^{23}}{22.4}$
= 2.689×10^{23}

৮৫) প্রমাণ দ্রবণ কোনটি?

[ম. বো. ২১]

(ক) $1.0M H_2SO_4$ (খ) $1.0 g H_2SO_4$ (গ) $1.0 m H_2SO_4$ (ঘ) $1.0 mol H_2SO_4$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- যে দ্রবণের ঘনমাত্রা জানা থাকে তাকে প্রমাণ দ্রবণ বলা হয়।
- সুতরাং, এখানে 1M H_2SO_4 একটি প্রমাণ দ্রবণ।

৮৬) $2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$; বিক্রিয়ায় কোনটির জারণ ঘটেছে?

[ম. বো. ২১]

(ক) $S_2O_3^{2-}$ (খ) I_2 (গ) I^- (ঘ) $S_4O_6^{2-}$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পরমাণু, মূলক বা আয়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে জারণ ক্রিয়া বলে।
- $2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$
- $S_2O_3^{2-}$ ইলেকট্রন ত্যাগ করায় এখানে $S_2O_3^{2-}$ এর জারণ ঘটেছে।

৮৭) $1\% \left(\frac{w}{v}\right) Na_2CO_3$ দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা কত?

[ম. বো. ২১]

(ক) $9.4 \times 10^{-2} mol L^{-1}$ (খ) $9.4 \times 10^{-2} kg/mol$
(গ) $9.4 \times 10^{-2} g/mol$ (ঘ) $9.4 \times 10^{-2} gL^{-1}$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- $1\% \left(\frac{w}{v}\right) Na_2CO_3$ দ্রবণ বলতে বোঝায় 100mL দ্রবণে Na_2CO_3 দ্রবীভূত আছে 1g
- 1000mL বা 1L দ্রবণে Na_2CO_3 দ্রবীভূত আছে = $\frac{1000 \times 1}{100} g$
= 10g
- Na_2CO_3 এর আণবিক ভর = $2 \times (23) + 12 + 3 \times (16)$
= 106g
- $106g Na_2CO_3 \equiv 1mol Na_2CO_3$
 $\Rightarrow 10g Na_2CO_3 \equiv \frac{10}{106} mol Na_2CO_3$
= $0.094 mol Na_2CO_3$
= $9.4 \times 10^{-2} mol Na_2CO_3$

- অতএব, $1\% \left(\frac{w}{v}\right) Na_2CO_3$ মোলার ঘনমাত্রা $9.4 \times 10^{-2} M$

৮৮) 0.15M HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[রা. বো. ২১]

- (ক) 3.65 (খ) 1500 (গ) 3650 (ঘ) 5475

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- HCl এর আণবিক ভর = $1 + 35.5g/mol$
= $36.5g/mol$
- 0.15M HCl ঘনমাত্রার দ্রবণ বলতে বোঝায়-
- 1L বা 1000ml এ HCl দ্রবীভূত আছে = $0.15mol$ বা $0.15 \times 36.5g = 5475mg$
- $1mgL^{-1} \equiv 1ppm$
- HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা 5475ppm

৮৯) CH_2Cl_2 যৌগ C পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত?

[রা. বো. ২১]

- (ক) +4 (খ) +2 (গ) -2 (ঘ) 0

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- H এর জারণ মান +1
 - Cl এর জারণ মান 1
 - নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।
 - ধরি C এর জারণ মান = x
- অর্থাৎ, $x + 2(+1) + 2(-1) = 0$
 $\Rightarrow x = 0$
 সুতরাং, CH_2Cl_2 এ C এর জারণ মান 0।

৯০) প্রমাণ অবস্থায় 9.0g পানিতে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে?

[রা. বো. ২১]

- (ক) 6.023×10^{23} (খ) 3.0115×10^{23} (গ) 6.023×10^{21} (ঘ) 12.046×10^{23}

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- H_2O -এর আণবিক ভর = $2 \times 1 + 16 = 18$
- 18g পানিতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা = $2 \times 6.023 \times 10^{23}$
- 9g পানিতে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা = $\frac{2 \times 6.023 \times 10^{23} \times 9}{18}$
= 6.023×10^{23}

৯১) 10% মিথানলের ঘনমাত্রা মোলারিটি এককে কত?

[রা. বো. ২১]

- (ক) 3.125 (খ) 3.51 (গ) 4.43 (ঘ) 5.61

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- মিথানলের রাসায়নিক সংকেত CH_3OH
- CH_3OH এর আণবিক ভর = $12 + 4 \times 1 + 16 = 32$

- 10% মিথানল দ্রবণ বলতে বোঝায়-
100mL দ্রবণে দ্রবীভূত CH_3OH এর পরিমাণ 10 g
$$= \frac{10}{32} \text{ mol}$$
$$= 0.3125 \text{ mol}$$
- 1000mL বা 1L দ্রবণে দ্রবীভূত CH_3OH এর পরিমাণ $= \frac{1000 \times 0.3125}{100} \text{ mol}$
$$= 3.125 \text{ mol}$$

সুতরাং, 10% মিথানলের মোলার ঘনমাত্রা 3.125M।

৯২) কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

[রা. বো. ২১]

(ক) H_2SO_4 (খ) HCl (গ) $KMnO_4$ (ঘ) $K_2Cr_2O_7$

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- দীর্ঘ সময় বাতাসের সংস্পর্শে থাকা স্বত্তেও যেই যৌগের ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয় না, তাকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলা হয়।
- এখানে $K_2Cr_2O_7$ একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।

৯৩) মৃদু অম্ল ও তীব্র ক্ষার টাইট্রেশনে কোন নির্দেশক উপযোগী?

[দি. বো. ২১]

(ক) মিথাইল রেড (খ) মিথাইল অরেঞ্জ (গ) ফেনলফথ্যালিন (ঘ) মিথাইল ব্লু (অল্লীয়)

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- মৃদু অম্ল ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনে প্রয়োজন দুর্বল জৈব এসিড।
- লিটমাস ও ফেনলফথ্যালিন হলো দুর্বল জৈব এসিড।

৯৪) টাইট্রেশন বিক্রিয়ায় কোন যৌগ দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না?

[দি. বো. ২১]

(ক) $KMnO_4$ (খ) Na_2CO_3 (গ) $K_2Cr_2O_7$ (ঘ) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- টাইট্রেশন বিক্রিয়ায় প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করার জন্য প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ ব্যবহার করা হয়।
- দীর্ঘ সময় বাতাসের সংস্পর্শে থাকা স্বত্তেও যে যৌগের ঘনমাত্রা পরিবর্তন হয় না, তাকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলা হয়।
- $KMnO_4$ প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ নয়।
- সুতরাং, টাইট্রেশন বিক্রিয়ায় $KMnO_4$ দিয়ে প্রমাণ দ্রবণ তৈরি করা যায় না।

৯৫) $KMnO_4$ এ Mn এর জারণ সংখ্যা কত?

[দি. বো. ২১]

(ক) +4 (খ) +5 (গ) +6 (ঘ) +7

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- K এর জারণ মান + 1
- O এর জারণ মান - 2
- ধরি Mn এর জারণমান x
- নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা শূন্য।
অর্থাৎ, $(+1) + x + 4(-2) = 0$
 $\Rightarrow x = +7$
সুতরাং, Mn এর জারণ মান +7

৯৬) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + \text{NaI}$ বিক্রিয়ায় কোনটি জারক?

[দি. বো. ২১]

(ক) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (খ) I_2 (গ) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ (ঘ) NaI

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- জারক পদার্থের বিজারণ ঘটে
- ইলেকট্রন গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বিজারণ বলা হয়
- উপরোক্ত বিক্রিয়ায়: $\text{I}_2 + 2e^- \rightarrow 2\text{I}^-$
- I জারণ মান ০ থেকে -1 হয়েছে।
- অর্থাৎ, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + \text{NaI}$ বিক্রিয়ায় I_2 জারক

৯৭) WHO কর্তৃক অনুমোদিত পানীয় জলের pH মান-

[কু. বো. ২১]

(ক) 6.5-8.5 (খ) 6.5-9.2 (গ) 4.5-9.5 (ঘ) 4.5-9.8

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা: WHO কর্তৃক অনুমোদিত পানীয় জলের pH মান হলো 6.5-8.5.

৯৮) অক্সালিক এসিডের ক্ষারকত্ব কত?

[কু. বো. ২১]

(ক) 1 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 4

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- একটি অম্ল যতটি মনোএসিডিক ক্ষার (NaOH) এর সাথে বিক্রিয়া করে, তাকে সেই অম্লের ক্ষারকত্ব বলে।
- অক্সালিক এসিডের সংকেত হলো $\text{HOOC}-\text{COOH}$.
- জলীয় দ্রবণে অক্সালিক এসিডের সাথে NaOH এর বিক্রিয়া- $\text{HOOC}-\text{COOH} + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{NaOOC}-\text{COONa} + 2\text{H}_2\text{O}$.
- সুতরাং, অক্সালিক এসিডের ক্ষারকত্ব 2।

৯৯) কোনটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল?

[কু. বো. ২১]

(ক) মোলালিটি (খ) মোল ভগ্নাংশ (গ) শতকরা ভর $\left(\frac{w}{w}\right)$ (ঘ) মোলারিটি

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- 1L দ্রবণে কোনো যৌগের দ্রবীভূত মোল সংখ্যাকে মোলারিটি বলা হয়।
- তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে দ্রবণের আয়তন পরিবর্তন হয়।

- সুতরাং, দ্রবণের মোলারিটি তাপমাত্রা নির্ভরশীল।

১০০) কোনটি HSO_4^- এর অনুবন্ধী ক্ষার?

[কু. বো. ২১]

(ক) H_2SO_4 (খ) $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$ (গ) SO_4^{2-} (ঘ) H_3O^+

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- কোন অম্লীয় যৌগ একটি H^+ আয়ন ত্যাগ করার ফলে যে যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে সেই অম্লের অনুবন্ধী ক্ষার বলা হয়।
- HSO_4^- একটি H^+ ত্যাগ করে SO_4^{2-} উৎপন্ন করে।
- তাই SO_4^{2-} হলো HSO_4^- এর অনুবন্ধী ক্ষার।

১০১) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6 + \text{NaI}$ এই বিক্রিয়ায় কোনটি দর্শক আয়ন?

[কু. বো. ২১]

(ক) Na^+ (খ) I_2 (গ) I^- (ঘ) $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- কোনো জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় যেই আয়নের জারণ মান পরিবর্তন হয় না, তাকে দর্শক আয়ন বলা হয়।
- বিক্রিয়ার সমতাকৃত কংকাল সমীকরণ- $4\text{Na}^+ + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow 4\text{Na}^+ + \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$
- Na এর জারণ মান অপরিবর্তিত থাকায় এই বিক্রিয়ায় Na^+ দর্শক আয়ন।

১০২) 14g N_2 গ্যাসে কতটি অণু বিদ্যমান?

[চ. বো. ২১]

(ক) 3.011×10^{-23} (খ) 3.011×10^{23} (গ) 6.023×10^{-23} (ঘ) 6.023×10^{23}

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- N_2 এর আণবিক ভর = $2 \times 14 = 28$
- 28g N_2 তে অণুর সংখ্যা = 6.023×10^{23}
- 14g N_2 তে অণুর সংখ্যা = $\frac{14 \times 6.023 \times 10^{23}}{28} = 3.011 \times 10^{23}$

১০৩) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ যৌগটির কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা কত?

[চ. বো. ২১]

(ক) -2 (খ) -2.5 (গ) +2 (ঘ) + 2.5

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- Na এর জারণ মান +1
- O এর জারণ মান -2
- ধরি S এর জারণ মান x
- নিরপেক্ষ যৌগের জারণ সংখ্যা শূন্য।

$$\text{অর্থাৎ, } 2(+1) + 4x + 6(-2) = 0 \\ \Rightarrow x = 2.5$$

১০৪) 10% ($\frac{w}{v}$) H_2SO_4 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

[চ. বো. ২১]

(ক) 10^2 ppm (খ) 10^3 ppm (গ) 10^4 ppm (ঘ) 10^5 ppm

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $10\% \left(\frac{w}{v}\right) H_2SO_4$ দ্রবণ বলতে বোঝায়-
100mL দ্রবণে H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে 10g বা $10 \times 10^3 mg$
- 1000mL বা 1L দ্রবণে H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে $= \frac{1000 \times 10 \times 10^3}{100} mg$
 $= 10^3 mg$
 $= 10^5 ppm$

১০৫) 50mL 0.5M NaOH দ্রবণকে ডেসিমোলার দ্রবণে পরিণত করতে কত mL পানি যোগ করতে হবে?

[চ. বো. ২১]

(ক) 250mL

(খ) 200mL

(গ) 150mL

(ঘ) 100mL

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- 0.5M NaOH দ্রবণ বলতে বোঝায়-
1000mL দ্রবণে NaOH দ্রবীভূত আছে = 0.5mol
50mL দ্রবণে NaOH দ্রবীভূত, আছে $= \frac{50 \times 0.5}{1000} mol$
 $= 0.025 mol$
- ডেসিমোলার বা 0.1 M দ্রবণ বানানোর ক্ষেত্রে-
0.1 mol দ্রবের জন্য দ্রবণের আয়তন $= \frac{0.025 \times 1000}{0.1} mL$
0.025 mol দ্রবের জন্য দ্রবণের আয়তন = 250mL
সুতরাং, অতিরিক্ত (250mL-50mL) = 200 mL পানি দ্রবণে যোগ করতে হবে।

১০৬) Al_2O_3 এর অম্লত্ব কত?

[চ. বো. ২১]

(ক) 6

(খ) 4

(গ) 3

(ঘ) 2

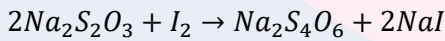
সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- কোন ক্ষার যতগুলো মনো বেসিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে, তাকে সেই ক্ষারের অম্লত্ব বলা হয়।
- $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$
- Al_2O_3 6টি মনোবেসিক এসিড (HCl) এর সাথে বিক্রিয়া করে বলে Al_2O_3 এর অম্লত্ব 6

১০৭) নিম্নের বিক্রিয়ায় কতটি ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়?

[চ. বো. ২১]



(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $2S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2e^-$
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$
- সুতরাং, $2Na_2S_2O_3 + I_2 \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2NaI$ বিক্রিয়ায় 2টি ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়।

১০৮) বিক্রিয়াকালে অম্লীয় $KMnO_4$ এর কেন্দ্রীয় পরমাণু কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে?

[সি. বো. ২১]

(ক) 2

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 5

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $KMnO_4$ এ Mn এর জারণ মান +7
- $KMnO_4$ জারিত হয়ে Mn^{2+} উৎপন্ন করে
- জারণ বিক্রিয়া: $Mn^{7+} + 5e^- \rightarrow Mn^{2+}$
- সুতরাং, অম্লীয় $KMnO_4$ এর কেন্দ্রীয় পরমাণু 1টি e^- গ্রহণ করে।

১০৯) কোনটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া?

[সি. বো. ২১]

- (ক) $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaHCl(aq) + H_2O(l)$
 (খ) $Na_2SO_4(aq) + BaCl_2(aq) \rightarrow BaSO_4(s) + 2NaCl(aq)$
 (গ) $Zn(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow ZnSO_4(aq) + H_2(g)$
 (ঘ) $AlCl_3(s) + H_2O(l) \rightarrow Al(OH)_3(s) + 3HCl(aq)$

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$ বিক্রিয়ায় Zn হলো বিজারক এবং H_2SO_4 হলো জারক।
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

১১০) 5% Na_2CO_3 এর মোলারিটি কত?

[সি. বো. ২১]

- (ক) 0.98M (খ) 0.89M (গ) 0.79M (ঘ) 0.471M

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- Na_2CO_3 এর আণবিক ভর = $2(23) + 12 + 3(16) = 106$
- 5% Na_2CO_3 বলতে বোঝায়-

100 ml. দ্রবণে দ্রবীভূত Na_2CO_3 এর পরিমাণ 5g

$$= \frac{5}{106} \text{ mol}$$

$$= 0.0471 \text{ mol}$$

1000 mL দ্রবণে দ্রবীভূত Na_2CO_3 এর পরিমাণ

$$= \frac{1000 \times 0.0471}{100} \text{ mol}$$

$$= 0.471 \text{ mol}$$

সুতরাং, 5% Na_2CO_3 এর মোলারিটি 0.471M

১১১) সমআয়তন 1M KOH এবং 1M H_2SO_4 দ্রবণের প্রকৃতি কী হবে?

[সি. বো. ২১]

- (ক) ক্ষারীয় (খ) অম্লীয় (গ) উভধর্মী (ঘ) নিরপেক্ষ

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- KOH এর ক্ষারত্ব হলো।
- H_2SO_4 এর অম্লত্ব হলো 2।
- সুতরাং, সমমোলার মিশ্রণে দ্রবণে অতিরিক্ত H^+ আয়ন থেকে যাবে এবং দ্রবণের প্রকৃতি অম্লীয় হবে।

১১২) 0.25M H_2SO_4 এর ঘনমাত্রা ppm এককে কত হবে?

(ক) 24600

(খ) 24500

(গ) 24400

(ঘ) 24300

[সি. বো. ২১]

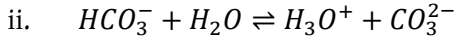
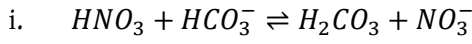
সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- H_2SO_4 এর আণবিক ভর = $2 \times 1 + 32 + 4 \times (16) = 98$
- 0.25M H_2SO_4 দ্রবণ বলতে বোঝায়-
1000 mL দ্রবণে দ্রবীভূত H_2SO_4 এর পরিমাণ = 0.25 mol
= $0.25 \times 98g$
= $24.5g$
= 24.5×10^3mg
= $24500mg$.
- $24500mg/L \equiv 24500ppmH_2SO_4$

১১৩)

[সি. বো. ২১]



উদ্দীপক অনুসারে উভধর্মী পদার্থ কোনটি?

(ক) HCl

(খ) HCO_3^-

(গ) H_2O

(ঘ) H_3O^+

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- $HNO_3 + HCO_3^- \rightleftharpoons H_2CO_3 + NO_3^-$
এই বিক্রিয়ায় HCO_3^- একটি ক্ষার। কারণ, HCO_3^- একটি H^+ গ্রহণ করে H_2CO_3 তে পরিণত হচ্ছে।
- $HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + CO_3^{2-}$
এই বিক্রিয়ায় HCO_3^- একটি অম্ল। কারণ, HCO_3^- একটি H^+ ত্যাগ করে CO_3^{2-} আয়নে পরিণত হচ্ছে।

১১৪) কোনটির যোজনী ও জারণমান উভয় শূন্য?

[য. বো. ২১]

(ক) CH_2Cl_2

(খ) MgO

(গ) Ne

(ঘ) F

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী শূন্য।
- চার্জ নিরপেক্ষ যৌগ বা মৌলের জারণমান শূন্য।
- Ne একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস এবং একইসাথে চার্জ নিরপেক্ষ। তাই Ne এর যোজনী এবং জারণমান উভয় শূন্য।

১১৫) 1.8kg পানিতে কতগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু বিদ্যমান?

[য. বো. ২১]

(ক) 6.023×10^{23} টি

(খ) 12.046×10^{22} টি

(গ) 6.023×10^{25} টি

(ঘ) 12.046×10^{25} টি

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- পানির আণবিক ভর = $2(1) + 16 = 18$
- অর্থাৎ, 18g পানিতে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা = 6.023×10^{23}
- 1800g বা 1.8kg পানিতে বিদ্যমান অণুর সংখ্যা

$$= \frac{6.023 \times 10^{23} \times 1800}{18}$$

$$= 6.023 \times 10^{25}$$

- একটি পানির অণুতে ২টি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে

$$\therefore 6.023 \times 10^{25} \text{ টি পানির অণুতে থাকে} = 6.023 \times 10^{25} \times 2$$

$$= 12.046 \times 10^{25} \text{ টি হাইড্রোজেন পরমাণু}$$

১১৬) দ্রবণের ঘনমাত্রা লঘুকরণের মূলভিত্তি হলো-

[য. বো. ২১]

(ক) দ্রবের ভর

(খ) দ্রাবকের আয়তন

(গ) দ্রবণের আয়তন

(ঘ) দ্রবের মোল সংখ্যা

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: দ্রবণের সাথে অতিরিক্ত দ্রাবক যোগ করে দ্রবণের আয়তন বৃদ্ধি করে দ্রবণের ঘনমাত্রা লঘু করা হয়।

১১৭) কোনটি মৃদু এসিড?

[য. বো. ২১]

(ক) $HClO_4$

(খ) H_2SO_4

(গ) HNO_3

(ঘ) H_2CO_3

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জৈব এসিডসমূহ দুর্বল অম্ল।
- H_2CO_3 বা কার্বনিক এসিড একটি জৈব এসিড।

১১৮) কোনটি জারক পদার্থ?

[ব. বো. ২১]

(ক) Cl^-

(খ) Fe

(গ) Na

(ঘ) Mg^{2+}

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারক পদার্থের বিজারণ ঘটে।
- ইলেকট্রন গ্রহণের প্রক্রিয়াকে বিজারণ বলা হয়।
- Mg^{2+} ২টি e^- গ্রহণ করে Mg তে পরিণত হয় বলে Mg^{2+} এর বিজারণ ঘটে এবং Mg^{2+} একটি জারক পদার্থ।

১১৯) $H_2CO_3 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H_3O^+$; এ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

[ব. বো. ২১]

(ক) H_2CO_3 এর অনুবন্ধী ক্ষারক HCO_3^-

(খ) H_2O এর অনুবন্ধী ক্ষারক H_3O^+

(গ) H_2CO_3 এর অনুবন্ধী অম্ল HCO_3^-

(ঘ) এখানে H_2O এসিডরূপে কাজ করে

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- কোনো অম্ল একটি প্রোটন ত্যাগ করে যে রাসায়নিক পদার্থ গঠন করে, তাকে সেই অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক বলে।
- H_2CO_3 একটি প্রোটন ত্যাগ করে HCO_3^- গঠন করে বলে H_2CO_3 এর অনুবন্ধী ক্ষারক HCO_3^- ।

১২০) NH_3 ক্ষারক কোন মতবাদে?

[দি. বো. ২১]

i. আরহেনিয়াস

ii. ব্রনস্টেড-লাউরী

iii. লুইস

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

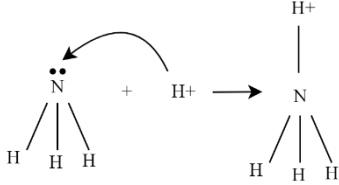
(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- ব্রনস্টেড লাউরি মতবাদ অনুসারে যেসব রাসায়নিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে অম্ল-ক্ষারক বিক্রিয়ায় একটি প্রোটন গ্রহণ করে তাদেরকে ক্ষারক বলা হয়।
- লুইস মতবাদ অনুসারে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ জলীয় দ্রবণে অম্ল-ক্ষারক বিক্রিয়ায় একজোড়া ইলেকট্রন দান করে তাদেরকে ক্ষারক বলা হয়।
-



NH_3 একজোড়া ইলেকট্রন H^+ কে দান করে NH_4^+ গঠন করে বলে ব্রনস্টেড লাউরি ও লুইস মতবাদ অনুসারে এটি ক্ষারক।

১২১) ppm এককের সাথে অন্য এককের সম্পর্ক হচ্ছে-

[কু. বো. ২১]

- $1\text{ppm}=1\text{g}/\text{m}^3$
- $1\text{ppm}=1\text{mg}/\text{L}$
- $1\text{ppm}=1\mu\text{g}/\text{mL}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- $1\text{ppm} \equiv 1\text{mg}/\text{L}$
- $1\text{ppm} = \frac{1 \times 10^3 \text{mg}}{1 \times 10^3 \text{mL}} = 1\text{mg}/\text{mL}$

১২২) $1\% \left(\frac{w}{v}\right) NaOH$ দ্রবণের ঘনমাত্রা হচ্ছে-

[কু. বো. ২১]

- 0.25M
- 1.0M
- 10,000 ppm

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- $1\% \left(\frac{w}{v}\right) NaOH$ দ্রবণের ঘনমাত্রা বলতে বোঝায়—
100 mL দ্রবণে দ্রবীভূত NaOH এর পরিমাণ 1g
1000 mL বা 1 L দ্রবণে দ্রবীভূত NaOH এর পরিমাণ = 10g
= 10000mg
- $10000\text{mg}/\text{L NaOH} = 1000\text{ppm NaOH}$
- আবার, NaOH এ রআণবিক ভর $23 + 16 + 1 = 40$

- $10 \text{ g NaOH} \equiv \frac{10}{40} \text{ mol NaOH}$
= 0.25mol NaOH
- অর্থাৎ, মোলারিটিতে NaOH এর ঘনমাত্রা 0.25M

১২৩) $32 \text{ g } O_2$ এর অর্থ হলো-

[চ. বো. ২১]

- 1mole O_2
- প্রমাণ অবস্থায় 24.8L আয়তন
- অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যার সমান অণু

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $1 \text{ mol } O_2 \equiv 32 \text{ g } O_2$
- প্রমাণ অবস্থায় 1 মোল গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন = 22.4L
- 1 মোল পরিমাণ পদার্থে অ্যাভোগেড্রো সংখ্যার সমান সংখ্যক অণু বিদ্যমান।

১২৪) HCl ও NaOH এর টাইট্রেশনে নির্দেশক ব্যবহৃত হয়-

[চ. বো. ২১]

- মিথাইল অরেঞ্জ
- মিথাইল রেড
- ফেনলফথ্যালিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- সবল এসিড ও সবল ক্ষারের টাইট্রেশনের জন্য উপযুক্ত নির্দেশকসমূহ হলো ফেনলফথ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড এবং ব্রোমোমিথাইল ব্লু।

১২৫) $Fe^{2+} + Sn^{4+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + Sn^{2+}$ বিক্রিয়াটিতে-

[সি. বো. ২১]

- Sn^{4+} জারক
- Fe^{2+} জারিত হয়েছে
- Sn^{2+} ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^-$
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$
- Fe^{2+} একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে।
- Sn^{4+} দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে। তাই Sn^{4+} একটি জারক এবং এর বিপরীত মুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে Sn^{2+} দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে।

১২৬) $HCl(aq) + NH_4OH(aq) \rightarrow H_2O(l) + NH_4Cl(aq)$ উক্ত বিক্রিয়ায় নির্দেশক ব্যবহার করা যায়- [সি. বো. ২১]

- মিথাইল অরেঞ্জ
- মিথাইল রেড
- ফেনলফথ্যালিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- HCl একটি সবল এসিড এবং NH_4OH একটি দুর্বল ক্ষারক।
- সবল এসিড ও দুর্বল ক্ষারের টাইট্রেশনে বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর 7.0 থেকে 4.0 হয়।
- এই pH পরিসরে নির্দেশক হিসেবে মিথাইল অরেঞ্জ ও মিথাইল রেড ব্যবহার করা হয়।

১২৭) $Br^- + BrO_3^- + 6H^+ \rightarrow Br_2 + 3H_2O$; এ বিক্রিয়াটিতে-

[য. বো. ২১]

- Br^- বিজারক
- BrO_3^- এর বিজারণ ঘটেছে
- H^+ জারক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$.
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $H^+ + BrO_3^- + e^- \rightarrow Br_2 + H_2O$.
- Br^- ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে তাই এটি বিজারক।
- BrO_3^- ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে।

১২৮) ফেনলফথ্যালিন-

[য. বো. ২১]

- এসিড দ্রবণে বর্ণ পরিবর্তন করে।
- ক্ষার দ্রবণে বর্ণ পরিবর্তন করে।
- এসিড ও তীব্র ক্ষারের টাইট্রেশনের জন্য নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

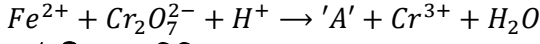
- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- দুর্বল এসিড ও সবল ক্ষারের টাইট্রেশনে বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর 8-10।
- এই pH পরিসরে দ্রবণটি ক্ষারীয় হয় এবং এই পরিসরে ফেনলফথ্যালিন অথবা, থাইমল ব্লু নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

উদীপক হতে ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১২৯) উদীপকের বিক্রিয়ায়-

[ব. বো. ২১]

- $Cr_2O_7^{2-}$ বিজারিত হয়েছে।
- Fe^{2+} একটি বিজারক।
- $Cr_2O_7^{2-}$ ৫টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$.
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $14H^+ + Cr_2O_7^{2-} + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$.
- $Cr_2O_7^{2-}$ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়েছে।
- Fe^{2+} ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয়েছে তাই এটি বিজারক।

১৩০) উদীপকের 10mL 0.05M জারক দ্রবণকে বিজারিত করতে কত mL ডেসিমোলার বিজারক দ্রবণ প্রয়োজন হবে?

[ব. বো. ২১]

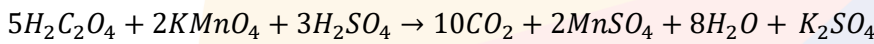
- (ক) 10mL (খ) 20mL (গ) 30mL (ঘ) 40mL

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $6molFe^{2+} + 1molCr_2O_7^{2-}$ কে বিজারিত করে
 - ধরি, x mL বিজারক দ্রবণ প্রয়োজন
- অর্থাৎ, $\frac{10 \times 0.05}{1} = \frac{x \times 0.1}{6}$
 $\Rightarrow x = 30$

নিচের উদীপক থেকে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৩১) উদীপকের বিক্রিয়ায় কত মোল ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়েছে?

[ব. বো. ২১]

- (ক) 2 (খ) 5 (গ) 6 (ঘ) 10

সঠিক উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা:

- জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^-$
- বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
- জারণ ও বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়াদ্বয়কে সমতা করে পাই,
 $5C_2O_4^{2-} \rightarrow 10CO_2 + 10e^-$
 $2MnO_4^- + 16H^+ + 10e^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O$
- অর্থাৎ 10 mol ইলেকট্রন আদান প্রদান হয়েছে।

১৩২) বিক্রিয়াটিতে-

[ব. বো. ২১]

- H_2SO_4 একটি জারক
- $KMnO_4$ এ Mn এর জারণ মান = +7

iii. $H_2C_2O_4$ বিজারক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

ব্যাখ্যা:

- $C_2O_4^{2-}$ ইলেকট্রন ত্যাগ করেছে বলে $H_2C_2O_4$ একটি জারক
- K এর জারণ মান +1, O এর জারণ মান -2
- সুতরাং, Mn এর জারণ মান $1 + x + 4(-2) = 0$
 $\Rightarrow x = 7$

১৩৩) 24.5g H_2SO_4 বিশিষ্ট 250mL দ্রবণে আরও 250mL পানি যোগ করলে মোলার ঘনমাত্রা কত হবে?

[ঢা. বো. ১৯]

- (ক) 0.1 (খ) 0.25 (গ) 0.5 (ঘ) 1

সঠিক উত্তর: গ

১৩৪) 100mL 0.15M $Na_2S_2O_3$ দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

[ঢা. বো. ১৯]

- (ক) 2.37 (খ) 23.7 (গ) 23700 (ঘ) 237000

সঠিক উত্তর: গ

১৩৫) 0.1M HCl দ্রবণের 10mL কে প্রশমিত করতে 0.2M Na_2CO_3 দ্রবণের কত mL লাগবে?

[ঢা. বো. ১৯]

- (ক) 0.5 (খ) 2.5 (গ) 5 (ঘ) 10

সঠিক উত্তর: খ

১৩৬) 10mL 0.5M Na_2CO_3 দ্রবণ প্রশমিত করতে 12.6mL H_2SO_4 দ্রবণ প্রয়োজন হলে এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে?

[রা. বো. ১৯]

- (ক) 0.396M (খ) 0.387M (গ) 0.358M (ঘ) 0.333M

সঠিক উত্তর: ক

১৩৭) 250mL সেন্টিমোলার দ্রবণ প্রস্তুতিতে কত গ্রাম অক্সালিক এসিড প্রয়োজন হবে?

[দি. বো. ১৯]

- (ক) 0.225 (খ) 0.315 (গ) 11.250 (ঘ) 15.750

সঠিক উত্তর: ক

১৩৮) নিচের কোনটি জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে?

[দি. বো. ১৯]

- (ক) HNO_3 (খ) H_2S (গ) Cl_2 (ঘ) SO_2

সঠিক উত্তর: ঘ

১৩৯) 95% (w/w) বিশুদ্ধ চুনাপাথরের 120g নিয়ে অতিরিক্ত HCl এসিডে দ্রবীভূত করলে STP-তে কত লিটার CO_2 গ্যাস পাওয়া যায়?

[দি. বো. ১৯]

- (ক) 29.75 (খ) 28.26 (গ) 26.89 (ঘ) 25.55

সঠিক উত্তর: ঘ

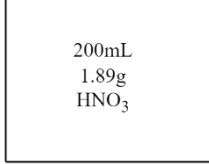
১৪০) $KMnO_4 + H_2SO_4 + FeC_2O_4 \rightarrow$ উৎপাদ উক্ত বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণে জারক ও বিজারকের মোল সংখ্যা
যথাক্রমে- [দি. বো. ১৯]

- (ক) ২ ও ৫ (খ) ২ ও ৬ (গ) ৩ ও ৫ (ঘ) ৩ ও ৬

সঠিক উত্তর: গ

১৪১)

[কু. বো. ১৯]



উদ্দীপকে দ্রবণের মোলারিটি কত?

- (ক) 0.10M (খ) 0.15M (গ) 0.20M (ঘ) 0.25M

সঠিক উত্তর: খ

১৪২) বাতাসে অপরিবর্তিত থাকে কোনটি?

[কু. বো. ১৯]

- (ক) $Na_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ (খ) $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$
(গ) $KMnO_4$ (ঘ) Na_2SO_4

সঠিক উত্তর: ক

১৪৩) 0.6g পানিতে অণুর সংখ্যা কত?

[কু. বো. ১৯]

- (ক) 2.01×10^{22} (খ) 3.01×10^{22}
(গ) 2.01×10^{23} (ঘ) 6.02×10^{23}

সঠিক উত্তর: ক

১৪৪) একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর কত?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) $2.66 \times 10^{-23} g$ (খ) $3.76 \times 10^{-22} g$
(গ) $1.33 \times 10^{-23} g$ (ঘ) $1.88 \times 10^{-22} g$

সঠিক উত্তর: ক

১৪৫) 100mL ডেসিমোলার দ্রবণে কত গ্রাম H_2SO_4 দ্রবীভূত আছে?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) 98g (খ) 49g (গ) 4.9g (ঘ) 0.98g

সঠিক উত্তর: ঘ

১৪৬) SO_4^{2-} আয়নে সালফারের জারণ মান কত?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) +2 (খ) +2.3 (গ) +2.5 (ঘ) +6

সঠিক উত্তর: ঘ

১৪৭) মিথাইল রেড স্ফারীয় মাধ্যমে কোন বর্ণ প্রদর্শন করে?

[চ. বো. ১৯]

- (ক) বেগুনী (খ) হলুদ (গ) নীল (ঘ) লাল

সঠিক উত্তর: খ

১৪৮) কোনটি প্রমাণ দ্রবণ?

- (ক) $0.1gNa_2CO_3$ (খ) $0.1MNa_2CO_3$
(গ) $0.1LNa_2CO_3$ (ঘ) $0.1mLNa_2CO_3$

সঠিক উত্তর: খ

[চ. বো. ১৯]

১৪৯) গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে বাহক গ্যাস-হিসেবে কাজ করে কোনটি?

- (ক) O_2 (খ) Cl_2 (গ) NH_2 (ঘ) N_2

সঠিক উত্তর: ঘ

[সি. বো. ১৯]

১৫০) $0.01M$ $25mL$ H_2SO_4 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

- (ক) 9.8ppm (খ) 98ppm (গ) 2500ppm (ঘ) 980ppm

সঠিক উত্তর: ঘ

[সি. বো. ১৯]

১৫১) SATP তে কোনো গ্যাসের মোলার আয়তন কত?

- (ক) 22.04L (খ) 22.4L (গ) 24.04L (ঘ) 24.789L

সঠিক উত্তর: ঘ

[সি. বো. ১৯]

১৫২) সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ-

- (ক) $H_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ (খ) $Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$
(গ) $Na_2C_2O_4 \cdot 2H_2O$ (ঘ) $K_2Cr_2O_7$

সঠিক উত্তর: খ

[সি. বো. ১৯]

১৫৩) 10% Na_2CO_3 250 mL দ্রবণে কী পরিমাণ পানি মিশালে দ্রবণের ঘনমাত্রা সেমিমোলার হবে?

- (ক) 220mL (খ) 235mL (গ) 250mL (ঘ) 1000mL

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর হবে 221.7mL]

[সি. বো. ১৯]

১৫৪) $5.0g$ Fe^{2+} কে জারিত করতে কত গ্রাম $KMnO_4$ প্রয়োজন হবে?

- (ক) 1.04 (খ) 2.04 (গ) 4.02 (ঘ) 4.01

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর 2.83g]

[য. বো. ১৯]

১৫৫) Fe_3O_4 এর Fe এর জারণ মান-

- (ক) +2 (খ) +2.5 (গ) +2.67 (ঘ) +3

সঠিক উত্তর: গ

[য. বো. ১৯]

১৫৬) $25mL$ $0.03M$ Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

- (ক) 7.5×10^{-2} (খ) 31.80×10^{-2} (গ) 7.5×10^2 (ঘ) 31.80×10^2

সঠিক উত্তর: ঘ

[য. বো. ১৯]

১৫৭) কত গ্রাম $KClO_3$ কে উত্তপ্ত করলে প্রমাণ অবস্থায় 20L অক্সিজেন পাওয়া যাবে?

- (ক) 36.49g (খ) 54.73g (গ) 61.01g (ঘ) 72.98g

[য. বো. ১৯]

সঠিক উত্তর: ঘ

১৫৮) মিথাইল অরেঞ্জ অম্লীয় দ্রবণে কোন ধরনের বর্ণ দেখায়?

[য. বো. ১৯]

- (ক) লাল (খ) কমলা (গ) হলুদ (ঘ) গোলাপী

সঠিক উত্তর: ক

১৫৯) 3mL 0.1M কস্টিক সোডা দ্রবণে 1mL 0.3M কস্টিক সোডা দ্রবণ যোগ করা হলো। মিশ্রিত দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

[ব. বো. ১৯]

- (ক) 12000 (খ) 8000 (গ) 6000 (ঘ) 4000

সঠিক উত্তর: গ

১৬০) অম্লীয় মাধ্যমে $KMnO_4$ কতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে?

[ব. বো. ১৯]

- (ক) 3 (খ) 4 (গ) 5 (ঘ) 6

সঠিক উত্তর: গ

১৬১) কোনটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

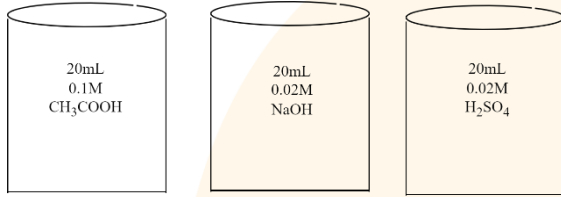
[ব. বো. ১৯]

- (ক) Na_2CO_3 (খ) $KMnO_4$ (গ) $NaOH$ (ঘ) $Na_2 S_2O_3$

সঠিক উত্তর: ক

১৬২)

[ঢা. বো. ১৯]



পাত্র - 1

পাত্র - 2

পাত্র - 3

দ্রবণ তিনটির ক্ষেত্রে-

- II নং পাত্রের দ্রবণ একটি প্রমাণ দ্রবণ
- I নং ও III নং পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা এককে ভিন্ন
- II নং দ্বারা III নং কে সম্পূর্ণ প্রশমিত করা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

১৬৩) বিয়ার-ল্যাংগার্ট সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়-

[রা. বো. ১৯]

- জৈব যৌগের গঠন
- স্বচ্ছ মাধ্যমের পুরুত্ব
- বর্ণযুক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা

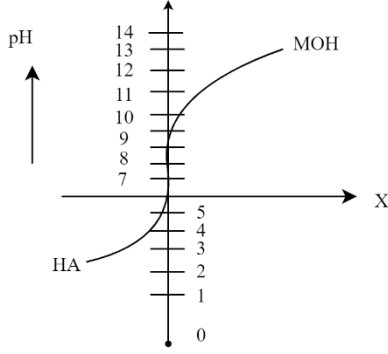
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

১৬৪)

[রা. বো. ১৯]



উদ্দীপকের লেখচিত্র অনুযায়-

- MOH একটি সবল ক্ষার
- টাইট্রেশনের জন্য ফেনলফথ্যালিন উপযুক্ত নির্দেশক
- প্রশমন বিন্দুতে অনুবন্ধী ক্ষারটি হবে সবল ক্ষার

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

১৬৫) নির্দেশক কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকে-

[রা. বো. ১৯]

- বিক্রিয়ার শেষ বিন্দু নির্দেশ করে
- বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে
- নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

১৬৬) মিথাইল অরেঞ্জ-

[কু. বো. ১৯]

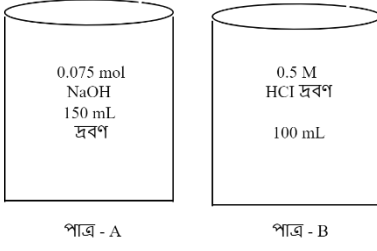
- অম্লীয় মাধ্যমে লাল বর্ণ দেয়
- ক্ষারীয় মাধ্যমে নীল বর্ণ দেয়
- তীব্র অম্ল ও মৃদু ক্ষারের টাইট্রেশনে ব্যবহৃত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

উদীপকটি পড়ে এবং ১৬৭ ও ১৬৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৬৭) A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে কত?

- (ক) 2.0×10^4 (খ) 0.5×10^4 (গ) 2×10^{-2} (ঘ) 2×10^{-5}

সঠিক উত্তর: ক

[দি. বো. ১৯]

১৬৮) A ও B পাত্রের দ্রবণের মিশ্রণ-

- অম্লীয় প্রকৃতির
- মিথাইল রেড যোগে হলুদ বর্ণ ধারণ করবে
- পাত্র-A এর pH = 13 হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i ও iii

সঠিক উত্তর: গ

[দি. বো. ১৯]

উদীপকটি পড়ে ১৫৯ ও ১৬০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আয়রন (III) অক্সাইড + HCl $\rightarrow$ B + H₂O

'A'

১৬৯) 'A' যৌগের অম্লত্ব কত?

- (ক) 3 (খ) 4 (গ) 5 (ঘ) 6

সঠিক উত্তর: ঘ

[য. বো. ১৯]

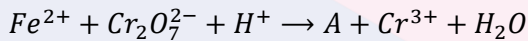
১৭০) B যৌগের দ্রবণ-

- (ক) অম্লীয় (খ) ক্ষারীয় (গ) প্রশম (ঘ) নিরপেক্ষ

সঠিক উত্তর: ক

[য. বো. ১৯]

উদীপকের আলোকে ১৭১ ও ১৭২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



১৭১) উদীপকের বিক্রিয়ায়-

- A জারক
- H⁺ বিজারক
- Cr₂O₇²⁻ বিজারিত হয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

[ব. বো. ১৯]

১৭২) উদ্দীপকের 20mL 0.05M জারক দ্রবণকে বিজারিত করতে কত mL ডেসিমোলার বিজারক দ্রবণ প্রয়োজন হবে?

[ব. বো. ১৯]

- (ক) 20 (খ) 40 (গ) 60 (ঘ) 80

সঠিক উত্তর: গ

১৭৩) 1টি নাইট্রোজেন অণুর ভর কত?

[সকল বো. ১৮]

- (ক) $2.32 \times 10^{-26} \text{ kg}$ (খ) $2.32 \times 10^{-23} \text{ kg}$
(গ) $4.65 \times 10^{-26} \text{ kg}$ (ঘ) $4.65 \times 10^{-23} \text{ kg}$

সঠিক উত্তর: গ

১৭৪) প্রমাণ $KMnO_4$ দ্রবণের সাহায্যে আয়রন (II) আয়নের পরিমাণ নির্ধারণে নির্দেশক হিসেবে কোনটি কাজ করে?

[সকল বো. ১৮]

- (ক) পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (খ) মিথাইল অরেঞ্জ
(গ) ফেনলফথ্যালিন (ঘ) আয়রন (II) দ্রবণ

সঠিক উত্তর: ক

১৭৫) 0.025 M KOH দ্রবণে KOH এর ভর কত হবে?

[সকল বো. ১৮]

- (ক) 1.0g (খ) 1.4g (গ) 10.0g (ঘ) 14.0g

সঠিক উত্তর: খ

১৭৬) 5g Na_2CO_3 100g দ্রাবকে দ্রবীভূত করে দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রবণের ঘনমাত্রা কীভাবে প্রকাশ করা যায়?

[সকল বো. ১৮]

- (ক) % (w/v) (খ) % (v/w) (গ) % (w/w) (ঘ) % (v/v)

সঠিক উত্তর: গ

১৭৭) জারক ও বিজারকের মোলসংখ্যা x ও y, আয়তন V_0 ও V_R এবং ঘনমাত্রা M_0 ও M_R হলে জারণ-বিজারণ টাইট্রেশনের মূলনীতি কোনটি?

[সকল বো. ১৮]

- (ক) $xV_0M_R = yV_RM_0$ (খ) $yV_0M_0 = xV_RM_R$
(গ) $xV_0M_0 = yV_RM_R$ (ঘ) $yV_0M_R = xV_RM_0$

সঠিক উত্তর: খ

১৭৮) কোনটি জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়?

[ঢা. বো. ১৭]

- (ক) H_2O_2 (খ) $CuSO_4$ (গ) SO_2 (ঘ) $KMnO_4$

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর ক ও গ উভয়ই]

১৭৯) $[Co(CN)_6]^{3+}$ আয়নে কোবাল্টের আধান-

[ঢা. বো. ১৭]

- (ক) -6 (খ) -3 (গ) +3 (ঘ) +6

সঠিক উত্তর: গ

১৮০) ২ লিটার দ্রবণে ৪০ গ্রাম NaOH দ্রবীভূত হলে দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 1.0M (খ) 2.0M (গ) 0.5M (ঘ) 0.25M

সঠিক উত্তর: ক

[রা. বো. ১৭]

১৮১) ৫ গ্রাম CO_2 এর অণুর সংখ্যা-

- (ক) 5.85×10^{21} (খ) 6.84×10^2 (গ) 7.02×10^{23} (ঘ) 7.17×10^{23}

সঠিক উত্তর: খ

[রা. বো. ১৭]

১৮২) $NaOH + Cl_2 \rightarrow NaCl + NaOCl + H_2O$ বিক্রিয়াটি-

- (ক) ক্লোরিনেশন (খ) সংযোজন (গ) ডিসপ্রোপোরেশন (ঘ) সংশ্লেষণ

সঠিক উত্তর: গ

[রা. বো. ১৭]

১৮৩) ৫ $\left(\frac{w}{v}\right)\%$ KOH দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 1.25M (খ) 0.983M (গ) 0.893M (ঘ) 0.694M

সঠিক উত্তর: গ

[দি. বো. ১৭]

১৮৪) বিশুদ্ধ পানির pH কত? [দি. বো. ১৭]

- (ক) 8.5 (খ) 7.0 (গ) 7.5 (ঘ) 6.5

সঠিক উত্তর: গ

১৮৫) নিচের কোন পদার্থের প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়?

- (ক) $K_2Cr_2O_7$ (খ) $KMnO_4$ (গ) $Na_2C_2O_4$ (ঘ) Na_2CO_3

সঠিক উত্তর: খ

[কু. বো. ১৭]

১৮৬) 3mL 0.1M কস্টিক সোডা দ্রবণে 1mL 0.3M কস্টিক সোডা দ্রবণ যোগ করা হলো। মিশ্রিত দ্রবণের ppm ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 4000 (খ) 6000 (গ) 8000 (ঘ) 12000

সঠিক উত্তর: খ

[কু. বো. ১৭]

১৮৭) অম্লীয় দ্রবণে $K_2Cr_2O_7$ বিক্রিয়াকালে কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে?

- (ক) ৬ টি (খ) ৫টি (গ) ৩টি (ঘ) ১টি

সঠিক উত্তর: ক

[কু. বো. ১৭]

১৮৮) প্রমাণ অবস্থায় 1.8g পানিতে অক্সিজেন পরমাণুর সংখ্যা কত?

- (ক) 1.2046×10^{22} (খ) 1.2046×10^{23}
(গ) 6.023×10^{22} (ঘ) 6.023×10^{23}

সঠিক উত্তর: গ

[কু. বো. ১৭]

১৮৯) 10% Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারটিতে কত?

- (ক) 100M (খ) 10M (গ) 0.9434M (ঘ) 0.4717M

[চ. বো. ১৭]

সঠিক উত্তর: গ

১৯০) ক্রোমাটোগ্রাফির ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক?

[য. বো. ১৭]

- (ক) একাধিক সচল দশা বর্তমান থাকতে হবে।
(খ) স্থির দশা থাকার প্রয়োজন নেই।
(গ) ২টি সচল দশা ও ৩টি স্থির দশা থাকতে হবে।
(ঘ) কমপক্ষে ১টি সচল দশা ও ১টি স্থির দশা থাকতে হবে।

সঠিক উত্তর: ঘ

১৯১) সবুজ ভিট্রিয়ল এর সঠিক সংকেত কোনটি?

[য. বো. ১৭]

- (ক) আয়রন (ii) সালফেট ও আয়রন সালফাইড এর মিশ্রণ।
(খ) কপার (ii) সালফেট এর সহিত পাঁচ অণু পানি।
(গ) কোবাল্ট (ii) সালফেট এর সহিত সাত অণু পানি।
(ঘ) আয়রন (ii) সালফেট এর সহিত সাত অণু পানি।

সঠিক উত্তর: ঘ

১৯২) 0.001M HCl এসিড দ্রবণের pH এর মান কত?

[য. বো. ১৭]

- (ক) 3.10 (খ) 2.97 (গ) 2.07 (ঘ) 3.00

সঠিক উত্তর: ঘ

১৯৩) শক্তিশালী এসিড ও দুর্বল ক্ষারের মধ্যকার টাইট্রেশনের সময় নির্দেশক হিসেবে যেটি ব্যবহৃত হয়-

[য. বো. ১৭]

- (ক) থাইমল ব্লু (খ) ফেনলফথ্যালিন
(গ) মিথাইল অরেঞ্জ (ঘ) ফেনলফথ্যালিন ও মিথাইল রেড

সঠিক উত্তর: গ

১৯৪) $Br_2 \rightarrow BrO_3^-$ এ বিক্রিয়ায় Br এর জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়-

[ব. বো. ১৭]

- (ক) 0 থেকে +5 (খ) 0 থেকে -3 (গ) +1 থেকে +5 (ঘ) -1 থেকে +5

সঠিক উত্তর: ক

১৯৫) সবচেয়ে তীব্র এসিডের pKa মান-

[ব. বো. ১৭]

- (ক) 1 (খ) 2 (গ) 3 (ঘ) 4

সঠিক উত্তর: ক

১৯৬) কোনটি বিজারক?

[ব. বো. ১৭]

- (ক) $KMnO_4$ (খ) I_2 (গ) H_2S (ঘ) HNO_3

সঠিক উত্তর: গ

১৯৭) 100mL Na_2CO_3 দ্রবণে 1.06g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে-

[দি. বো. ১৭]

- i. 0.1M
ii. $1.06 \times 10^4 mg/L^{-1}$
iii. $1.06 \times 10^4 ppm$

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

১৯৮) মোলারিটি পরিবর্তনশীল, যদি পরিবর্তিত হয়-

[সি. বো. ১৭]

i. দ্রাবকের আয়তন

ii. দ্রবের পরিমাণ

iii. তাপমাত্রা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

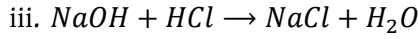
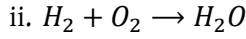
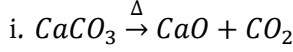
(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

১৯৯) Redox বিক্রিয়াসমূহ -

[ব. বো. ১৭]



নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০০ ও ২০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

10% Na_2CO_3 দ্রবণ

২০০) উদ্দীপকের দ্রবণের ঘনমাত্রা কত?

[ঢা. বো. ১৭]

(ক) 0.943M

(খ) 1.06M

(গ) 1M

(ঘ) 0.934M

সঠিক উত্তর: ক

২০১) উদ্দীপকের দ্রবণটির প্রকৃতি-

[ঢা. বো. ১৭]

i. অম্লীয়

ii. ক্ষারীয়

iii. নিরপেক্ষ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i

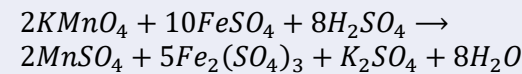
(খ) ii

(গ) iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

উদ্দীপকটি লক্ষ্য করো এবং ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২০২) ম্যাঙ্গানিজের জারণ সংখ্যা হ্রাস পায়-

[দি. বো. ১৭]

(ক) +5

(খ) +2

(গ) +1

(ঘ) -1

সঠিক উত্তর: ক

২০৩) বিক্রিয়াটিতে-

- $FeSO_4$ এর জারণ ঘটেছে
- $KMnO_4$ জারক পদার্থ
- $KMnO_4$ 5টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে

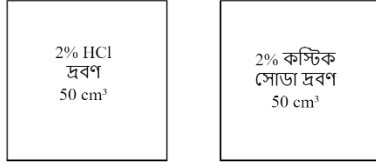
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

[দি. বো. ১৭]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০৪ ও ২০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



পাত্র - A

পাত্র - B

২০৪) উদ্দীপকের দ্রবণ দুটির ক্ষেত্রে-

- A ও B পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে সমান
- A ও B পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি নিরপেক্ষ
- A ও B পাত্রের মোলার ঘনমাত্রা সমান নয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: গ

[কু. বো. ১৭]

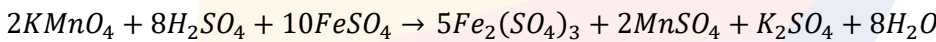
২০৫) B পাত্রের সম্পূর্ণ দ্রবণকে ডেসিমোলার দ্রবণে পরিণত করতে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে?

- (ক) 250 cm^3 (খ) 200 cm^3 (গ) 100 cm^3 (ঘ) 50 cm^3

সঠিক উত্তর: খ

[কু. বো. ১৭]

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২০৬ ও ২০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২০৬) উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় কত মোল ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়েছে?

- (ক) 1 (খ) 3 (গ) 6 (ঘ) 10

সঠিক উত্তর: ঘ

[চ. বো. ১৭]

২০৭) বিক্রিয়াটিতে H_2SO_4 এর ভূমিকা কোনটি?

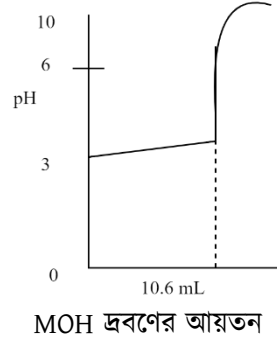
- (ক) জারক (খ) বিজারক (গ) অম্লীয় মাধ্যম (ঘ) নিরুদক

সঠিক উত্তর: গ

[চ. বো. ১৭]

উদ্দীপকটি পড়ো এবং পরবর্তী প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দাও:

10mL H_2A কে 0.1M MOH দ্বারা টাইট্রেশনের লেখচিত্র নিম্নরূপ:



২০৮) H_2A এর ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 0.053M (খ) 0.094M (গ) 0.100M (ঘ) 0.106M

[সি. বো. ১৭]

সঠিক উত্তর: ক

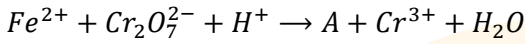
২০৯) টাইট্রেশনটিতে উপযুক্ত নির্দেশক কোনটি?

- (ক) মিথাইল অরেঞ্জ (খ) মিথাইল রেড
(গ) ফেনলফথ্যালিন (ঘ) থাইমল ব্লু

[সি. বো. ১৭]

সঠিক উত্তর: গ

নিচের উদ্দীপক হতে ২১০ ও ২১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২১০) উদ্দীপকের বিক্রিয়ায়-

- i. $Cr_2O_7^{2-}$ বিজারিত হয়েছে
ii. A জারক
iii. H^+ বিজারক

[ব. বো. ১৭]

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

২১১) উদ্দীপকের 20mL 0.05M জারক দ্রবণকে বিজারিত করতে কত mL ডেসিমোলার বিজারক দ্রবণ প্রয়োজন হবে?

[ব. বো. ১৭]

- (ক) 20 (খ) 40 (গ) 60 (ঘ) 80

সঠিক উত্তর: গ

২১২) $LiAlH_4$ যৌগে হাইড্রোজেনের জারণ মান কত?

[ঢা. বো. ১৬]

- (ক) +1 (খ) -1 (গ) +2 (ঘ) +3

সঠিক উত্তর: খ

২১৩) মৃদু এসিড ও সবল ক্ষারের টাইট্রেশন ব্যবহৃত নির্দেশক-

[রা. বো. ১৬; কু. বো. ১৬]

- (ক) লিটমাস (খ) ফেনলফথ্যালিন
(গ) মিথাইল অরেঞ্জ (ঘ) মিথাইল রেড

সঠিক উত্তর: খ

২১৪) প্রমাণ দ্রবণ কোনটি?

- (ক) $1.0M H_2SO_4$
(গ) $1.0mL H_2SO_4$

- (খ) $1.0g H_2SO_4$
(ঘ) $1.0mol H_2SO_4$

সঠিক উত্তর: ক

[রা. বো. ১৬]

২১৫) HPLC তে সচল মাধ্যম হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়?

- (ক) N_2 গ্যাস
(গ) অ্যালুমিনা জেল

- (খ) মিথানল ও পানি
(ঘ) সিলিকা জেল

সঠিক উত্তর: খ

[দি. বো. ১৬]

২১৬) $SnCl_2 + 2HgCl_2 = SnCl_4 + 2HgCl$ বিক্রিয়ায় কোনটি জারিত হয়?

- (ক) Sn^{2+} (খ) Hg^{2+} (গ) Cl^- (ঘ) Sn^{4+}

সঠিক উত্তর: ক

[সি. বো. ১৬]

২১৭) $2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2C_2O_4 \rightarrow 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 10CO_2$ বিক্রিয়াটিতে-

- i. 2 অণু $KMnO_4$ 10টি ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে
ii. $H_2C_2O_4$ এ C এর জারণ মান +3
iii. H_2SO_4 একটি তীব্র জারক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

সঠিক উত্তর: খ

[ঢা. বো. ১৬]

২১৮) $0.1M Na_2CO_3$ দ্রবণ-

- i. প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থের প্রমাণ দ্রবণ
ii. দ্রবণটির ঘনমাত্রা ডেসিমোলার
iii. 500mL দ্রবণে 5.3g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

[কু. বো. ১৬]

উদ্দীপকটি পড়ে ২১৯ ও ২২০ প্রশ্নের উত্তর দাও:

150mL HNO_3 দ্রবণে 1.5g দ্রব বিদ্যমান। দ্রবণটি 2% Na_2CO_3 দ্রবণকে প্রশমিত করল।

২১৯) এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা কত ppm?

- (ক) 10^5 (খ) 10^4 (গ) 10^3 (ঘ) 10^2

সঠিক উত্তর: খ

[সি. বো. ১৬]

২২০) ক্ষারীয় দ্রবণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-

- i. ঘনমাত্রা 0.189M
ii. আয়তন 37.3mL
iii. আয়তন 57.6mL

[সি. বো. ১৬]

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

[বি.দ্র: সঠিক উত্তর শুধু (i); আয়তন গণনা করলে তা 62.9mL হবে]

২২১) নিচের কোনটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ?

[ঢা. বো. ১৫]

- (ক) সোডিয়াম অক্সালেট (খ) পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট
(গ) অক্সালিক এসিড (ঘ) সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড

সঠিক উত্তর: ঘ

২২২) 30mL 0.1M FeSO_4 এর অক্সিডেশন করতে 30mL কত ঘনমাত্রার KMnO_4 দ্রবণ লাগবে? [রা. বো. ১৫]

- (ক) 0.01M (খ) 0.02M (গ) 0.05M (ঘ) 0.06M

সঠিক উত্তর: খ

২২৩) 5% NaOH-এর 1000 mL দ্রবণে কত গ্রাম NaOH থাকে?

[রা. বো. ১৫]

- (ক) 5g (খ) 25g (গ) 40g (ঘ) 50g

সঠিক উত্তর: ঘ

২২৪) অক্সিডেশন KMnO_4 দ্রবণ দ্বারা Fe^{2+} আয়নের টাইট্রেশনে Fe^{2+} আয়ন কি হিসেবে কাজ করে?

[রা. বো. ১৫]

- (ক) নির্দেশক (খ) দর্শক আয়ন (গ) জারক (ঘ) বিজারক

সঠিক উত্তর: ঘ

২২৫) অক্সিডেশন $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে?

[দি. বো. ১৫]

- (ক) 3 (খ) 4 (গ) 5 (ঘ) 6

সঠিক উত্তর: ঘ

২২৬) -273°C -এ N_2 এর মোলার আয়তন কত dm^3 ?

[দি. বো. ১৫]

- (ক) 0 (খ) 6.023 (গ) 22.4 (ঘ) 24.789

সঠিক উত্তর: ক

২২৭) দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের একক কী?

[ঢা. বো. ১৫]

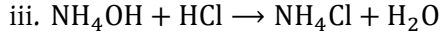
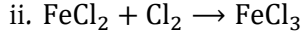
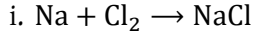
- i. শতকরা হার
ii. পিপিএম
iii. মোলারিটি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ঘ

২২৮) রিডক্স বিক্রিয়ার উদাহরণ-



নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

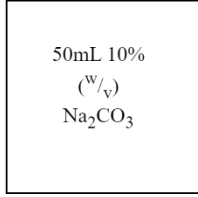
(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

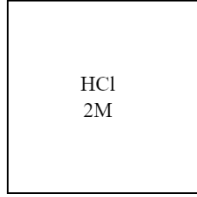
(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ২২৯ ও ২৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



পাত্র - 1



পাত্র - 2

২২৯) পাত্র (i)-এর দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলারিটিতে কত?

(ক) 0.047M

(খ) 0.94M

(গ) 1.24M

(ঘ) 1.29M

সঠিক উত্তর: খ

২৩০) প্রথম পাত্রের দ্রবণটিকে পূর্ণ প্রশমিত করতে দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবণের কতটুকু প্রয়োজন?

(ক) 27mL

(খ) 35mL

(গ) 47mL

(ঘ) 53mL

সঠিক উত্তর: গ

[কু. বো. ১৫]

[ব. বো. ১৫]

[ব. বো. ১৫]

চলো দেখি কী এসেছে বিভিন্ন বোর্ডে!

সৃজনশীল প্রশ্ন

১)

[ঢা. বো. ২৩]

কোম্পানির নাম	লোহার আকরিকের পরিমাণ	আকরিকে H_2SO_4 এসিড যোগ করার পর প্রাপ্ত দ্রবণ	টাইট্রেশনের জন্য গৃহীত দ্রবণের পরিমাণ	টাইট্রেশনে ব্যবহৃত বিকারক
A	10g	1L	25ml	4mL 0.1M $KMnO_4$
B	10g	1L	25ml	12mL 0.02M $K_2Cr_2O_7$

(ক) BOD কী?

(খ) দেখাও যে, তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি জারণ-বিজারণ প্রক্রিয়া?

(গ) উদ্দীপকের A কোম্পানিতে ব্যবহৃত বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের কোন কোম্পানির আকরিক হতে আয়রন উৎপাদন বেশি লাভজনক হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) এক লিটার পানিতে উপস্থিত জৈব দূষক পদার্থের জৈব বিয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা BOD (Biochemical Oxygen Demand) বলে।

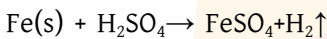
(খ) তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া কারণ তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অ্যানোডে জারণ এবং ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গলিত $NaCl$ দ্রবণে Na^+ ও Cl^- আয়ন হিসেবে থাকে। বিদ্যুৎ চালনা করলে Cl^- অ্যানোডে গিয়ে ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত এবং Na^+ ক্যাথোড হতে ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়।

অ্যানোড বিক্রিয়া: $Cl^- - e^- \rightarrow \frac{1}{2} Cl_2$ (জারণ)

ক্যাথোড বিক্রিয়া: $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ (বিজারণ)

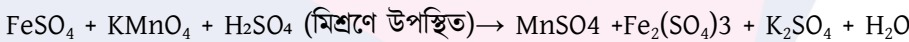
সুতরাং তড়িৎ বিশ্লেষণ একটি জারণ-বিজারণ বা রেডক্স বিক্রিয়া।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে, লোহার আকরিককে লঘু H_2SO_4 , এ দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$)



ফলে, $FeSO_4$, লবণের জলীয় দ্রবণ তৈরি হয়।

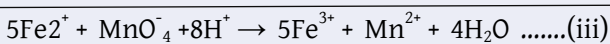
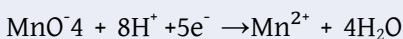
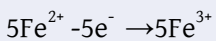
$FeSO_4$ এর জলীয় দ্রবণের সাথে $KMnO_4$, দ্রবণ যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



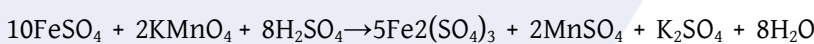
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+}$ (i)

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$ (ii)

(i) নং সমীকরণকে 5 দিয়ে গুণ করে (ii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করে পাই,

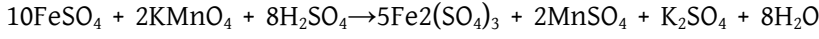


(iii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে এবং প্রয়োজনীয় আয়ন যোগ করে পাই-



উপরোক্ত সমীকরণই হলো A কোম্পানিতে ব্যবহৃত জারণ-বিক্রিয়াটির আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকৃতরূপ।

(ঘ) কোম্পানি A এর ক্ষেত্রে,



অর্থাৎ, $2\text{mol KMnO}_4 = 10\text{mol FeSO}_4$

$$1000\text{mL } 2\text{M KMnO}_4 = 10 \times 55.85 \text{ g Fe}^{2+}$$

$$\therefore 4\text{mL } 0.1\text{M KMnO}_4 = \frac{10 \times 55.85 \times 4 \times 0.1}{1000 \times 2} \text{ g Fe}^{2+}$$

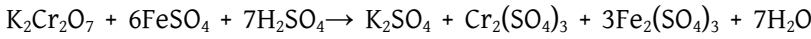
$$= 0.1117\text{g Fe}^{2+}$$

এখন, 25mL দ্রবণে Fe^{2+} আছে 0.1117g

$$\therefore 1\text{L বা } 1000\text{mL দ্রবণে } \text{Fe}^{2+} \text{ আছে} = \frac{0.1117 \times 1000}{25} \text{ g} = 4.468\text{g}$$

$$\therefore \text{A কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{4.468}{10} \times 100\% = 44.68\%$$

কোম্পানি B এর ক্ষেত্রে,



অর্থাৎ, $1\text{mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 6\text{mol FeSO}_4$

$$1000 \text{ mL } 1\text{M K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 6 \times 55.85 \text{ g Fe}^{2+}$$

$$12\text{mL } 0.02\text{M K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = \frac{6 \times 55.85 \times 12 \times 0.02}{1000 \times 1} \text{ g Fe}^{2+}$$

$$= 0.0804\text{g Fe}^{2+}$$

এখন, 25mL দ্রবণে Fe^{2+} আছে 0.0804g

$$\therefore 1\text{L বা } 1000\text{mL দ্রবণে } \text{Fe}^{2+} \text{ আছে} = \frac{0.0804 \times 1000}{25} \text{ g}$$

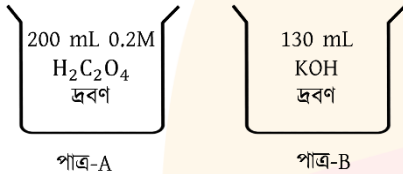
$$= 3.216\text{g}$$

$$\therefore \text{B কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{3.216}{10} \times 100\% = 32.16\%$$

যেহেতু A কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ বেশি। তাই A কোম্পানির আকরিক থেকে আয়রন উৎপাদন বেশি লাভজনক হবে।

২)

[ঢা. বো. ২৩]



(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) 5 মোল চিনি ও 10 মোল H_2O এর মিশ্রণে চিনির মোল ভগ্নাংশ কত?

(গ) উদ্দীপকের B-পাত্রের দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে A-পাত্রের সম্পূর্ণ দ্রবণের প্রয়োজন হলে দ্রবণে দ্রবীভূত KOH এর পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ঘ) পাত্র-A এর দ্রবণকে পাত্র-B এর দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেট করতে কোন নির্দেশক উপযোগী? নির্দেশক লেখচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

(ক) এনানশিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) জানা আছে,

$$\text{কোনো মিশ্রণে একটি উপাদানের মোল ভগ্নাংশ} = \frac{\text{উপাদানের নিজস্ব মোল সংখ্যা}}{\text{মিশ্রণের মোট মোল সংখ্যা}}$$

দেয়া আছে, চিনির মোল সংখ্যা = 5 মোল

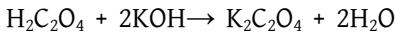
ও H_2O এর মোল সংখ্যা = 10 মোল

$$\begin{aligned}\therefore \text{চিনির মোল ভগ্নাংশ} &= \frac{5}{5+10} \\ &= \frac{5}{15} \\ &= \frac{1}{3} \\ &= 0.33\end{aligned}$$

(গ) A-পাত্র: 200mL 0.2M $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$

B-পাত্র: 130mL KOH

এদের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া-



এখানে,

$$V_1 = \text{KOH এর আয়তন} = 130\text{mL}$$

$$V_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ এর আয়তন} = 200\text{mL}$$

$$S_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ এর ঘনমাত্রা} = 0.2\text{M}$$

$$a = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ এর মোল সংখ্যা} = 1$$

$$b = \text{KOH এর মোল সংখ্যা} = 2$$

$$S_1 = \text{KOH এর ঘনমাত্রা} = ?$$

আমরা জানি,

$$aV_1S_1 = bV_2S_2$$

$$S_1 = \frac{bV_2S_2}{aV_1}$$

$$= \frac{2 \times 200 \times 0.2}{1 \times 130}$$

$$= 0.615\text{M}$$

সুতরাং KOH এর ঘনমাত্রা 0.615M

এখানে,

$$\text{KOH দ্রবণের ঘনমাত্রা, } S = 0.615\text{M}$$

$$\text{আয়তন, } V = 130\text{mL}$$

KOH এর আণবিক ভর,

$$M = (39+16+1) \text{ g/mol} = 56\text{g/mol}$$

$$\text{KOH এর ভর, } w = ?$$

আমরা জানি,

$$W = \frac{SVM}{1000}$$

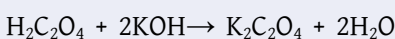
$$= \frac{0.615 \times 130 \times 56}{1000}$$

$$= 4.477\text{g}$$

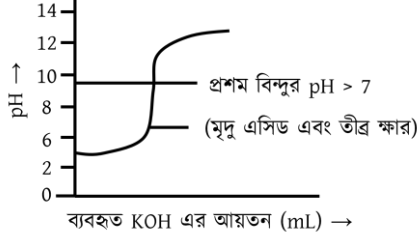
$$\therefore \text{KOH এর পরিমাণ } 4.477\text{g}$$

(ঘ) উদ্দীপকের B-পাত্রের দ্রবণটি হচ্ছে KOH দ্রবণ। এটি একটি তীব্র তীব্র ক্ষারক। অপরদিকে, A-পাত্রের দ্রবণ হচ্ছে অক্সালিক এসিড দ্রবণ। অক্সালিক এসিড একটি দুর্বল এসিড। সুতরাং 1 ও 2-পাত্রের দ্রবণের টাইট্রেশনটি হচ্ছে, তীব্র ক্ষারক এবং মৃদু এসিড সংশ্লিষ্ট অনুমাপন।

অম্ল ও ক্ষারকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ, প্রতিটি নির্দেশক একটি নির্দিষ্ট pH-এ আয়নিত হয়ে বর্ণ পরিবর্তন করে। প্রশমন বিন্দুতে pH এর মান টাইট্রেশনে ব্যবহৃত অম্ল-ক্ষারকের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।



মৃদু এসিড, $H_2C_2O_4$ ও তীব্র ক্ষারক KOH থেকে উৎপন্ন লবণ, পটাশিয়াম অক্সালেটের দ্রবণের প্রকৃতি ক্ষারকীয় হয়। মৃদু এসিডকে তীব্র ক্ষারক দ্বারা টাইট্রেশনের সময় যে লবণ উৎপন্ন হয়, তা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে মৃদু অম্ল ও তীব্র ক্ষারক উৎপন্ন করে। ফলে তুল্যতা বিন্দুতে দ্রবণ কিছুটা ক্ষারীয় থাকে। এ জন্য এ জাতীয় এসিড-ক্ষারকের প্রশমন বিন্দুতে pH এর মান 7 এর উপরে (প্রায় 8-10) থাকে। এ পরিসরে ফেনলফথ্যালিন বিয়োজিত হয়। ফেনলফথ্যালিনের pH পরিসর হলো 8.0 - 10.0। ফলে, অক্সালিক এসিড ও পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের টাইট্রেশনে ফেনলফথ্যালিন একটি কার্যকর নির্দেশক।



৩)

[ম. বো. ২৩]

50 mL সেমিমোলার কস্টিক পটাশ দ্রবণ	250 ml ডেসিমোলার দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল
পাত্র-A	পাত্র-B

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কাকে বলে?

(খ) গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতুর ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

(গ) A-পাত্রে বিদ্যমান দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) A-পাত্র ও B-পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) এনানশিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতুর ভূমিকা হলো-

- লবণ সেতু অর্ধকোষদ্বয়ের উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোষের বর্তনী পূর্ণ করে।
- লবণ সেতুর মধ্যস্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য যেমন- KNO_3 , উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না; বরং উভয় তরলের মধ্যে প্রয়োজনমত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময়ের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমরূপে কাজ করে।
- লবণ সেতু উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের তড়িৎ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কাজ করে।
- লবণ সেতুর অভাবে উভয় অর্ধকোষে জারণ-বিজারণ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কোষ বিক্রিয়া তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) A পাত্রের দ্রবণটি 50 mL 0.5 M KOH দ্রবণ। (যেহেতু সেমিমোলার = 0.5 M)

$$\begin{aligned} \text{এখন, } KOH \text{ এর আণবিক ভর} &= (39.1+16+1) \text{ g mol}^{-1} \\ &= 56.1 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

আমরা জানি, $1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg L}^{-1}$

এখন ঘনমাত্রা = 0.5M

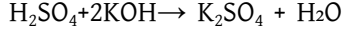
$$\begin{aligned} &= 0.5 \text{ mol L}^{-1} \\ &= 0.5 \times 56.1 \text{ g L}^{-1} \\ &= 0.5 \times 56.1 \times 10^3 \text{ mg L}^{-1} \\ &= 28050 \text{ mg L}^{-1} \\ &= 28050 \text{ ppm} \end{aligned}$$

সুতরাং, A দ্রবণের ঘনমাত্রা 28050 ppm।

(ঘ) B পাত্রে দ্রবণ: 250 mL 0.1 M দ্বিফারকীয় অম্ল (যেহেতু ডেসিমোলার = 0.1M)

A পাত্রে দ্রবণ: 50mL 0.5 M KOH দ্রবণ

দ্বিফারকীয় অম্ল বলতে সেই অম্লকে বোঝায় যেখানে দুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আয়ন আছে। যেমন- H_2SO_4
এদের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



1 মোল 2 মোল

আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)

B পাত্রে দ্রবণে দ্বিফারকীয় অম্ল (H_2SO_4) এর মোলসংখ্যা = $(0.1 \times 250 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 0.025 \text{ mol}$

A পাত্রে দ্রবণে KOH এর মোল সংখ্যা $(0.5 \times 50 \times 10^{-3}) = 0.025 \text{ mol}$

যেহেতু, $2 \text{ mol KOH} = 1 \text{ mol } H_2SO_4$

সুতরাং, $0.025 \text{ mol KOH} = \frac{0.025}{2} \text{ mol } H_2SO_4$

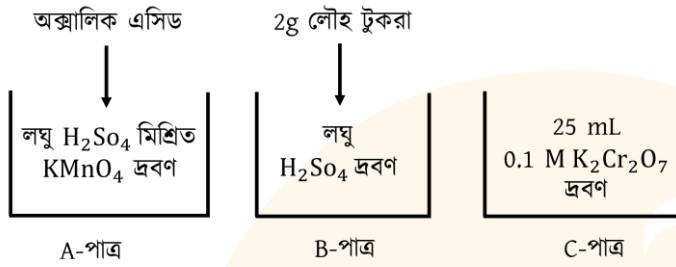
$= 0.0125 \text{ mol } H_2SO_4$

$\therefore$ মিশ্রণে H_2SO_4 বা অম্ল অবশিষ্ট থাকে = $(0.025 - 0.0125) \text{ mol} = 0.0125 \text{ mol}$

অর্থাৎ, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

8)

[ম. বো. ২৩]



[C পাত্রে দ্রবণ দ্বারা B পাত্রে দ্রবণ সম্পূর্ণরূপে জারিত করা যায়]

(ক) রয়েল তাপমাত্রা কাকে বলে?

(খ) ইথিন ও পরস্পর সমগোত্রক কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের A-পাত্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন। পদ্ধতিতে সমতা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের লোহার টুকরাটি বিশুদ্ধ কিনা গাণিতিক বিশ্লেষণ দাও।

উত্তর:

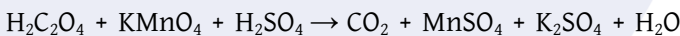
(ক) যে তাপমাত্রায় কোনো বাস্তব গ্যাসের PV বনাম P এর লেখচিত্রটি নিম্ন চাপবিশিষ্ট অঞ্চলে P অক্ষের সমান্তরাল হয় সেই তাপমাত্রাকে ঐ গ্যাসের বয়েল তাপমাত্রা বলে।

(খ) একই কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট এবং একই ধরনের ধর্ম বিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে (যেখানে পাশাপাশি দুটি যৌগের মধ্যে CH_2 মূলকের পার্থক্য থাকে) একই সমগোত্রক বলে।

ইথিন ও প্রোপিন পরস্পর সমগোত্রক কারণ-

- তাদের কার্যকরী মূলক একই ($-C=C-$)
- এদের একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তা হলো- C_nH_{2n}
- এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রায় একই ধরনের।

(গ) উদ্দীপকের A পাত্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



জারণ অর্ধবিক্রিয়ায় $C_2O_4^{2-}$, আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে CO_2 এ রূপান্তরিত হয় এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়ায় MnO_4^- আয়ন ৫টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়ন উৎপন্ন করে।

জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^- \dots(i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \dots(ii)$

ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে 5 ও (ii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে পাই -

$5C_2O_4^{2-} \rightarrow 10CO_2 + 10e^- \dots(iii)$

$2MnO_4^- + 16H^+ + 10e^- \rightarrow 2Mn^{2+} + 8H_2O$

$5C_2O_4^{2-} + 2MnO_4^- + 16H^+ \rightarrow 10CO_2 + 2Mn^{2+} + 8H_2O$

দর্শক আয়ন সহযোগে পাই,

$5H_2C_2O_4 + 2KMnO_4 + 3H_2SO_4 \rightarrow 10CO_2 + 2MnSO_4 + K_2SO_4 + 8H_2O$

(ঘ) B পাত্রের বিক্রিয়াটি-

$Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2$

$FeSO_4$, কে C পাত্রের $K_2Cr_2O_7$, দ্বারা জারিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়-

$K_2Cr_2O_7 + 6FeSO_4 + 7H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3Fe_2(SO_4)_3 + 7H_2O$

বিক্রিয়া অনুসারে,

1 mol $K_2Cr_2O_7 = 6 \text{ mol } FeSO_4 = 6 \text{ mol } Fe^{2+}$

বা, 1000 mL 1 M $K_2Cr_2O_7 = 6 \times 55.85 \text{ g } Fe^{2+}$

$\therefore 25 \text{ mL } 0.1 \text{ M } K_2Cr_2O_7 = \frac{6 \times 55.85 \times 25 \times 0.1}{1000 \times 1} \text{ g } Fe^{2+}$
 $= 0.838 \text{ g } Fe^{2+}$

দেওয়া আছে, Fe টুকরাটির ভর 2g

$\therefore$ বিশুদ্ধতার পরিমাণ $= \frac{0.838}{2} \times 100$
 $= 41.9\%$

সুতরাং, B পাত্রের লৌহখণ্ডটির বিশুদ্ধতা 41.9%।

অর্থাৎ লোহার টুকরাটি পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়।

৫)

[রা. বো. ২৩]

4.9% 50 mL H_2SO_4 দ্রবণ	100 mL ডেসিমোলার $NaOH$ দ্রবণ
A-পাত্র	B-পাত্র

(ক) মোল ভগ্নাংশ কাকে বলে?

(খ) মুক্তমূলক অধিক সক্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

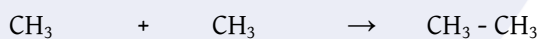
(গ) A দ্রবণকে B দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করতে উপযুক্ত নির্দেশক কী? লেখচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) A এবং B দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা pH গণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) কোনো মিশ্রণে একটি উপাদানের মোল সংখ্যা এবং ঐ মিশ্রণে মোট মোল সংখ্যার অনুপাতকে ঐ উপাদানের মোল ভগ্নাংশ বলে।

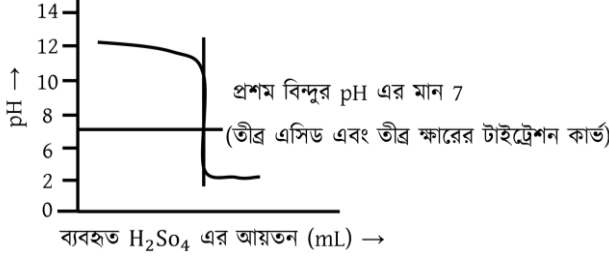
(খ) মুক্ত মূলকে বিজোড় ইলেকট্রন বিদ্যমান, ইলেকট্রন বিজোড় হিসেবে থাকতে চায় না। তাই মুক্ত মূলক তাতে অবস্থিত ইলেকট্রনটি দান করে অথবা বিজোড় ইলেকট্রনকে জোড় করতে অন্য একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে স্থিতিশীল হতে চায়। উক্ত প্রবণতার কারণেই মুক্তমূলক অধিক সক্রিয়।



অধিক সক্রিয় অধিক সক্রিয় স্থিতিশীল

(গ) উদ্দীপকের B পাত্রে আছে এক অম্লীয় তীব্রক্ষার NaOH। NaOH তথা তীব্র ক্ষারের সাথে A পাত্রের তীব্র এসিড H_2SO_4 এর সাথে টাইট্রেশন কালে যেকোন নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে। নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

তীব্র ক্ষারের দ্রবণে ফোঁটায় ফোঁটায় H_2SO_4 যোগ করলে প্রথমে দ্রবণের pH এর মান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু প্রশমন বিন্দুর কাছাকাছি দ্রবণের pH মান হঠাৎ কমে গিয়ে 11.0 থেকে 3.0 হয় এবং টাইট্রেশনের তুল্যতা বিন্দুতে $pH = 7.0$ । মিথাইল অরেঞ্জ ($pH = 3.1 \sim 4.4$), মিথাইল রেড ($pH 4.2 \sim 6.3$) এবং ফেনলফথ্যালিন ($pH = 8.2 \sim 9.8$) এর pH সীমা 11-3 তথা টাইট্রেশনের pH সীমার মধ্যে।



(ঘ) উদ্দীপকের A পাত্রের H_2SO_4 , এর পরিমাণ 4.9% ($\frac{w}{V}$)

100 mL আয়তনের দ্রবণে H_2SO_4 , আছে 4.9 g

1ml আয়তনের দ্রবণে H_2SO_4 আছে 4.9/100 g

$$\begin{aligned} 1000 \text{ mL. আয়তনের দ্রবণে } H_2SO_4, \text{ আছে} &= \frac{4.9 \times 1000}{100} \text{ g} \\ &= 49 \text{ g} \\ &= \frac{49}{98} \text{ mole} \\ &= 0.5 \text{ mole} \end{aligned}$$

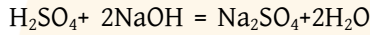
H_2SO_4 এর ঘনমাত্রা = 0.5M

উদ্দীপকের A-পাত্রে আছে 50 ml 0.5 M H_2SO_4 , দ্রবণ এবং B-পাত্রে আছে 100 ml 0.1 M NaOH দ্রবণ

50mL 0.5M H_2SO_4 = 25mL 1M H_2SO_4

আবার, 100mL 0.1M NaOH = 10mL 1M NaOH

A ও B-পাত্রের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করলে এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়া হবে-



বিক্রিয়া অনুসারে,

2mol NaOH 1mol H_2SO_4

10mL 1M NaOH দ্রবণকে প্রশমনের জন্য প্রয়োজন 5mL 1M H_2SO_4 দ্রবণ প্রয়োজন।

অতএব, এসিড ও ক্ষার দ্রবণ মিশ্রিত করলে দ্রবণে অবশিষ্ট থাকবে (25-5)mL বা 20mL 1M H_2SO_4 দ্রবণ। তাই মিশ্রণটি অম্লীয় হবে।

৬)

[রা. বো. ২৩]

কোম্পানির নাম	লোহার আকরিকের পরিমাণ	আকরিকে H_2SO_4 এসিড যোগ করার পর প্রাপ্ত দ্রবণ	টাইট্রেশনের জন্য গৃহীত দ্রবণের পরিমাণ	টাইট্রেশনে ব্যবহৃত বিকারক
A	10g	1L	25ml	4mL 0.1M $KMnO_4$
B	10g	1L	25ml	12mL 0.02M $K_2Cr_2O_7$

(ক) লুকাস বিকারক কী?

(খ) সিলভারের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যঙ্ক 0.001118 gC^{-1} বলতে কী বোঝ?

(গ) উদ্দীপকের A কোম্পানিতে ব্যবহৃত বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

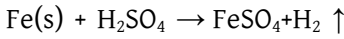
(ঘ) উদ্দীপকের কোন কোম্পানির আকরিক হতে আয়রন উৎপাদন বেশি লাভজনক হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) অনার্দ্র $ZnCl_2$ এবং গাঢ় HCl এর মিশ্রণকে লুকাস বিকারক বলে।

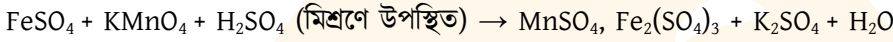
(খ) সিলভারের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যঙ্ক 0.001118 gC^{-1} বলতে বুঝায় তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় এক কুলম্ব তড়িৎ প্রবাহিত করলে ক্যাথোডে 0.001118 g সিলভার জমা হবে।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে, লোহার আকরিককে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$) লবণ ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে।



ফলে, $FeSO_4$, লবণের জলীয় দ্রবণ তৈরি হয়

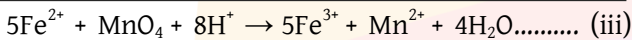
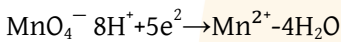
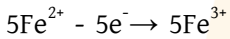
$FeSO_4$, এর জলীয় দ্রবণের সাথে $KMnO_4$, দ্রবণ যোগ করলে জারণ- বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়



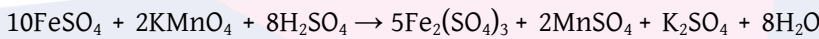
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} - e \rightarrow Fe^{3+} \dots\dots(i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \dots\dots(ii)$

(i) নং সমীকরণকে 5 দিয়ে গুণ করে (ii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করে পাই,

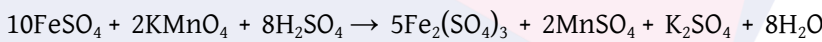


(iii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে এবং প্রয়োজনীয় আয়ন যোগ করে

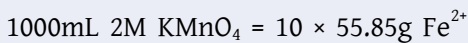


উপরোক্ত সমীকরণই হলো A কোম্পানিতে ব্যবহৃত জারণ-বিক্রিয়াটির আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকৃত রূপ।

(ঘ) কোম্পানি A এর ক্ষেত্রে,



অর্থাৎ, $2 \text{ mol } KMnO_4 = 10 \text{ mol } FeSO_4$



$$\therefore 4 \text{ mL } 0.1 \text{ M } KMnO_4 = \frac{10 \times 55.85 \times 4 \times 0.1}{1000 \times 2} \text{ g } Fe^{2+}$$

$$= 0.1117 \text{ g } Fe^{2+}$$

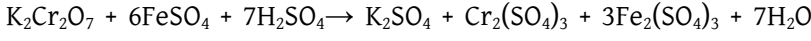
এখন, 25 mL দ্রবণে Fe^{2+} আছে 0.1117 g

$$\therefore 1 \text{ L বা } 1000 \text{ mL দ্রবণে } Fe^{2+} \text{ আছে } = \frac{0.1117 \times 1000}{25} \text{ g}$$

$$= 4.468 \text{ g}$$

$$\therefore A \text{ কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{4.468}{10} \times 100\% \\ = 44.68\%$$

কোম্পানি B এর ক্ষেত্রে,



অর্থাৎ, $1 \text{ mol } K_2Cr_2O_7 = 6 \text{ mol } FeSO_4$

$$1000 \text{ mL } 1 \text{ M } K_2Cr_2O_7 = 6 \times 55.85 \text{ g } Fe^{2+}$$

$$12 \text{ mL } 0.02 \text{ M } K_2Cr_2O_7 = \frac{6 \times 55.85 \times 12 \times 0.02}{1000 \times 1} \text{ g } Fe^{2+} \\ = 0.0804 \text{ g } Fe^{2+}$$

এখন, 25 mL দ্রবণে Fe^{2+} আছে 0.0804 g

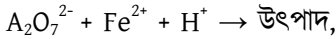
$$\therefore 1 \text{ L বা } 1000 \text{ mL দ্রবণে } Fe^{2+} \text{ আছে} = \frac{0.0804 \times 1000}{25} \text{ g} \\ = 3.216 \text{ g}$$

$$B \text{ কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{3.216}{10} = 32.16\%$$

যেহেতু A কোম্পানির লোহার আকরিকের বিশুদ্ধতার পরিমাণ বেশি। তাই A কোম্পানির আকরিক থেকে আয়রন উৎপাদন বেশি লাভজনক হবে।

৭)

[দি. বো. ২৩]



A এর পারমাণবিক সংখ্যা 24

(ক) কার্যকরী মূলক কাকে বলে?

(খ) $H_2PO_4^-$, উভধর্মী পদার্থ- ব্যাখ্যা করো।

(গ) প্রদত্ত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের $A_2O_7^{2-}$ এর পরিবর্তে BO_4^- (B এর পারমাণবিক সংখ্যা=25) ব্যবহার করা হলেও আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব- বিশ্লেষণ করো।

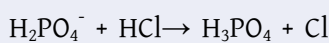
উত্তর:

(ক) যে সকল পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে ঐ যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী কার্যত রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারণ করে তাদেরকে কার্যকরী মূলক (Functional Groups) বলে।

(খ) যেসব পদার্থ এসিড ও ক্ষার উভয় হিসেবে আচরণ করে তাদের উভধর্মী পদার্থ বলে। ব্রনস্টেড লাউরীর তত্ত্ব মতে, প্রোটন দাতা এসিড ও প্রোটন গ্রহীতা ক্ষার হিসেবে আচরণ করে। $H_2PO_4^-$, আয়ন উভধর্মী পদার্থ কারণ এটি যখন ক্ষার NH_3 , এর সাথে বিক্রিয়া করে তখন প্রোটন দান করে, এসিডের ন্যায় আচরণ করে। আবার H_3PO_4 আয়নটি শক্তিশালী এসিড H_3PO_4 এর প্রোটন ত্যাগের ফলে সৃষ্টি হয়। তাই এটি একটি দুর্বল অনুবন্ধী ক্ষারক। ফলে এটি যখন শক্তিশালী এসিড HCl এর সাথে বিক্রিয়া করে তখন প্রোটন গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষার হিসেবে আচরণ করে।



(এসিড) (প্রোটন ত্যাগ)

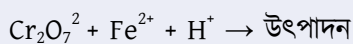


(ক্ষার) (প্রোটন গ্রহণ)

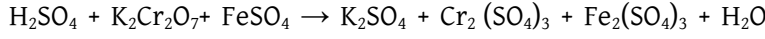
(গ) দেয়া আছে,

A এর পারমাণবিক সংখ্যা 24 পর্যায় সারণি হতে পাই, মৌলটি ক্রোমিয়াম (Cr)।

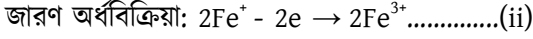
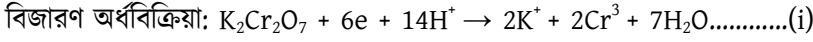
তাহলে উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি দাঁড়ায়



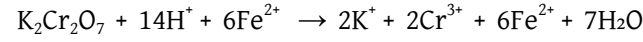
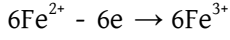
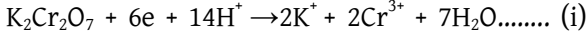
$K_2Cr_2O_7$, ও $FeSO_4 \rightarrow$ এর মধ্যকার সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



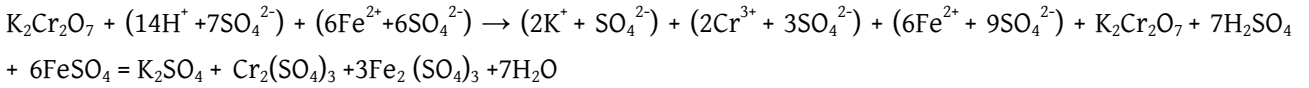
এখানে, $K_2Cr_2O_7$, জারক এবং $FeSO_4$ বিজারক



সমীকরণ (ii) কে ও দ্বারা গুণ করে (i) এর সাথে যোগ করে পাই,



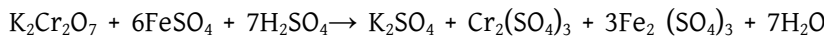
সমীকরণ (iii) এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক দর্শক আয়ন-যোগ করে পাই



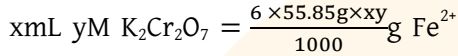
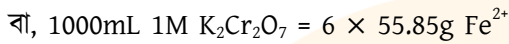
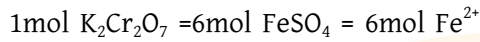
এটাই সমতাকৃত সমীকরণ। জারক ও বিজারকের মোল অনুপাত 1:6

(ঘ) $A_2O_7^{2-}$ তথা $Cr_2O_7^{2-}$, আয়ন ব্যবহার করে নিম্নোক্ত উপায়ে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব।

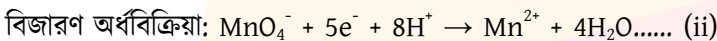
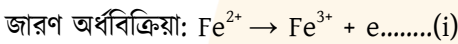
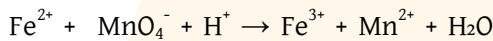
লঘু H_2SO_4 মাধ্যমে $K_2Cr_2O_7$, ও $FeSO_4$ এর মধ্যকার জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



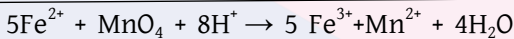
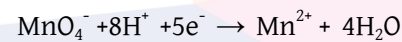
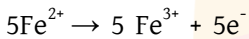
ধরি, $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণে x mL yM বিক্রিয়া অনুসারে,



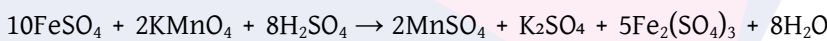
এভাবে $Cr_2O_7^{2-}$ আয়ন ব্যবহার করে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় সম্ভব। $A_2O_7^{2-}$ তথা $Cr_2O_7^{2-}$ আয়নের পরিবর্তে BO_4^- তথা MnO_4^- (যেহেতু B এর পারমাণবিক সংখ্যা = 25। পর্যায় সারণি হতে পাই, মৌলটি MnO_4^- ব্যবহার করেও নিম্নোক্ত উপায়ে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব। Fe^{2+} আয়নের সাথে MnO_4^- যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



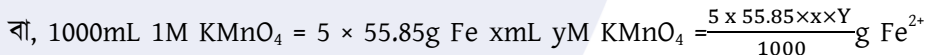
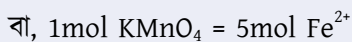
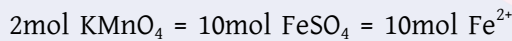
(i) নং সমীকরণকে 5 দিয়ে গুণ করে (ii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করে পাই,



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন সরবরাহ করে পাই,

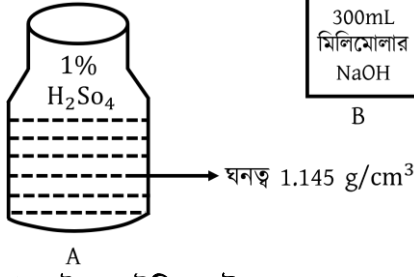


ধরি, $KMnO_4$ দ্রবণের আছে x mL yM বিক্রিয়া অনুসারে,



এভাবে, $Cr_2O_7^{2-}$, আয়নের পরিবর্তে MnO_4^- , আয়ন ব্যবহার করেও আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব।

৮)



(ক) হেটারোসাইক্লিক যৌগ কাকে বলে?

(খ) ধাতুর ক্ষয় একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া- ব্যাখ্যা করো।

(গ) A-দ্রবণে এসিডের মোলারিটি নির্ণয় করো।

(ঘ) B-দ্রবণে 100mL A দ্রবণের এসিড মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যেসব চক্রাকার যৌগে চক্রের কাঠামোতে কার্বন ছাড়াও চক্রের অভ্যন্তরে O, S, N প্রভৃতি পরমাণু থাকে তাদেরকে হেটারোসাইক্লিক যৌগ বলে।

(খ) ধাতুর ক্ষয় একটি তড়িৎ রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এ প্রক্রিয়ায় সব সময় অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। কারণ আমরা জানি, যখন কোনো বিভবের মান ধনাত্মক হয় তখন একটি কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। যখন অ্যানোডের জারণ বিভব ক্যাথোডের বিজারণ বিভবের মানের চেয়ে বেশি থাকে তখনই কোষ বিভব ধনাত্মক হয় এবং কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। ফলে ধাতু ক্ষয় হয়। তড়িৎ রাসায়নিক সারিতে যে তড়িৎদ্বারের অবস্থান যত উপরে অর্থাৎ যে তড়িৎদ্বারের বিজারণ বিভবের মান কম, সে তড়িৎদ্বার অ্যানোড হিসেবে কাজ করে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাই বলা যায়, ধাতুর ক্ষয় একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

(গ) দেয়া আছে, H₂SO₄ এর শতকরা ঘনমাত্রা 1% (w/w)

অর্থাৎ, 100 g দ্রবণে H₂SO₄ দ্রব আছে 1g

$$\begin{aligned} \text{এখন, H}_2\text{SO}_4 \text{ দ্রবের মোল সংখ্যা, } n &= \frac{w}{M} \\ &= \frac{1}{98} \\ &= 0.01 \text{ mol } [\because \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ এর আণবিক ভর } 98 \text{ g/mol}] \end{aligned}$$

এখন, দ্রবণের ভর, w = 100g

$$\begin{aligned} \text{দ্রবণের ঘনত্ব, } p &= 1.145 \text{ g/cm}^3 \\ &= 1.145 \text{ g/mL} \end{aligned}$$

$$\text{জানা আছে, ঘনত্ব } p = \frac{\text{ভর (w)}}{\text{আয়তন (V)}}$$

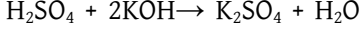
$$\begin{aligned} \therefore \text{দ্রবণের আয়তন, } V &= \frac{100}{1.145} \\ &= 87.34 \text{ mL} \\ &= 0.087 \text{ L} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং, A দ্রবণে এসিডের মোলারিটি } S &= \frac{n}{V} \\ &= \frac{0.01}{0.087} \text{ M} \\ &= 0.1 \text{ M} \end{aligned}$$

(ঘ) B পাত্রের দ্রবণ: 250mL 0.1M দ্বিফারকীয় অম্ল (যেহেতু ডেসিমোলার = 0.1M)

A পাত্রের দ্রবণ: 50mL 0.5M KOH দ্রবণ দ্বিফারকীয় অম্ল বলতে সেই অম্লকে বোঝায় যেখানে দুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আয়ন আছে। যেমন- H₂SO₄।

এদের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



1 মোল 2 মোল

আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) আয়তন (L একক)

$$\begin{aligned} \text{B পাত্রে দ্রবণে দ্বিফারকীয় অম্ল (H}_2\text{SO}_4\text{) এর মোলসংখ্যা} &= (0.1 \times 250 \times 10^{-3}) \text{ mol} \\ &= 0.025 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{A পাত্রে দ্রবণে KOH এর মোল সংখ্যা} &= (0.5 \times 50 \times 10^{-3}) \\ &= 0.025 \text{ mol} \end{aligned}$$

যেহেতু, $2 \text{ mol KOH} = 1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$

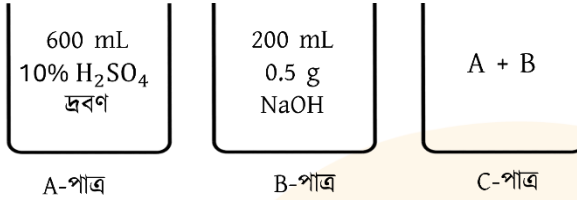
$$\begin{aligned} \text{সুতরাং, } 0.025 \text{ mol KOH} &= \frac{0.025}{2} \text{ mol H}_2\text{SO}_4 \\ &= 0.0125 \text{ mol H}_2\text{SO}_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মিশ্রণে H}_2\text{SO}_4 \text{ বা অম্ল অবশিষ্ট থাকে} &= (0.025 - 0.0125) \text{ mol} \\ &= 0.0125 \text{ mol} \end{aligned}$$

অর্থাৎ, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

৯)

[কু. বো. ২৩]



(ক) মোল ভগ্নাংশ কাকে বলে?

(খ) "নমুনা পানির BOD 10 ppm" বলতে কী বুঝ?

(গ) A ও B পাত্রে দ্রবণের টাইট্রেশনে কোনটি উপযুক্ত নির্দেশক? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের C-পাত্রে দ্রবণের pH-এর মান কেমন হবে?

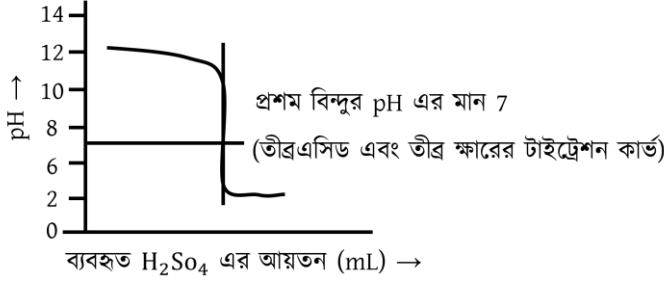
উত্তর:

(ক) কোনো মিশ্রণে একটি উপাদানের মোল সংখ্যা এবং ঐ মিশ্রণে মোট মোল সংখ্যার অনুপাতকে ঐ উপাদানের মোল ভগ্নাংশ বলে।

(খ) নমুনা পানির BOD 10ppm বলতে বোঝায় ঐ নমুনা পানির লিটারে দ্রবীভূত থাকা জৈব দূষক পদার্থকে অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া) দ্বারা জারিত করতে 10mg অক্সিজেন প্রয়োজন।

(গ) উদ্দীপকের B পাত্রে আছে এক অম্লীয় তীব্রক্ষার NaOH। NaOH তথা তীব্র ক্ষারের সাথে A পাত্রে তীব্র এসিড H_2SO_4 এর সাথে টাইট্রেশন কালে যেকোন নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে। নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো:

তীব্র ক্ষারের দ্রবণে ফোঁটায় ফোঁটায় H_2SO_4 যোগ করলে প্রথমে দ্রবণের pH এর মান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। কিন্তু প্রশমন বিন্দুর কাছাকাছি দ্রবণের pH মান হঠাৎ কমে গিয়ে 11.0 থেকে 3.0 হয় এবং টাইট্রেশনের তুল্যতা বিন্দুতে $\text{pH} = 7.0$ । মিথাইল অরেঞ্জ ($\text{pH}=3.1-4.4$), মিথাইল রেড ($\text{pH}=4.2-6.3$) এবং ফেনলফথ্যালিন ($\text{pH}=8.2-9.8$) এর pH সীমা 11-3 তথা টাইট্রেশনের pH সীমার মধ্যে।



H_2SO_4 ও $NaOH$ উভয়ই তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষার বিধায় এই টাইট্রেশনে যেকোনো নির্দেশক ব্যবহার করা যাবে।

(ঘ) 10% H_2SO_4 দ্রবণের অর্থ-

100 mL দ্রবণে H_2SO_4 আছে 10 g

$$\therefore 100 \text{ mL বা } 1L \text{ দ্রবণে } H_2SO_4 \text{ আছে } 100g$$

$$= \frac{100}{98} \text{ mol}$$

$$= 1.02 \text{ mol}$$

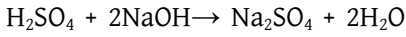
A পাত্রে দ্রবণের ঘনমাত্রা 1.02M

$$NaOH \text{ এর মোল সংখ্যা} = \frac{0.8}{40}$$

$$= 0.02 \text{ mol}$$

$$H_2SO_4 \text{ এর মোল সংখ্যা} = (1.02 \times 0.06) \text{ mol}$$

$$= 0.0612 \text{ mol}$$



2mol $NaOH$ বিক্রিয়া করে 1mol $NaOH$ এর সাথে

$$0.02 \text{ mol " " " } = \frac{0.02}{2}$$

$$= 0.01$$

$$H_2SO_4 \text{ অবশিষ্ট থাকে} = (0.0612 - 0.01) \text{ mol}$$

$$= 0.0512 \text{ mol}$$

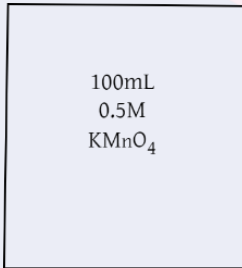
$$\text{অবশিষ্ট } H_2SO_4 \text{ এর ঘনমাত্রা} = \frac{0.0512}{0.26}$$

$$= 0.197 \text{ M}$$

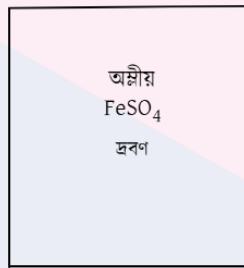
$$\therefore \text{মিশ্রণের pH} = -\log (2 \times 0.197) = 0.405$$

১০)

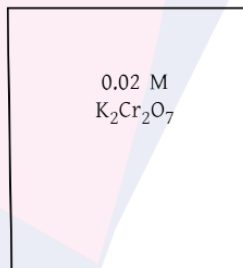
[কু. বো. ২৩]



পাত্র-A



পাত্র-B



পাত্র-C

(ক) ইলেকট্রোফাইল কাকে বলে?

(খ) ইথাইন অম্লধর্মী- ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের B ও C পাত্রের দ্রবণের সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

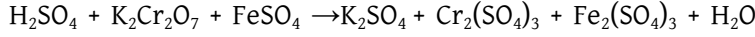
(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটিকে জারিত করতে কত আয়তন A-পাত্রের দ্রবণ প্রয়োজন গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) বিক্রিয়াকালে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কার্বানায়ন বা এর ইলেকট্রনের প্রতি যেসব বিকারকের প্রবল আকর্ষণ থাকে এবং বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে ইলেকট্রোফাইল বলে।

(খ) ইথাইন (HC≡CH) অম্লধর্মী। এর কারণ ইথাইন অণুর C পরমাণু sp সংকরিত। এ সংকর অরবিটালে ও p এর অনুপাত (1:1)। ক্ষুদ্রাকৃতি s অরবিটাল এর অনুপাত তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় ইথাইনের এর C-H বন্ধনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগল C পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অধিকতর কাছে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকে। তাই দূরে অবস্থিত পরমাণুটির বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। ফলে বন্ধনটি ভেঙ্গে H⁺ আয়ন হিসেবে সহজে বিচ্যুত হয়। এজন্যই ইথাইন অম্লধর্মী হয়।

(গ) B ও C পাত্রের দ্রবণের সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-

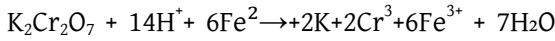
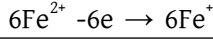
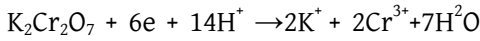


এখানে, K₂Cr₂O₇ জারক এবং FeSO₄ বিজারক

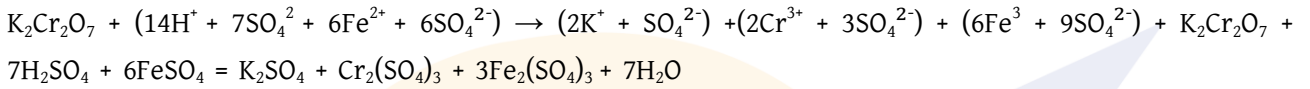
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $K_2Cr_2O_7 + 6e + 14H^+ \rightarrow 2K^+ + 2Cr^{3+} + 7H_2O$(i)

জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $2Fe^{2+} - 2e \rightarrow 2Fe^{3+}$ (ii)

সমীকরণ (ii) কে ও দ্বারা গুণ করে (i) এর সাথে যোগ করে পাই,



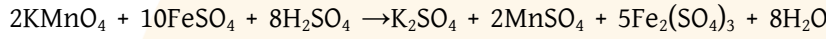
সমীকরণ (iii) এ প্রয়োজনীয় সংখ্যক দর্শক আয়ন যোগ করে পাই,



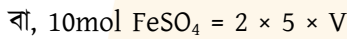
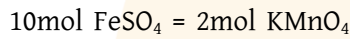
এটাই সমতাকৃত সমীকরণ।

(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটি FeSO₄।

লঘু H₂SO₄ মাধ্যমে KMnO₄, ও FeSO₄ এর মধ্যকার জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



বিক্রিয়া সমীকরণ অনুসারে,

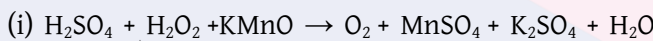


$$\begin{aligned} V &= \frac{10}{2 \times 5} \\ &= \frac{10}{2 \times 0.05} \\ &= 100mL \end{aligned}$$

সুতরাং, উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটিকে জারিত করতে 100mL A পাত্রের দ্রবণ প্রয়োজন।

১১)

[চ. বো. ২৩]



(ক) কাইরাল কার্বন কাকে বলে?

(খ) রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

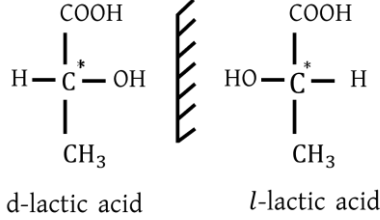
(গ) উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটির জারণ-বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়ার সাহায্যে সমতা করো।

(ঘ) (i) নং ও (ii) নং বিক্রিয়ায় STP তে 50L করে অক্সিজেন তৈরি করতে একই পরিমাণ H₂O₂ এবং KClO₃, প্রয়োজন হবে কি? উদ্দীপকের আলোক বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) কোনো যৌগে একই কার্বন পরমাণুতে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা মূলক যুক্ত থাকলে তখন ঐ কার্বনকে কাইরাল কার্বন বলে।

(খ) দুটি এনানশিওমারের সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে। অর্থাৎ রেসিমিক মিশ্রণে একই যৌগের দুটি এনানশিওমার থাকে যাদের একটি dextro এবং অন্যটি levo। অর্থাৎ এদের একটি সমাবর্তিত আলোকে ঘড়ির কাটার দিকে, অন্যটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে। সুতরাং বলা যায় দুটি আলোক সক্রিয় যৌগের মিশ্রণ হচ্ছে রেসিমিক মিশ্রণ যাদের একটি পজেটিভ(+) এবং অন্যটি নেগেটিভ(-)। তাই এদের সংমিশ্রণে আবর্তন কোণ 0। যেমন d ও l ল্যাকটিক এসিড একটি রেসিমিক মিশ্রণ যার আলোক সক্রিয়তা শূন্য। অর্থাৎ রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয়।



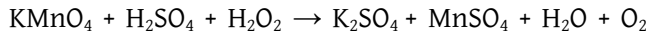
এনানশিওমার

$$\frac{\text{আবর্তন কোণ} + 2.24^\circ \text{ আবর্তন কোণ} - 2.24^\circ}{\pm \text{ বা, dl মিশ্রণ}}$$

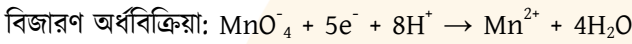
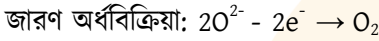
রেসিমিক মিশ্রণ

ও অন্যটি নেগেটিভ(-)। তাই এদের সংমিশ্রণে আবর্তন কোণ 0। যেমন d ও l ল্যাকটিক এসিড একটি রেসিমিক মিশ্রণ যার আলোক সক্রিয়তা শূন্য। অর্থাৎ রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয়।

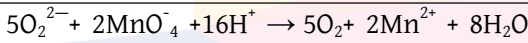
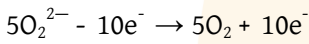
(গ) লঘু H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে KMnO_4 এর সাথে H_2O_2 এর বিক্রিয়াটি হবে-



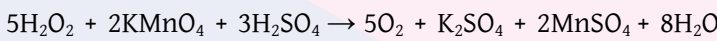
জারক বিজারক এই বিক্রিয়ায় H_2O_2 এর O আয়ন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে অক্সিজেনে পরিণত হয়েছে। আবার MnO_4^- এর Mn^{7+} আয়ন পাঁচটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} হয়েছে। তখন MnO_4^- আয়নের 4টি অক্সিজেন পরমাণু 8টি H^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে 4 অণু H_2O গঠন করে।



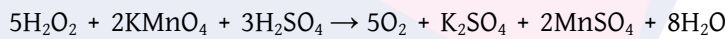
এখানে, যেহেতু জারণ দুটি ইলেকট্রন অপসারিত হয়েছে এবং সহ বিজারণ বিক্রিয়ায় 5টি ইলেকট্রন গ্রহীত হয়েছে, সুতরাং জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য জারণ বিক্রিয়াটিকে 5 এবং বিজারণ বিক্রিয়াটিকে 2 দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাওয়া যায়-



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন সরবরাহ করে পাই-



(ঘ) (i) নং সমতাকৃত বিক্রিয়াটি হলো-



সমীকরণ থেকে পাই,

$$5\text{mol O}_2 \text{ তৈরি করতে প্রয়োজন} = 5\text{mol H}_2\text{O}_2$$

$$\text{বা, } 5 \times 22.4\text{L O}_2 \text{ তৈরি করতে প্রয়োজন} = 5 \times 34\text{g H}_2\text{O}_2$$

STP তে 1mol যেকোনো গ্যাসের আয়তন 22.4L ও 1 মোল $\text{H}_2\text{O}_2 = 34\text{g}$

$$\therefore 50\text{L O}_2 \text{ তৈরি করতে প্রয়োজন} = \frac{5 \times 34 \times 50}{5 \times 22.4} \text{g H}_2\text{O}_2$$

$$= 75.89\text{g H}_2\text{O}_2$$

অতএব, STP তে 50L O_2 তৈরি করতে H_2O_2 প্রয়োজন = 75.89g

(ii) নং বিক্রিয়াটি হলো- $2\text{KClO}_3 \rightarrow 3\text{O}_2 + 2\text{KCl}$

সমীকরণ থেকে পাই,

3mol O_2 তৈরি করতে প্রয়োজন = 2mol KClO_3 ,

বা, $3 \times 22.4\text{L O}_2$ তৈরি করতে প্রয়োজন = $2 \times 122.5\text{g KClO}_3$

[KClO_3 , এর আণবিক ভর = $39 + 35.5 + 3 \times 16 = 122.5\text{g/mol}$]

$\therefore 50\text{L O}_2$ তৈরি করতে প্রয়োজন = $\frac{2 \times 122.5 \times 50}{3 \times 22.4}\text{g KClO}_3$
= 182.29g KClO_3

অতএব, STP তে 50L O_2 তৈরি করতে KClO_3 লাগবে = 182.29g

সুতরাং 50L O_2 তৈরি করতে H_2O_2 ও KClO_3 এর ভিন্ন পরিমাণ প্রয়োজন হবে।

১২)

[চ. বো. ২৩]

40 mL 0.5 M HCl দ্রবণ	50 mL 2.5 M HCl দ্রবণ
A-পাত্র	B-পাত্র

(ক) কার্যকরী মূলক কাকে বলে?

(খ) প্রোপানোন টটোমারিজম দেখায়- ব্যাখ্যা করো।

(গ) 'A' ও 'B' পাত্রের দ্রবণ দুটি মিশ্রিত করে প্রাপ্ত মিশ্র দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো।

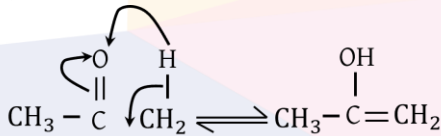
(ঘ) 'B' পাত্রের দ্রবণে $10\text{mL } 5\% \text{ (w/V) NaOH}$ দ্রবণ যোগ করলে মিশ্র দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যে সকল পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে ঐ যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী কার্যত রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারণ করে তাদেরকে কার্যকরী মূলক (Functional Groups) বলে।

(খ) একই আণবিক সংকেতের দুটি যৌগের পারস্পরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি গতিশীল সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হলে তাকে টটোমারিজম এবং যৌগ দুটির একটিকে অপরটির টটোমার বলে।

প্রোপানোনকে ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$) সাধারণত কিটোন হিসাবে লেখা হলেও $-\text{CH}_3$ এর একটি প্রোটন (H^+) কার্বনিল মূলকের অক্সিজেন পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়ে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($\text{C} = \text{C}$) গঠন করে। এটি একটি চলমান পারস্পরিক প্রক্রিয়া।



তাই বলা যায়, প্রোপানোন টটোমারিজম দেখায়।

(গ) A পাত্রের দ্রবণ: $40\text{mL } 0.5\text{M HCl}$

B পাত্রের দ্রবণ: $50\text{mL } 2.5\text{M HCl}$

আমরা জানি,

$$V_S = V_1S_1 + V_2S_2$$

$$S = \frac{V_1S_1 + V_2S_2}{V}$$

$$S = \frac{40 \times 0.5 + 50 \times 2.5}{90}$$

$$S = 1.61\text{M}$$

সুতরাং মিশ্র দ্রবণের ঘনমাত্রা 1.61M

এখানে,

A পাত্রে দ্রবণের আয়তন, $V_1 = 40\text{ml}$

A পাত্রে দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5\text{M}$

B পাত্রে দ্রবণের আয়তন, $V_2 = 50\text{ml}$

B পাত্রে দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_2 = 2.5\text{M}$

মিশ্র দ্রবণের আয়তন, $V = (40+50)\text{mL} = 90\text{mL}$

মিশ্র দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S = ?$

(ঘ) B পাত্রে দ্রবণ: 50mL 2.5M HCl

5% (w/v) NaOH মানে 100mL দ্রবণে NaOH আছে 5g

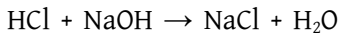
$\therefore$ 1000mL দ্রবণে NaOH আছে 50g

$$= \frac{50}{40} \text{ mol [NaOH এর আণবিক ভর } 40\text{g/mol}]$$

$$= 1.25\text{mol}$$

NaOH এর ঘনমাত্রা = 1.25M

HCl ও NaOH এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া



এখন,

HCl এর মোল সংখ্যা = ঘনমাত্রা $\times$ আয়তন

$$= 2.5 \times 50 \times 10$$

$$= 0.125\text{mol}$$

NaOH এর মোল সংখ্যা = ঘনমাত্রা $\times$ আয়তন

$$= 1.25 \times 10 \times 10^{-3} \text{ [NaOH এর আয়তন } 10\text{mL}]$$

$$= 0.0125\text{mol}$$

বিক্রিয়া অনুসারে,

1mol NaOH বিক্রিয়া করে = 1mol HCl এর সাথে

$\therefore$ 0.0125mol NaOH বিক্রিয়া করে = 0.0125mol HCl এর সাথে

দ্রবণে অতিরিক্ত HCl থাকবে = $(0.125 - 0.0125)\text{mol}$

$$= 0.1125\text{mol}$$

অর্থাৎ, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

১৩)

[সি. বো. ২৩]

50 mL 0.21 M H_2SO_4 দ্রবণ	20 mL 1.5 g Na_2CO_3 দ্রবণ	10 mL 0.4% NaOH দ্রবণ
---	---	--------------------------------

X-পাত্র

Y-পাত্র

Z-পাত্র

(ক) ডায়াস্টেরিওমার কী?

(খ) Cu-এর বিজারণ বিভব +0.34V বলতে কী বোঝ?

(গ) Z-পাত্রে 40mL পানি যোগ করলে দ্রবণের ঘনমাত্রা কত ppm হবে? হিসেব করো।

(ঘ) উদ্দীপকের X-পাত্রে দ্রবণে Y ও Z পাত্রে দ্রবণ যোগ করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) দুটি অসদৃশ অপ্রতিসম কার্বন বা কাইরাল কার্বন সম্বলিত দুটি আলোক সক্রিয় যৌগ যদি পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিশ্বের মত আচরণ না করে, তাহলে তাদেরকে পরস্পরের ডায়াস্টেরিওমার বলে।

(খ) Cu এর বিজারণ বিভব +0.34 Volt বলতে বুঝায় যে, প্রমাণ, হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের আপেক্ষিক একক সক্রিয়তাবিশিষ্ট Cu^{2+} দ্রবণে কপার দণ্ড নিমজ্জিত করে উৎপন্ন অর্ধকোষে বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার প্রবণতা বা বিভব +0.34 Volt।

(গ) Z-পাত্রের দ্রবণ: 10 mL 0.4% NaOH

0.4% NaOH দ্রবণের অর্থ 100 ml দ্রবণে NaOH আছে 0.4g

1000mL বা 1L দ্রবণে NaOH আছে $4g = \frac{4}{40}mol$

$$= 0.1mol [NaOH এর আণবিক ভর 40g/mol]$$

সুতরাং, NaOH এর ঘনমাত্রা = 0.1M

দ্রবণের লঘুকরণ সূত্র হতে আমরা জানি,

$$V_1S_1 = V_2S_2$$

$$S = \frac{V_1S_1}{V_2}$$

$$= \frac{10 \times 0.1}{50}$$

$$= 0.02M$$

এখানে,

Z পাত্রের প্রাথমিক ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.1M$

প্রাথমিক আয়তন, $V_1 = 10mL$

শেষ আয়তন, $V_2 = (10+40)mL$

$$= 50mL$$

শেষ ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

সুতরাং, NaOH এর পরিবর্তিত ঘনমাত্রা = 0.02M

$$= 0.02molL^{-1}$$

$$= 0.02 \times 40gL^{-1}$$

$$= 0.8gL^{-1}$$

$$= 0.8 \times 1000mgL$$

$$= 800ppm$$

অর্থাৎ, Z পাত্রে 40 mL পানি যোগ করলে দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে 800ppm

(ঘ) আমরা জানি,

$$W = \frac{SMV}{1000}$$

$$= \frac{0.21 \times 98 \times 50}{1000}$$

$$W = 1.029g$$

উদ্দীপকের X পাত্রের ক্ষেত্রে, H_2SO_4 এর আণবিক ভর, $M = 1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$

মোলার ঘনমাত্রা, $S = 0.21M$

দ্রবণের আয়তন, $V = 5mL$, দ্রবীভূত দ্রবের (H_2SO_4) ভর, $W = ?$

আমরা জানি,

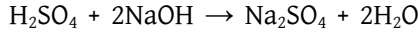
$$W = \frac{SMV}{1000} = \frac{0.1 \times 40 \times 10}{1000}$$

$$W = 0.040g$$

Z পাত্রের ক্ষেত্রে, NaOH এর আণবিক ভর, $M = 23 + 16 + 1 = 40$

মোলার ঘনমাত্রা, $S = 0.1M$ (গ হতে পাই) দ্রবণের আয়তন, $V = 10mL$ দ্রবীভূত দ্রবের ($NaOH$) ভর, $W = ?$

Z পাত্রের দ্রবণ দুটি একত্রে মিশ্রিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়াটি হবে-



$$1 \times 2 + 32 + 16 \times 4 \quad 2 \times 23 + 16 + 11$$

$$= 98g \quad = 80g$$

বিক্রিয়া অনুযায়ী,

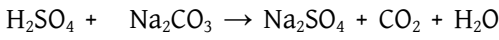
80g $NaOH$ বিক্রিয়া করে = 98g H_2SO_4 এর সাথে

$$1g \quad " \quad " \quad " = \frac{98}{80}g \quad " \quad " \quad "$$

$$0.04g \quad " \quad " \quad " = \frac{98 \times 0.04}{80}g \quad " \quad " \quad "$$

বিক্রিয়ায় অতিরিক্ত H_2SO_4 থেকে যাবে = $(1.029 - 0.049)$ বা $0.98g$

আবার, X ও Y পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া ঘটে।



$$(1 \times 2) + 32 + (16 \times 4) \quad (13 \times 2) + 12 + (16 \times 3)$$

$$= 98g \quad = 106g$$

বিক্রিয়া অনুযায়ী,

98g H_2SO_4 বিক্রিয়া করে = 106g Na_2CO_3 এর সাথে

$$1g \quad " \quad " \quad " = \frac{106}{98}g \quad " \quad " \quad "$$

$$0.98g \quad " \quad " \quad " = \frac{106 \times 0.98}{98}g \quad " \quad " \quad "$$

কিন্তু Y পাত্রে Na_2CO_3 আছে 1.5g। ফলে বিক্রিয়া প্রশমনের পর অতিরিক্ত Na_2CO_3 থেকে যাবে $(1.5 - 1.06)$ বা $0.44g$ । ফলে দ্রবণের প্রকৃতি হবে ক্ষারকীয়।

১৪)

[সি. বো. ২৩]

0.1 g অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ	0.05 M $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ
---------------------------------------	---------------------------------

(ক) মেসো টারটারিক এসিডের গাঠনিক সংকেত লেখো।

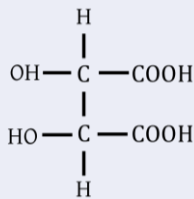
(খ) মিথাইলঅ্যামিন, ডাইমিথাইল্যামিন অপেক্ষা কম ক্ষারীয় কেন?

(গ) Y-পাত্রের দ্রবণে $H_2C_2O_4$, দ্রবণ যোগ করলে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটিকে জারিত করতে $K_2Cr_2O_7$, এর কত মি.লি. প্রয়োজন হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

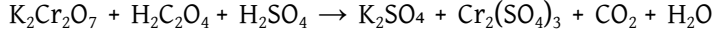
(ক) মেসো টারটারিক এসিডের গাঠনিক সংকেত:



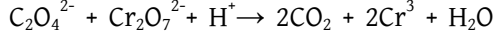
(খ) মিথাইল অ্যামিন (CH_3NH_2), ডাইমিথাইল অ্যামিন ($(CH_3)_2NH$) অপেক্ষা কম ক্ষারীয় কারণ মিথাইল মূলক ধনাত্মক আবেশীয় ফল দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। মিথাইল মূলক যত বেশি থাকবে নাইট্রোজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন

ঘনত্ব তত বাড়বে। ফলে তার ক্ষারধর্মীতা তত অধিক হবে। মিথাইল অ্যামিনে ($pK = 3.36$) একটি মিথাইল মূলক ও ডাই মিথাইল অ্যামিনে ($pK = 3.23$) দুটি মিথাইল মূলক থাকায় ডাই মিথাইল অ্যামিন অধিক ক্ষারীয় হয়।

(গ) Y পাত্রে আছে $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণ। এ দ্রবণে $H_2C_2O_4$, দ্রবণ যোগ করলে লঘু H_2SO_4 মাধ্যমে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



বিক্রিয়ার আয়নিক সমীকরণটি হলো-

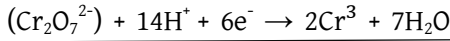
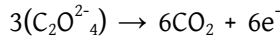


এক্ষেত্রে বিজারক হলো অক্সালেট আয়ন ($C_2O_4^{2-}$) এবং জারক হলো অম্লীয় ডাইক্রোমেট আয়ন ($Cr_2O_7^{2-}$)। বিক্রিয়াকালে জারক ($C_2O_4^{2-}$) (অক্সালেট) আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে 2 অণু CO_2 উৎপন্ন করে এবং জারক অম্লীয় মাধ্যমে $Cr_2O_7^{2-}$, আয়ন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে 2টি Cr^{3+} আয়নে বিজারিত হয়। তখন ($Cr_2O_7^{2-}$) আয়নের দুটি পরমাণু 14টি H^+ আয়নসহ 7টি H_2O অণু গঠন করে। উভয়ের মধ্যে জারণ-বিজারণের অর্ধ-বিক্রিয়া নিম্নরূপ: জারণ অর্ধ-বিক্রিয়া:

জারণ অর্ধ-বিক্রিয়া: ($C_2O_4^{2-}$) $\rightarrow 2CO_2 + 2e^-$(i)

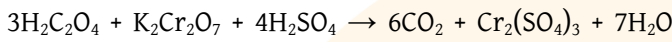
বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়া: ($Cr_2O_7^{2-}$) $+ 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$ (ii)

জারণ অর্ধ-বিক্রিয়া ও বিজারণ অর্ধ-বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে ও দিয়ে গুণ করে উভয় সমীকরণকে যোগ করে পাই,

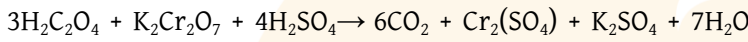


যোগ করে, $3C_2O_4^{2-} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 6CO_2 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$

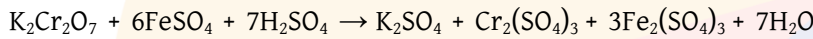
এ সমতায়ুক্ত আয়নিক সমীকরণে দর্শক আয়নরূপে K^+ আয়ন ও SO_4^{2-} আয়ন যোগ করে আণবিক সমীকরণ পাই,



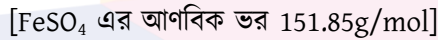
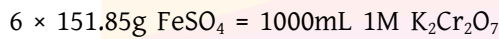
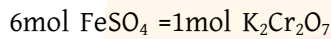
এ সমীকরণের বাম ও ডান দিকে K^+ আয়ন ও SO_4^{2-} আয়নের সংখ্যা সমান করে সমতায়ুক্ত আয়নিক সমীকরণ পাই-



(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটি হলো $FeSO_4$ । $FeSO_4$ এবং $K_2Cr_2O_7$ এর মধ্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণটি হলো-

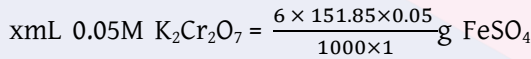
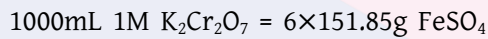


সমীকরণ থেকে পাই,

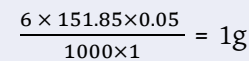


ধরি, $FeSO_4$ কে জারিত করতে $K_2Cr_2O_7$ এর xml প্রয়োজন হয়।

এখন,



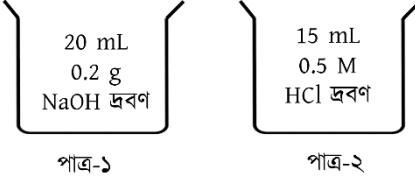
প্রশ্নমতে,



উদ্দীপকের বিজারক পদার্থ $FeSO_4$ কে জারিত করতে $K_2Cr_2O_7$ লাগবে 21.95mL

১৫)

[য. বো. ২৩]



(ক) কাইরাল কার্বন কাকে বলে?

(খ) Zn ইলেকট্রোডের প্রমাণ জারণ বিভব $E^\circ \text{Zn}/\text{Zn}^{2+} = + 0.76\text{V}$ বলতে কী বুঝ?

(গ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এর দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর দ্রবণদ্বয়ের মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) কোনো যৌগে একই কার্বন পরমাণুতে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা মূলক যুক্ত থাকলে তখন ঐ কার্বনকে কাইরাল কার্বন বলে।

(খ) তড়িৎদ্বার ও দ্রবণের সংযোগ স্থলে অ্যানোড কর্তৃক ইলেকট্রন ত্যাগের প্রবণতার ফলে যে বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হয় প্রমাণ বিভব বলে। জিংক ইলেকট্রোডের প্রমাণ জারণ বিভব $E^\circ \text{Zn}/\text{Zn}^{2+} = +0.76\text{V}$ বলতে বোঝায়, 25°C তাপমাত্রায় Zn ধাতব তড়িৎদ্বারকে ZnSO_4 দ্রবণের সংযোগস্থলে যে জারণ বিভবের সৃষ্টি হয় তার মান' হলো 0.76V ।

(গ) পাত্র-১ এর দ্রবণ: 20mL 0.2g NaOH অর্থাৎ, 20mL দ্রবণে আছে = 0.2g NaOH

$$\therefore 1000\text{mL বা, 1L দ্রবণে আছে} = \frac{0.2 \times 1000}{20} \text{g NaOH}$$

$$= 10\text{g NaOH}$$

$$= 10 \times 1000\text{mg NaOH}$$

$$= 10000\text{mg NaOH}$$

সুতরাং পাত্র-১ এর দ্রবণের ঘনমাত্রা $10,000\text{mg/L}$ বা, $10,000\text{ppm}$

(ঘ) পাত্র-২ এর ক্ষেত্রে, HCl এর আণবিক ভর, $M = 1+35.5 = 36.5\text{g}$

দ্রবণের মোলারিটি, $S=0.5 \text{ M}$,

দ্রবণের আয়তন, $V = 15\text{mL}$,

দ্রবীভূত দ্রবের (HCl) ভর, $W=?$

আমরা জানি,

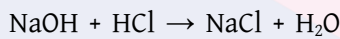
$$W = \frac{SMV}{1000}$$

$$\text{বা, } W = \frac{0.5 \times 36.5 \times 15}{1000}$$

$$\therefore W = 0.274\text{g}$$

পাত্র-১ এ NaOH এর দেওয়া আছে, 0.2g

পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর দ্রবণ মিশ্রিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া ঘটে।



$$23+16 \times 1 \quad 35.5+1$$

$$= 40\text{g} = 36.5\text{g}$$

বিক্রিয়া অনুযায়ী,

40 g NaOH বিক্রিয়া করে = 36.5g HCl এর সাথে,

$$\therefore 1\text{g NaOH} \quad " \quad " = \frac{36.5}{40} \text{g} \quad " \quad "$$

$$\therefore 0.2\text{g NaOH} \quad " \quad " = \frac{36.5 \times 0.2}{40} \text{g} \quad " \quad "$$

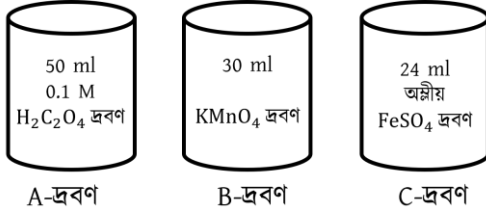
$$= 0.1825\text{g} \quad " \quad "$$

কিন্তু HCl আছে 0.274g । ফলে বিক্রিয়া প্রশমিত হওয়ার পর অতিরিক্ত HCl থাকে = $(0.274-0.1825)\text{g} = 0.0915\text{g}$

অর্থাৎ দ্রবণটির প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

১৬)

[য. বো. ২৩]



(ক) জারণ বিভব কাকে বলে?

(খ) মোলার দ্রবণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের A ও B দ্রবণদ্বয়ের অম্লীয় মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়াকে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

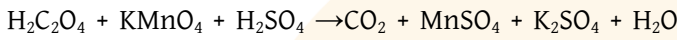
(ঘ) উদ্দীপকের A ও B দ্রবণদ্বয়ের সাহায্যে C দ্রবণে Fe এর পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর:

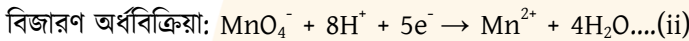
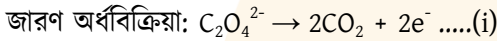
(ক) একটি ধাতুর পাতকে ঐ ধাতুর লবণের জলীয় দ্রবণে ডুবালে, যদি ধাতুর পরমাণুর পজিটিভ আয়ন গঠনের প্রবণতা বেশি হয়, তাহলে ঐ ধাতুর পাত এবং দ্রবণের মধ্যে যে বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হয় তাকে জারণ বিভব বলে।

(খ) স্থির তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি বলে এবং এ দ্রবণকে মোলার দ্রবণ বলা হয়। অর্থাৎ মোলার দ্রবণের মোলারিটি দ্রবণের আয়তন এবং দ্রবের মোল সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু তাপমাত্রার পরিবর্তনে দ্রবের মোল সংখ্যার পরিবর্তন না হলেও দ্রবণের আয়তনের পরিবর্তন হয়, কাজেই মোলার দ্রবণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

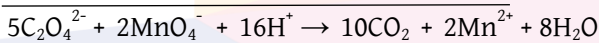
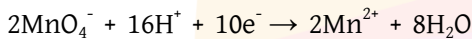
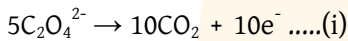
(গ) উদ্দীপকের A পাত্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



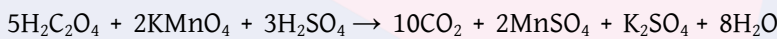
জারণ অর্ধবিক্রিয়ায় $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে CO_2 এ রূপান্তরিত হয় এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়ায় MnO_4^- আয়ন ৫টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়ন উৎপন্ন করে।



ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে 5 ও (ii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে পাই -



(ঘ) A ও B পাত্রের দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে সমতাকৃত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি হলো-



এখানে,

$$V_1 = \text{KMnO}_4 \text{ এর আয়তন} = 30\text{mL}$$

$$V_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ এর আয়তন} = 50\text{mL}$$

$$S_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \text{ এর ঘনমাত্রা} = 0.1\text{M}$$

$$S_1 = \text{KMnO}_4 \text{ এর ঘনমাত্রা} = ?$$

আমরা জানি,

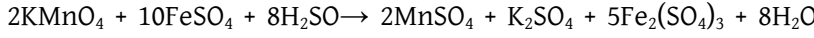
$$5V_1S_1 = 2V_2S_2$$

$$S_1 = \frac{2V_2S_2}{5V_1} = \frac{2 \times 50 \times 0.1}{5 \times 30}$$

$$= 0.0667M$$

KMnO₄ এর ঘনমাত্রা 0.0667M

আবার KMnO₄ ও FeSO₄ এর মধ্যকার জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটির সমীকরণ হলো-



সমীকরণটি থেকে পাই, 2mol KMnO₄ = 10mol FeSO₄

$$\text{বা, } 1000\text{mL } 2M \text{ KMnO}_4 = 10 \times 55.85g \text{ Fe}^{2+}$$

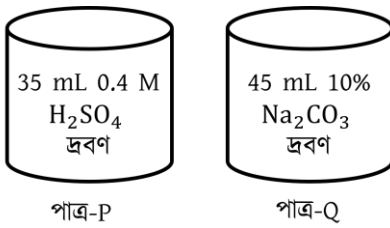
$$\text{বা, } 30\text{mL } 0.0667M \text{ KMnO}_4 = \frac{10 \times 55.85 \times 30 \times 0.0667}{1000 \times 2}$$

$$= 0.559 g \text{ Fe}^{2+}$$

সুতরাং Fe এর পরিমাণ হলো 0.559g।

১৭)

[ব. বো. ২৩]



(ক) ফ্রি র্যাডিকেল কাকে বলে?

(খ) AlCl₃ এর জলীয় দ্রবণ অম্লীয়- ব্যাখ্যা করো।

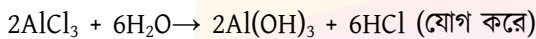
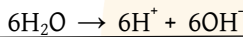
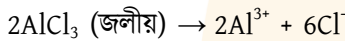
(গ) P-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়কে একত্রে মিশ্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) সমযোজী বন্ধনের সুষম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট বিজোড় ইলেকট্রন সম্বলিত পরমাণু বা মূলককে মুক্ত মূলক বা ফ্রি র্যাডিকেল বলে।

(খ) AlCl₃ এর জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী। জলীয় দ্রবণে AlCl₃ বিয়োজিত হয়ে Al³⁺ এবং Cl⁻ উৎপন্ন করে। এদিকে পানি বিয়োজিত হয়ে H⁺ ও OH⁻ আয়নে পরিণত হয়।



উৎপন্ন Al(OH)₃ দুর্বল ক্ষার এবং HCl তীব্র এসিড। তাই AlCl₃ এর জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী।

(গ) দেওয়া আছে,

P পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.4M

$$= 0.4 \text{ molL}^{-1}$$

$$= 0.4 \times 98g/L \text{ [H}_2\text{SO}_4 \text{ এর আণবিক ভর } 98g/mol]$$

$$= 39.2g/L$$

$$= 39200mg/L$$

$$= 39200ppm$$

সুতরাং, P পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে 39200ppm।

(ঘ) 10% Na₂CO₃ দ্রবণের অর্থ-

100mL দ্রবণে Na₂CO₃ আছে 10g

1000mL দ্রবণে Na₂CO₃ আছে 100g

$$= \frac{100}{106} \text{mol}$$

$$= 0.94 \text{mol}$$

Na_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.94M

H_2SO_4 এর মোল সংখ্যা = $(0.4 \times 0.035) \text{mol} = 0.014 \text{mol}$

Na_2CO_3 এর মোল সংখ্যা = $(0.94 \times 0.045) \text{mol} = 0.0423 \text{mol}$

$\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

1 মোল H_2SO_4 বিক্রিয়া করে = 1mol Na_2CO_3 এর সাথে

0.014mol বিক্রিয়া করে = 0.014mol “ “ “

Na_2CO_3 অবশিষ্ট থাকে = $(0.0423 - 0.014) \text{mol}$
= 0.0283mol

সুতরাং, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে ক্ষারীয়।

১৮)

[ব. বো. ২৩]

i. H_2SO_4 মিশ্রিত 25mL KMnO_4 দ্রবণ

ii. 28mL 0.1M $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ দ্রবণ

iii. অম্লীয় 50ml FeSO_4 দ্রবণ

Fe এবং Mn এর পারমাণবিক ভর যথাক্রমে 56 এবং 55।

(ক) বাফার দ্রবণ কাকে বলে?

(খ) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ- ব্যাখ্যা করো।

(গ) (i) ও (ii) নং দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

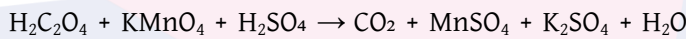
(ঘ) উদ্দীপকের (i) ও (ii) নং দ্রবণ ব্যবহার করে (iii) নং দ্রবণের Fe এর পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব কি? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার যোগ করলে দ্রবণের pH মানের কোনো পরিবর্তন হয় না তাকে বাফার দ্রবণ বলে।

(খ) যে সকল পদার্থ বায়ুর উপাদান যেমন- CO_2 , O_2 ও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে এবং দীর্ঘদিন রেখে দিলে এদের ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয়, তাদের সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলা হয়। $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। কারণ, সময়ের সাথে সাথে $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ এর দ্রবণের ঘনমাত্রা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়।

(গ) উদ্দীপকের A পাঠ্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-

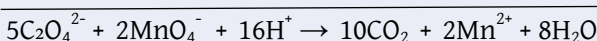
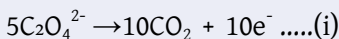


জারণ অর্ধবিক্রিয়ায় $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$, আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে CO_2 এ রূপান্তরিত হয় এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়ায় MnO_4^- আয়ন ৫টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়ন উৎপন্ন করে।

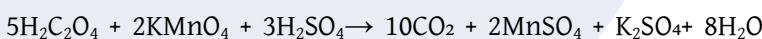
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2e^- \dots\dots(i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \dots\dots(ii)$

ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে 5 ও (ii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে পাই -



(ঘ) A ও B পাঠ্রের দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে সমতাকৃত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি হলো-



এখানে,

$V_1 = \text{KMnO}_4$ এর আয়তন = 30mL

$V_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ এর আয়তন = 50mL

$S_2 = \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ এর ঘনমাত্রা = 0.1M

$S_1 = \text{KMnO}_4$ এর ঘনমাত্রা = ?

আমরা জানি,

$$5V_1S_1 = 2V_2S_2$$

$$S_1 = \frac{2V_2S_2}{5V_1}$$

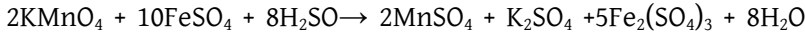
$$= \frac{2 \times 50 \times 0.1}{5 \times 30}$$

$$= 0.0667\text{M}$$

KMnO_4 এর ঘনমাত্রা 0.0667M

আবার KMnO_4 ও FeSO_4 এর মধ্যকার জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটির

সমীকরণ হলো-



সমীকরণটি থেকে পাই, 2 mol $\text{KMnO}_4 = 10$ mol FeSO_4

$$\text{বা, } 1000\text{mL } 2\text{M } \text{KMnO}_4 = 10 \times 55.85 \text{ g Fe}^{2+}$$

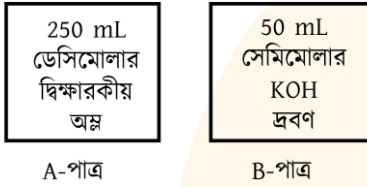
$$\text{বা, } 30\text{mL } 0.0667\text{M } \text{KMnO}_4 = \frac{10 \times 55.85 \times 30 \times 0.0667}{1000 \times 2}$$

$$= 0.559\text{g Fe}^{2+}$$

সুতরাং Fe এর পরিমাণ হলো 0.559g।

১৯)

[কু. বো. ২৩]



(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) দুর্বল এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারক সবল হয় কেন?

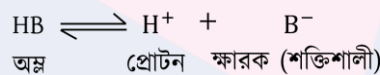
(গ) B পাত্রে বিদ্যমান দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয় মিশ্রিত করে প্রাপ্ত মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) এনানশিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) দুর্বল অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক শক্তিশালী হয়। যেমন একটি উভমুখী বিক্রিয়া হলো-



যদি HB দুর্বল অম্ল হয়, তবে উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় বাম দিকে অবস্থান করবে। সুতরাং বিপরীত বিক্রিয়াটি অর্থাৎ ক্ষারক B^- এর সাথে প্রোটন সংযোগের মাত্রা বেশি হবে। আমরা জানি, যে ক্ষারক যত বেশি মাত্রায় H^+ আয়ন গ্রহণ করতে পারে সেটি তত তীব্র ক্ষারক। তাই B^- শক্তিশালী ক্ষারক হবে। সুতরাং দুর্বল অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক শক্তিশালী হয়।

(গ) B পাত্রের দ্রবণটি 50mL 0.5 M KOH দ্রবণ। (যেহেতু সেমিমোলার = 0.5 M)

এখন, KOH-এর আণবিক ভর = $(39.1+16+1)\text{g mol}^{-1} = 56.1\text{g mol}^{-1}$

আমরা জানি, 1 ppm = 1mg L^{-1}

এখন ঘনমাত্রা = 0.5M

$$= 0.5 \text{ mol L}^{-1}$$

$$= 0.5 \times 56.1 \text{ g L}^{-1}$$

$$= 0.5 \times 56.1 \times 10^3 \text{ mg L}^{-1}$$

$$= 28050 \text{ mg L}^{-1}$$

$$= 28050 \text{ ppm}$$

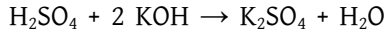
সুতরাং, B দ্রবণের ঘনমাত্রা 28050ppm।

(ঘ) A পাত্রের দ্রবণ: 250mL 0.1M দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল

B পাত্রের দ্রবণ: 50mL 0.5M KOH দ্রবণ

দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল বলতে সেই অম্লকে বোঝায় যেখানে দুইটি প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আয়ন আছে। যেমন- H_2SO_4 ।

এদের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



1 মোল 2 মোল

আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)

A পাত্রের দ্রবণে দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল (H_2SO_4) এর মোলসংখ্যা = $(0.1 \times 250 \times 10^{-3}) \text{ mol} = 0.025 \text{ mol}$

B পাত্রের দ্রবণে KOH এর মোল সংখ্যা = $(0.5 \times 50 \times 10^{-3}) = 0.025 \text{ mol}$

যেহেতু, $2 \text{ mol KOH} = 1 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$

$$\text{সুতরাং, } 0.025 \text{ mol KOH} = \frac{0.025}{2} \text{ mol H}_2\text{SO}_4$$

$$= 0.0125 \text{ mol H}_2\text{SO}_4$$

সুতরাং, মিশ্রণে দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল (H_2SO_4) অবশিষ্ট থাকে

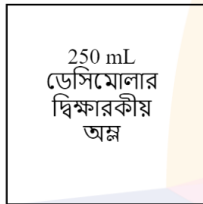
$$= (0.025 - 0.0125) \text{ mol}$$

$$= 0.0125 \text{ mol}$$

অর্থাৎ, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

২০)

[ঢা. বো. ২২]



পাত্র = A



পাত্র = B

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) দুর্বল এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারক সবল হয় কেন?

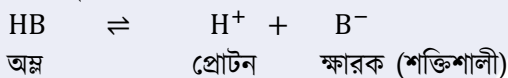
(গ) B পাত্রে বিদ্যমান দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয় মিশ্রিত করে প্রাপ্ত মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) এনানশিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) দুর্বল অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক শক্তিশালী হয়। যেমন একটি উভমুখী বিক্রিয়া হলো-



যদি HB দুর্বল অম্ল হয়, তবে উপরিউক্ত বিক্রিয়াটি সাম্যাবস্থায় বাম দিকে অবস্থান করবে। সুতরাং বিপরীত বিক্রিয়াটি অর্থাৎ ক্ষারক B^- এর সাথে প্রোটন সংযোগের মাত্রা বেশি হবে। আমরা জানি, যে ক্ষারক যত বেশি মাত্রায় H^+ আয়ন গ্রহণ করতে পারে সেটি তত তীব্র ক্ষারক। তাই B^- শক্তিশালী ক্ষারক হবে। সুতরাং দুর্বল অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক শক্তিশালী হয়।

(গ) B পাত্রের দ্রবণটি 50mL 0.5M KOH দ্রবণ। (যেহেতু সেমিমোলার = 0.5M)

$$\text{এখন, KOH এর আণবিক ভর} = (39.1 + 16 + 1)\text{gmol}^{-1} \\ = 56.1\text{gmol}^{-1}$$

আমরা জানি, $1\text{ppm} = 1\text{mgL}^{-1}$

$$\text{এখন ঘনমাত্রা} = 0.5\text{M} = 0.5\text{ molL}^{-1}$$

$$= 0.5 \times 56.1\text{ gL}^{-1}$$

$$= 0.5 \times 56.1 \times 10^3\text{mgL}^{-1}$$

$$= 28050\text{mgL}^{-1}$$

$$= 28050\text{ppm}$$

সুতরাং, B দ্রবণের ঘনমাত্রা 28050ppm।

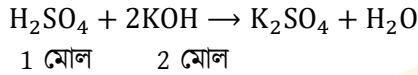
(ঘ) A পাত্রের দ্রবণ: 250mL 0.1M দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল

B পাত্রের দ্রবণ: 50mL 0.5M KOH দ্রবণ

দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল বলতে সেই অম্লকে বোঝায় যেখানে দুইটি

প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আয়ন আছে। যেমন- H_2SO_4 ।

এদের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)

A পাত্রের দ্রবণে দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল (H_2SO_4) এর মোলসংখ্যা

$$= (0.1 \times 250 \times 10^{-3})\text{mol} = 0.025\text{mol}$$

B পাত্রের দ্রবণে KOH এর মোল সংখ্যা = $(0.5 \times 50 \times 10^{-3})$

$$= 0.025\text{mol}$$

যেহেতু, $2\text{mol KOH} \equiv 1\text{mol } H_2SO_4$

$$\text{সুতরাং, } 0.025\text{mol KOH} \equiv \frac{0.025}{2}\text{mol } H_2SO_4$$

$$= 0.0125\text{ mol } H_2SO_4$$

মিশ্রণে দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল (H_2SO_4) অবশিষ্ট থাকে

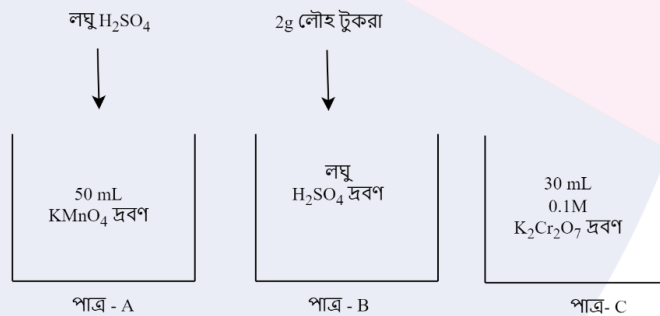
$$= (0.025 - 0.0125)\text{mol}$$

$$= 0.0125\text{mol}$$

অর্থাৎ, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

২১)

[ঢা. বো. ২২]



(ক) আইসোথার্ম কী?

(খ) গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) A পাত্রে অক্সালিক এসিড যোগ করলে সংঘটিত রিডক্স বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা কর।

(ঘ) উদ্দীপক পাত্রের লৌহ খণ্ডটির বিশুদ্ধতা গাণিতিকভাবে যাচাই কর।

উত্তর:

(ক) স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের উপর বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে এবং সংশ্লিষ্ট চাপে ঐ গ্যাসের আয়তন লিপিবদ্ধ করে X অক্ষ বরাবর চাপ ও Y অক্ষ বরাবর আয়তন স্থাপন করলে যে সব রেখাসমূহ পাওয়া যায়, তাদের আইসোথার্ম বলে।

(খ) গ্যালভানিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করার কারণ হলো-

1. লবণ সেতু অর্ধকোষদ্বয়ের উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোষের বর্তনী পূর্ণ করে।
2. লবণ সেতুর মধ্যস্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য যেমন, KNO_3 উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না; বরং উভয় তরলের মধ্যে প্রয়োজনমত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময়ের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমরূপে কাজ করে।
3. লবণ সেতু উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের তড়িৎ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কাজ করে।
4. লবণ সেতুর অভাবে উভয় অর্ধকোষে জারণ-বিজারণ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কোষ বিক্রিয়া তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) A পাত্রের দ্রবণটি KMnO_4 দ্রবণ। KMnO_4 এর MnO_4^- আয়ন জারক হিসেবে কাজ করে।

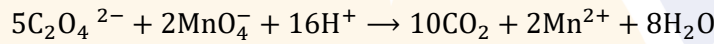
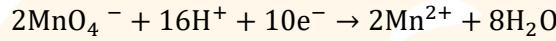
আবার, যোগকৃত অক্সালিক এসিডের $(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ আয়ন বিজারক হিসেবে কাজ করে।

জারণ অর্ধবিক্রিয়ায় $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে CO_2 এ রূপান্তরিত হয় এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়ায় MnO_4^- আয়ন 5 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়ন উৎপন্ন করে।

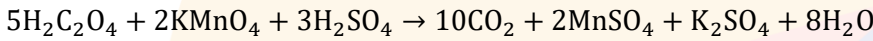
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{C}_2\text{O}_4^{2-} \rightarrow 2\text{CO}_2 + 2e^- \dots (i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \dots (ii)$

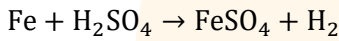
ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে 5 ও (ii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে পাই-



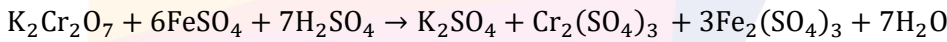
দর্শক আয়ন সহযোগে পাই,



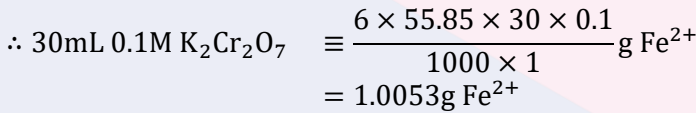
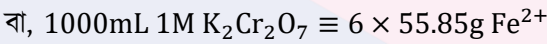
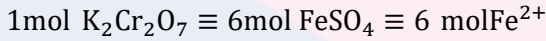
(ঘ) B পাত্রের বিক্রিয়াটি-



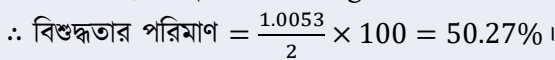
FeSO_4 কে C পাত্রের $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্বারা জারিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়-



বিক্রিয়া অনুসারে,



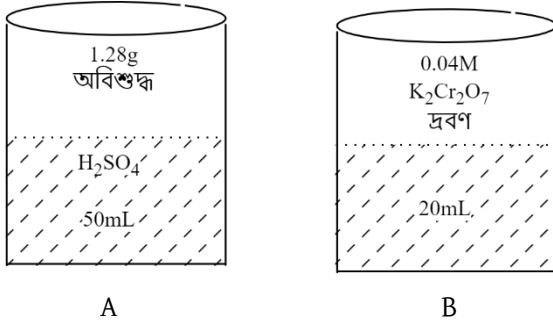
দেওয়া আছে, Fe টুকরাটির ভর 2g.



সুতরাং, B পাত্রের লৌহখণ্ডটির বিশুদ্ধতা 50.27%।

২২)

[ম. বো. ২২]



(ক) ক্যাটেনেশন কী?

(খ) $C_2H_2O_4$ একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ- ব্যাখ্যা করো।

(গ) A পাত্রের দ্রবণ থেকে প্রমাণ অবস্থায় কত cm^3 H_2 গ্যাস উৎপন্ন হবে? নির্ণয় করো।

(ঘ) A পাত্রের 40mL দ্রবণকে যদি B পাত্রের দ্রবণ জারিত করে তবে A পাত্রের Fe এর বিশুদ্ধতা নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) একই মৌলের অসংখ্য পরমাণু নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে ছোট বড় বিভিন্ন আকার ও আকৃতির দীর্ঘ শিকল বা বলয় গঠন করার বৈশিষ্ট্যকে ক্যাটেনেশন বলে।

(খ) যেসব পদার্থ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, বায়ুর সংস্পর্শে অপরিবর্তিত থাকে এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা পরিবর্তিত হয় না তাদেরকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে। অক্সালিক এসিড বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, বায়ুর সংস্পর্শে অপরিবর্তিত থাকে এবং দ্রবণের ঘনমাত্রা পরিবর্তিত হয় না। তাই অক্সালিক এসিড ($C_2H_2O_4$) একটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।

(গ) প্রদত্ত উদ্দীপক অনুযায়ী, (গ) নং প্রশ্নের স্থলে (ঘ) এবং (ঘ) নং প্রশ্নের স্থলে (গ) হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল। কারণ এই প্রশ্নোত্তরের জন্য লোহার বিশুদ্ধতা জানা প্রয়োজন। এজন্য এই প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা ধরে নেয়া হলো।

ধরি, A পাত্রে লৌহের বিশুদ্ধতা P%।

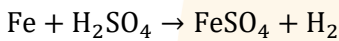
তাহলে, 1.28g অবিশুদ্ধ লৌহে বিশুদ্ধ লৌহের পরিমাণ = $1.28 \times \frac{P}{100} g = 0.0128Pg$

আমরা জানি,

$$1L = 1000mL,$$

$$1mL = 1cm^3.$$

A পাত্রের দ্রবণের বিক্রিয়াটি-



$$55.85g \quad \quad \quad 22.4L \text{ (STP তে)}$$

55.85g Fe থেকে প্রমাণ অবস্থায় H_2 গ্যাস পাওয়া যায় 22.4L

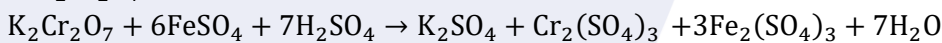
$\therefore 0.0128Pg$ Fe থেকে প্রমাণ অবস্থায় H_2 গ্যাস পাওয়া যায়

$$\begin{aligned} &= \frac{22.4 \times 0.0128P}{55.85} L \\ &= 0.0051P = 5.1PmL \\ &= 5.1Pcm^3 \end{aligned}$$

অর্থাৎ, উৎপন্ন H_2 গ্যাসের পরিমাণ $5.1Pcm^3$ যেখানে P লৌহের বিশুদ্ধতা।

(ঘ) A পাত্রের দ্রবণটি $FeSO_4$ দ্রবণ।

একে $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হবে।



বিক্রিয়া অনুসারে,

$$1mol K_2Cr_2O_7 \equiv 6mol FeSO_4 \equiv 6mol Fe^{2+}$$

$$\text{বা, } 1000mL 1M K_2Cr_2O_7 \equiv 6 \times 55.85g Fe^{2+}$$

$$\therefore 20\text{mL } 0.04\text{M } \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \equiv \frac{6 \times 55.85 \times 20 \times 0.04}{1000 \times 1} \text{g Fe}^{2+}$$

$$= 0.268\text{g Fe}^{2+}$$

যেহেতু, 40mL দ্রবণ নিয়ে টাইট্রেশন করা হয়েছিল।

সুতরাং, 40mL FeSO_4 দ্রবণে বিশুদ্ধ Fe এর পরিমাণ 0.268g

$$\therefore 50\text{mL } \text{FeSO}_4 \text{ দ্রবণে বিশুদ্ধ Fe এর পরিমাণ } \frac{0.268 \times 50}{40} \text{g}$$

$$= 0.335\text{g}$$

দেওয়া আছে,

Fe টুকরোর ভর 1.28g

$$\therefore \text{বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{0.335}{1.28} \times 100$$

$$= 26.17\%$$

সুতরাং, A পাত্রের Fe এর বিশুদ্ধতা 26.17%।

২৩)

[ম. বো. ২২]

5% (w/v) Na_2CO_3 50 mL	0.1 M Na_2CO_3 50 mL	A+B	x mL 0.1M HCl
পাত্র - A	পাত্র - B	পাত্র - C	পাত্র - D

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) ClCH_2COOH ও CH_3COOH এর মধ্যে কোনটি অধিক অম্লীয় এবং কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) C-পাত্রের মিশ্রণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করো।

(ঘ) C ও D পাত্রের মিশ্রণ একত্রিত করলে যদি পূর্ণ প্রশমন ঘটে তবে x-এর মান নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) এনানশিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) অ্যাসিটিক এসিড ($\text{CH}_3\text{-COOH}$) এর অণুতে কার্বক্সিল মূলক (-COOH) এর সাথে ধনাত্মক আবেশধর্মী মিথাইল মূলক (-CH_3) যুক্ত থাকায় -COOH মূলকের C পরমাণুস্থিত ধনাত্মক চার্জ হ্রাস পায়; এর ফলে -OH মূলকের আয়নিকরণও হ্রাস পায়।

ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিড ($\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$) এর অণুতে $\text{CH}_3\text{-}$ মূলকের একটি H পরমাণু ঋণাত্মক আবেশধর্মী Cl পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়ায় কার্বক্সিল মূলক (-COOH) এর C পরমাণুস্থিত আংশিক ধনাত্মক চার্জ-এর মাত্রা আরো বৃদ্ধি পায়; এর ফলে -OH মূলকের আয়নিকরণও বৃদ্ধি পায়। তাই অ্যাসিটিক এসিড অপেক্ষা ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিড বা মনোক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিড ($\text{Cl-CH}_2\text{-COOH}$, $K_a = 1.4 \times 10^{-3}$) অধিক সবল এসিড হয়।

(গ) C পাত্রের মিশ্রণটিতে আছে A + B দ্রবণ বা, 5% (w/v) 50 mL Na_2CO_3 এবং 0.1 M 50 mL Na_2CO_3 দ্রবণ।

A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা এককে 5% (w/v)

অর্থাৎ,

100mL দ্রবণে আছে 5g Na_2CO_3

$\therefore$ 1000mL বা, 1L দ্রবণে আছে 50g Na_2CO_3

$$= \frac{50}{106} \text{molNa}_2\text{CO}_3 [\because \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = (23 \times 2 + 12 + 16 \times 3) \text{mol}^{-1} = 106 \text{g mol}^{-1}]$$

$\therefore \text{Na}_2\text{CO}_3$ দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.472 M।

আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)

$$\therefore A \text{ পাত্রের মোল সংখ্যা} = (0.472 \times 50 \times 10^{-3})\text{mol} = 0.0236\text{mol}$$

$$\therefore B \text{ পাত্রের মোল সংখ্যা} = (0.1 \times 50 \times 10^{-3})\text{mol} = 5 \times 10^{-3}\text{mol}$$

$$\therefore C \text{ পাত্রে } \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর মোট মোলসংখ্যা} = (0.0236 + 5 \times 10^{-3})\text{mol} \\ = 0.0286\text{mol}$$

$$A + B \text{ পাত্রের মোট আয়তন} = (50 + 50) \text{ mL} = 100 \text{ mL} = 0.1\text{L}$$

$$\therefore C \text{ পাত্রের ঘনমাত্রা} = \frac{\text{মোল সংখ্যা (mol)}}{\text{আয়তন (L)}} = \frac{0.0286}{0.1} = 0.286\text{M}$$

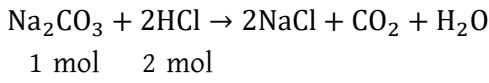
সুতরাং, C পাত্রের মিশ্রণের ঘনমাত্রা 0.286 M।

(ঘ) গ নং প্রশ্নোত্তর হতে পাই,

C পাত্রে আছে, 100 mL 0.286 M Na_2CO_3 দ্রবণ

D পাত্রে আছে, x mL 0.1M HCl দ্রবণ

এদের প্রশমন বিক্রিয়াটি-



এখানে, HCl এসিডের জন্য

ঘনমাত্রা, $S_A = 0.1\text{M}$

আয়তন, $V_A = x \text{ mL}$

মোল সংখ্যা, $a = 2$

Na_2CO_3 ক্ষারকের

ঘনমাত্রা, $S_B = 0.286\text{M}$

আয়তন, $V_B = 100\text{mL}$

মোল সংখ্যা, $b = 1$

আমরা জানি,

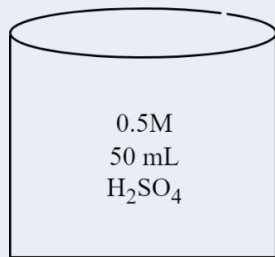
$$\frac{S_A V_A}{S_B V_B} = \frac{a}{b}$$

$$\text{বা, } \frac{0.1 \times x}{0.286 \times 100} = \frac{2}{1}$$

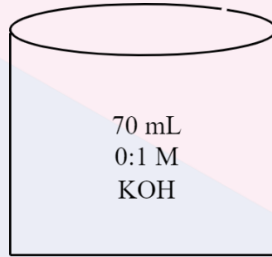
$$\therefore x = \frac{2 \times 0.286 \times 100}{0.1} \\ = 572\text{mL}$$

সুতরাং, D পাত্রে 572mL HCl দ্রবণ ছিল।

২৪)



A নং দ্রবণ



B নং দ্রবণ

(ক) মেটা নির্দেশক কী?

(খ) পানির COD 1.5mgL^{-1} বলতে কী বুঝ?

(গ) A-দ্রবণে 500mL পানি যোগ করলে যে দ্রবণ তৈরি হয় তার ppm ঘনমাত্রা কত?

(ঘ) A ও B দ্রবণের মিশ্রণে আরও কত গ্রাম Ca-ধাতু দিলে দ্রবণটি সম্পূর্ণ প্রশমিত হবে?

[রা. বো. ২২]

উত্তর:

(ক) যেসব মূলক বেনজিন বলয়ে সংযুক্ত থেকে বেনজিন বলয়ের (2, 4 এবং 6 নং অবস্থানের) ইলেকট্রন ঘনত্ব কমিয়ে দেয়, সেসব মূলককে মেটা নির্দেশক বলে।

(খ) পানির COD 1.5mgL^{-1} বলতে বুঝায় ঐ পানির নমুনার IL এ থাকা দূষক পচনশীল জৈব বস্তু ও অপচনশীল জৈব যৌগকে সম্পূর্ণ জারিত করে CO_2 , NH_3 , H_2S ও পানিতে পরিণত করতে ঐ পানির DO থেকে 1.5 mg অক্সিজেন দরকার হয়।

(গ) এখানে,

আদি ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5\text{M}$

আদি আয়তন, $V_1 = 50\text{mL}$

পরবর্তী আয়তন, $V_2 = (50+500)\text{mL}$
 $= 550\text{mL}$

পরবর্তী ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

দ্রবণের লঘুকরণ সূত্র থেকে আমরা জানি,

$$S_1 V_1 = S_2 V_2$$

$$\therefore S_2 = \frac{S_1 V_1}{V_2}$$

$$= \frac{0.5 \times 50}{550}$$

$$= 0.045\text{M}$$

আমরা জানি, $1\text{ppm} = 1\text{mgL}^{-1}$

H_2SO_4 এর আণবিক ভর $= 1 \times 2 + 32 + .16 \times 4 = 98\text{gmol}^{-1}$

এখন H_2SO_4 এর পরবর্তী ঘনমাত্রা

$$= 0.045\text{molL}^{-1}$$

$$= 0.045 \times 98\text{gL}^{-1}$$

$$= 0.045 \times 98 \times 10^3\text{mgL}^{-1}$$

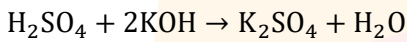
$$= 4410\text{mgL}^{-1} = 4410\text{ppm}$$

সুতরাং, A দ্রবণে 500mL পানি যোগ করলে যে দ্রবণ তৈরি হয়, তার ঘনমাত্রা 4410ppm।

(ঘ) A পাত্র; 0.5M 50mL H_2SO_4 দ্রবণ

B পাত্র; 0.1M 70mL KOH দ্রবণ

A ও B দ্রবণের প্রশমন বিক্রিয়াটি-



আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)

A পাত্রের দ্রবণের মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M) $\times$ আয়তন (L)

$$= (0.5 \times 50 \times 10^{-3})\text{mol}$$

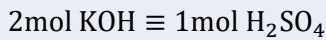
$$= 0.025\text{ mol.}$$

B পাত্রের দ্রবণের মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M) $\times$ আয়তন (L)

$$= (0.1 \times 70 \times 10^{-3})\text{mol}$$

$$= 7 \times 10^{-3}\text{mol}$$

বিক্রিয়া অনুসারে,



$$\therefore 7 \times 10^{-3}\text{mol KOH} \equiv \frac{7 \times 10^{-3}}{2}\text{mol H}_2\text{SO}_4$$

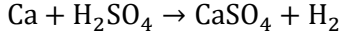
$$= 3.5 \times 10^{-3}\text{mol H}_2\text{SO}_4$$

অর্থাৎ, দ্রবণের সম্পূর্ণ KOH কে প্রশমিত করতে $= 3.5 \times 10^{-3}\text{mol H}_2\text{SO}_4$ প্রয়োজন।

দ্রবণে অতিরিক্ত H_2SO_4 থাকবে $= (0.025 - 3.5 \times 10^{-3})\text{mol}$

$$= 0.0215 \text{ mol}$$

যোগকৃত Ca ধাতুর সাথে H_2SO_4 এর বিক্রিয়া:



1mol. 1mol

অর্থাৎ, দ্রবণে অতিরিক্ত 0.0215mol H_2SO_4 কে প্রশমিত করতে 0.0215mol Ca ধাতু প্রয়োজন।

$$\therefore \text{Ca ধাতুর পরিমাণ} = 0.0215 \times 40 \text{ g} = 0.86 \text{ g}$$

সুতরাং, A ও B দ্রবণের মিশ্রণে আরও 0.86g Ca ধাতু দিলে দ্রবণটি সম্পূর্ণ প্রশমিত হবে।

২৫)

[রা. বো. ২২]

১নং দ্রবণ	5g লোহার আকরিক + 150mL H_2SO_4
২নং দ্রবণ	0.03M, 25mL $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ এর দ্রবণ
৩নং দ্রবণ	KI ও লঘু H_2SO_4 এর দ্রবণ
৪নং দ্রবণ	KMnO_4

(ক) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$ এর IUPAC নাম লেখো।

(খ) দুটি যৌগ কখন এনানশিওমার হয়? ব্যাখ্যা দাও।

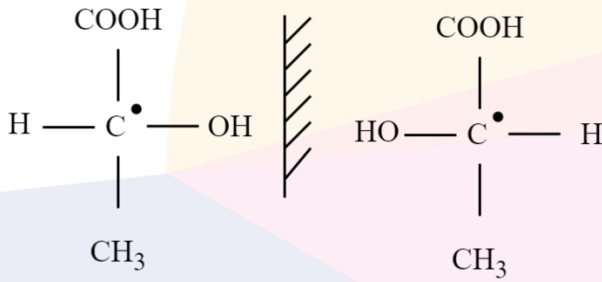
(গ) উদ্দীপকের ৩নং ও ৪নং দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ করো।

(ঘ) ১নং দ্রবণ হতে 30mL কে জারিত করতে ২য় দ্রবণ দরকার হলো। তাহলে লোহার আকরিকে ভেজালের শতকরা পরিমাণ কত?

উত্তর:

(ক) $(\text{CH}_3)_3\text{COH}$ যৌগটির IUPAC নাম হলো 2- মিথাইল প্রোপানল-2।

(খ) দুটি কাইরাল কার্বন বিশিষ্ট যৌগের আণবিক সংকেত ও গাঠনিক বিন্যাস অভিন্ন হলেও ত্রিমাত্রিক বিন্যাস ভিন্ন হওয়ার কারণে তাদের একটি যৌগ সমতলীয় আলোর তলকে যে কোণে ডান দিকে ঘুরিয়ে দেয় কিন্তু অপর যৌগ একই কোণে বাম দিকে ঘুরিয়ে দিলে উক্ত যৌগ দুটিকে পরস্পরের এনানশিওমার বলে। যৌগদ্বয়ের দর্পণ প্রতিবিম্ব পরস্পরের উপর সমপাতিত হয় না। যেমন: d-ল্যাকটিক এসিড (+2.24°) ও l- ল্যাকটিক এসিড (-2.24°) পরস্পরের এনানশিওমার।

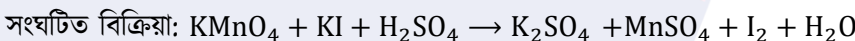


d-lactic acid

l - lactic acid

(গ) উদ্দীপকের ৩নং দ্রবণ: KI ও লঘু H_2SO_4 এর দ্রবণ

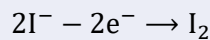
৪নং দ্রবণ: KMnO_4 এর দ্রবণ



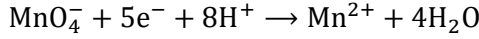
জারক

বিজারক

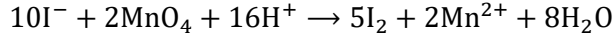
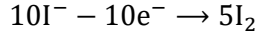
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: এ বিক্রিয়ায় দুটি I^- আয়ন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়োডিনে (I_2) পরিণত হয়েছে।



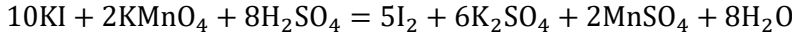
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: KMnO_4 যৌগে Mn এর জারণ মান +7। অম্লীয় দ্রবণে ইহা 5 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়নে পরিণত হয়। তখন MnO_4^- আয়নের 4টি O পরমাণু 8H^+ আয়নের সাথে 4টি H_2O অণু গঠন করে।



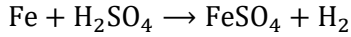
উপরের জারণ বিক্রিয়ায় ২টি ইলেকট্রন অপসারিত এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় ৫ টি ইলেকট্রন গৃহীত হয়েছে। সুতরাং জারণ-বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া দুটিতে ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য জারণ বিক্রিয়াটিকে ৫ দ্বারা ও বিজারণ বিক্রিয়াকে ২ দ্বারা গুণ করে যোগ করলে পাই-



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে পাই-

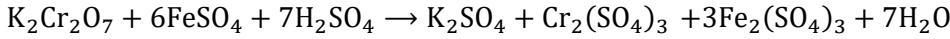


(ঘ) উদ্দীপকের (i) নং দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়াটি-

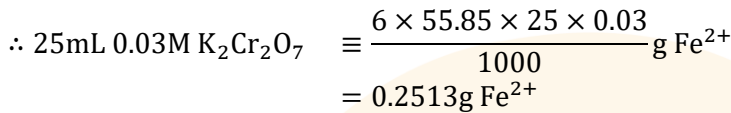
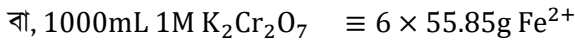
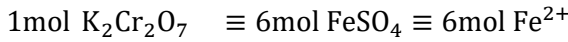


১নং দ্রবণ হতে FeSO_4 এর ৩০ mL কে জারিত করতে ২নং দ্রবণ হতে ২৫ mL ০.০৩ M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্রবণ ব্যবহার করা হলো।

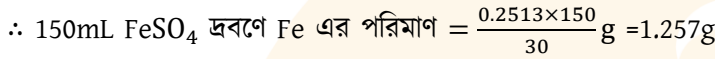
এদের মধ্যে সংঘটিত রেডক্স বিক্রিয়াটি-



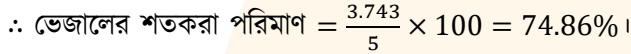
বিক্রিয়া অনুসারে,



অর্থাৎ, ৩০mL FeSO_4 দ্রবণে Fe এর পরিমাণ ০.২৫১৩g



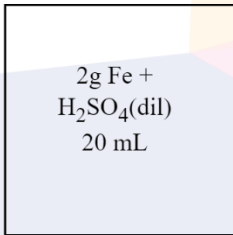
৫g লোহার আকরিকে ভেজালের পরিমাণ = $(5 - 1.257)\text{g} = 3.743\text{g}$



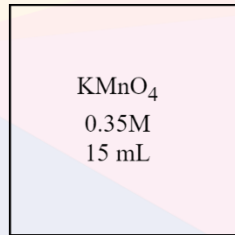
সুতরাং, লোহার আকরিকে ভেজালের শতকরা পরিমাণ ৭৪.৮৬%।

২৬)

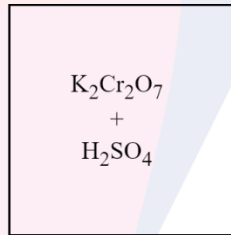
[দি. বো. ২২]



L নং দ্রবণ



M নং দ্রবণ



N নং দ্রবণ

[L-দ্রবণকে সম্পূর্ণভাবে জারিত করতে, M-দ্রবণের প্রয়োজন]

(ক) পরম শূন্য তাপমাত্রা কী?

(খ) প্রোপানোন টটোমারিতা প্রদর্শন করে- ব্যাখ্যা করো।

(গ) আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে L-দ্রবণ ও N-দ্রবণের বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ লেখো।

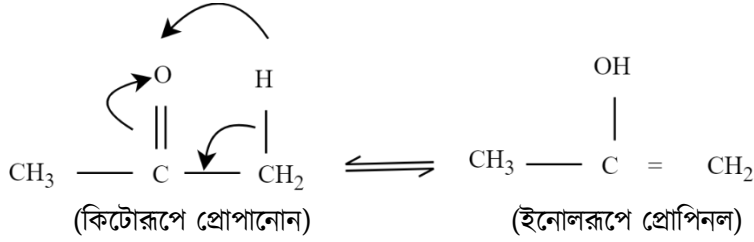
(ঘ) উদ্দীপকের L-দ্রবণে যোগকৃত লোহাটি বিশুদ্ধ কি-না গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

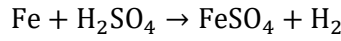
(ক) যে তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয় তাকে পরমশূন্য তাপমাত্রা বলে।

(খ) একই আণবিক সংকেতের দুটি যৌগের পারস্পরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি গতিশীল সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হলে তাকে টটোমারিজম এবং যৌগ দুটির একটিকে অপরটির টটোমার বলে।

C_3H_6O যৌগটি হলো প্রোপানোন। একে (C_3H_6O) সাধারণত কিটোন হিসাবে লেখা হলেও $-CH_3$ এর একটি প্রোটন (H^+) কার্বনিল মূলকের অক্সিজেন পরমাণুতে স্থানান্তরিত হয়ে কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন ($C = C$) গঠন করে। এটি একটি চলমান পারস্পরিক প্রক্রিয়া।

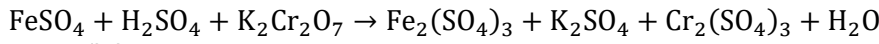


(গ) উদ্দীপকের দ্রবণ-L, এর মধ্যে Fe, ও H_2SO_4 এর বিক্রিয়ায় $FeSO_4$ উৎপন্ন হয়।



দ্রবণ-L এর মধ্যে উৎপন্ন $FeSO_4$ দ্রবণ-N এর $K_2Cr_2O_7$ ও H_2SO_4

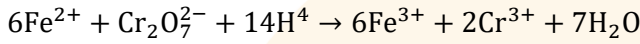
এর সাথে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া করে-



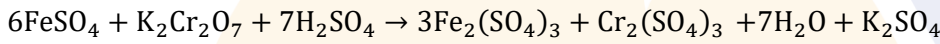
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^- \dots\dots\dots(i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O \dots\dots\dots(ii)$

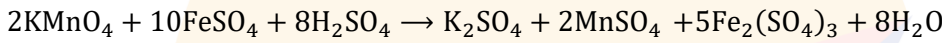
(i) $\times 6 +$ (ii) প্রয়োগ করে পাই-



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে-

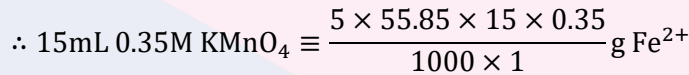
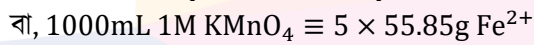
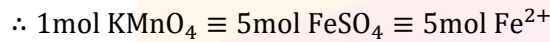
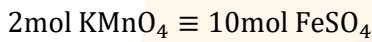


(ঘ) $FeSO_4$ দ্রবণে $KMnO_4$ দ্রবণ যোগ করলে নিম্নলিখিত রেডক্স বিক্রিয়াটি সংঘটিত হয়।



ব্যবহৃত $KMnO_4$ দ্রবণের পরিমাণ- 15 mL 0.35 M ।

বিক্রিয়া থেকে পাই,



অর্থাৎ দ্রবণ-M দ্বারা $Fe(II)$ দ্রবণকে প্রশমিত করে 1.47g Fe পাওয়া যায়। কিন্তু দ্রবণে Fe এর ভর- 2g।

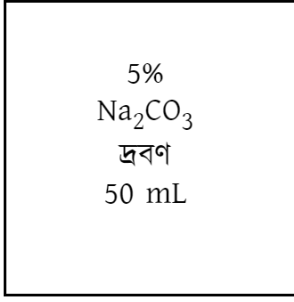
$$\therefore Fe\ \text{এর}\ \text{বিশুদ্ধতার}\ \text{পরিমাণ} = \frac{1.47}{2} \times 100 \\ = 73.5\%$$

অর্থাৎ, উদ্দীপকের L দ্রবণে যোগকৃত লোহাটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নয়। এতে L ভেজালের পরিমাণ $(2-1.47)g = 0.53g$ এবং ভেজালের

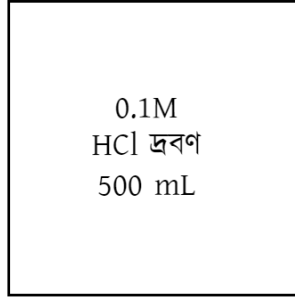
$$\text{শতকরা পরিমাণ} = \frac{0.53}{2} \times 100\% = 26.5\%।$$

২৭)

[দি. বো. ২২]



পাত্র=A



পাত্র=B

(ক) সমাণুকরণ বিক্রিয়া কী?

(খ) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড একটি জৈব যৌগ- ব্যাখ্যা করো।

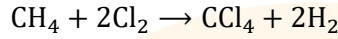
(গ) B-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm-এককে হিসাব করো।

(ঘ) A ও B-পাত্রদ্বয়ের দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যে বিক্রিয়ায় কোনো পদার্থের একটি অণুতে পরমাণুগুলোর অভ্যন্তরীণ গঠন পরিবর্তিত হয়ে নতুন একটি অণুর সৃষ্টি করে সেই বিক্রিয়াকে সমাণুকরণ বিক্রিয়া বলে।

(খ) জৈব যৌগ বলতে হাইড্রোজেন ও কার্বন দ্বারা গঠিত হাইড্রোকার্বন এবং হাইড্রোকার্বন থেকে উদ্ভূত যৌগসমূহকে বোঝায়। কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl₄) একটি জৈব যৌগ, কারণ এটি মিথেন (CH₄) থেকে উদ্ভূত যৌগ।



(গ) B পাত্রের দ্রবণটি হলো 0.1M 500mL HCl দ্রবণ

HCl এর আণবিক ভর = (1 + 35.5)g mol⁻¹ = 36.5g mol⁻¹

আমরা জানি, 1ppm = 1mg L⁻¹

এখন, HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা

$$\begin{aligned} &= 0.1\text{M} = 0.1\text{mol L}^{-1} \\ &= (0.1 \times 36.5)\text{g L}^{-1} \\ &= (0.1 \times 36.5 \times 10^3)\text{mg L}^{-1} \\ &= 3650\text{mg L}^{-1} = 3650\text{ppm} \end{aligned}$$

সুতরাং, ppm এককে B পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 3650ppm।

(ঘ) A পাত্রের দ্রবণ: 50mL 5%Na₂CO₃ দ্রবণ

B পাত্রের দ্রবণ: 500mL 0.1M HCl দ্রবণ

এখন, 5% Na₂CO₃ দ্রবণের অর্থ হলো—

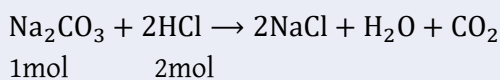
100mL দ্রবণে Na₂CO₃ আছে 5g

∴ 1000mL বা 1L দ্রবণে Na₂CO₃ আছে 50g

$$\begin{aligned} &= \frac{50}{106} \text{mol} \quad [\because \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর আণবিক ভর} = (23 \times 2 + 12 + 16 \times 3)\text{mol}^{-1} = 106\text{g mol}^{-1}] \\ &= 0.472\text{mol} \end{aligned}$$

∴ A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.472M।

A ও B পাত্রের প্রশমন বিক্রিয়াটি—



আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M. একক) × আয়তন (L একক)

দ্রবণে Na₂CO₃ এর মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M) × আয়তন (L)

$$= (0.472 \times 50 \times 10^{-3})\text{mol} = 0.0236\text{mol}$$

দ্রবণে HCl এর মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M) × আয়তন (L)
= (0.1 × 0.5) mol = 0.05 mol

বিক্রিয়া অনুসারে, 1 mol Na₂CO₃ ≡ 2 mol HCl
∴ 0.0236 mol Na₂CO₃ ≡ 2 × 0.0236 mol HCl
= 0.0472 mol HCl

অর্থাৎ, দ্রবণে বিদ্যমান সমস্ত Na₂CO₃ কে পূর্ণ প্রশমিত করতে 0.0472 mol HCl প্রয়োজন। কিন্তু দ্রবণে HCl এর পরিমাণ 0.05 mol।

সুতরাং, মিশ্রণে HCl অবশিষ্ট থাকবে (0.05 - 0.0472) mol
= 0.0028 mol।

তাই সমস্ত Na₂CO₃ শেষ হয়ে গেলেও মিশ্রণে কিছু পরিমাণ HCl থেকে যাবে।
সুতরাং, মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

২৮)

[কু. বো. ২২]

0.80 g ভরের আয়রন ট্যাবলেটকে H₂SO₄ এ দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত 25 mL দ্রবণকে 0.1 M KMnO₄ দ্রবণ দ্বারা টাইট্রেশন করে আয়রন ট্যাবলেটের বিশুদ্ধতা যাচাই করা হলো।

(ক) তড়িৎ চালক বল কী?

(খ) BF₃ একটি লুইস এসিড- ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত পদার্থের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের টাইট্রেশনে আয়রনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে Na₂Cr₂O₇ ব্যবহার করা হলে, কোন জারক পদার্থের সাহায্যে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় উত্তম? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) তড়িৎ রাসায়নিক কোষে সৃষ্ট বিভব যা তড়িৎ চার্জকে প্রবাহিত বা চালিত করে তাকে কোষের তড়িচ্চালক বল বা e.m.f (Electromotive Force) বলে।

(খ) লুইস তত্ত্বানুসারে অম্ল হলো এমন একটি যৌগ বা আয়ন যা একটি নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় গ্রহণ করে। সাধারণত যেসব যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর অষ্টক অপূর্ণ থাকে সেগুলো লুইস এসিড হিসেবে ক্রিয়া করে। BF₃, NH₃ থেকে একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাই BF₃ একটি লুইস অম্ল।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রবণ হলো 0.1 M KMnO₄ দ্রবণ।

0.1 M KMnO₄ এর আণবিক ভর = 39.1 + 55 + 16 × 4
= 158.1 g mol

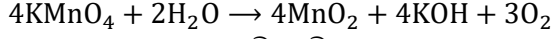
এখন, 0.1 M KMnO₄ দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.1 M = 0.1 mol L⁻¹
= 0.1 × 158.1 g L⁻¹
= 0.1 × 158.1 × 10³ mg L⁻¹
= 15810 mg L⁻¹ = 15810 ppm

সুতরাং, KMnO₄ দ্রবণের ঘনমাত্রা 15810 ppm

(ঘ) দ্রবণে বিদ্যমান Fe²⁺ আয়নকে জারিত করতে KMnO₄ এবং Na₂Cr₂O₇ জারকদ্বয়ের মধ্যে Na₂Cr₂O₇ ব্যবহার করা বেশি উত্তম। কারণ Na₂Cr₂O₇ হলো প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। এটা ব্যবহারের সুবিধা-

1. ঘনমাত্রার পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ একবার দ্রবণ বানিয়ে রেখে দিলে অনেকদিন এর ঘনমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে।
2. বায়ুর সাথে কোন বিক্রিয়া করে না।
3. রাসায়নিক নিষ্ক্রিয় কোন ক্ষতি করে না।

অপরদিকে KMnO₄ ব্যবহারের কিছু অসুবিধা আছে। কারণ এটি, একটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। প্রকৃতিতে একে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। জলীয় দ্রবণে KMnO₄ ধীরে ধীরে বিয়োজিত হয়।

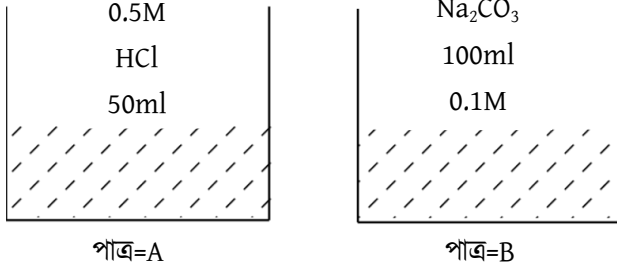


এ জন্য KMnO_4 এর ঘনমাত্রা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে ঘনমাত্রা প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে আবার নির্ণয় করতে হয়।

সুতরাং, উপরে প্রাপ্ত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, টাইট্রেশনে আয়রনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ে জারক পদার্থ হিসেবে KMnO_4 অপেক্ষা $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ব্যবহার করা উত্তম।

২৯)

[কু. বো. ২২]



(ক) প্যারাক্সিন কী?

(খ) উর্টজ বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' পাত্রের দ্রবণকে 600 mL দ্রবণে পরিণত করলে ঘনমাত্রার পরিবর্তন কত হবে?

(ঘ) প্রশমন রেখার সাহায্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' ও 'B' দ্রবণের প্রশমনে ব্যবহৃত উপযুক্ত নির্দেশক নির্ণয়ের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যেসব হাইড্রোকার্বন অণুতে কার্বন পরমাণুসমূহ পরস্পর একক বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট বন্ধনীগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাদের অন্য পরমাণু বা মূলকের প্রতি আসক্তি খুবই কম থাকে; এসব যৌগই প্যারাক্সিন।

(খ) উর্টজ বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হয় যা অত্যধিক সক্রিয় একটি ধাতু। তাই এই বিক্রিয়া সংঘটনের জন্য এমন একটি দ্রাবক ব্যবহার করা জরুরি যা সোডিয়ামের সাথে বিক্রিয়া করে না। এমন একটি অপোলার দ্রাবক হলো শুষ্ক ইথার। তাই উর্টজ বিক্রিয়ায় শুষ্ক ইথার ব্যবহৃত হয়।

(গ) এখানে,

দ্রবণের প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5\text{M}$

প্রারম্ভিক আয়তন, $V_1 = 50\text{mL}$

দ্রবণের পরবর্তী আয়তন, $V_2 = 600\text{mL}$

∴ পরবর্তী ঘনমাত্রা, $M_2 = ?$

দ্রবণের লঘুকরণ সূত্র থেকে আমরা জানি,

$$S_1 V_1 = S_2 V_2$$

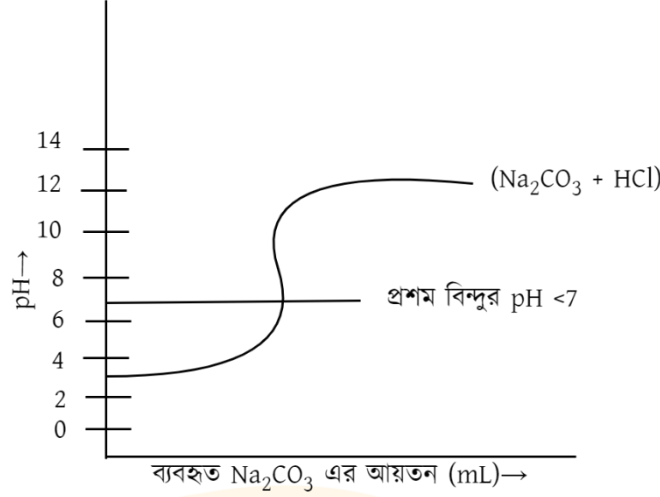
$$\therefore S_2 = \frac{S_1 V_1}{V_2}$$

$$= \frac{0.5 \times 50}{600}$$

$$= 0.042\text{M}$$

সুতরাং, দ্রবণের পরিবর্তিত ঘনমাত্রা হবে 0.042M

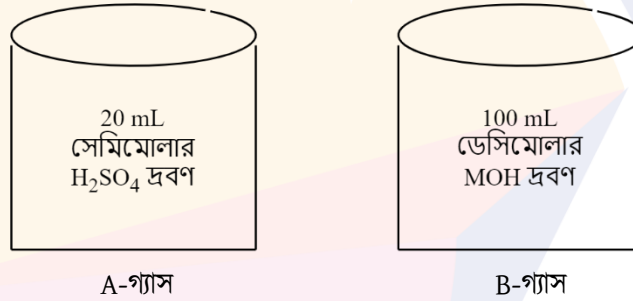
(ঘ) উদ্দীপকের A দ্রবণটি হলো HCl দ্রবণ যা শক্তিশালী এসিড এবং B দ্রবণটি হলো Na_2CO_3 দ্রবণ যা দুর্বল ক্ষারক। তীব্র এসিড ও মৃদু ক্ষারকের টাইট্রেশনে উৎপন্ন লবণের জলীয় দ্রবণ কিছুটা এসিডিক হয়। ফলে এক্ষেত্রে তুল্যতা বিন্দুতে pH এর মান 7 এর নিচে হয়। তীব্র এসিড দ্রবণে মৃদু ক্ষারের দ্রবণকে টাইট্রেশনকালে ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করলে ক্ষার দ্রবণের pH এর মান ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং টাইট্রেশনের শেষ বিন্দুর কাছাকাছি pH মানের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে 4 থেকে 7 এর মধ্যে হয়। কাজেই যে সমস্ত নির্দেশকের pK_{In} এর মান বা বর্ণ পরিবর্তনের pH সীমা 4-7 এর মধ্যে পড়ে, কেবল তাদেরকেই মৃদু ক্ষারক ও তীব্র এসিডের টাইট্রেশনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ হিসেবে মিথাইল রেড, মিথাইল অরেঞ্জ নির্দেশককেই এই দ্রবণের টাইট্রেশনে ব্যবহার করা যাবে। কারণ এদের বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসর 3.0-6.5।



চিত্র: তীব্র এসিড ও মৃদু ক্ষারকের টাইট্রেশনের প্রশমন রেখা চিত্র

৩০)

[চ. বো. ২২]



A-গ্যাস

B-গ্যাস

M এর পারমাণবিক ভর = 23

(ক) কার্যকরী মূলক কী?

(খ) ব্যাখ্যা করো- বেনজিন ইথাইনের একটি পলিমার।

(গ) 'B' পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা এককে প্রকাশ করো।

(ঘ) উদ্দীপকের (A + B) মিশ্রণের প্রকৃতিসহ pH নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) যে সকল পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ বা মূলক কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান থেকে ঐ যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী, কার্যত রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ধারণ করে, তাদেরকে কার্যকরী মূলক (Functional Groups) বলে।

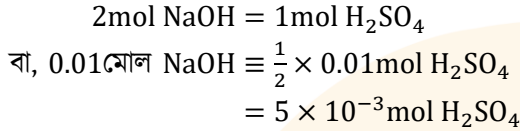
(খ) বেনজিন, ইথাইনের একটি পলিমার। কারণ 400°C তাপমাত্রায় তপ্ত লৌহ নলের ভেতর দিয়ে ইথাইন চালনা করলে পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে বেনজিনের আণবিক ভর ইথাইন এর আণবিক ভরের পূর্ণ গুণিতক। তাই বেনজিনকে ইথাইনের পলিমার বলা হয়।

(গ) B পাত্রের দ্রবণটি- 100mL 0.1M MOH দ্রবণ
M এর পারমাণবিক ভর 23 হলে M মোলটি Na।
∴ NaOH এর আণবিক ভর (23+16+1)gmol⁻¹ = 40gmol⁻¹
এখন, NaOH দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.1M = 0.1molL⁻¹
অর্থাৎ

1L দ্রবণে NaOH আছে 0.1 mol
∴ 1000mL দ্রবণে NaOH আছে (0.1 × 40)g
∴ 100mL দ্রবণে NaOH আছে = $\frac{0.1 \times 40 \times 100}{1000} = 0.4g$
সুতরাং, শতকরা এককে B পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে 0.4% (W/V)

(ঘ) (A + B) মিশ্র দ্রবণের সংঘটিত বিক্রিয়াটি-
 $2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O$
2mol 1mol
আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M. একক) × আয়তন (L একক)
A পাত্রের দ্রবণের মোলসংখ্যা = মোলারিটি (M) × আয়তন (L)
= (0.5 × 20 × 10⁻³)mol = 0.01mol
B পাত্রের দ্রবণের মোলসংখ্যা = মোলারিটি (M) × আয়তন (L)
= (0.1 × 100 × 10⁻³)mol = 0.01mol

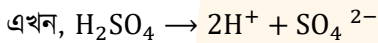
বিক্রিয়া অনুসারে,



অর্থাৎ, দ্রবণে সম্পূর্ণ NaOH কে প্রশমিত করতে 5 × 10⁻³mol H₂SO₄ প্রয়োজন এবং অবশিষ্ট H₂SO₄ এর জন্য দ্রবণটি অম্লীয় হবে। এখানে NaOH হলো লিমিটিং বিক্রিয়ক।

∴ মিশ্রণে অতিরিক্ত H₂SO₄ থাকবে = (0.01 - 5 × 10⁻³)mol
= 5 × 10⁻³mol

এখন মিশ্রণের আয়তন = (20+100)mL = 120mL
∴ মিশ্রণের ঘনমাত্রা = $\frac{5 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}}{120 \times 10^{-3}} = 0.042M$



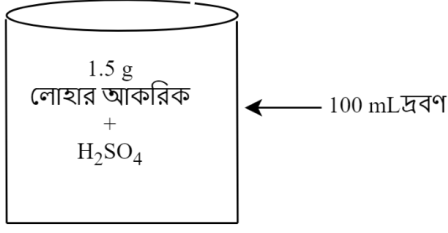
অর্থাৎ 0.042MH₂SO₄ $\equiv 2 \times 0.042M H^+$ আয়ন
= 0.084M H⁺ আয়ন

∴ pH = -log (H⁺) = -log (0.084) = 1.076

যেহেতু, মিশ্রণের pH হলো 1.076(< 7)।

সুতরাং, মিশ্রিত দ্রবণটি অম্লীয়।

৩১)



A

উক্ত দ্রবণের 20 mL কে টাইট্রেশন করতে 0.03M KMnO₄ এর 85mL প্রয়োজন হয়।

(ক) টলেন বিকারক কী?

(খ) পিরিডিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- কেন?

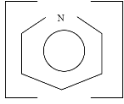
(গ) A পাত্রের আকরিকে ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ঘ) জারক হিসাবে K₂Cr₂O₇ ব্যবহার করে উক্ত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

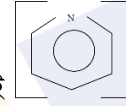
উত্তর:

(ক) অ্যামোনিয়া দ্রবণ মিশ্রিত 10% সিলভার নাইট্রেট দ্রবণকে টলেন বিকারক বলে। টলেন বিকারক এর মূল উপাদান হলো ডাই অ্যামিন সিলভার (I) হাইড্রোক্সাইড [Ag(NH₃)₂]OH.

(খ) হাকেল নীতি অনুসারে, যে সকল যৌগে (4n+ 2) সংখ্যক সঞ্চরণশীল π- ইলেকট্রন থাকে তাদেরকে অ্যারোমেটিক যৌগ বলে।

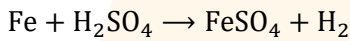


পিরিডিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ। কারণ পিরিডিন অণুতে সঞ্চরণশীল 6 টি π- ইলেকট্রন বিদ্যমান এবং 6 একটি

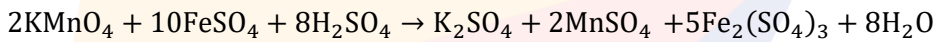


হাকেল সংখ্যা। হাকেল সংখ্যা (4n + 2) এ n = 1 বসালে এর মান 6 পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, পিরিডিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ।

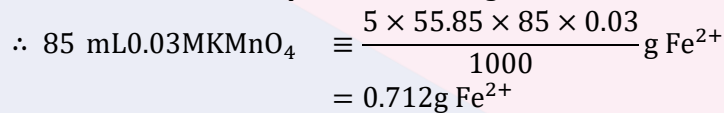
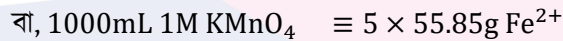
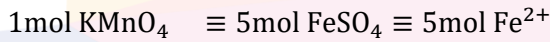
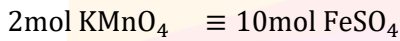
(গ) A পাত্রের দ্রবণে সংঘটিত বিক্রিয়া:



20 mL FeSO₄ নিয়ে 0.03 M.85 mL KMnO₄ দ্রবণ দ্বারা ট্রাইট্রেশন করা হলো। এ ক্ষেত্রে সংঘটিত রেডক্স বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:

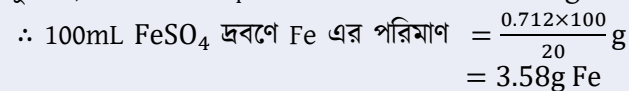


বিক্রিয়া হতে পাই,



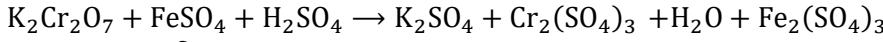
যেহেতু 20mL দ্রবণ দ্বারা ট্রাইট্রেশন করা হয়েছিল।

সুতরাং, 20mL FeSO₄ দ্রবণে Fe এর পরিমাণ 0.712 g



[বি.দ্র.: প্রশ্নে লোহার আকরিকের পরিমাণ ভুল দেওয়া হয়েছে]

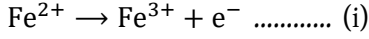
(ঘ) উদ্দীপকের H_2SO_4 মিশ্রিত FeSO_4 দ্রবণকে জারক $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্বারা জারিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



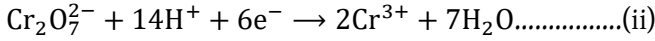
জারক বিজারক

এক্ষেত্রে ফেরাস আয়ন বিজারক এবং ডাইক্রোমেট আয়ন অক্সীয় মাধ্যমে জারকরূপে ক্রিয়া করে।

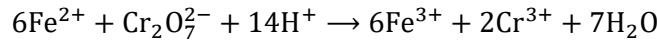
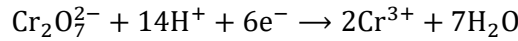
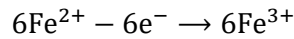
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: Fe^{2+} আয়নে Fe এর জারণ মান +2। বিক্রিয়ার সময় 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Fe^{3+} আয়নে পরিণত হয়।



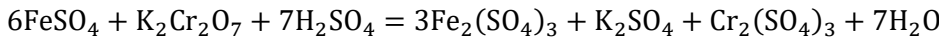
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ আয়নে Cr এর জারণ মান +6। বিক্রিয়ার সময় 3 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cr^{3+} আয়নে পরিণত হয়। তখন $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ আয়নের 7 টি পরমাণু 14 টি H^+ আয়নের সাথে 14 টি H_2O অণু গঠন করে।



জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য সমীকরণ (i) কে 6 দিয়ে গুণ করে সমীকরণ (ii) এর সাথে যোগ করে পাওয়া যায়-

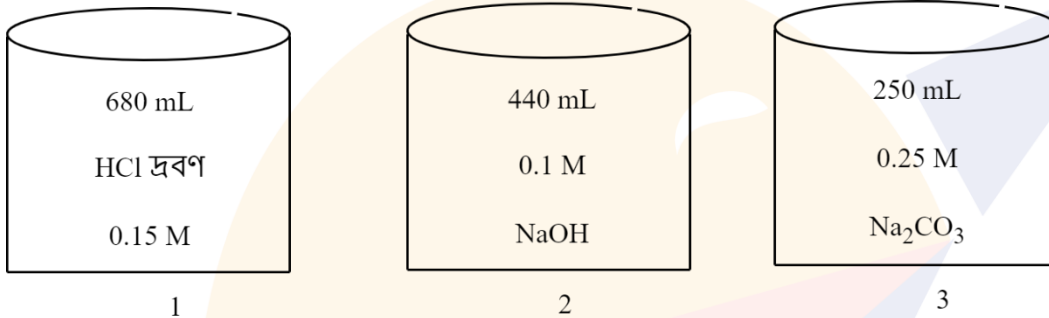


প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন সরবরাহ করে পাই,



৩২)

[সি. বো. ২২]



(ক) মোলারিটির সংজ্ঞা দাও।

(খ) দেখাও যে, Sn^{2+} জারক ও বিজারক উভয় হিসাবে কাজ করে।

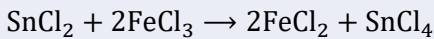
(গ) উদ্দীপকে (III) নং পাত্রের দ্রবণে উপস্থিত Na^+ এর সংখ্যা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের তিনটি দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করলে দ্রবণের প্রকৃতি কেমন হবে তা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

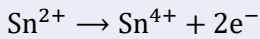
উত্তর:

(ক) স্থির তাপমাত্রায় 1.0 লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলে।

(খ) Sn^{2+} আয়ন জারক ও বিজারক উভয় রূপে ক্রিয়া করে। যেমন-

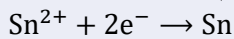


এখানে Sn^{2+} দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Sn^{4+} আয়নে পরিণত হয়।



ইহা একটি জারণ ক্রিয়া। তাই উপরোক্ত বিক্রিয়ায় Sn^{2+} একটি বিজারক।

আর, Sn^{2+} আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Sn-এ পরিণত হতে পারে।



সুতরাং Sn^{2+} জারকরূপেও ক্রিয়া করে।

(গ) (III) নং পাত্রের দ্রবণটি: 0.25M 250mL Na_2CO_3 দ্রবণ
আমরা জানি, মোল সংখ্যা = মোলারিটি (M একক) $\times$ আয়তন (L একক)
দ্রবণে Na_2CO_3 এর মোল সংখ্যা = $(0.25 \times 0.25)\text{mol} = 0.0625\text{mol}$
এখন, $\text{Na}_2\text{CO}_3 \rightarrow 2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-}$
 $1\text{mol} \quad \quad 2\text{mol}$
অর্থাৎ, দ্রবণে 1mol Na_2CO_3 থেকে 2mol Na^+ আয়ন উৎপন্ন হয়।
 $\therefore$ দ্রবণে Na^+ আয়নের মোল সংখ্যা = $0.0625 \times 2 = 0.125\text{mol}$
 $\therefore$ দ্রবণে Na^+ আয়নের সংখ্যা = $0.125 \times 6.023 \times 10^{23}$ টি
 $= 7.529 \times 10^{22}$ টি

সুতরাং, III নং পাত্রের দ্রবণে 7.529×10^{22} টি Na^+ আয়ন রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকের-

I নং দ্রবণ: 680mL 0.15M HCl

II নং দ্রবণ: 440mL 0.1M NaOH

III নং দ্রবণ: 250mL 0.25M Na_2CO_3

তিনটি দ্রবণের মধ্যে II ও III নং দ্রবণ দুটি হলো ক্ষারীয় দ্রবণ।

এখন, 440mL 0.1M $\text{NaOH} = 440 \times 0.1\text{mL} \frac{0.1}{0.1} \text{M}$ NaOH
 $= 44\text{mL}$ 1M NaOH

যেহেতু Na_2CO_3 এর অম্লত্ব NaOH এর অম্লত্বের দ্বিগুণ,

সুতরাং 1mol $\text{Na}_2\text{CO}_3 \equiv 2\text{mol}$ NaOH

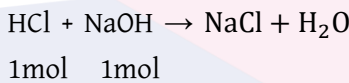
আবার,

$$\begin{aligned} & 250\text{mL } 0.25\text{M } \text{Na}_2\text{CO}_3 \\ & \equiv 250 \times 0.25\text{mL } 1\text{M } \text{Na}_2\text{CO}_3 \\ & = 62.5\text{mL } 1\text{M } \text{Na}_2\text{CO}_3 \\ & = 62.5 \times 2\text{mL } 1\text{M } \text{NaOH} \\ & = 125\text{mL } 1\text{M } \text{NaOH} \end{aligned}$$

$\therefore$ দ্রবণে 1M NaOH এর মোট আয়তন = $(44+125)\text{mL} = 169\text{mL}$

আবার, 680mL 0.15M $\text{HCl} \equiv 680 \times 0.15\text{mL } 1\text{M}$ HCl
 $= 102\text{mL } 1\text{M}$ HCl

HCl ও NaOH এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



বিক্রিয়া অনুসারে, 1mol $\text{HCl} \equiv 1\text{mol}$ NaOH

যেহেতু দ্রবণে 1M ঘনমাত্রায় এসিড দ্রবণের (102mL) চেয়ে ক্ষার দ্রবণের আয়তন (169mL) বেশি। তাই পাত্র তিনটির মিশ্রিত দ্রবণটি ক্ষারীয় হবে।

বিকল্প পদ্ধতি:

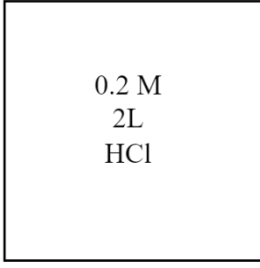
ধরি, এসিড দ্রবণের ঘনমাত্রা ধনাত্মক এবং ক্ষার দ্রবণের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক। মোল সংখ্যা $\times$ তুল্য সংখ্যার ধারণা থেকে পাই, দ্রবণে

$$\begin{aligned} \text{উপস্থিত অম্ল বা ক্ষার দ্রবণের ঘনমাত্রা} &= \frac{680 \times 0.15 \times 1 - 440 \times 0.1 \times 1 - 250 \times 0.25 \times 2}{680 + 440 + 250} \\ &= -0.049\text{M} \text{ (ক্ষারীয় দ্রবণ)} \end{aligned}$$

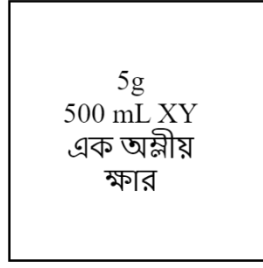
যেহেতু মিশ্রণে H^+ আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক। সুতরাং, এটি মূলত OH^- আয়নের ঘনমাত্রাকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ মিশ্রণটি হবে ক্ষারীয়।

৩৩)

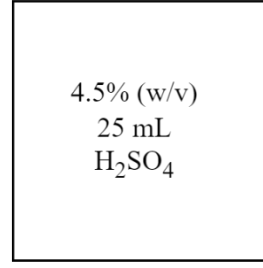
[য. বো. ২২]



A



B



C

XY এর আণবিক ভর = 50

- (ক) ফ্যারাডের তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রথম সূত্রটি লেখ।
(খ) ডাইমিথাইল ইথার ও ইথানল পরস্পর কোন ধরনের সমাণু? ব্যাখ্যা করো।
(গ) C-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রাকে ppm এককে প্রকাশ করো।
(ঘ) A ও B দ্রবণ মিশ্রিত করলে দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তড়িৎদ্বারে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিমাণ অর্থাৎ, কোনো তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

(খ) একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট দুটি যৌগের কার্যকরী মূলকের ভিন্নতার কারণে যে সমাণুর সৃষ্টি হয় তাকে কার্যকরী মূলক সমাণু বলে এবং এ ধর্মকে কার্যকরী মূলক সমাণুতা বলে।

ডাইমিথাইল ইথার: CH₃ – O – CH₃

ইথানল: CH₃CH₂ – OH

উভয় যৌগের আণবিক সংকেত একই (C₂H₆O) কিন্তু কার্যকরী মূলক আলাদা। সুতরাং, এরা কার্যকরী মূলক সমানুতা প্রদর্শন করে।

(গ) দেওয়া আছে,

C পাত্রের দ্রবণে H₂SO₄ এর ঘনমাত্রা = 4.5% (w/v)

অর্থাৎ, 100 mL দ্রবণে H₂SO₄ আছে = 4.5 g

$$\therefore 1000 \text{ mL} \quad \text{,,} \quad \text{,,} \quad \text{,,} = \left(4.5 \times \frac{1000}{100}\right) \text{g}$$

$$= 45 \text{g}$$

$$= 45 \times 10^3 \text{mg}$$

$$\therefore \text{H}_2\text{SO}_4 \text{ দ্রবণের ঘনমাত্রা} = 45 \times 10^3 \text{mgL}^{-1}$$

$$= 45000 \text{ppm} [\because 1 \text{ppm} = 1 \text{mgL}^{-1}]$$

(ঘ) এখানে,

$$w = 5 \text{g}$$

$$V = 500 \text{mL}$$

$$M = 50$$

ঘনমাত্রা S = ?

B দ্রবণের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা

$$S = \frac{1000w}{MV}$$

$$= \frac{1000 \times 5}{50 \times 500}$$

$$= 0.2 \text{M}$$

তাহলে A পাত্রের ক্ষেত্রে,

$$2 \text{L } 0.2 \text{M HCl} \equiv 2 \times 1000 \times 0.2 \text{mL} \frac{0.2}{0.2} \text{M HCl} \equiv 400 \text{mL } 1 \text{M HCl}$$

আবার, B পাত্রের ক্ষেত্রে,

500 mL 0.2 M এক অম্লীয় ক্ষার (XY) = 100mL 1M এক অম্লীয় ক্ষার (XY)

এখন,

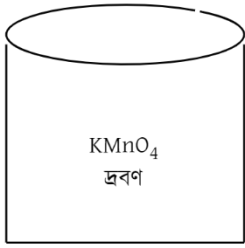
$$\begin{aligned} 1\text{mol XY} &\equiv 1\text{mol HCl} \\ 1000\text{mL 1M XY} &\equiv 1000\text{mL 1M HCl} \\ 100\text{mL 1M XY} &= \frac{1000 \times 100 \times 1}{1000 \times 1} \text{mL 1M HCl} \\ &\equiv 100\text{mL 1M HCl} \end{aligned}$$

মিশ্রিত দ্রবণে (400-100)mL = 300mL 1M HCl অবশিষ্ট থাকবে।

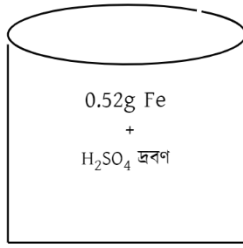
সুতরাং, মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

৩৪)

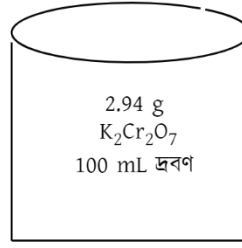
[য. বো. ২২]



দ্রবণ-১



দ্রবণ-২



দ্রবণ-৩

(ক) প্যারাফিন কী?

(খ) কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

(গ) ১নং ও ২নং দ্রবণের মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়ার সয়তাকৃত সমীকরণ লেখ।

(ঘ) ২নং দ্রবণকে সম্পূর্ণ জারিত করতে ৩ নং দ্রবণের 10mL প্রয়োজন হলে লোহার বিশুদ্ধতা গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

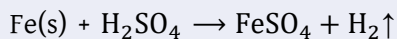
উত্তর:

(ক) যেসব হাইড্রোকার্বন অণুতে কার্বন পরমাণুসমূহ পরস্পর একক বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট বন্ধনীগুলো হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাদের অন্য পরমাণু বা মূলকের প্রতি আসক্তি খুবই কম থাকে; এসব যৌগই প্যারাফিন।

(খ) তড়িৎ রাসায়নিক কোষে লবণ সেতু ব্যবহার করার কারণ হলো-

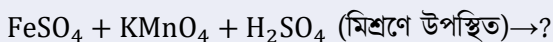
১. লবণ সেতু অর্ধকোষদ্বয়ের উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোষের বর্তনী পূর্ণ করে।
২. লবণ সেতুর মধ্যস্থ তড়িৎ বিশ্লেষ্য, যেমন, KNO_3 উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না; বরং উভয় তরলের মধ্যে প্রয়োজনমত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময়ের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমরূপে কাজ করে।
৩. লবণ সেতু উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের তড়িৎ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কাজ করে।
৪. লবণ সেতুর অভাবে উভয় অর্ধকোষে জারণ-বিজারণ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কোষ বিক্রিয়া তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে, লোহার নমুনাকে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট (FeSO_4) লবণ ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে।



ফলে, FeSO_4 লবণের জলীয় দ্রবণ তৈরি হয়।

FeSO_4 এর জলীয় দ্রবণের সাথে KMnO_4 দ্রবণ যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

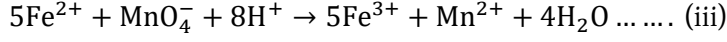
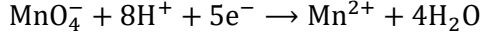
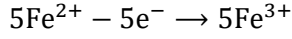


কঙ্কাল সমীকরণ: $\text{Fe}^{2+} + \text{MnO}_4^- + \text{H}^+ \rightarrow ?$

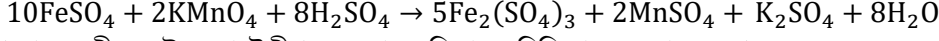
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{Fe}^{2+} - e^- \rightarrow \text{Fe}^{3+} \dots\dots\dots$ (i)

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \dots\dots\dots$ (ii)

(i) নং সমীকরণকে 5 দিয়ে গুণ করে (ii) নং সমীকরণের সাথে যোগ করে পাই,

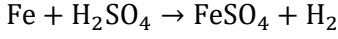


(iii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে এবং প্রয়োজনীয় আয়ন যোগ করে পাই-

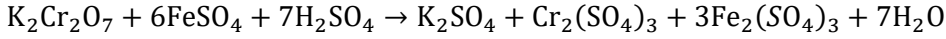


উপরোক্ত সমীকরণই হলো উদ্দীপকের জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমতাকৃতরূপ।

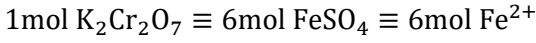
(ঘ) দ্রবণ ২ এর বিক্রিয়া



FeSO_4 কে ৩ নং পাত্রের $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্বারা জরিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়ঃ



বিক্রিয়া অনুসারে,



বা, $1000\text{mL } 1\text{M K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \equiv 6 \times 55.85 \text{ g Fe}^{2+}$

ধরি, $2.94\text{g K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ এর 100mL দ্রবণের ঘনমাত্রা S , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ এর আণবিক ভর = 294

$$\therefore \omega = \frac{SMV}{1000}$$

$$\Rightarrow S = \frac{\omega \times 1000}{MV}$$

$$\therefore 10\text{mL } 0.1\text{M K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \equiv \frac{6 \times 55.85 \times 10 \times 0.1}{1000 \times 1} \text{ g}$$

$$= 0.3351 \text{ g Fe}^{2+}$$

দেয়া আছে,

Fe এর ভর 0.52g

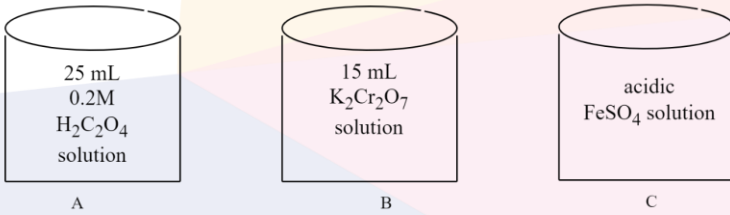
$$\therefore \text{বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{-0.3351}{0.52} \times 100\%$$

$$= 64.44\%$$

সুতরাং ২নং পাত্রের লৌহখণ্ডটির বিশুদ্ধতার 64.44% অর্থাৎ লোহার টুকরাটি পুরোপুরি বিশুদ্ধ নয়।

৩৫)

[ব. বো. ২২]



(ক) কাইরাল কার্বন কাকে বলে?

(খ) ব্যাখ্যা করো: 1-ক্লোরো-1-হাইড্রোক্সি ইথেন একটি আলোক সক্রিয় যৌগ।

(গ) B ও C দ্রবণের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।

(ঘ) C পাত্রের আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করতে A ও B এর মধ্যে কোন দ্রবণটি উপযুক্ত? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

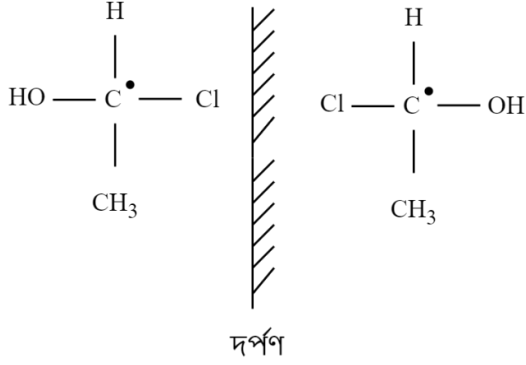
(ক) কোনো যৌগে একই কার্বন পরমাণুতে চারটি ভিন্ন পরমাণু বা মূলক যুক্ত থাকলে তখন ঐ কার্বনকে কাইরাল কার্বন বলে।

(খ) আলোক সমাণুতার শর্তসমূহ:

১. অপ্রতিসম কার্বন পরমাণু বা কাইরাল কেন্দ্র থাকতে হবে।

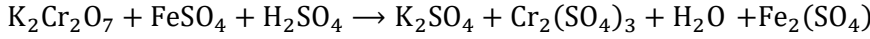
২. উভয় সমাণুর কনফিগারেশন পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হবে।

৩. উভয় কনফিগারেশন পরস্পরের অসমাপতিত হবে।
1-ক্লোরো-1-হাইড্রক্সি ইথেন যৌগটিকে নিম্নরূপে লেখা যায়।



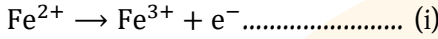
যৌগটিতে একটি কাইরাল কার্বন বিদ্যমান। যৌগটির পরস্পর দর্পণ প্রতিবিম্ব সম্ভব এবং এই কনফিগারেশন পরস্পরের অসমাপতিত হয়। যেহেতু যৌগটিতে আলোক সমাণুতা প্রদর্শনের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সুতরাং যৌগটি একটি আলোক সক্রিয় যৌগ।

(গ) উদ্দীপকের H_2SO_4 মিশ্রিত FeSO_4 দ্রবণকে জারক $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ দ্বারা জারিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-
জারক বিজারক

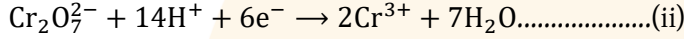


এক্ষেত্রে ফেরাস আয়ন বিজারক এবং ডাইক্রোমেট আয়ন অক্সীদ মাধ্যমে জারকরূপে ক্রিয়া করে।

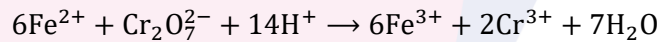
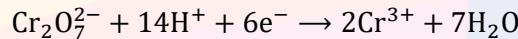
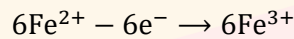
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: Fe^{2+} আয়নে Fe এর জারণ মান +2। বিক্রিয়ার সময় 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Fe^{2+} আয়নে পরিণত হয়।



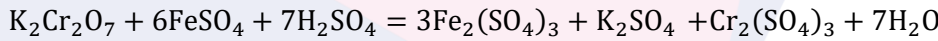
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ আয়নে Fe এর জারণ মান +6। বিক্রিয়ার সময় 6 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটি Cr^{3+} আয়নে পরিণত হয়। তখন $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ আয়নের 7 টি O পরমাণু 14 টি H^+ আয়নের সাথে 14 টি H_2O অণু গঠন করে।



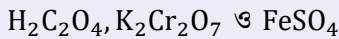
জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য সমীকরণ (i) কে 6 দিয়ে গুণ করে সমীকরণ (ii) এর সাথে যোগ করে পাওয়া যায়-



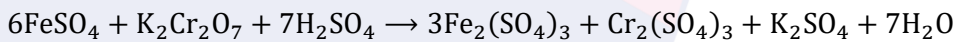
প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন সরবরাহ করে পাই,



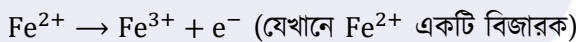
(ঘ) উদ্দীপকের A, B ও C পাত্রের দ্রবণগুলো যথাক্রমে-



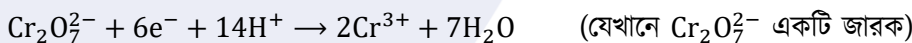
B ও C পাত্রের দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



জারণ অর্ধবিক্রিয়া,

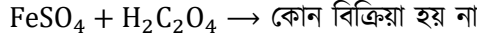


বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া,

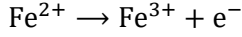


সুতরাং, এই বিক্রিয়া দ্বারা সহজেই C-পাত্রের আয়রন B-পাত্র দিয়ে নির্ণয় করতে পারি।

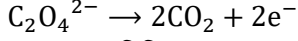
আবার, A ও C পাত্রের দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া হলো-



এখানে, FeSO_4 একটি বিজারক যা বিক্রিয়ার সময় জারিত হয়



একই সাথে $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ নিজেও একটি বিজারক যা বিক্রিয়ার সময় জারিত হয়।

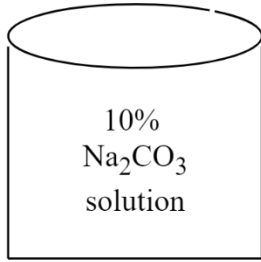


দুটি বিজারক পরস্পর বিক্রিয়া করতে পারে না। তাই এই বিক্রিয়া হয় না।

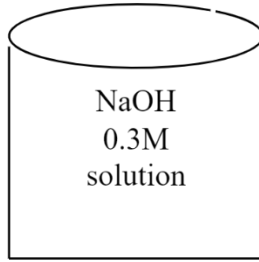
সুতরাং, C-পাত্রের আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করতে শুধুমাত্র B-পাত্রই উপযুক্ত।

৩৬)

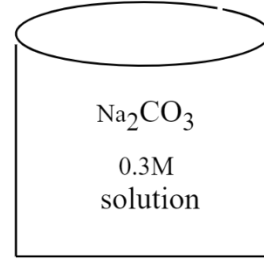
[ব. বো. ২২]



A



B



C

(ক) BOD কাকে বলে?

(খ) পানি উভয়ধর্মী পদার্থ- ব্যাখ্যা করো।

(গ) A-দ্রবণের ঘনমাত্রা মোলার এককে নির্ণয় করো।

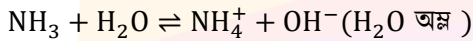
(ঘ) B ও C দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে একই হবে কি-না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

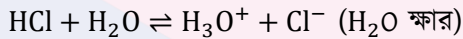
(ক) এক লিটার পানিতে উপস্থিত জৈব দূষক পদার্থের জৈব বিয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের পরিমাণকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা BOD (Biochemical Oxygen Demand) বলে।

(খ) প্রোটনীয় মতবাদ অনুসারে যেসব অণু বা আয়ন অবস্থানভেদে প্রোটন দাতা ও প্রোটন গ্রহীতা উভয় প্রকার আচরণ করে তাদেরকে উভয়ধর্মী পদার্থ বলা হয়।

পানি NH_3 কে প্রোটন দান করে অম্লরূপে ক্রিয়া করে।



পানি HCl থেকে প্রোটন গ্রহণ করে ক্ষারক রূপে ক্রিয়া করে।



এজন্য পানিকে উভয়ধর্মী পদার্থ বলা যায়।

(গ) A দ্রবণটি 10% Na_2CO_3 দ্রবণ। 10% Na_2CO_3 দ্রবণের অর্থ হলো 100mL দ্রবণে 10g Na_2CO_3 আছে।

$$\begin{aligned} \text{Na}_2\text{CO}_3 \text{ এর আণবিক ভর} &= 23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 \text{ gmol}^{-1} \\ &= 106 \text{ gmol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\therefore 10 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 = \frac{10}{106} \text{ mol} = 0.094 \text{ mol}$$

$$\therefore \text{ঘনমাত্রা} = \frac{0.094}{100 \times 10^{-3}} \text{ molL}^{-1} = 0.94 \text{ M}$$

সুতরাং, A দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.94M।

(ঘ) B দ্রবণ: 0.3M NaOH দ্রবণ

C দ্রবণ: 0.3M Na₂CO₃ দ্রবণ

আমরা জানি, 1ppm = 1mgL⁻¹

NaOH এর আণবিক ভর = 23 + 16 + 1g mol⁻¹ = 40g mol⁻¹

B দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.3M = 0.3molL⁻¹

= 0.3 × 40g

= 0.3 × 40 × 10³mgL⁻¹

= 12000ppm

Na₂CO₃ এর আণবিক ভর = 23 × 2 + 12 + 16 × 3g mol⁻¹ = 106g mol⁻¹

C দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.3M = 0.3molL⁻¹

= 0.3 × 106g

= 0.3 × 106 × 10³mgL⁻¹

= 31800ppm

সুতরাং, B ও C দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে ভিন্ন।

৩৭)

[ঢা. বো. ২১]

2g লৌহ আকরিককে লঘু H₂SO₄ এ দ্রবীভূত করে 120mL দ্রবণ তৈরি করা হলো। উক্ত দ্রবণ থেকে 30mL নিয়ে টাইট্রেশন করতে 0.02M ঘনমাত্রার KMnO₄ এর 25mL প্রয়োজন হলো।

(ক) কার্যকরী মূলক কী?

(খ) আলোক সমাণুতার শর্ত লেখো।

(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আকরিকে ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) জৈব যৌগের অণুস্থিত বিভিন্ন উপাদান মৌলের যে পরমাণু বা মূলক উক্ত যৌগের ধর্ম ও বিক্রিয়া নির্ধারণ করে তাকে ঐ যৌগের তথা ঐ যৌগ শ্রেণির কার্যকরী মূলক বলে।

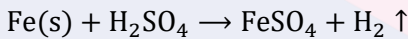
(খ) একই ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পন্ন যে সকল জৈব যৌগের আণবিক ও গাঠনিক সংকেত অভিন্ন, কিন্তু তল সমবর্তিত আলোর প্রতি ভিন্ন আচরণ প্রদর্শন করে, তাদেরকে আলোক সমাণু বলে। আলোক সমাণুতার শর্তগুলো হলো:

অপ্রতিসম বা কাইরাল কার্বন থাকতে হবে।

i. উভয় সমাণুর কনফিগারেশন পরস্পরের দর্পণ প্রতিবিম্ব হতে হবে।

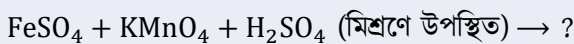
ii. তল সমবর্তিত আলোর তলকে ডানে বা বামে ঘুরাতে সক্ষম হতে হবে।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে, লোহার নমুনাকে লঘু H₂SO₄ এ দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট (FeSO₄) লবণ ও H₂ গ্যাস উৎপন্ন করে।



ফলে, FeSO₄ লবণের জলীয় দ্রবণ তৈরি হয়।

FeSO₄ এর জলীয় দ্রবণের সাথে KMnO₄ দ্রবণ যোগ করলে জারণ- বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

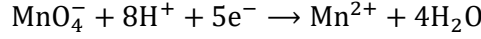
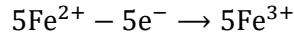


কঙ্কাল সমীকরণ: Fe²⁺ + MnO₄⁻ + H⁺ → ?

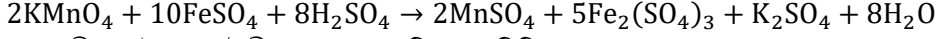
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: Fe²⁺ - e⁻ → Fe³⁺ ... (i)

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: MnO₄⁻ + 8H⁺ + 5e⁻ → Mn²⁺ + 4H₂O - (ii)

$$(i \times 5) + (ii) \Rightarrow$$

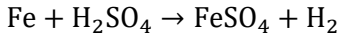


(iii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে এবং প্রয়োজনীয় আয়ন যোগ করে পাই-

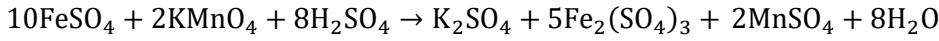


উপরোক্ত সমীকরণই হলো উদ্দীপকের জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমতাকৃতরূপ।

(ঘ) উদ্দীপকের Fe ও H₂SO₄ এর মধ্যে বিক্রিয়া-



অম্লীয় দ্রবণে FeSO₄ ও KMnO₄ এর বিক্রিয়া থেকে পাই-



সমীকরণ অনুসারে,

$$1\text{mol } KMnO_4 = 5\text{mol } FeSO_4$$

$$1000\text{mL } 1\text{M } KMnO_4 \text{ KM}_4 = 5\text{mol } Fe^{2+}$$

$$25\text{mL } 0.02\text{M } KMnO_4 = \frac{5 \times 25 \times .02}{1000} \text{mol } Fe^{2+}$$

$$= 0.0025\text{mol } Fe^{2+}$$

$$\text{যেহেতু } 1\text{mol } FeSO_4 = 1\text{mol } Fe$$

$$\therefore 0.0025\text{mol } FeSO_4 = 0.0025\text{mol } Fe$$

$$= (0.0025 \times 55.845)\text{g } Fe$$

$$= 0.14\text{g}$$

এখন, 30mL এ Fe পরিমাণ 0.14g

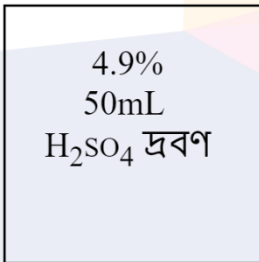
$$\therefore 120\text{mL এ Fe পরিমাণ } \frac{120 \times 0.14}{30} \text{g} = 0.56\text{g}$$

$$\text{ভেজালের শতকরা পরিমাণ} = \left(\frac{2 - 0.56}{2} \times 100 \right) \%$$

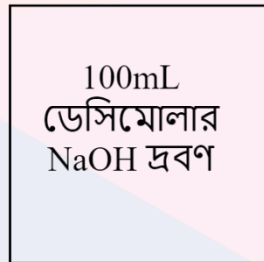
$$= 72\%$$

৩৮)

[ঢা. বো. ২১]



পাত্র=A



পাত্র=B

(ক) দর্শক আয়ন কী?

(খ) পানির BOD 5mg/L বলতে কী বোঝ?

(গ) উদ্দীপকের A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রাকে ppb এককে রূপান্তর করো।

(ঘ) উদ্দীপকের A এবং B পাত্র মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

(ক) যেসব আয়ন বিক্রিয়ায় অপরিবর্তিত অবস্থায় থেকে যায়, অন্য কোনো আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে না তাদেরকে দর্শক আয়ন বলে।

(খ) পানির BOD 5mg/L বলতে বোঝায় ঐ নমুনা পানির 1 লিটারে দ্রবীভূত থাকা জৈব-দূষক পদার্থকে অণুজীব (ব্যাকটেরিয়া) দ্বারা জারিত করতে 5mg অক্সিজেন প্রয়োজন।

(গ) দেওয়া আছে-

A-পাত্রের দ্রবণের আয়তন, $V = 50\text{mL}$

A-পাত্রের দ্রবণে দ্রবের ভর, $w = \frac{4.9 \times 50}{100} \text{g} = 2.45\text{g}$

এখন ঘনমাত্রা, S হলে--

$$\begin{aligned} S &= \frac{W}{V} = \frac{2.45\text{g}}{50\text{mL}} \\ &= \frac{2.45 \times 100\text{g}}{5\text{L}} \\ &= 49 \cdot \text{gL}^{-1} \\ &= \frac{49 \times 10^6 \mu\text{g}}{1\text{L}} \\ &= 49000000 \mu\text{g/L} \\ &= 49000000 \text{ppb} \\ &= 49 \times 10^6 \text{ppb} \end{aligned}$$

সুতরাং, A-পাত্রের দ্রবণের দ্রবটির ঘনমাত্রা $49 \times 10^6 \text{ppb}$ ।

(ঘ) উদ্দীপকের 'A' পাত্রের H_2SO_4 এর পরিমাণ $4.9\% \left(\frac{w}{v}\right)$

$\therefore 100 \text{ mL}$ আয়তনের দ্রবণে H_2SO_4 আছে 4.9g

$\therefore 1 \text{ mL}$ আয়তনের দ্রবণে H_2SO_4 আছে $4.9/100\text{g}$

$\therefore 1000 \text{ mL}$ আয়তনের দ্রবণে H_2SO_4 আছে $= \frac{4.9 \times 1000}{100} \text{g}$
 $= 0.5\text{mole}$

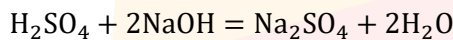
$\therefore \text{H}_2\text{SO}_4$ এর ঘনমাত্রা $= 0.5\text{M}$

উদ্দীপকের A-পাত্রে আছে $50\text{mL } 0.5\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4$ দ্রবণ এবং B-পাত্রে আছে $100 \text{ mL } 0.1 \text{ M NaOH}$ দ্রবণ।

$50\text{mL } 0.5\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4 \equiv 25\text{mL } 1\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4$

আবার, $100\text{mL } 0.1\text{M NaOH} \equiv 10\text{mL } 1\text{M NaOH}$

A ও B-পাত্রের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করলে এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়া হবে-



বিক্রিয়া অনুসারে,

$2\text{mol NaOH} \equiv 1\text{mol } \text{H}_2\text{SO}_4$

$10\text{mL } 1\text{M NaOH}$ দ্রবণকে প্রশমনের জন্য প্রয়োজন $5\text{mL } 1\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4$ দ্রবণ প্রয়োজন।

অতএব, এসিড ও ক্ষার দ্রবণ মিশ্রিত করলে দ্রবণে অবশিষ্ট থাকবে $(25-5)\text{mL}$ বা $20\text{mL } 1\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4$ দ্রবণ। তাই মিশ্রণটি অম্লীয় হবে।

৩৯)

[ম. বো. ২১]

0.55g বিশুদ্ধ চুনাপাথর 55mL HCl দ্রবণে দ্রবীভূত করা হল। দ্রবণটি পূর্ণরূপে প্রশমন করতে অতিরিক্ত $28\text{mL } 0.4\text{M } \text{NH}_4\text{OH}$ দ্রবণ প্রয়োজন।

(ক) জারকের সংজ্ঞা দাও।

(খ) $1.5\% \text{ NaOH}$ এর মোলারিটি কত হবে?

(গ) কত অণু গ্যাসীয় পদার্থ উৎপন্ন হবে যখন উদ্দীপকের বিশুদ্ধ বস্তুকে তাপীয় বিয়োজন করা হয়?

(ঘ) উদ্দীপকের টাইট্রেশনে কোন নির্দেশক ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? pH মানের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় যে পদার্থটির বিজারণ ঘটে তাকে বিজারিত পদার্থ বা জারক বলে।

(খ) 1.5% NaOH দ্রবণ, অর্থাৎ 100cm³ দ্রবণে দ্রবীভূত থাকে 1.5g NaOH।

$$\therefore \text{NaOH এর মোল সংখ্যা } n = \frac{1.5}{40} = 0.0375\text{mol}$$

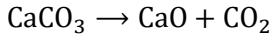
100cm³ দ্রবণে দ্রবীভূত থাকে 0.0375mol NaOH

$$\therefore 1000\text{cm}^3 \text{ দ্রবণে দ্রবীভূত } \frac{0.0375 \times 1000}{100} = 0.025\text{molL}^{-1}$$

$$\therefore \text{ঘনমাত্রা} = 0.025\text{M}$$

(গ) উদ্দীপক অনুযায়ী 0.55g বিশুদ্ধ চূনাপাথর HCl দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়।

চূনাপাথর (CaCO₃) এর তাপীয় বিয়োজন বিক্রিয়া:



সুতরাং, 1mol CaCO₃ হতে 1mol CO₂ উৎপন্ন হয়।

$$0.55\text{g CaCO}_3 = \frac{0.55}{100}\text{mol CaCO}_3 \\ = 5.5 \times 10^{-3}\text{mol}$$

$$\therefore 5.5 \times 10^{-3}\text{mol CO}_2 \text{ গ্যাস উৎপন্ন হবে।}$$

আমরা জানি,

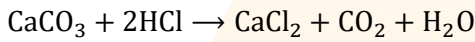
$$1\text{mol CO}_2 = 6.023 \times 10^{23}\text{টি CO}_2\text{ অণু}$$

$$\therefore 5.5 \times 10^{-3}\text{mol CO}_2 = 6.023 \times 10^{23} \times 5.5 \times 10^{-3}\text{টি CO}_2 \text{ অণু} \\ = 3.313 \times 10^{21}\text{টি CO}_2 \text{ অণু}$$

সুতরাং, উদ্দীপকে উল্লিখিত 0.55g বিশুদ্ধ চূনাপাথরের তাপীয় বিয়োজনে 3.313 × 10²¹টি বিশুদ্ধ CO₂ অণু পাওয়া যাবে।

(ঘ) ‘গ’ হতে পাই, 0.55g চূনাপাথরের মোলসংখ্যা 5.5 × 10⁻³mol

চূনাপাথর (CaCO₃)-এর সাথে HCl এর বিক্রিয়া:



সুতরাং, 1mol CaCO₃ এর সাথে HCl বিক্রিয়া করে 2mol

$$\therefore 5.5 \times 10^{-3}\text{mol CaCO}_3 \text{ এর সাথে HCl বিক্রিয়া করে } 2 \times 5.5 \times 10^{-3}\text{mol} \\ = 1.1 \times 10^{-2}\text{mol}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{ঘনমাত্রা, } S = 0.4\text{M}$$

$$\text{আয়তন, } V = 28\text{mL}$$

$$= 28 \times 10^{-3}\text{L}$$

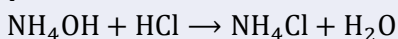
$$\text{মোলসংখ্যা, } n = ?$$

আবার, NH₄OH এর মোল সংখ্যা

$$n = S \times V$$

$$n = 0.4 \times 28 \times 10^{-3}\text{mol} \\ = 1.12 \times 10^{-2}\text{mol}$$

NH₄OH এর সাথে HCl এর বিক্রিয়া:



সুতরাং, 1mol NH₄OH ≡ 1 মোল HCl

$$\therefore 1.12 \times 10^{-2}\text{mol NH}_4\text{OH} \equiv 1.12 \times 10^{-2}\text{mol HCl}$$

$$\therefore 55\text{mL HCl দ্রবণে দ্রবীভূত HCl এর মোলসংখ্যা}$$

$$= (1.12 \times 10^{-2} + 1.1 \times 10^{-2})\text{mol} = 2.22 \times 10^{-2}\text{mol}$$

HCl এর ক্ষেত্রে,

মোলসংখ্যা, $n = 2.22 \times 10^{-2}$

আয়তন, $V = 55\text{mL}$

$$= 55 \times 10^{-3}\text{L}$$

ঘনমাত্রা, $S = ?$

আমরা জানি,

$$n = S \times V$$

$$S = \frac{n}{V}$$

$$= \frac{2.22 \times 10^{-2}}{55 \times 10^{-3}}$$

$$= 0.403\text{M}$$

$\therefore$ HCl দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.403M

আমরা জানি,

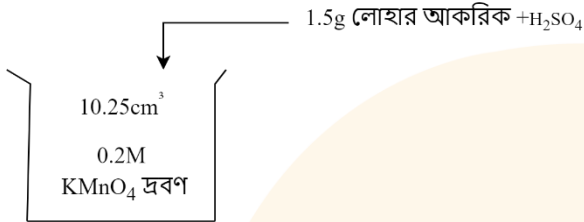
$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log [0.403]$$

$$= 0.395$$

HCl একটি তীব্র এসিড। অন্যদিকে, চূনাপাথর এবং NH_4OH উভয়ই মৃদু ক্ষার। সুতরাং, উদ্দীপকের টাইট্রেশনে মিথাইল অরেঞ্জ বা মিথাইল রেড নির্দেশক ব্যবহার করতে হবে।

80)

[ম. বো. ২১]



(ক) ppm এর সংজ্ঞা দাও।

(খ) FeCl_3 একটি লুইস এসিড- ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি পূর্ণ করে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আকরিকে আয়রনের বিশুদ্ধতা গাণিতিকভাবে নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) প্রতি million অর্থাৎ দশ লক্ষ ভাগ দ্রবণে বা প্রতি 10^6 অংশ দ্রবণে যত ভাগ অংশ দ্রব দ্রবীভূত থাকে তাকে ঐ দ্রবণের ppm (parts per million) বলে।

(খ) অনার্দ্র FeCl_3 যৌগ লুইস ক্ষারক থেকে ইলেকট্রন যুগল গ্রহণ করে থাকে, তাই FeCl_3 কে লুইস এসিড বলা হয়। এক্ষেত্রে, FeCl_3 এর Fe^{3+} আয়ন হলো 3d ব্লকের অবস্থান্তর মৌলের আয়ন। Fe^{3+} আয়ন মুক্তজোড় ইলেকট্রন গ্রহণ করে থাকে। এজন্য ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়ায় মিথাইল কার্বোনিয়াম আয়ন $^+\text{CH}_3$ তৈরিতে অনার্দ্র FeCl_3 লুইস এসিডরূপে ব্যবহৃত হয়।



(গ) পাত্রের দ্রবণটি KMnO_4 দ্রবণ। KMnO_4 এর MnO_4^- আয়ন জারক হিসেবে কাজ করে।

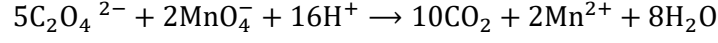
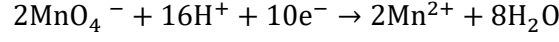
আবার, যোগকৃত অক্সালিক এসিডের $(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4)\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ আয়ন বিজারক হিসেবে কাজ করে।

জারণ অর্ধবিক্রিয়ায় $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ আয়ন 2টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে CO_2 এ রূপান্তরিত হয় এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়ায় MnO_4^- আয়ন 5 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} আয়ন উৎপন্ন করে।

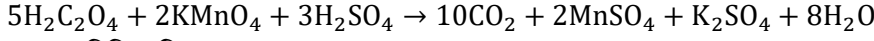
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $C_2O_4^{2-} \rightarrow 2CO_2 + 2e^- \dots (i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \dots (ii)$

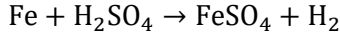
ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান করার জন্য (i) নং সমীকরণকে 5 ও (ii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে যোগ করে পাই-



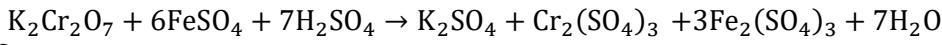
দর্শক আয়ন সহযোগে পাই,



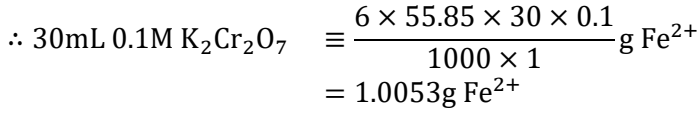
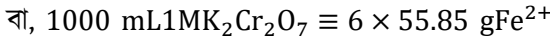
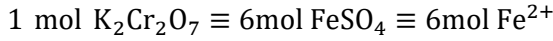
(ঘ) পাত্রের বিক্রিয়াটি-



$FeSO_4$ কে C পাত্রের $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংঘটিত হয়-



বিক্রিয়া অনুসারে,



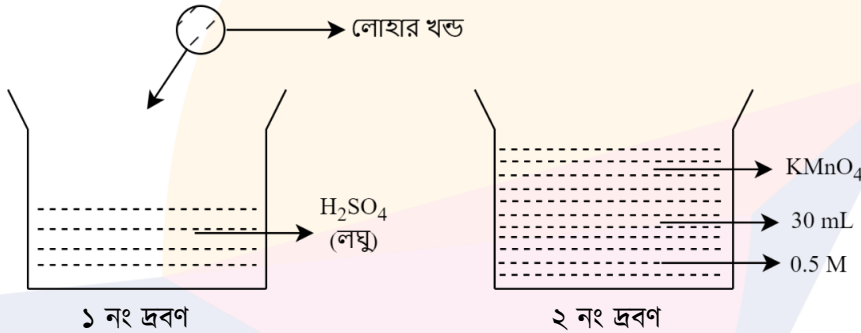
দেওয়া আছে, Fe টুকরাটির ভর 2g

$$\therefore \text{বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{1.0053}{2} \times 100 = 50.27\%$$

সুতরাং, উদ্দীপকের আকরিকে আয়রনের বিশুদ্ধতা 50.27%।

৪১)

[রা. বো. ২১]



[১ নং দ্রবণ, ২ নং দ্রবণ দ্বারা 100% জারিত হয়।]

(ক) মোলারিটি কী?

(খ) $K_2Cr_2O_7$ একটি জারক- ব্যাখ্যা করো।

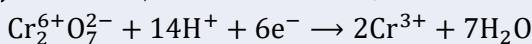
(গ) অম্লীয় মাধ্যমে H_2S এর সাথে II নং দ্রবণের বিক্রিয়াটি আয়ন- ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করণ করো।

(ঘ) উদ্দীপকের লোহার খণ্ডের ভর নির্ণয় করো।

উত্তর:

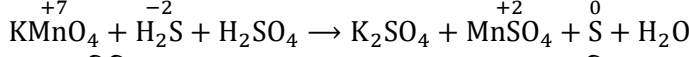
(ক) স্থির তাপমাত্রায় 1.0 লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে ঐ দ্রবণের মোলারিটি বলে।

(খ) আমরা জানি, জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করে।



উপরোক্ত বিক্রিয়া অনুসারে বলা যায়, Cr এর জারণ মান হ্রাস পেয়েছে (+6 থেকে +3) অর্থাৎ Cr ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে। তাই, $K_2Cr_2O_7$ একটি জারক পদার্থ।

(গ) প্রদত্ত উদ্দীপকের II নং-পাত্রে $KMnO_4$ দ্রবণ আছে। এখন H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে এ পাত্রে H_2S গ্যাস চালনা করলে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হবে-

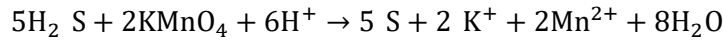
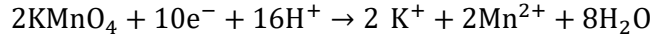
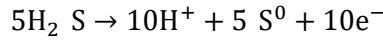


উপরোক্ত বিক্রিয়ায় H_2S এ S এর জারণ সংখ্যা -2 হতে বৃদ্ধি পেয়ে 0 হয়েছে। আবার $KMnO_4$ এ Mn এর জারণ সংখ্যা +7 হতে হ্রাস পেয়ে $KMnO_4$ এ Mn এর জারণ সংখ্যা +2 হয়েছে। সুতরাং, H_2S একটি বিজারক এবং $KMnO_4$ একটি জারক।

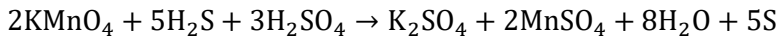
জারণ অর্ধবিক্রিয়া : $H_2S \rightarrow 2H^+ + S^0 + 2e^-$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $KMnO_4 + 5e^- + 8H^+ \rightarrow K^+ + Mn^{2+} + 4H_2O$

যেহেতু জারণ বিক্রিয়ায় দুটি ইলেকট্রন অপসারিত হয়েছে এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় 5টি ইলেকট্রন গৃহীত হয়েছে, কাজেই জারণ অর্ধবিক্রিয়াকে 5 এবং বিজারণ অর্ধবিক্রিয়াকে 2 দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাওয়া যায়,

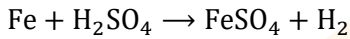


এখন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিপরীত আয়ন সরবরাহ করে পাই,

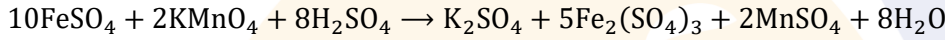


এটিই আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকৃত বিক্রিয়া।

(ঘ) উদ্দীপকের Fe ও H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া,



অম্লীয় দ্রবণে $FeSO_4$ ও $KMnO_4$ এর বিক্রিয়া থেকে পাই-



সমীকরণ হতে,

$$1\text{mol } KMnO_4 \equiv 5\text{mol } FeSO_4$$

$$1000\text{mL } 1\text{M } KMnO_4 \equiv 5\text{mol } Fe^{2+}$$

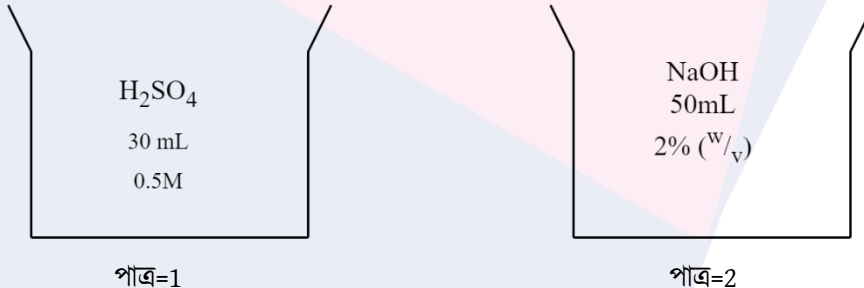
$$30\text{mL } 5\text{M } KMnO_4 \equiv \frac{5 \times 5 \times 30}{1000} \text{mol } Fe^{2+}$$

$$= 0.075\text{mol } Fe^{2+}$$

$$\therefore 0.075\text{mol } Fe^{2+} = (0.075 \times 55.845)\text{g } Fe$$

$$= 4.188\text{g } Fe$$

৪২)



[রা. বো. ২১]

(ক) ক্যাটেশন কী?

(খ) মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল কেন?

(গ) পাত্র-২ দ্রবণের মোলারিটি কত?

(ঘ) পাত্র-১ ও পাত্র-২ দ্রবণ দুটি মিশ্রিত করলে, মিশ্রণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) সমযোজী বন্ধন দ্বারা কার্বনের অধিক সংখ্যক স্ব-পরমাণুযুক্ত হওয়ার বিশেষ ধরনের ধর্মকে ক্যাটেনেশন বলে।

(খ) স্থির তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল' সংখ্যাকে দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি বলে এবং এ দ্রবণকে মোলার দ্রবণ বলা হয়। অর্থাৎ মোলার দ্রবণের মোলারিটি দ্রবণের আয়তন এবং দ্রবের মোল সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু তাপমাত্রার পরিবর্তনে দ্রবের মোল সংখ্যার পরিবর্তন না হলেও দ্রবণের আয়তনের পরিবর্তন হয়, কাজেই মোলার। দ্রবণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

(গ) প্রদত্ত উদ্দীপকে উল্লিখিত $2\% \left(\frac{w}{v}\right)$ NaOH দ্রবণের অর্থ হলো-

100mL NaOH দ্রবণে NaOH এর ভর = 2g

$\therefore$ 1000mL NaOH দ্রবণে NaOH এর ভর = $\frac{2 \times 1000}{100} \text{g} = 20\text{g}$

NaOH এর আণবিক ভর = 40

$\therefore$ 100mL দ্রবণে 40g NaOH থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা 1M

$\therefore$ 100mL দ্রবণে 20g NaOH থাকলে দ্রবণের ঘনমাত্রা = $\frac{20}{40} = 0.5\text{M}$

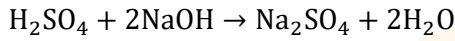
(ঘ) পাত্র ১: 30 mL 0.5M H_2SO_4

পাত্র ২: 20mL $2\% \left(\frac{w}{v}\right)$ NaOH

= 0.4M

$$S = \frac{10x}{M} = \frac{10 \times 2}{50} = 0.4\text{M}$$

বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



1mol 2mol

আমরা জানি,

মোল সংখ্যা = মোলারিটি (p) $\times$ আয়তন (L)

$$1 \text{ নং পাত্রের পনের মোল সংখ্যা} = 0.5 \times 30 \times 10^{-3} \\ = 0.015\text{mol}$$

$$2 \text{ নং পাত্রের বনের মোল সংখ্যা} = 0.4 \times 50 \times 10^{-3} \\ = 0.02\text{mol}$$

যেহেতু $2\text{mol NaOH} \equiv 1\text{mol H}_2\text{SO}_4$

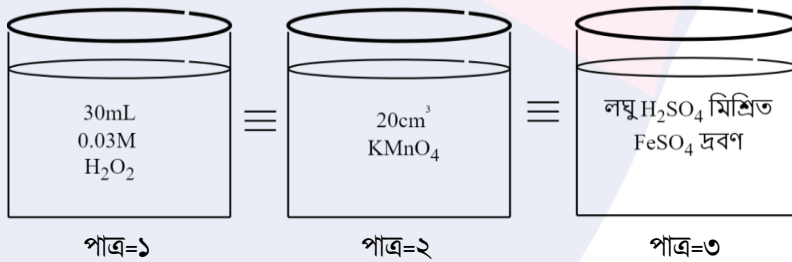
$$0.02\text{mol NaOH} \equiv \frac{0.02}{2} = 0.01\text{mol H}_2\text{SO}_4$$

$$\text{মিশ্রণে H}_2\text{SO}_4 \text{ অবশিষ্ট থাকে} = (0.015 - 0.01)\text{mol} \\ = 0.005 \text{ mol}$$

$\therefore$ মিশ্রণের প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

৪৩)

[দি. বো. ২১]



(ক) কার্বানায়ন কী?

(খ) সমগোত্রীয় শ্রেণি কাকে বলে?

(গ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন বিনিময় পদ্ধতিতে সমতাবিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণের সাহায্যে পাত্র-৩ এর দ্রবণে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কার্বন পরমাণু সংবলিত জৈব আয়নকে কার্বানায়ন বলে।

(খ) একই প্রকার মৌলের সমন্বয়ে গঠিত সমধর্মী জৈব যৌগসমূহকে এদের আণবিক ভরের ক্রমবর্ধমান সংখ্যামানে অর্থাৎ অণুস্থিত কার্বন পরমাণু সংখ্যার বৃদ্ধিক্রমে সারিবদ্ধ করে প্রত্যেক পাশাপাশি দুটি যৌগের মধ্যে যদি মিথিলিন ($-\text{CH}_2-$) মূলকের পার্থক্য থাকে এবং ঐ যৌগসমূহের সংযুক্তিকে একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তবে ঐ সারিকে ঐসব যৌগের সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে।

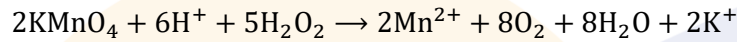
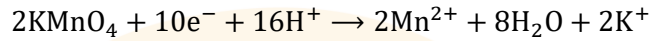
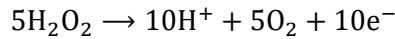
অ্যালকেন একটি সমগোত্রীয় শ্রেণি। এ শ্রেণির সাধারণ সংকেত হলো $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ এবং $n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি বসিয়ে মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6) ইত্যাদি সংকেত পাওয়া যায়।

(গ) পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর দ্রবণে যথাক্রমে H_2O_2 ও KMnO_4 বিদ্যমান। এদের মধ্যকার বিক্রিয়ায় KMnO_4 জারক ও H_2O_2 বিজারক হিসাবে কাজ করে।

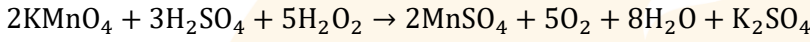
জারণ অর্ধ বিক্রিয়া: $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{O}_2 + 2\text{e}^- \dots$ (i)

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{KMnO}_4 + 5\text{e}^- + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} + \text{K}^+ \dots$ (ii)

(i) $\times 5$ + (ii) $\times 2$ করে পাই,

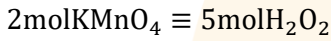


দর্শক আয়ন যোগ করে পাই, (যদি H_2SO_4 মাধ্যমে বিক্রিয়াটি হয়)



এটিই (i) ও (ii) নং দ্রবণের অর্থাৎ, KMnO_4 ও H_2O_2 এর মধ্যকার বিক্রিয়ার সমতায়ুক্ত আণবিক সমীকরণ।

(ঘ) গ-নং হতে পাই-



এখানে, KMnO_4 এর ক্ষেত্রে,

$$V_1 = 20\text{cm}^3$$

$$S_1 = ?$$

H_2O_2 এর ক্ষেত্রে, $V_2 = 30 \text{ mL}$

$$S_2 = 0.03\text{M}$$

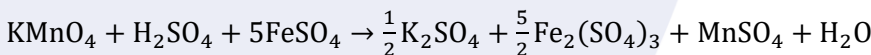
সুতরাং,

$$\frac{V_1 S_1}{V_2 S_2} = \frac{2}{5}$$

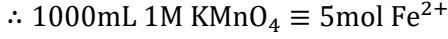
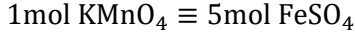
$$S_1 = \frac{2 V_2 S_2}{5 V_1} = \frac{2 \times 30 \times 0.03}{5 \times 20}$$

$$= 0.018\text{M}$$

KMnO_4 ও H_2SO_4 মিশ্রিত FeSO_4 এর বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



আমরা জানি,

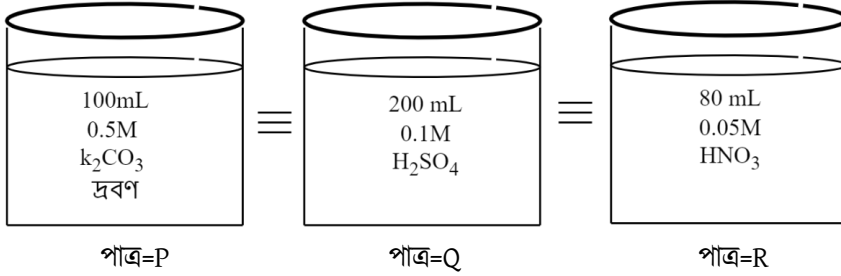


$$= 0.10053\text{g}$$

সুতরাং, দ্রবণে উপস্থিত Fe এর পরিমাণ 0.10053g।

88)

[দি. বো. ২১]



(ক) টাইট্রেশন কী?

(খ) মোলারিটি ও মোলালিটির মধ্যে কোনটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল এবং কেন?

(গ) পাত্র-P এর দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) পাত্র-P, পাত্র-Q এবং পাত্র-R এর দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) একটি জানা ঘনমাত্রার দ্রবণের সাহায্যে অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে টাইট্রেশন বলে।

(খ) মোলারিটি ও মোলালিটির মধ্যে মোলালিটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক। কারণ, মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে দ্রবণের আয়তন পরিবর্তিত হয়, তাই আয়তন ভিত্তিক দ্রবণের একক মোলারিটি পরিবর্তিত হয়। কিন্তু তাপমাত্রা পরিবর্তনে বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন ঘটে না, তাই দ্রাবক ও দ্রব উভয়ই ভর এককে প্রকাশিত বলে দ্রবণের মোলালিটিও পরিবর্তিত হয় না।

(গ) প্রদত্ত উদ্দীপকের P-পাত্রের K_2CO_3 দ্রবণের ঘনমাত্রা

$$\begin{aligned} &= 0.5\text{M} = 0.5 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \\ &= 0.5 \times 138 \frac{\text{g}}{\text{L}} [\because 1\text{mol K}_2\text{CO}_3 = 138\text{g}] \\ &= 0.5 \times 138 \times 1000 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \\ &= 69000 \frac{\text{mg}}{\text{L}} = 69000\text{ppm} \end{aligned}$$

সুতরাং, P-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 69000ppm।

(ঘ) উদ্দীপকের Q পাত্রের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} 200\text{mL } 0.1\text{M H}_2\text{SO}_4 &\equiv 200\text{mL } 0.2\text{M H}^+ \\ &= (200 \times 0.2)\text{mL } 1\text{M H}^+ \\ &= 40\text{mL } 1\text{M H}^+ \end{aligned}$$

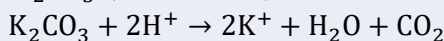
উদ্দীপকের R পাত্রের ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} 80\text{mL } 0.05\text{M HNO}_3 &\equiv (80 \times 0.05)\text{mL } 1\text{M H}^+ \\ &= 4\text{mL } 1\text{M H}^+ \end{aligned}$$

মোট H^+ এর পরিমাণ = $(4 + 40)\text{mL } 1\text{M H}^+$

$$= 44 \text{ mL } 1\text{M H}^+$$

এখন, K_2CO_3 (P-পাত্রের দ্রবণ) এর সাথে H^+ (Q ও R পাত্রের দ্রবণ) এর বিক্রিয়া:



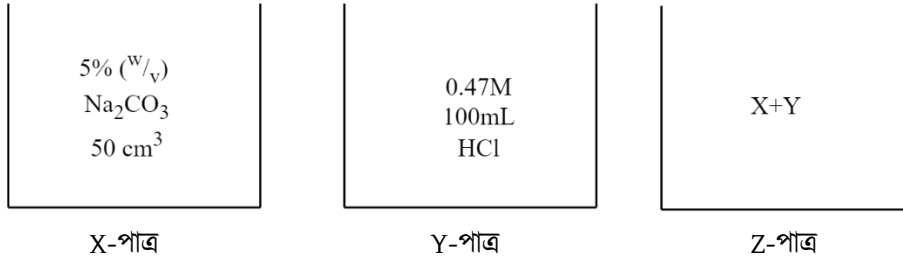
100 mL 0.5 M K_2CO_3 দ্রবণ $\equiv$ 50mL 1M Na_2CO_3 দ্রবণ অর্থাৎ, $2\text{mol HNO}_3 \equiv 1\text{mol K}_2\text{CO}_3$
 $\therefore 1\text{mol HNO}_3 = \frac{1}{2}\text{mol K}_2\text{CO}_3$
 $\therefore 44\text{mL 1M HNO}_3 = \frac{1}{2} \times 44\text{mL 1M K}_2\text{CO}_3$
 $= 22\text{mL 1M K}_2\text{CO}_3$

মিশ্রণে অবশিষ্ট $K_2CO_3 = (50 - 22)\text{mL 1M K}_2\text{CO}_3$
 $= 28\text{mL 1M K}_2\text{CO}_3$

যেহেতু, মিশ্রণে K_2CO_3 উপস্থিত থাকে, তাই দ্রবণের প্রকৃতি ক্ষারীয় হবে।

৪৫)

[কু. বো. ২১]



(ক) e.m.f এর সংজ্ঞা দাও।

(খ) জ্যামিতিক সমাপুতার শর্তগুলো লেখো।

(গ) X-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) Z-পাত্রের মিশ্রণের প্রকৃতি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) তড়িৎ রাসায়নিক কোষে সৃষ্ট বিভব যা তড়িৎ চার্জকে প্রবাহিত বা চালিত করে তাকে কোষের তড়িচ্চালক বল বা e.m.f (Electromotive Force) বলে।

(খ) জ্যামিতিক সমাপুতার ২টি শর্ত:

1. দ্বি-বন্ধন যুক্ত অথবা চাক্রিক হতে হবে।
2. কার্বন কার্বন বন্ধনের মুক্ত ঘূর্ণন রহিত হতে হবে।

(গ) উদ্দীপকের পাত্র X এ 5% Na_2CO_3 এর 50mL দ্রবণ রয়েছে।

5% Na_2CO_3 এর দ্রবণ বলতে বুঝায়-

100mL জলীয় দ্রবণে Na_2CO_3 থাকে = 5g

$$\therefore 1\text{mL} \text{ ,, ,, ,, ,, ,, } = \frac{5}{100} \text{ g}$$

$$\therefore 1000\text{mL} \text{ ,, ,, ,, ,, } = \frac{5 \times 1000}{100} = 50\text{g}$$

$$\text{এখন, } 5\% \text{ HNO}_3 \text{ দ্রবণের ঘনমাত্রা} = \frac{50\text{g}}{1\text{L}} = \frac{50 \times 10^3 \text{mg}}{1\text{L}} = 50000\text{ppm}$$

সুতরাং, উদ্দীপকের X-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা হলো 50000ppm।

(ঘ) উদ্দীপকের 'X'-পাত্রে, 100mL দ্রবণে Na_2CO_3 আছে = 5g

$$\therefore 50\text{mL দ্রবণে } Na_2CO_3 \text{ আছে} = \frac{5 \times 50}{100} \text{ g}$$

$$= 2.5\text{g}$$

$$= \frac{2.5}{106}$$

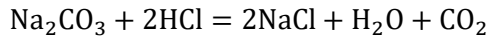
$$= 0.02358\text{mol}$$

$$= 2.35 \times 10^{-2}\text{mol}$$

আবার, 'Y' পাত্রে HCl এর মোল সংখ্যা = $100 \times 0.47 \times 10^{-3}\text{mol}$

$$= 4.7 \times 10^{-2}\text{mol}$$

Na_2CO_3 ও HCl এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-

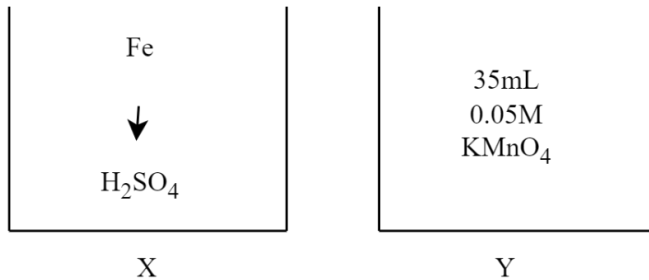


1mol 2mol

বিক্রিয়াটি থেকে বলা যায়- $1\text{mol Na}_2\text{CO}_3$ কে প্রশমিত করতে 2mol HCl লাগবে। সুতরাং, $4.7 \times 10^{-2}\text{mol HCl}$ এর সাথে $2.35 \times 10^{-2}\text{mol Na}_2\text{CO}_3$ বিক্রিয়া করে প্রশমিত হবে। ফলে, দ্রবণে অবশিষ্ট এসিড বা ক্ষার কোনোটিই থাকবে না। অর্থাৎ ‘Z’ পাত্রের দ্রবণটি নিরপেক্ষ হবে।

86)

[কু. বো. ২১]



(ক) ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটি লেখো।

(খ) কোন শর্তে বাস্তবগ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করবে?

(গ) X-পাত্রে দ্রবণকে Y-পাত্রে দ্রবণ দ্বারা সম্পূর্ণভাবে জারিত করে লোহার ভর নির্ণয় করো।

(ঘ) Y-পাত্রে KMnO_4 এর পরিবর্তে $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -ব্যবহার করা হলে X এবং Y এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।

উত্তর:

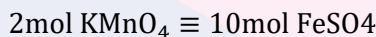
(ক) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তড়িৎদ্বারে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিমাণ অর্থাৎ কোনো তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানপাতিক।

(খ) বাস্তবে কোনো গ্যাসই আদর্শ আচরণ প্রদর্শন করতে পারে না। কারণ আদর্শ গ্যাস একটি কাল্পনিক ধারণা মাত্র। আমাদের পরিচিত সব গ্যাসই যেমন- H_2, O_2, N_2, CO_2 প্রভৃতি বাস্তব গ্যাস। এ গ্যাসগুলো, পুরোপুরিভাবে গ্যাস সূত্রসমূহ মেনে চলে না। এ কারণেই এ গ্যাসসমূহ আদর্শ গ্যাস সমীকরণ $PV = nRT$ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় এবং নিম্ন চাপে বাস্তব গ্যাসসমূহ মোটামুটিভাবে আদর্শ। গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে।

(গ) KMnO_4 ও FeSO_4 এর মধ্যকার জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটির সমীকরণ:



সমীকরণ থেকে পাই,

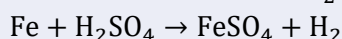


বা, $1000\text{mL } 2\text{M } \text{KMnO}_4 \equiv 10 \times 55.85\text{g Fe}^{2+}$

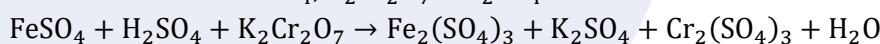
$$\therefore 35\text{mL } 0.05\text{M KMnO}_4 = \frac{10 \times 55.85 \times 35 \times 0.05}{1000 \times 2}$$
$$= 0.4887\text{g Fe}^{2+}$$

$\therefore \text{Fe এর পরিমাণ } 0.4887\text{g Fe}^{2+}$

(ঘ) উদ্দীপকের পাত্র-X এর মধ্যে Fe ও H_2SO_4 এর বিক্রিয়ায় $FeSO_4$ উৎপন্ন হয়।



পাত্র-X এর মধ্যে উৎপন্ন FeSO_4 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ও H_2SO_4 এর সাথে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া করে-

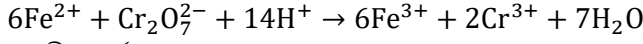


জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$ (i)

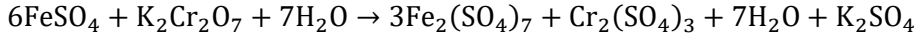
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া:



(i) $\times 6$ + (ii) প্রয়োগ করে পাই-

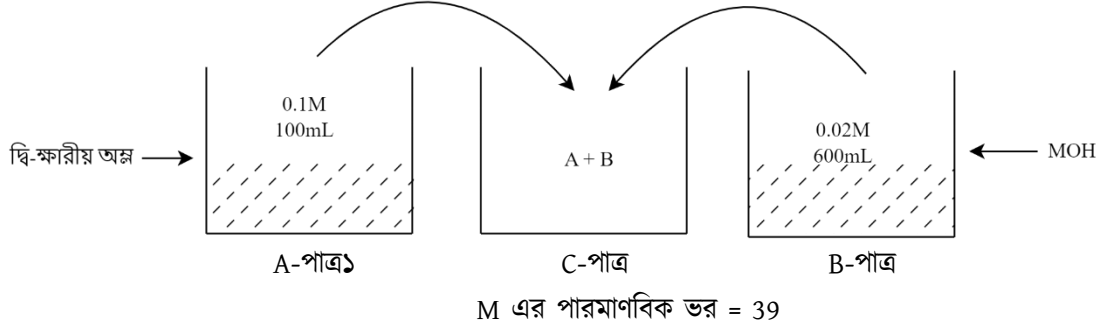


প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে-



৪৭)

[চ. বো. ২১]



(ক) পরম শূন্য তাপমাত্রা কাকে বলে?

(খ) রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় কেন?

(গ) উদ্দীপকের 'B' পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে হিসাব করো।

(ঘ) 'C' পাত্রের দ্রবণকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমন করতে কী পরিমাণ অম্ল বা ক্ষার যোগ করতে হবে? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যে তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন তাড়িকভাবে শূন্য হয় তাকে পরমশূন্য তাপমাত্রা বলে।

(খ) রেসিমিক মিশ্রণ হচ্ছে এক ধরনের এনানসিওমার যাতে d ও l যৌগসমূহ যেমন ল্যাকটিক এসিডের ক্ষেত্রে (d ল্যাকটিক এসিড ও l ল্যাকটিক এসিড) সমপরিমাণ মিশ্রণ থাকে। যাতে এক সমতলীয় আলোকের ক্ষেত্রে এদের ঘূর্ণাবর্তন এর মান শূন্য হয়ে যায়। ফলে রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় হয়।

(গ) যেহেতু M এর পারমাণবিক ভর = 39

সুতরাং M মৌলটি হলো K

অর্থাৎ, উদ্দীপকের MOH = KOH

KOH এর গ্রাম আণবিক 55 = 56g

উদ্দীপক অনুসারে,

KOH এর দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.02M

$$\begin{aligned} 1\text{L দ্রবণে NaOH আছে} &= (0.02 \times 56)\text{g} \\ &= \frac{0.02 \times 56 \times 10^3 \text{mg}}{1\text{L}} \\ &= 1120 \frac{\text{mg}}{\text{L}} = 1120\text{ppm} \end{aligned}$$

∴ B পাত্রের দ্রবণের NaOH এর ঘনমাত্রা 1120ppm।

(ঘ) উদ্দীপকের 'A' পাত্রের দ্রবণের অম্লের মোল সংখ্যা = $100 \times 0.1 \times 10^{-3}$ মোল = 10×10^{-3} mol

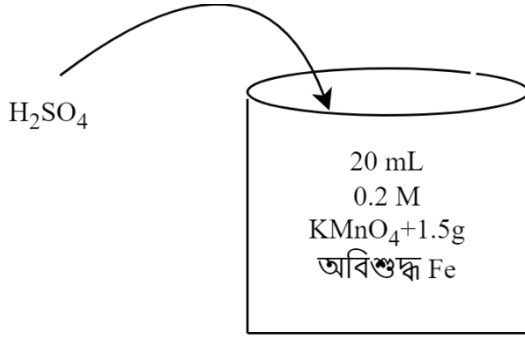
'B' পাত্রের ক্ষারের মোল সংখ্যা = $600 \times 0.02 \times 10^{-3}$ mol
= 12×10^{-3} mol

যেহেতু 'A' পাত্রের এসিডটি দ্বি-ক্ষারকীয়, সেহেতু, 12×10^{-3} mol MOH ক্ষারকে প্রশমিত করতে 6×10^{-3} mol এসিড লাগবে

∴ $(10 \times 10^{-3} - 6 \times 10^{-3})\text{mol} = 4 \times 10^{-3}$ mol অম্লকে প্রশমিত করতে 'C' পাত্রে অতিরিক্ত $4 \times 10^{-3} \times 2 = 8 \times 10^{-3}$ mol ক্ষার (MOH) যোগ করতে হবে।

৪৮)

[চ. বো. ২১]



(ক) ফ্যারাডের প্রথম সূত্রটি লেখো।

(খ) 'R' কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলা হয় কেন?

(গ) উদ্দীপকের জারক পদার্থের পূর্ণ প্রশমনে 20mL H_2O_2 যোগ করা হলে H_2O_2 এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে অবিশুদ্ধ লোহার ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় কিনা? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

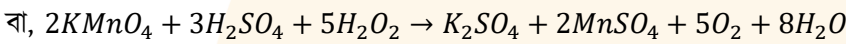
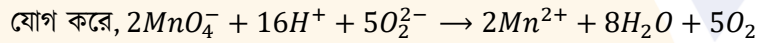
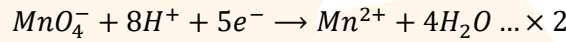
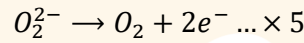
উত্তর:

(ক) তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় যে কোনো তড়িৎদ্বারে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার পরিমাণ অর্থাৎ, কোনো তড়িৎদ্বারে সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতিক।

(খ) আমরা জানি, যদি বিভিন্ন গ্যাসের চাপ P, তাপমাত্রা T স্থির থাকে, তখন একমোল সকল গ্যাসের আয়তন বা মোলার আয়তন V সমান হবে।

সুতরাং $PV = nRT$ হতে বোঝা যায় যে, এক মোল গ্যাসের R এর মান সমান। এ কারণে একে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলা হয়।

(গ) উদ্দীপকে জারক পদার্থটি হলো $KMnO_4$ । $KMnO_4$ এর সাথে H_2O_2 এর জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার সমীকরণ:



উপরিউক্ত সমীকরণ মতে, $2\text{mol } KMnO_4 \equiv 5\text{mol } H_2O_2$

$$2\text{mol } KMnO_4 = 5\text{mol } H_2O_2 \quad V_1 \times M_1 \quad (KMnO_4 \text{ দ্রবণ})$$

প্রশ্নমতে,

$$KMnO_4 \text{ এর আয়তন, } V_1 = 20\text{mL}$$

$$KMnO_4 \text{ এর ঘনমাত্রা, } M_1 = 0.2M$$

$$H_2O_2 \text{ এর আয়তন, } V_2 = 20\text{mL}$$

$$H_2O_2 \text{ এর ঘনমাত্রা, } M_2 = ?$$

$$\therefore \frac{V_1 \times M_1 (KMnO_4 \text{ দ্রবণ})}{V_2 \times M_2 (H_2O_2 \text{ দ্রবণ})}$$

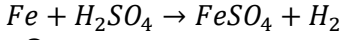
$$= \frac{2 \text{ mol } KMnO_4}{5 \text{ mol } H_2O_2}$$

$$\text{বা, } \frac{20 \times 0.2}{20 \times M_2} = \frac{2}{5}$$

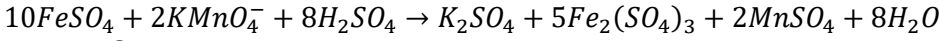
$$\therefore M_2 = \frac{20 \times 0.2 \times 5}{20 \times 2} = 0.5$$

$$\therefore H_2O_2 \text{ দ্রবণের ঘনমাত্রা হলো } 0.5\text{molL}^{-1}$$

(ঘ) উদ্দীপকের Fe ও H_2SO_4 এর মধ্যে বিক্রিয়া-



অম্লীয় দ্রবণে $FeSO_4$ ও $KMnO_4$ এর বিক্রিয়া থেকে পাই-



উপরোক্ত সমীকরণ অনুসারে,

$$5mol FeSO_4 \equiv 1mol KMnO_4$$

$$\therefore 1mol KMnO_4 \equiv 5mol Fe^{2+}$$

$$1000mL 1M KMnO_4 \equiv 5mol Fe^{2+}$$

$$20mL 0.2M KMnO_4 = \frac{5 \times 20 \times 0.2}{1000} mol Fe^{2+}$$

$$= 0.02mol Fe^{2+}$$

$$= 1.117g Fe^{2+}$$

$$যেহেতু 1.117g Fe^{2+} \approx 1.117g Fe$$

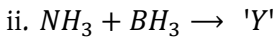
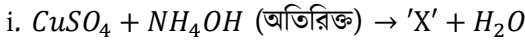
$$\therefore \text{ভেজালের শতকরা পরিমাণ} = \left(\frac{1.50 - 1.117}{1.50} \times 100 \right) \%$$

$$= 25.53\%$$

সুতরাং, প্রদত্ত লোহার শতকরা ভেজাল 25.53%।

৪৯)

[চ. বো. ২১]



(ক) মোলারিটি কী?

(খ) গ্যাসের গতিশক্তি নির্ণয়ে rms বেগ অধিক উপযোগী কেন?

(গ) উদ্দীপকের 'X' যৌগের কেন্দ্রীয় পরমাণুর জারণ সংখ্যা নির্ণয় করো।

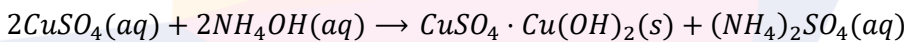
(ঘ) উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' যৌগ গঠনে অল্প-ক্ষারের কোন তত্ত্বটি অনুসরণ করা হয়েছে? যথাযথ কারণসহ বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

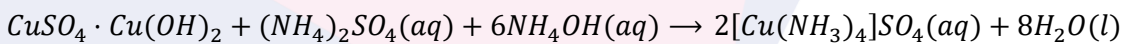
(ক) স্থির তাপমাত্রায় 1.0 লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে দ্রবণের মোলারিটি বলে।

(খ) বর্গমূল গড় বর্গবেগ ব্যবহার করে প্রাপ্ত গতিশক্তির মান প্রতিটি অণুর পৃথকভাবে প্রাপ্ত গতিশক্তির সমষ্টির সমান। কিন্তু, অণুগুলোর গড় গতিবেগ ব্যবহার করে প্রাপ্ত গতিশক্তির মান প্রকৃত গতিশক্তির মান অপেক্ষা কম হয়। এ কারণে অণুর গতিশক্তি নির্ণয়ে গড় গতিবেগ ব্যবহার না করে বর্গমূল গড় বর্গবেগ এর মানকে ব্যবহার করা হয়।

(গ) অতিরিক্ত NH_4OH এর সাথে $CuSO_4$ এর বিক্রিয়া:



ক্ষারকীয় কপার সালফেট



টেট্রাঅ্যামিন কপার (II) সালফেট

$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ এর কেন্দ্রীয় পরমাণু Cu।

যৌগটির জারণ সংখ্যা = 0

NH_3 এর জারণ সংখ্যা = 0

SO_4^{2-} এর জারণ সংখ্যা = 2

Cu এর জারণ সংখ্যা x = ?

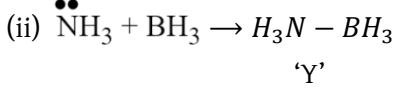
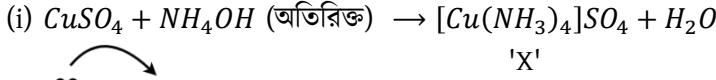
এখন,

$$x + 4 \times 0 + (-2) = 0$$

$$x = +2$$

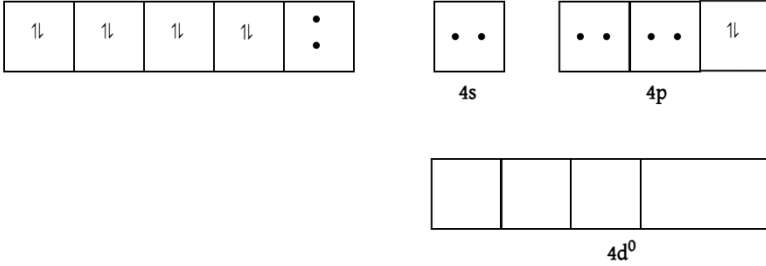
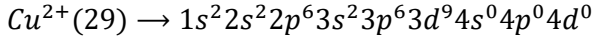
সুতরাং, উদ্দীপকের উল্লিখিত X যৌগ অর্থাৎ $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ -এর কেন্দ্রীয় মৌল Cu এর জারণসংখ্যা = +2।

(ঘ) উদ্দীপকের বিক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ করে পাই-



বিজ্ঞানী লুইস এর মতবাদ অনুসারে, যদি কোনো পরমাণু, অণু বা আয়ন মুক্তজোড় ইলেকট্রন ত্যাগ করে, তবে তাদেরকে ক্ষারক এবং যেসব পদার্থ মুক্তজোড় ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাদেরকে এসিড বলে।

উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটিতে Cu^{2+} আয়নের ইলেকট্রন বিন্যাসে 3d, 4s, 4p ও 4d অরবিটালে NH_3 লিগ্যান্ডটি তার মুক্তজোড় ইলেকট্রন দান করে। Cu^{2+} এর ইলেকট্রন বিন্যাসটি নিম্নরূপ-

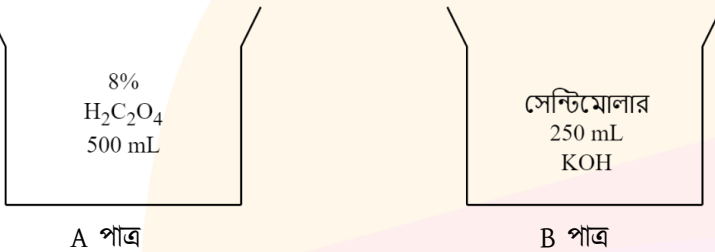


এক্ষেত্রে; NH_3 লিগ্যান্ডটি মুক্তজোড় ইলেকট্রন দাতা এবং Cu^{2+} মুক্তজোড় ইলেকট্রন গ্রহীতা। তাই, NH_3 লুইস ক্ষারক ও Cu^{2+} লুইস এসিড।

আবার, BH_3 এর অষ্টক অসম্পূর্ণ। তাই, অষ্টক পূর্ণ করার জন্য বিক্রিয়ায়, NH_3 লুইস ক্ষারক এবং BH_3 লুইস এসিড। সুতরাং, উদ্দীপকের 'X' ও 'Y' যৌগদ্বয় গঠনের অল্প-ক্ষারকের লুইস তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে।

৫০)

[সি. বো. ২১]



(ক) ppm কাকে বলে?

(খ) উদ্দীপকের কোন যৌগটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ এবং কেন?

(গ) A পাত্রে কতটুকু পানি যোগ করলে তা সেমিমোলার দ্রবণে পরিণত হবে?

(ঘ) A + B মিশ্রণের pH কত হবে গাণিতিকভাবে নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) ppm (parts per million), হলো প্রতি million অর্থাৎ দশ লক্ষ ভাগ দ্রবণে বা প্রতি 10^6 অংশ দ্রবণে যত ভাগ অংশ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।

(খ) যে সব রাসায়নিক পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প বা O_2 এর সাথে বিক্রিয়া করে না এবং দীর্ঘকাল ঘনমাত্রা অপরিবর্তিত থাকে, সে সকল যৌগকে প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ বলে। $H_2C_2O_4$ বা অক্সালিক এসিড হল মৃদু এসিড এবং এটি বাতাসের সংস্পর্শে অপরিবর্তিত থাকে। তাই এটি প্রাইমারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ। অন্যদিকে KOH তীব্র ক্ষার যা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে সাথে সাথে বিক্রিয়া করে। তাই এটি সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড পদার্থ।

(গ) উদ্দীপকে A পাত্রে 500mL দ্রবণে 8% $H_2C_2O_4$ রয়েছে।

$H_2C_2O_4$ এর মোলার ভর = $(2 \times 1 + 2 \times 12 + 4 \times 16)g = 90 g$

8% দ্রবণ, অর্থাৎ,

100mL দ্রবণে দ্রব থাকে = 8g

1000mL দ্রবণে দ্রব থাকে = $\frac{8 \times 1000}{100} g = 80g$

$\therefore$ A পাত্রে $H_2C_2O_4$ এর ঘনমাত্রা = $\frac{80}{90} M = 0.88M$

এখানে,

প্রাথমিক ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.88M$

প্রাথমিক আয়তন, $V_1 = 500mL$

পরিবর্তিত ঘনমাত্রা, $S_2 = 0.5M$

পরিবর্তিত আয়তন, $V_2 = ?$

আমরা জানি,

$$S_1 V_1 = S_2 V_2$$

$$V_2 = \frac{S_1 V_1}{S_2} = \frac{0.88 \times 500}{0.5}$$

$$= 888.88mL$$

অতিরিক্ত পানি লাগবে $(888.88 - 500)mL = 388.88mL$

সুতরাং, A পাত্রে অতিরিক্ত 388.88mL পানি যোগ করলে দ্রবণটি সেমিমোলার হবে।

(ঘ) 'গ' হতে পাই,

$H_2C_2O_4$ এর মোলারিটি = 0.88M

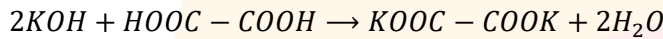
এবং আয়তন 500mL = 0.5L

$\therefore H_2C_2O_4$ এর মোলসংখ্যা = $0.88 \times 0.5 = 0.44mol$

আবার, উদ্দীপক অনুযায়ী, B পাত্রে KOH এর 250mL সেমিমোলার দ্রবণ রয়েছে।

$\therefore$ 'B' পাত্রে KOH এর মোলসংখ্যা = $250 \times 10^{-3} \times 0.01mol$
= 0.0025mol

KOH এবং $H_2C_2O_4$ এর বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



অতএব, $2mol KOH \equiv 1mol H_2C_2O_4$

বা, $0.0025mol KOH \equiv \frac{1}{2} \times 0.0025mol H_2C_2O_4$
= 0.00125mol

অবশিষ্ট $H_2C_2O_4 = (0.44 - 0.00125)mol = 0.43875mol$

A ও B পাত্রের মিশ্রণের আয়তন $(500 + 250)mL = 750mL$

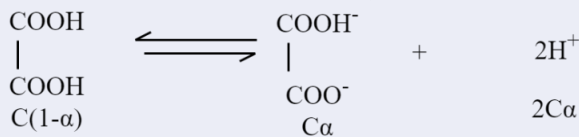
750mL দ্রবণে 0.43875mol $H_2C_2O_4$ বিদ্যমান।

আমরা জানি,

1000mL দ্রবণে 1mol দ্রব থাকলে ঘনমাত্রা = 1M

$\therefore$ 750mL দ্রবণে 0.43875mol দ্রব থাকলে ঘনমাত্রা = $\frac{0.43875 \times 1000}{750} = 0.585M$

অক্সালিক এসিড নিম্নরূপে বিয়োজিত হয়-



আমরা জানি, $K_B = \frac{[C_2O_4^{2-}][H^+]^2}{[H_2C_2O_4]}$

$$\text{বা, } = 5.9 \times 10^{-2} = \frac{C\alpha \times (2C\alpha)^2}{C(1-\alpha)}$$

$$\text{বা, } 5.9 \times 10^{-2} = \frac{C\alpha \times 4C^2\alpha^2}{C(1-\alpha)}$$

$$\text{বা, } 5.9 \times 10^{-2} = \frac{4C^2\alpha^3}{1-\alpha}$$

যেহেতু অক্সালিক এসিড দুর্বল এসিড, সেহেতু $\alpha \rightarrow 0$

$$\therefore \text{সুতরাং } 5.9 \times 10^{-2} = 4C^2\alpha^3$$

$$\therefore \alpha = \sqrt[3]{\frac{5.9 \times 10^{-2}}{4C^2}} = \sqrt[3]{\frac{5.9 \times 10^{-2}}{4 \times (0.585)^2}} = 0.35$$

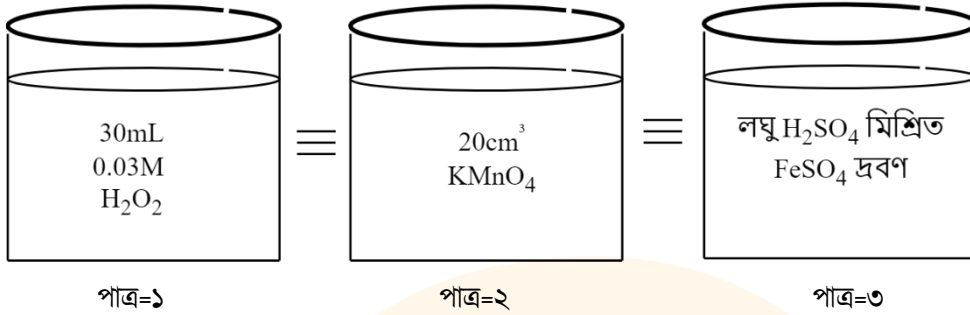
সুতরাং, মিশ্রণে $[H^+] = 2C\alpha$

$$= 2 \times 0.585 \times 0.35 = 0.41M$$

অতএব, $pH = -\log [H^+] = -\log (0.41) = 0.387$

৫১)

[সি. বো. ২১]



(ক) নির্দেশক কী?

(খ) মোলার দ্রবণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল কেন?

(গ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণদ্বয়কে মিশ্রিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন বিনিময় পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

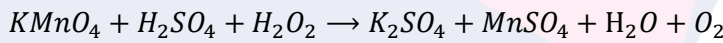
(ঘ) উদ্দীপকের পাত্র-১ এবং পাত্র-২ এর দ্রবণের সাহায্যে পাত্র-৩ এর দ্রবণে আয়রনের পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) যেসব পদার্থ তাদের বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়ে অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়ার সমাপ্তি বা প্রশমন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সঠিক মুহূর্তটিকে নির্দেশ করে -তাদেরকে নির্দেশক বলে।

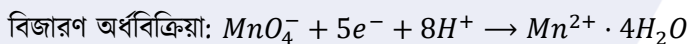
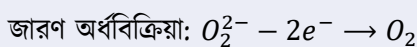
(খ) স্থির তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি বলে এবং এ দ্রবণকে মোলার দ্রবণ বলা হয়। অর্থাৎ মোলার দ্রবণের মোলারিটি দ্রবণের আয়তন এবং দ্রবের মোল সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু তাপমাত্রার পরিবর্তনে দ্রবের মোল সংখ্যার পরিবর্তন না হলেও দ্রবণের আয়তনের পরিবর্তন হয়, কাজেই মোলার দ্রবণ তাপমাত্রা নির্ভরশীল।

(গ) উদ্দীপকে পাত্র-১ এ H_2O_2 এবং পাত্র-২-এ $KMnO_4$ দ্বারা সংঘটিত বিক্রিয়া:

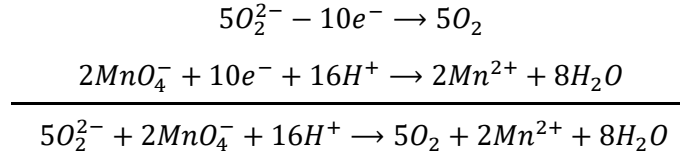


জারক বিজারক

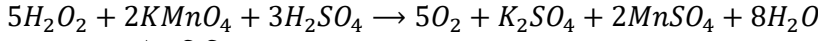
এই বিক্রিয়ায় O_2^{2-} আয়ন দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে অক্সিজেনে পরিণত হয়েছে। আবার MnO_4^- এর আয়ন পাঁচটি Mn^{7+} ইলেকট্রন গ্রহণ করে Mn^{2+} হয়েছে।



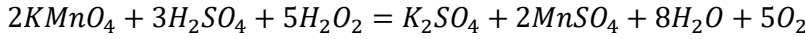
এখানে, যেহেতু জারণ বিক্রিয়ায় দুটি ইলেকট্রন অপসারিত হয়েছে এবং বিজারণ বিক্রিয়ায় ১টি ইলেকট্রন গৃহীত হয়েছে, সুতরাং জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটিতে ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য জারণ বিক্রিয়াটিকে ৫ এবং বিজারণ বিক্রিয়াটিকে ২ দ্বারা, গুণ করে যোগ করে পাওয়া যায়-



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে পাই:



(ঘ) H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে $KMnO_4$ দ্বারা H_2O_2 এর জারণ-



উদ্দীপক অনুসারে,

$KMnO_4$ দ্রবণের আয়তন, $V_1 = 20cm^3$

H_2O_2 দ্রবণের আয়তন, $V_2 = 30cm^3$

H_2O_2 দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_2 = 0.03M$

$KMnO_4$ দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S_1 = ?$

$$5V_1S_1 = 2V_2S_2$$

$$S_1 = \frac{2V_2S_2}{5V_1}$$

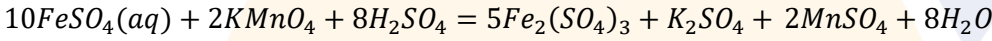
$$S_1 = \frac{2 \times 30 \times 0.03}{5 \times 20}$$

$$= 0.018$$

সুতরাং, $KMnO_4$ এর ঘনমাত্রা 0.018M

এবং $KMnO_4$ এর আয়তন 20mL

উৎপন্ন $FeSO_4$ জারক অক্সিড $KMnO_4$ দ্বারা জারিত হয়।



সমীকরণ অনুসারে-

$1.0mol KMnO_4 \equiv 5mol FeSO_4 \equiv 5$ মোল-পরমাণু Fe

অর্থাৎ 1000mL 1.0M $KMnO_4$ দ্রবণ $\equiv 5 \times 55.85g Fe$

$$20mL \ 0.018M \ KMnO_4 \text{ দ্রবণ} \equiv \frac{5 \times 55.85 \times 20 \times 0.018}{1000}$$

$$= 0.00053g Fe$$

সুতরাং, পাত্র-৩ এ দ্রবীভূত আয়রনের পরিমাণ 0.00053g

৫২)

[য. বো. ২১]

একটি 1g ভরের লোহার টুকরাকে লঘু H_2SO_4 এ দ্রবীভূত করে 0.04M $KMnO_4$ দ্রবণের 60mL দ্বারা পূর্ণ জারিত করা হলো।

(ক) লুইস এসিড কী?

(খ) CH_3 একটি মুক্তমূলক- বুঝিয়ে লেখো।

(গ) উদ্দীপকে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।

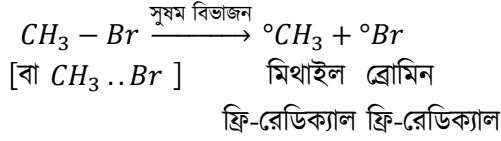
(ঘ) প্রদত্ত লোহার টুকরাটিতে ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

উত্তর:

(ক) যেসব পদার্থ মুক্তজোড় ইলেকট্রন গ্রহণে সক্ষম তাদেরকে লুইস মতবাদ অনুযায়ী লুইস এসিড বলে।

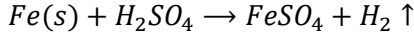
(খ) সমযোজী বন্ধনের সুখম বিভাজনের ফলে যে অযুগ্ম (unpaired) ইলেকট্রনযুক্ত চার্জবিহীন পরমাণু বা পরমাণু জোটের সৃষ্টি হয়, তাকে মুক্তমূলক বা ফ্রি রেডিক্যাল (free radical) বলে।

মিথাইল ব্রোমাইডের C-Br বন্ধনের সুখম বিভাজনের ফলে মিথাইল ও ব্রোমিন মুক্ত মূলক বা ফ্রি-রেডিক্যাল উৎপন্ন হয়।



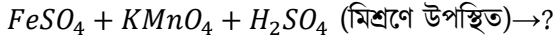
সুতরাং, CH_3 একটি মুক্তমূলক।

(গ) লোহার পাতকে H_2SO_4 এসিডে দ্রবীভূত করলে নিম্নরূপ বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফেট ($FeSO_4$) লবণ ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করে।



ফলে, $FeSO_4$ লবণের জলীয় দ্রবণ তৈরি হয়।

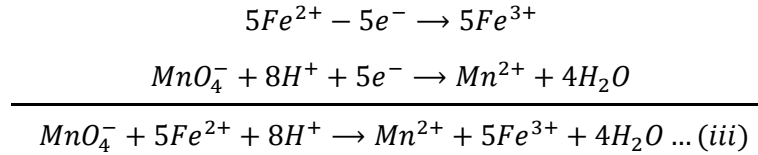
$FeSO_4$ এর জলীয় দ্রবণের সাথে $KMnO_4$ দ্রবণ যোগ করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।



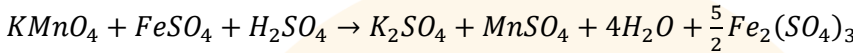
জারণ-অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+} \dots\dots\dots (i)$

বিজারণ-অর্ধবিক্রিয়া: $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O \dots\dots(ii)$

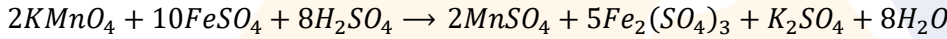
(i) $\times 5$ + (ii) প্রয়োগ করে পাই-



আবার H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



(iii) নং সমীকরণকে 2 দিয়ে গুণ করে পাই



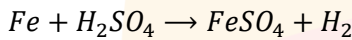
(ঘ) উদ্দীপক অনুসারে,

Fe এর ভর = 1g

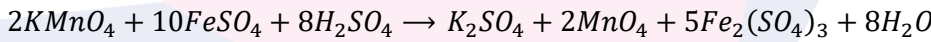
$KMnO_4$ দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.04 M

$KMnO_4$ দ্রবণের আয়তন = 60 mL

লোহা লঘু H_2SO_4 এর সাথে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে-



উৎপন্ন $FeSO_4$ লঘু H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে $KMnO_4$ দ্বারা নিম্নরূপে জারিত হয়।



সমীকরণ অনুযায়ী-

$$2 \text{ mol } KMnO_4 \equiv 10 \text{ mol } FeSO_4 \equiv 10 \text{ mol } Fe^{2+}$$

$$\text{অর্থাৎ, } 1000 \text{ cm}^3 2.0M KMnO_4 \text{ দ্রবণ} \equiv 10 \times 55.85 \text{ g } Fe^{2+}$$

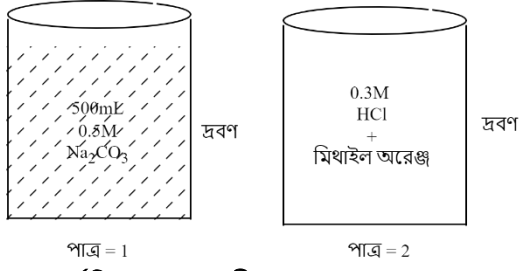
$$\therefore 60 \text{ cm}^3 0.04M KMnO_4 \text{ দ্রবণ} = \frac{10 \times 55.85 \times 60 \times 0.04}{1000 \times 2} = 0.6702 \text{ g } Fe^{2+}$$

$$\therefore \text{লৌহের টুকরায় ভেজাল} = 1 - 0.6702 \text{ g} = 0.3298 \text{ g}$$

সুতরাং, ভেজালের শতকরা পরিমাণ = 32.98%

এবং প্রদত্ত লোহার টুকরাটিতে ভেজালের পরিমাণ = 32.98%

৫৩)



(ক) কার্বোনিয়াম আয়ন কী?

(খ) এসিড বৃষ্টির কারণ বুঝিয়ে লেখো।

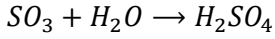
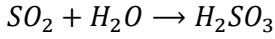
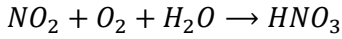
(গ) পাত্র-১ এ প্রদত্ত দ্রবণকে 0.3M দ্রবণে পরিণত করতে কী পরিমাণ পানি মিশ্রিত করতে হবে?

(ঘ) পাত্র-২ এর দ্রবণ ব্যবহার করে পাত্র-১ এর দ্রবণকে পূর্ণ প্রশমনে সমাপ্তি বিন্দু নির্ণয়ে নির্দেশকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) জৈব যৌগের সমযোজী বন্ধনের বিষম বিভাজনের ফলে সৃষ্ট ধনাত্মক আধানযুক্ত কার্বন পরমাণু বিশিষ্ট আয়নকে কার্বোনিয়াম আয়ন বলে।

(খ) এসিড বৃষ্টির জন্য বায়ুতে অধিক পরিমাণে SO_x (SO_2 ও SO_3) এবং NO_x (NO ও NO_2) এর উপস্থিতি দায়ী। এসিড বৃষ্টি সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখে SO_2 ও SO_3 । নাইট্রোজেন এবং সালফার এর এসব অক্সাইড বৃষ্টির পানিতে মিশে তৈরি করে এসিড। এসিড মিশ্রিত এ বৃষ্টিই 'এসিড বৃষ্টি'।



এসিড বৃষ্টিতে H_2SO_4 এবং H_2SO_3 এর অবদান যথাক্রমে 60-65% এবং 30 - 35%। বায়ুতে SO_x এবং NO_x যত বাড়বে এসিড বৃষ্টির প্রবণতা ও তীব্রতা তত বাড়বে।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে,

Na_2CO_3 এর ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5M$

Na_2CO_3 এর আয়তন, $V_1 = 500mL$

Na_2CO_3 এর নতুন ঘনমাত্রা, $S_2 = 0.3M$

Na_2CO_3 এর নতুন আয়তন, $V_2 = ?$

আমরা জানি,

$$S_1V_1 = S_2V_2$$

$$V_2 = \frac{S_1V_1}{S_2}$$

$$= \frac{0.5 \times 500}{0.3}$$

$$= 833.33mL$$

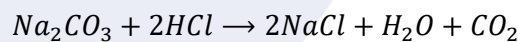
অতিরিক্ত পানি মেশাতে হবে = $(833.33 - 500)mL = 333.33mL$

সুতরাং, পাত্র-১ এর প্রদত্ত দ্রবণকে 0.3M দ্রবণে পরিণত করতে 333.33mL পানি মিশ্রিত করতে হবে।

(ঘ) মিথাইল অরেঞ্জ এসিড মাধ্যমে গোলাপী বর্ণ দেয় এবং ক্ষার মাধ্যমে হলুদ বর্ণ দেয়।

উদ্দীপকে পাত্র-২ এর দ্রবণটি HCl-এর এসিডিক দ্রবণ, যেখানে মিথাইল অরেঞ্জ মিশ্রিত আছে। সুতরাং পাত্র-২ এর বর্ণ গোলাপী। পাত্র-২ থেকে। পাত্র-১ এ দ্রবণ ঢালা হলে, মিথাইল অরেঞ্জ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে। কারণ পাত্র-২ হতে নেওয়া HCl, পাত্র-১ এর Na_2CO_3 দ্বারা, প্রশমিত হবে। যতক্ষণ পাত্র-১ এর Na_2CO_3 থাকবে, ততক্ষণ পাত্র-১ এর বর্ণ হলুদ থাকবে। যে মুহূর্তে Na_2CO_3 এর পরিমাণ শেষ হবে, সে মুহূর্তে পাত্র-১ এর বর্ণ গোলাপী হয়ে যাবে। আর এটিই সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করবে।

Na_2CO_3 এর সাথে HCl এর বিক্রিয়া:



উদ্দীপক অনুসারে,

Na_2CO_3 এর আয়তন $V_1 = 500mL$

Na_2CO_3 এর ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5M$

HCl এর ঘনমাত্রা, $S_2 = 0.3M$

HCl এর আয়তন, $V_2 = ?$

সুতরাং,

$$2V_1S_1 = V_2S_2$$

$$V_2 = \frac{2V_1S_1}{S_2}$$

$$= \frac{2 \times 500 \times 0.5}{0.3}$$

$$= 1666.67mL$$

সুতরাং, পাত্র-১-এ 1666.67 mL পাত্র-২-এর HCl মেশানোর পর মিথাইল অরেঞ্জ বর্ণ পরিবর্তন করে সমাপ্তি বিন্দু নির্দেশ করবে।

৫৪)

[ব. বো. ২১]

20% 200mL H_2SO_4	NaOH দ্রবণ 500mL 0.25M
---	---------------------------------------

পাত্র - P

পাত্র - Q

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) ক্রিমেনশন বিজারণ বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করো।

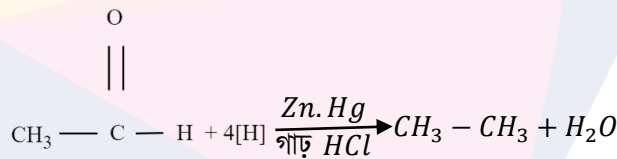
(গ) উদ্দীপকের P পাত্রের দ্রবণে 100mL পানি যোগ করলে ppm এককে ঘনমাত্রা কত হবে?

(ঘ) উদ্দীপকের (P + Q) মিশ্রণের প্রকৃতির যথার্থতা pH গণনার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) এনানসিওমার-এর সমমোলার মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে।

(খ) কার্বনাইল যৌগকে জিংক অ্যামালগাম (Zn.Hg) ও গাঢ় HCl সহযোগে বিজারিত করলে কার্বনাইল মূলকটি ($C = O$) সরাসরি বিজারিত হয়ে মিথিলিন ($-CH_2 -$) মূলকে পরিণত হয়, একে ক্রিমেনসন বিজারণ বলা হয়। যেমনঃ ইথান্যালকে জিংক অ্যামালগাম ও গাঢ় HCl দ্বারা বিজারিত করলে ইথেন উৎপন্ন হয়।



(গ) 20% H_2SO_4 এর অর্থ হলো-

100 mL দ্রবণে H_2SO_4 আছে = 20g

$\therefore$ 200 mL দ্রবণে H_2SO_4 আছে = $\frac{20 \times 200}{100} g = 40g$

অর্থাৎ,

দ্রবণে H_2SO_4 এর ভর, $W = 40g$

এখন,

H_2SO_4 এর আণবিক ভর = 98

H_2SO_4 দ্রবণের আয়তন, $V = 200mL$

আমরা জানি,

$$S = \frac{1000w}{VM}$$

$$\therefore H_2SO_4 \text{ এর ঘনমাত্রা } S_1 = \frac{1000W}{V \times M} \text{ [ধরি, } H_2SO_4 \text{ এর ঘনমাত্রা} = S_1]$$

$$= \frac{1000 \times 40}{200 \times 98} M = 2.04M$$

এখন,

দ্রবণে অতিরিক্ত 100 mL পানি যোগে দ্রবণের নতুন আয়তন হয় = $(200+100) mL = 300 mL$

এখানে,

H_2SO_4 এর প্রারম্ভিক আয়তন, $V_1 = 200 mL$

H_2SO_4 প্রারম্ভিক ঘনমাত্রা, $S_1 = 2.04m$

H_2SO_4 এর চূড়ান্ত আয়তন, $V_2 = 300mL$

H_2SO_4 এর চূড়ান্ত ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

দ্রবণ লঘুকরণ সূত্র হতে আমরা জানি,

$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{V_1 S_1}{V_2}$$

$$= \frac{200 \times 2.04}{300} M$$

$$= 1.36M$$

$$= 1.36mol/L$$

$$= 1.36 \times 98g/L = 133.28g/L$$

$$= 133280mg/L = 133280ppm$$

(ঘ) P পাত্রে দ্রবণে, M

20% H_2SO_4 দ্রবণে,

100 mL এ H_2SO_4 আছে a = 20g

1000 mL এ H_2SO_4 আছে a = 200g

$\therefore H_2SO_4$ এর আণবিক ভর = $2 + 32 + 64 = 98g$

$\therefore$ 1000 mL দ্রবণে 200 g H_2SO_4 দ্রবণের মোলারিটি হচ্ছে = $\frac{200}{98} M = 2.04M$

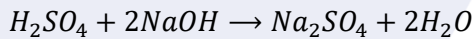
$\therefore$ P পাত্রে দ্রবণের ঘনমাত্রা 2.04M

$$200mL \ 2.04M \ H_2SO_4 \equiv 408mL \ 1M \ H_2SO_4$$

Q পাত্রে দ্রবণে,

$$500mL \ 0.25M \ NaOH \equiv 125mL \ 1M \ NaOH$$

P + Q মিশ্রণের সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:



$$\therefore 2mol \ NaOH \equiv 1mol \ H_2SO_4$$

$$125mL \ 1M \ NaOH \equiv 72.5ml \ 1M \ H_2SO_4$$

সুতরাং, মিশ্রণে অবশিষ্ট থাকবে $(408-72.5)mL$ বা, 345.5mL

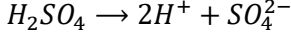
অতএব, মিশ্রণটি অম্লীয় হবে।

মিশ্রণে H_2SO_4 এর প্রকৃত ঘনমাত্রা নির্ণয়ে আমরা জানি,

$$V_1S_1 = V_2S_2$$

$$\text{বা, } 345.5\text{mL} \times 1M = 700\text{mL} \times S_2$$

$$\therefore S_2 = 0.493$$



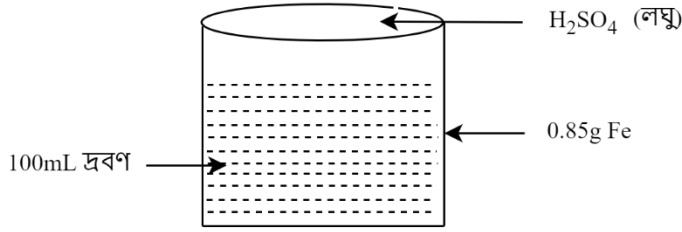
$$0.493M \quad 0.986M$$

$$\therefore H^+ \text{ এর ঘনমাত্রা } = 0.986M$$

$$\therefore pH = -\log(0.986) = 0.00612$$

৫৫)

[ব. বো. ২১]



পাত্র - A

A-পাত্রের দ্রবণের 25mL কে টাইট্রেট করতে 0.05M $KMnO_4$ এর 85mL প্রয়োজন হয়।

(ক) তড়িৎ পরিবাহিতা কী?

(খ) BOD অপেক্ষা COD এর মান বেশি হয় কেন?

(গ) A পাত্রের লোহার ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করো।

(ঘ) জারক হিসাবে $K_2Cr_2O_7$ ব্যবহার করে A-পাত্রে সংঘটিত বিক্রিয়াটিকে আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকৃত সমীকরণ দেখাও।

উত্তর:

(ক) তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণে গলিত অবস্থায় তড়িৎ চার্জ পরিবহনের ক্ষমতাকে তড়িৎ পরিবাহিতা বলে।

(খ) কোন নমুনায় COD এর মান BOD থেকে বেশি হয়। কেননা COD প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার জীব ভাঙনযোগ্য ও অভাঙনযোগ্য পদার্থ জারিত হয়। এর ফলে অক্সিজেনের ব্যবহার বেশি হয়। কিন্তু BOD প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র জীব ভাঙনযোগ্য পদার্থসমূহ জারিত হওয়ায় অক্সিজেনের ব্যবহার কম হয়। সুতরাং বলা যায়, কোনো নমুনায় BOD অপেক্ষা COD এর মান বেশি হয়।

(গ) উদ্দীপক অনুসারে,

Fe এর ভর = 8.5g

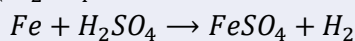
100 mL দ্রবণে Fe আছে $a = 8.5g$

$$\therefore 25 \text{ mL দ্রবণে Fe আছে } a = \frac{8.5 \times 100}{25} g$$

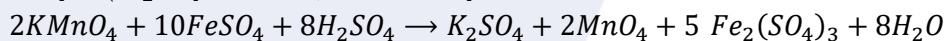
$$= 2.125g$$

$KMnO_4$ এর ঘনমাত্রা = 0.05M এবং আয়তন 85mL

লোহা লঘু H_2SO_4 এর সাথে নিম্নরূপে বিক্রিয়া করে-



উৎপন্ন $FeSO_4$ লঘু H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে $KMnO_4$ দ্বারা নিম্নরূপে জারিত হয়।



সমীকরণ অনুযায়ী-

$$2mol \text{ } KMnO_4 \equiv 10 \text{ mol } FeSO_4 \equiv 10 \text{ mol } Fe^{2+}$$

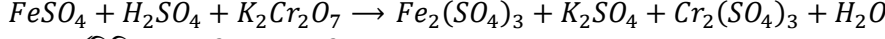
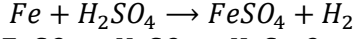
অর্থাৎ, $1000 \text{ cm}^3 \text{ } 2.0M \text{ } KMnO_4$ দ্রবণ = $10 \times 55.85 \text{ g } Fe^{2+}$

$$\therefore 85 \text{ cm}^3 0.05M \text{ KMnO}_4 \text{ দ্রবণ} = \frac{10 \times 55.85 \times 85 \times 0.05}{1000 \times 2} = 1.186g \text{ Fe}^{2+}$$

$$\therefore \text{লোহার টুকরায় ভেজাল} = (2.125 - 1.186)g = 0.939g$$

$$\text{সুতরাং, ভেজালের শতকরা পরিমাণ} = \frac{0.939}{2.125} \times 100\% = 44.18\%$$

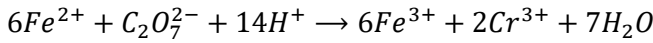
(ঘ) জারক হিসাবে $K_2Cr_2O_7$ ব্যবহার করা হলে সংঘটিত সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়া:



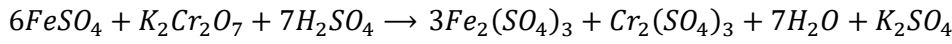
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^- \dots\dots\dots (i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $CrO_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O \dots\dots (ii)$

(i) $\times 6$ + (ii) প্রয়োগ করে পাই-



প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে-



৫৬)

[ঢা. বো. ১৯]

দ্রবণ-1	15. mL 0.02M $H_2C_2O_4$
দ্রবণ-2	5 mL 10% NaOH

নির্দেশক	pH এর পরিবর্তন
A	3.1 - 4.4
B	8.3 - 10.0

(ক) পেপটাইড বন্ধন কাকে বলে?

(খ) ফ্রিডেল-ক্র্যাফট বিক্রিয়ায় অনার্দ্র $AlCl_3$ ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) দ্রবণ-2 এর ঘনমাত্রা ppm এককে হিসাব করো।

(ঘ) দ্রবণ-1 কে দ্রবণ-2 দ্বারা টাইট্রেশনে উদ্দীপকের কোন নির্দেশকটি উপযুক্ত বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) একটি অ্যামাইনো এসিডের কার্বক্সিল মূলক অপর একটি অ্যামাইনো এসিডের α - অ্যামাইনো মূলকের সাথে বিক্রিয়ায় পানির অণু অপসারণের পর পরস্পর যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ধন ($-CONH-$) গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ধন বলে।

(খ) ফ্রিডেল-ক্র্যাফট বিক্রিয়ায় অনার্দ্র লুইস এসিড (অনার্দ্র $FeCl_3$ বা $AlCl_3$) ব্যবহার করা হয়। এটি একটি ইলেকট্রন আকর্ষী প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া। তাই উল্লিখিত বিক্রিয়ার কৌশলে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রোফাইল (R^+ , RCO^+ , X^+) অপরিহার্য। ঐ ইলেকট্রোফাইল উৎপন্ন করার জন্য ইলেকট্রন ঘাটতিসম্পন্ন অনার্দ্র লুইস এসিড প্রয়োজন। জলীয় $AlCl_3$ ব্যবহার করলে ইলেকট্রন ঘাটতিসম্পন্ন $AlCl_3$ পানির সাথে $Al(OH)_3$ যৌগ গঠন করে। ফলে, এটি ইলেকট্রোফাইল তৈরি করতে পারে না। তাই উপযুক্ত ইলেকট্রোফাইল তৈরির জন্য লুইস এসিড অনার্দ্র বা শুষ্ক হওয়া অপরিহার্য।

(গ) উদ্দীপকের ২নং দ্রবণটি হলো 5mL 10% NaOH দ্রবণ।

এখানে,

NaOH এর আয়তন, $V = 5\text{mL}$

10% NaOH অর্থাৎ,

NaOH এর ভর, $w = 10\text{g}$

NaOH এর আয়তন, $V = 10\text{cm}^3$

NaOH এর আণবিক ভর, $M = 40\text{g}$

NaOH এর ঘনমাত্রা, S =?

আমরা জানি,

$$S = \frac{w \times 1000}{V \times M}$$

$$\Rightarrow S = \frac{10 \times 1000}{100 \times 40} M$$

$$= 2.5M$$

এখন, ঘনমাত্রা = $2.5M = 2.5molL^{-1}$

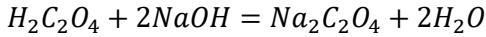
$$= 2.5 \times 40gL^{-1} = 2.5 \times 40 \times 10^3mgL^{-1}$$

$$= 1 \times 10^5mgL^{-1} = 1 \times 10^5ppm$$

∴ দ্রবণ-2 এর ঘনমাত্রা 1×10^5ppm ।

(ঘ) উদ্দীপকের 1 নং দ্রবণটি হলো 15mL 0.02M $H_2C_2O_4$ দ্রবণ ও 2 নং দ্রবণটি হলো 5mL 10% NaOH দ্রবণ।

1 ও 2 নং দ্রবণের টাইট্রেশনে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো:



‘গ’ নং হতে দেখা যায়, NaOH এর ঘনমাত্রা 2.5M।

এখন,

$$15mL 1M H_2C_2O_4 \equiv (15 \times 0.02)mL 1M H_2C_2O_4$$

$$= 0.3mL 1M H_2C_2O_4$$

$$5mL 2.5M NaOH \equiv (5 \times 2.5)mL 1M NaOH$$

$$= 12.5mL 1M NaOH$$

বিক্রিয়া হতে দেখা যায়,

1mol $H_2C_2O_4$ বিক্রিয়া করে 2mol NaOH এর সাথে। অর্থাৎ, 0.3mL 1M $H_2C_2O_4$ বিক্রিয়া করে 0.6mL 1M NaOH এর সাথে।

অর্থাৎ, বিক্রিয়ায় (12.5-0.6)mL বা 11.9mL 1M NaOH অবশিষ্ট থেকে যায়। কাজেই মিশ্রণটি হবে ক্ষারীয়।

আমরা জানি, ক্ষারীয় দ্রবণের pH সব সময় 7 অপেক্ষা বেশি হয়। তাই এই টাইট্রেশনে এমন একটি নির্দেশক ব্যবহার করতে হবে যেটি কার্যকর হবে pH এর মান 7 অপেক্ষা বেশি হলে। উদ্দীপকের A ও B নির্দেশকদ্বয়ের মধ্যে B নির্দেশকটি কার্যকর হবে pH সীমা 8.3-10 এর মধ্যে। সুতরাং, দ্রবণ-1 কে দ্রবণ -2 দ্বারা টাইট্রেশন করলে উদ্দীপকের B নির্দেশকটি কার্যকর।

৫৭)

[ঢা. বো. ১৯]

- $Fe^{2+} + MnO_4^- + H^+ \rightarrow Fe^{3+} + Mn^{2+} + H_2O$
- $I_2 + S_2O_3^{2-} \rightarrow S_4O_6^{2-} + I^-$
- $HCOOH + Na_2CO_3 \rightarrow HCOONa + H_2O + CO_2$

(ক) ETP কাকে বলে?

(খ) লেদার ট্যানিং-এ NaCl ব্যবহার করা হয় কেন?

(গ) (i) নং বিক্রিয়ায় জারক ও বিজারক পদার্থ চিহ্নিত করে কারণ বর্ণনা করো।

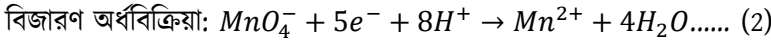
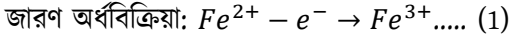
(ঘ) (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়া একই ধরনের কি? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) শিল্প কারখানায় উৎপন্ন বর্জ্য পানি (Effluent) থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থকে অপসারণ করার প্রক্রিয়াকে ইটিপি বা ETP (Effluent Treatment Plant) বলে।

(খ) বেটিংকৃত চামড়াকে H_2SO_4 (1.5%) এবং সাধারণ লবণ দ্বারা ক্রিয়া করানো হয়। এ প্রক্রিয়াকে পিকলিং বলা হয়। পিকলিং এসিডিফিকেশন প্রক্রিয়াটিতে pH মান 3.0-3.5 এ রাখা হয়। কোলাজেনের pH নিচে আনার উদ্দেশ্য হলো, যাতে করে খনিজ ট্যানিং এজেন্টের অন্তর্ভুক্তিকরণ সহজতর হয়। NaCl চামড়ার অভ্যন্তরে দ্রুত ঢুকে পড়ে এবং দ্রুত pH হ্রাসকরণের প্রভাবকে প্রশমন করে। অর্থাৎ ট্যানিং এর সময় NaCl যোগ করে চামড়ার দ্রবণের pH-মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

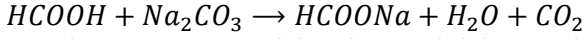
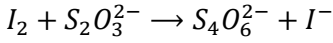
(গ) উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



এ বিক্রিয়ায় Fe^{2+} হলো বিজারক এবং MnO_4^- হলো জারক। বিক্রিয়কে Fe এর চার্জ +2 এবং উৎপাদে +3। Fe^{2+} একটি ইলেকট্রন ত্যাগের ফলেই এর জারণ মান +2 থেকে +3 হয়েছে। যেহেতু ইলেকট্রন ত্যাগ করে বিজারক, তাই Fe^{2+} এক্ষেত্রে বিজারক হিসাবে কাজ করেছে।

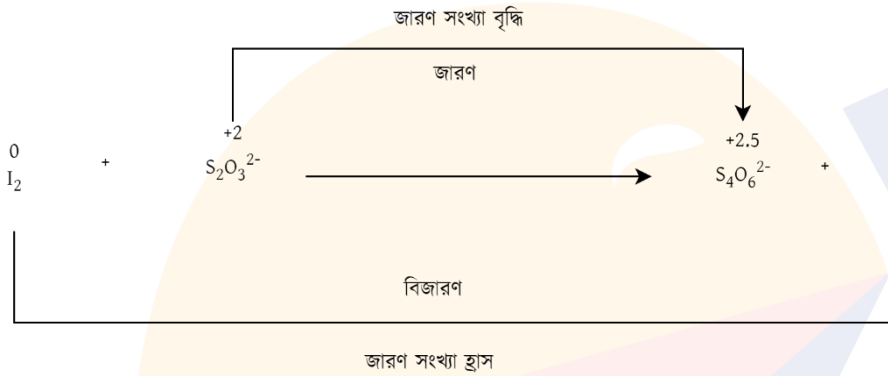
আবার, বিক্রিয়কে Mn এর জারণ মান +7 এবং উৎপাদে +2। MnO_4^- 5 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করার ফলেই এর জারণ মান +7 থেকে +2 হয়েছে। যেহেতু জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাই MnO_4^- এক্ষেত্রে জারক হিসেবে কাজ করেছে।

(ঘ) উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়াদ্বয় হলো:



বিক্রিয়াদ্বয় ভিন্ন ধরনের। প্রথম বিক্রিয়াটি আয়োডিমিতি এবং দ্বিতীয় বিক্রিয়াটি প্রশমন বিক্রিয়া।

আয়োডিমিতিতে প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণের সাহায্যে বিভিন্ন বিজারক পদার্থ যেমন থায়োসালফেট, সালফাইট ইত্যাদির কোনো দ্রবণকে টাইট্রেট করে এসব বিজারক পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। আর প্রথম বিক্রিয়াটিতে I_2 এর সাথে $Na_2S_2O_3$ এর বিক্রিয়ায় $Na_2S_2O_3$ এর পরিমাণ নির্ণয় করার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই এটি আয়োডিমিতি। আবার, এসিড ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করার বিক্রিয়াই হলো প্রশমন বিক্রিয়া। দ্বিতীয় বিক্রিয়াটিতে দুর্বল অম্ল $HCOOH$ ও দুর্বল ক্ষার Na_2CO_3 পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে $HCOONa$ লবণ ও পানি উৎপন্ন করেছে। তাই এটি একটি প্রশমন বিক্রিয়া। আয়োডিমিতি মূলত জারণ-বিজারণ টাইট্রেশন বিক্রিয়া।

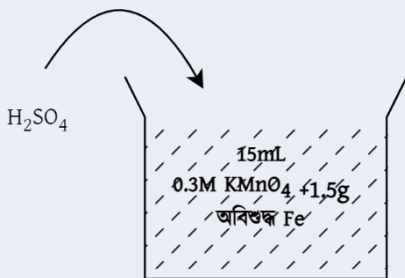


এতে বিক্রিয়কসমূহের জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে। যেমনটি প্রথম বিক্রিয়াটিতে ঘটেছে। এ বিক্রিয়ায় pH নির্দেশক কার্যকর নয় বরং স্টার্চ নির্দেশক কার্যকর। আবার দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় pH নির্দেশক কার্যকর এবং এ বিক্রিয়ায় জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং বিক্রিয়াদ্বয় একই ধরনের নয়।

৫৮)

[রা. বো. ১৯]



(ক) e.m.f কাকে বলে?

(খ) Fe^{3+} একটি জারক পদার্থ- ব্যাখ্যা করো।

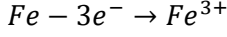
(গ) উদ্দীপকের জারক পদার্থের পূর্ণ প্রশমনে 25mL H_2O_2 যোগ করা হলে H_2O_2 এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করো।

(ঘ) উদ্দীপকের আলোকে অবিশুদ্ধ লোহার ভেজালের পরিমাণ নির্ণয় করা যায় কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো। [Fe = 55.85]

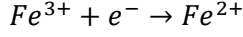
উত্তর:

(ক) তড়িৎ রাসায়নিক কোষে সৃষ্ট বিভব যা তড়িৎ চার্জকে প্রবাহিত বা চালিত করে তাকে কোষের তড়িচ্চালক বল বা e.m.f (Electromotive Force) বলে।

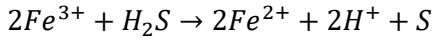
(খ) Fe একটি বিজারক। এটি 3 টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Fe^{3+} এ পরিণত হয়।



অপরদিকে, Fe^{3+} এর পরবর্তী অবস্থা Fe^{2+} । Fe^{3+} একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে Fe^{2+} তে পরিণত হয়।



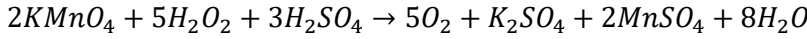
যেহেতু জারক ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাই Fe^{3+} একটি জারক। ফেরিক লবণকে জায়মান হাইড্রোজেন দ্বারা বিজারিত করলে Fe^{2+} গঠিত হয়।



(গ) যদি H_2O_2 যোগ করা হয়, তাহলে বিক্রিয়কগুলো দাঁড়ায়

বিজারক = H_2O_2

জারক = $KMnO_4$



বিক্রিয়া হতে পাই,

এখানে,

H_2O_2 এর আয়তন, $V_{H_2O_2} = 25mL$

H_2O_2 এর ঘনমাত্রা, $S_{H_2O_2} = ?$

$KMnO_4$ এর আয়তন, $V_{KMnO_4} = 15mL$

$KMnO_4$ এর ঘনমাত্রা, $S_{KMnO_4} = 0.3M$

$KMnO_4$ এর মোলসংখ্যা, $n_{KMnO_4} = 2$

H_2O_2 এর মোলসংখ্যা, $n_{H_2O_2} = 5$

$$\frac{V_{KMnO_4} \times S_{KMnO_4}}{V_{H_2O_2} \times S_{H_2O_2}} = \frac{n_{KMnO_4}}{n_{H_2O_2}}$$

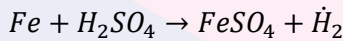
$$\frac{V_{KMnO_4} \times S_{KMnO_4}}{V_{H_2O_2} \times S_{H_2O_2}} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{15 \times 0.3}{25 \times S_{H_2O_2}} = \frac{2}{5}$$

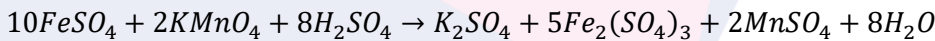
$$\therefore S_{H_2O_2} = 0.45M$$

অতএব, H_2O_2 এর ঘনমাত্রা 0.45M।

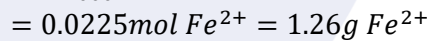
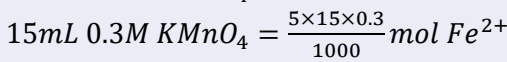
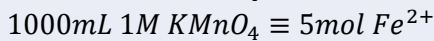
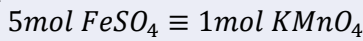
(ঘ) উদ্দীপকের Fe ও H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া-



অম্লীয় দ্রবণে $FeSO_4$ ও $KMnO_4$ এর বিক্রিয়া থেকে পাই-



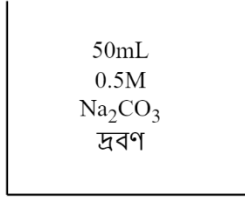
সমীকরণ অনুসারে,



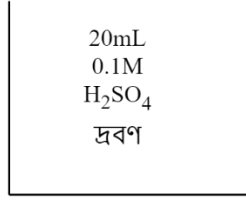
যেহেতু $1.26g Fe^{2+} \approx 1.26g Fe$

$\therefore$ ভেজালের শতকরা পরিমাণ = $\left(\frac{1.50 - 1.26}{1.50} \times 100 \right) \% = 16\%$

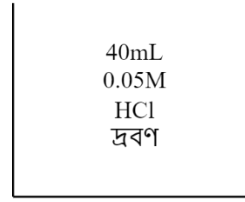
৫৯)



পাত্র - A



পাত্র - B



পাত্র - C

(ক) নির্দেশক কাকে বলে?

(খ) ClCH₂COOH, CH₃COOH অপেক্ষা শক্তিশালী এসিড কেন?

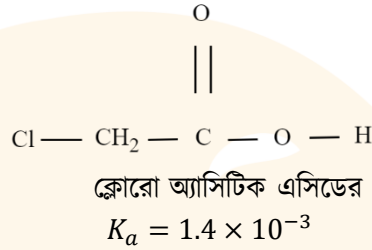
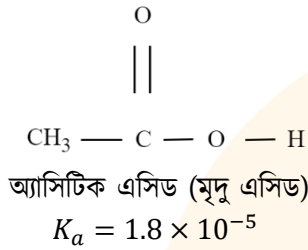
(গ) A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 0.01M এ রূপান্তর করতে কতটুকু পানি যোগ করতে হবে?

(ঘ) A, B ও C পাত্রের দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের প্রকৃতি গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যেসব পদার্থ তাদের বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়ে অ্যাসিড-ক্ষার বিক্রিয়ার সমাপ্তি বা প্রশমন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সঠিক মুহূর্তটিকে নির্দেশ করে তাদেরকে নির্দেশক বলে।

(খ) গঠন অনুসারে এসিটিক এসিড বা ইথানোয়িক এসিডে কার্বক্সিল মূলকের সাথে ধনাত্মক আবেশধর্মী মিথাইল (CH₃ -) মূলক যুক্ত থাকে। অপরদিকে, ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিডে ঋণাত্মক আবেশধর্মী Cl পরমাণু α -কার্বনে যুক্ত আছে। তাই ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিডের বেলায় কার্বক্সিল মূলকের আয়নিকরণ জলীয় দ্রবণে বৃদ্ধি পায়। ফলে ক্লোরো অ্যাসিটিক এসিডের অম্লধর্মীতা অ্যাসিটিক এসিড অপেক্ষা অধিক হয়।



অ্যাসিটিক এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ এবং ক্লোরো অ্যাসিটিক এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক $K_a = 1.4 \times 10^{-3}$ । উভয় এসিডের বিয়োজন ধ্রুবকের মান থেকে বোঝা যায়, ক্লোরোঅ্যাসিটিক এসিডের অম্ল ধর্মের তীব্রতা অ্যাসিটিক এসিডের তুলনায় প্রায় 77.78 গুণ বেশি।

(গ) এখানে,

প্রাথমিক আয়তন, $V_1 = 50\text{mL}$

প্রাথমিক ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.5M$

শেষ আয়তন, $V_2 = ?$

শেষ ঘনমাত্রা, $S_2 = 0.01M$

দ্রবণের লঘুকরণের সূত্রানুসারে-

$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$50 \times 0.5 = V_2 \times 0.01$$

$$\therefore V_2 = 2500\text{mL}$$

$\therefore$ পানি যোগ করতে হবে

$$= (2500 - 50)\text{mL}$$

$$= 2450\text{mL}$$

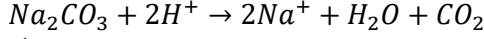
$$\begin{aligned} (ঘ) 20\text{mL } 0.1\text{M } H_2SO_4 &\equiv 20\text{mL } 0.2\text{M } H^+ \\ &= (20 \times 0.2)\text{mL } 1\text{M } H^+ \\ &= 4\text{mL } 1\text{M } H^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40\text{mL } 0.05\text{M } HCl &\equiv (40 \times 0.05)\text{mL } 1\text{M } H^+ \\ &= 2\text{mL } 1\text{M } H^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore H^+ \text{ এর পরিমাণ} &= (4 + 2)\text{mL } 1\text{M } H^+ \\ &= 6\text{mL } 1\text{M } H^+ \end{aligned}$$

$$50\text{mL } 0.5\text{M } Na_2CO_3 \text{ দ্রবণ} \equiv 25\text{mL } 1\text{M } Na_2CO_3 \text{ দ্রবণ}$$

এখন, Na_2CO_3 (A পাত্রের দ্রবণ) এর সাথে H^+ (B ও C পাত্রের দ্রবণ) এর বিক্রিয়া-



অর্থাৎ, $2\text{mol } HCl = 1\text{mol } Na_2CO_3$

$$\therefore 1\text{mol } HCl = \frac{1}{2}\text{mol } Na_2CO_3$$

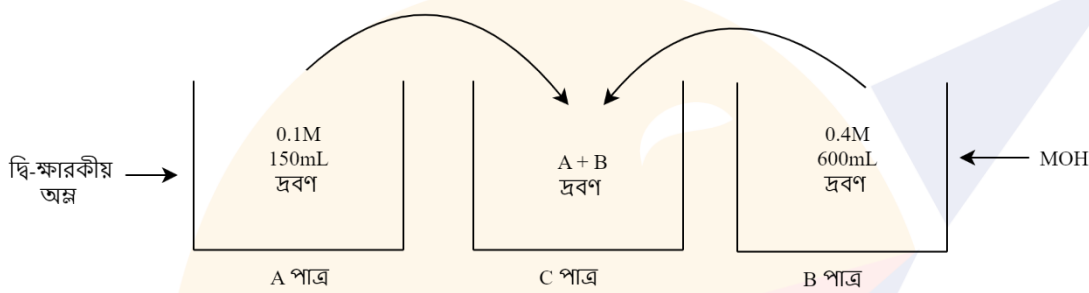
$$\begin{aligned} \therefore 6\text{mL } 1\text{M } HCl &= \frac{1}{2} \times 6\text{mL } 1\text{M } Na_2CO_3 \\ &= 3\text{mL } 1\text{M } Na_2CO_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{মিশ্রণে অবশিষ্ট } Na_2CO_3 &= (25 - 3)\text{mL } 1\text{M } Na_2CO_3 \\ &= 22\text{mL } 1\text{M } Na_2CO_3 \end{aligned}$$

যেহেতু, মিশ্রণে Na_2CO_3 উপস্থিত থাকে, তাই দ্রবণের প্রকৃতি ক্ষারীয় হবে।

৬০)

[দি. বো. ১৯]



M-এর পারমাণবিক ভর = 39

(ক) α -গ্লাইকোসাইড বন্ধন কাকে বলে?

(খ) সিমেন্ট জমাট বাঁধায় জিপসামের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

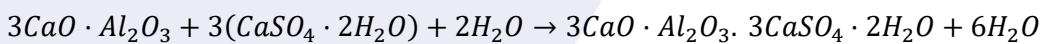
(গ) B-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) পাত্র-A ও পাত্র-B এর দ্রবণ পাত্র-C এ মিশ্রিত করলে মিশ্রিত দ্রবণটি কোন বর্ণের লিটমাস পেপারের বর্ণ পরিবর্তন করবে? বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) দুই অণু α -D গ্লুকোজের একটির C_1 ও অপরটির C_4 এর দুটি -OH মূলক থেকে এক অণু পানি অপসারণের মাধ্যমে ঘনীভবন বিক্রিয়ায় C-O-C যে নতুন বন্ধন সৃষ্টি হয়, তাকে α -গ্লাইকোসাইড বন্ধন বলে।

(খ) জিপসাম ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) এর উপস্থিতিতে সিমেন্টের জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া ধীরগতিতে ঘটে। কারণ, জিপসাম ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট এর সাথে বিক্রিয়া করে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফে অ্যালুমিনেট উৎপন্ন করে। এর ফলে দ্রুত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এরূপ ট্রাইক্যালসিয়াম অ্যালুমিনেট আপাত দৃষ্টিতে দূরীভূত হয়। যে কারণে সিমেন্ট দ্রুত জমাট বাঁধতে পারে না।



তবে এর প্রভাবে সিমেন্টের সম্পূর্ণরূপে জমাট বাঁধতে যথেষ্ট পরিমাণ পানির উপস্থিতিতে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগলেও উৎপন্ন কঠিন পদার্থের দৃঢ়তা ও শক্তির বৃদ্ধি ঘটে।

(গ) MOH এর আণবিক ভর,

$$M_{MOH} = (39 + 16 + 1)g \\ = 56g/mol$$

এখন, MOH এর ঘনমাত্রা = 0.04 M

$$= 0.04mol/L \\ = (0.04 \times 56)g/L \\ = 2.24g/L \\ = 2.24 \times 1000mg/L [\because 1g = 1000mg] \\ = 2240mg/L \\ = 2240ppm [\because 1mg/L = 1ppm]$$

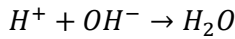
অতএব, দ্রবণের ঘনমাত্রা 2240 ppm।

(ঘ) এখানে,

$$150mL \ 0.1M \text{ দ্বি-ক্ষারকীয় অম্ল} \equiv 15mL \ 1M \ 2H^+ \text{ আয়ন} \\ \equiv 30mL \ 1M \ H^+ \text{ আয়ন}$$

$$600mL \ 0.04M \ MOH \equiv 24 \ mL \ 1M \ OH^- \text{ আয়ন}$$

এখানে,



অর্থাৎ, $1mol \ H^+ \equiv 1mol \ OH^-$

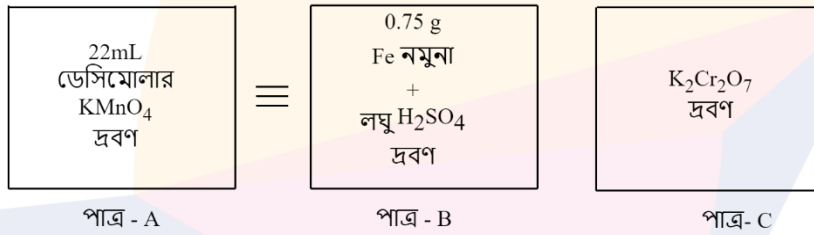
$$\therefore 24mL \ 1M \ OH^- \text{ দ্রবণ} \equiv 24mL \ 1M \ H^+ \text{ আয়ন}$$

$$\therefore \text{দ্রবণে অবশিষ্ট } H^+ \text{ আয়ন} = (30 - 24)mL \ 1MH^+ \text{ আয়ন} \\ = 6mL \ 1M \ H^+ \text{ আয়ন}$$

যেহেতু দ্রবণে H^+ আয়ন বিশিষ্ট আছে, তাই দ্রবণটি অম্লীয় হবে। অর্থাৎ, দ্রবণটি নীল লিটমাসকে লাল করবে।

৬১)

[দি. বো. ১৯]



(ক) পেপটাইড বন্ধন কাকে বলে?

(খ) মিথাইল অ্যামিন অ্যানিলিনের চেয়ে বেশি ক্ষারীয়- ব্যাখ্যা করো।

(গ) পাত্র-B এবং পাত্র-C এর দ্রবণের মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের নমুনা Fe এর বিশুদ্ধতা গাণিতিকভাবে যাচাই করো।

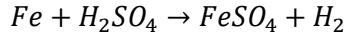
উত্তর:

(ক) একটি অ্যামাইনো এসিডের কার্বক্সিল মূলক অপর একটি অ্যামাইনো এসিডের α -অ্যামাইনো মূলকের সাথে বিক্রিয়ায় পানির অণু অপসারণের পর পরস্পর যুক্ত হয়ে যে অ্যামাইড বন্ধন (-CONH-) গঠন করে তাকে পেপটাইড বন্ধন বলে।

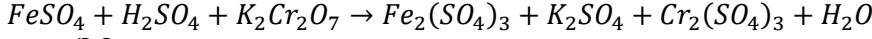
(খ) অ্যানিলিনের N-পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল আংশিকভাবে বেনজিন বলয়ের সঞ্চরণশীল π ইলেকট্রনের সাথে মিলিত হয়। ফলে N- এর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় বেনজিন বলয়ের দিকে আকৃষ্ট থাকে। তখন প্রোটনের সাথে N-পরমাণুর নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগলের সন্নিবেশ বন্ধন গঠনের সম্ভাবনা কমে যায়। এ কারণে অ্যানিলিন দুর্বল ক্ষারক। অপরদিকে, মিথাইল অ্যামিনে

মিথাইল মূলক N-পরমাণুতে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। ফলে মিথাইল অ্যামিনের পানি থেকে প্রোটন গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাই মিথাইল অ্যামিন অ্যানিলিনের চেয়ে বেশি ক্ষারীয়।

(গ) পাত্র B ও পাত্র C এর দ্রবণ মিশ্রিত করলে Fe ও H_2SO_4 এর বিক্রিয়ায় $FeSO_4$ উৎপন্ন হয়।



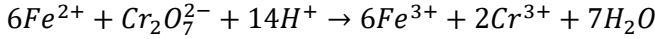
উৎপন্ন $FeSO_4$, H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে $K_2Cr_2O_7$ ও H_2SO_4 এর সাথে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া করে-



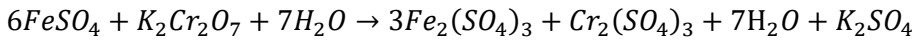
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^- \dots\dots\dots(i)$

বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O \dots\dots\dots(ii)$

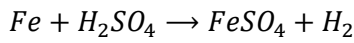
(i) $\times 6 +$ (ii) প্রয়োগ করে পাই-



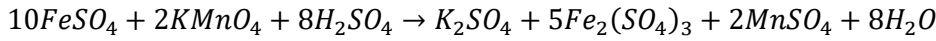
প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন যোগ করে-



(ঘ) উদ্দীপকের Fe ও H_2SO_4 এর মধ্যে বিক্রিয়া



অক্সীয় দ্রবণে $FeSO_4$ ও $KMnO_4$ এর বিক্রিয়া থেকে পাই-



সমীকরণ অনুসারে, $1mol KMnO_4 \equiv 5mol FeSO_4$

$$22mL \ 0.1M \ KMnO_4 \equiv \frac{5 \times 22 \times 0.1}{1000} Fe^{2+}$$

$$= 0.011mol \ Fe^{2+}$$

যেহেতু $1mol FeSO_4 \equiv 1mol Fe$

$$\therefore 0.011mol \ Fe^{2+} \equiv 0.011mol \ Fe$$

$$= 0.614g \ Fe$$

$$\therefore \text{বিশুদ্ধতার শতকরা পরিমাণ} = \frac{0.614}{0.75} \times 100\% = 81.87\%$$

৬২)

[কু. বো. ১৯]

$X - ASO_4$ দ্রবণ, A এর পারমাণবিক ভর 63.5

B-KI দ্রবণ

C-50mL 0.02M $Na_2S_2O_3$ দ্রবণ

(ক) HPLC এর পূর্ণরূপ লেখো।

(খ) গ্যালভানিক কোষ কয় প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট কোষ? ব্যাখ্যা করো।

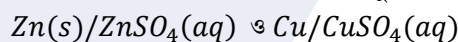
(গ) উদ্দীপকের C দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) A^{2+} আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ে B দ্রবণের প্রয়োজন আছে কি? বিক্রিয়াসহকারে যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) HPLC এর পূর্ণরূপ High Performance Liquid Chromatography.

(খ) গ্যালভানিক কোষ দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি উপযুক্ত তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও একটি ধাতব তড়িৎদ্বার আংশিকভাবে ডুবানো থাকে। প্রতিটি পাত্রে ব্যবহৃত তড়িৎ বিশ্লেষ্য ও অর্ধ নিমজ্জিত, তড়িৎদ্বার সমন্বয়ে একটি অর্ধকোষ গঠিত হয়। তড়িৎ প্রবাহ চলাকালীন যে অর্ধকোষে জারণ ঘটে তাকে জারণ অর্ধকোষ ও যে অর্ধকোষে বিজারণ ঘটে তাকে বিজারণ অর্ধকোষ বলে। জারণ অর্ধকোষ থেকে নির্গত ইলেকট্রন বিজারণ অর্ধকোষে শোষিত হয়। অর্ধকোষ দুইটিকে লবণ সেতু বা কপার তার দ্বারা যুক্ত করলে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয়। যেমন- ডেনিয়েল কোষ যার অর্ধকোষ দুইটি-



সার্বিক কোষ সংকেত $Zn(s)/ZnSO_4(aq) \parallel CuSO_4(aq)/Cu(s)$ Zn/ZnSO₄, অর্ধকোষে জারণ, CuSO₄/Cu অর্ধকোষে বিজারণ হয়।

(গ) $Na_2S_2O_3$ এর আণবিক ভর

$$= (23 \times 2 + 32 \times 2 + 16 \times 3) g mol^{-1}$$

$$= 158 g mol^{-1}$$

এখন, C দ্রবণের ঘনমাত্রা = 0.02M

$$= 0.02 mol/L$$

$$= 0.02 \times 158 g/L$$

$$= 3.16 g/L$$

$$= 3160 mg/L [\because 1g = 1000mg]$$

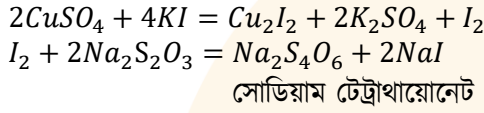
$$= 3160 ppm [\because 1ppm = 1mg/L]$$

অতএব, C দ্রবণের ঘনমাত্রা 3160ppm।

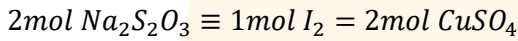
(ঘ) উদ্দীপকের A^{2+} আয়নটি হচ্ছে Cu^{2+} আয়ন এবং B দ্রবণটি হলো- KI দ্রবণ। A^{2+} আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ে B দ্রবণের প্রয়োজন রয়েছে। উদ্দীপকের $X = CuSO_4$ দ্রবণ (যেহেতু, A = 63.5)

যে প্রক্রিয়ায় Cu^{2+} (A^{2+} আয়ন) আয়নের ঘনমাত্রা নির্ণয়ে KI দ্রবণের ব্যবহার করা হয়, তাকে আয়োডোমিতি বলে। অর্থাৎ, কোন জারক পদার্থের (এক্ষেত্রে Cu^{2+} আয়ন) নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়নের সাথে আয়োডাইড লবণ (যেমন KI) এর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন আয়োডিনকে প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ (বিজারক) দ্বারা টাইট্রেশন করে মুক্ত আয়োডিনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত আয়োডিনের পরিমাণ থেকে ব্যবহৃত জারক পদার্থের (এক্ষেত্রে Cu^{2+}) পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

এক্ষেত্রে তুল্যমোল জারক (Cu^{2+}), তুল্যমোল আয়োডিন ও তুল্যমোল থায়োসালফেট বিজারকের মধ্যে মাত্রিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং, Cu^{2+} আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ে KI দ্রবণটি অপরিহার্য। কেননা, KI দ্রবণ ও Cu^{2+} আয়নের দ্রবণের বিক্রিয়ায় I_2 বিমুক্ত হয়। এই বিমুক্ত আয়োডিনকে প্রমাণ $Na_2S_2O_3$ দ্বারা অনুমাপন করে I_2 এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। $Na_2S_2O_3$ এর পরিমাণ হতে Cu^{2+} এর ঘনমাত্রা নির্ণয় করা হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ:



উপরের সমীকরণদ্বয় থেকে লেখা যায়-



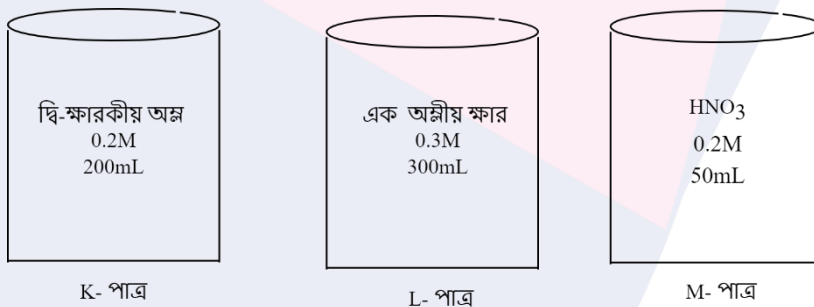
অর্থাৎ, $1mol Na_2S_2O_3 \equiv 1mol CuSO_4$

বা, $1.0L 1.0M Na_2S_2O_3$ দ্রবণ $\equiv 159.5g CuSO_4 = 63.5g Cu^{2+}$

এভাবে টাইট্রেশন থেকে প্রাপ্ত $Na_2S_2O_3$ দ্রবণের আয়তন থেকে $CuSO_4$ এর পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

৬৩)

[চ. বো. ১৯]



(ক) অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া কাকে বলে?

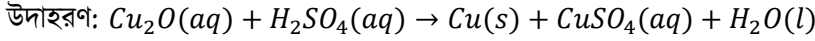
(খ) মোলার দ্রবণ তাপমাত্রা নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করো।

(গ) M-পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) M-পাত্রের দ্রবণ দ্বারা (K + L) পাত্রের মিশ্র দ্রবণের প্রশমন সম্ভব কিনা- বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) একটি বিক্রিয়ায় যদি কোন পরমাণু একই সাথে জারিত এবং বিজারিত হয় তাকে অসামঞ্জস্য বিক্রিয়া বিক্রিয়া বলে।



এখানে, Cu জারণ অবস্থা +1 (Cu_2O) থেকে জারণ অবস্থা শূন্যতে (Cu) এবং জারণ অবস্থা +2 ($CuSO_4$) এ উপনীত হয়।

(খ) স্থির তাপমাত্রায় 1L দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে দ্রবণের মোলার ঘনমাত্রা বা মোলারিটি বলে এবং এ দ্রবণকে মোলার দ্রবণ বলা হয়। অর্থাৎ মোলার দ্রবণের মোলারিটি দ্রবণের আয়তন এবং দ্রবের মোল সংখ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। যেহেতু তাপমাত্রার পরিবর্তনে দ্রবের মোল সংখ্যার পরিবর্তন না হলেও দ্রবণের আয়তনের পরিবর্তন হয়, কাজেই মোলার দ্রবণ তাপমাত্রা নির্ভরশীল।

(গ) HNO_3 এর আণবিক ভর = $(1 + 14 + 48)mol = 63gmol^{-1}$

$$\begin{aligned} \text{এখন, } HNO_3 \text{ এর ঘনমাত্রা} &= 0.2M = 0.2mol/L \\ &= (0.2 \times 63)g/L = 12.6g/L \\ &= (12.6 \times 1000)mg/L \\ &= 12600mg/L \end{aligned}$$

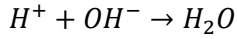
অতএব, M পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা $12600mgL^{-1}$ বা 12,600ppm

(ঘ) প্রথম অংশ: (K+L) পাত্রের মিশ্রণের প্রকৃতি নির্ণয়-

$$\begin{aligned} 200mL \ 0.2M \text{ দ্বিফারকীয় অম্ল} &\equiv 40mL \ 1M \ 2H^+ \text{ আয়ন} \\ &\equiv 80mL \ 1M \ H^+ \text{ আয়ন} \end{aligned}$$

$$300mL \ 0.3M \text{ এক অম্লীয় ক্ষার} \equiv 90mL \ 1M \ OH^- \text{ আয়ন}$$

এখন,



∴ বিক্রিয়া অনুসারে,

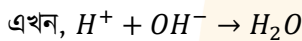
$$1mol \ H^+ \equiv 1mol \ OH^-$$

$$\therefore 80mol \ H^+ \equiv 80mol \ OH^-$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{দ্রবণে অবশিষ্ট } OH^- \text{ এর পরিমাণ} &= (90-80)mL \ 1M \ OH^- \text{ আয়ন} \\ &= 10mL \ 1M \ OH^- \text{ আয়ন} \end{aligned}$$

২য় অংশ: (K + L) পাত্রের দ্রবণে M পাত্রের দ্রবণের মিশ্রণ।

$$\text{আবার, } 50mL \ 0.2M \ HNO_3 \equiv 10 \ mL \ 1M \ OH^- \text{ আয়ন}$$



∴ বিক্রিয়া অনুসারে,

$$1mol \ H^+ \equiv 1mol \ OH^-$$

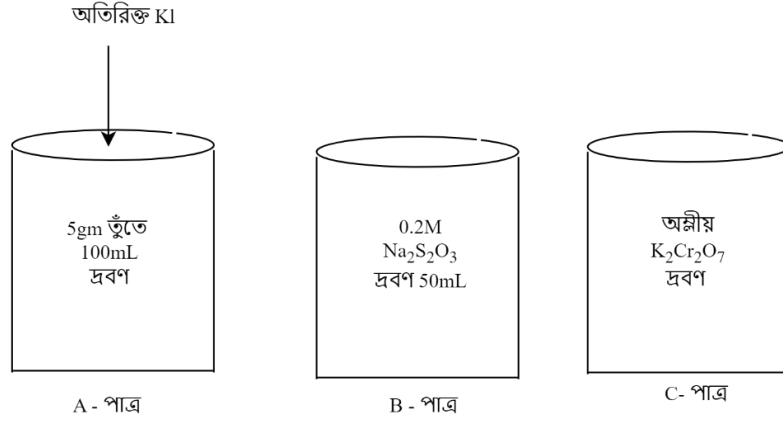
$$10mL \ 1MH^+ \equiv 10mL \ 1MOH^-$$

∴ মিশ্রণে কোন H^+ অথবা OH^- অবশিষ্ট থাকবে না।

অতএব, M পাত্রের দ্রবণ দ্বারা (K + L) পাত্রের মিশ্র দ্রবণের পূর্ণ প্রশমন সম্ভব।

৬৪)

[চ. বো. ১৯]



(ক) সেকেন্ডারি তড়িৎ কোষ কাকে বলে?

(খ) H₂O₂ জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে ক্রিয়া করে কেন?

(গ) C-পাত্রে H₂S চালনা করলে সংঘটিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া অর্ধ-বিক্রিয়ার সাহায্যে সমতা বিধান করো।

(ঘ) A-পাত্রে দ্রবণের অর্ধেক আয়তন, সম্পূর্ণ B-পাত্রে দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করলে ছুঁতের নমুনাটি বিশুদ্ধ কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) যে বিদ্যুৎ কোষকে বাইরের শক্তির উৎসের সাহায্যে রিচার্জ করা যায় তাকে সেকেন্ডারি তড়িৎ কোষ বলে।

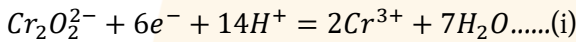
(খ) H₂O₂ জারক এবং বিজারক উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করতে পারে। জারকের সাথে বিক্রিয়ার সময় বিজারক হিসেবে এবং বিজারকের সাথে বিক্রিয়ার সময় জারক হিসেবে কাজ করে। যেমন:

জারক হিসেবে: H₂O₂ + H₂S → 2H₂O + S

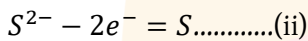
বিজারক হিসেবে: Cl₂ + H₂O₂ → 2HCl + O₂

(গ) উদ্দীপকের C পাত্রে আছে অম্লীয় K₂Cr₂O₇ দ্রবণ। এ দ্রবণের মধ্যে H₂S গ্যাস চালনা করলে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে K₂Cr₂O₇ জারক ও H₂S বিজারক হিসেবে কাজ করে।

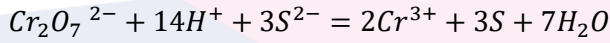
বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া:



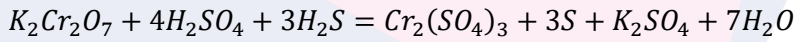
জারণ অর্ধ বিক্রিয়া:



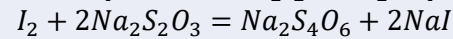
(i) + (ii) × 3 করে পাই -



বিক্রিয়ায় সমতাকৃত সমীকরণ:



(ঘ) উদ্দীপকের A পাত্রে আছে 5g 100mL ছুঁতে বা CuSO₄ · 5H₂O। তুঁতের দ্রবণের অর্ধেক আয়তন অর্থাৎ 50mL আয়তন B পাত্রে দ্রবণ অর্থাৎ Na₂S₂O₃ দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে। এখানে, জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া সংগঠিত হয়। বিক্রিয়াটি আয়োজমিতি।



সমীকরণদ্বয় থেকে দেখা যায়-

$$\begin{aligned} 2\text{mol Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 &\equiv 1\text{mol I}_2 \equiv 2\text{mol CuSO}_4 \\ \text{वा, } 1\text{mol Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 &\equiv 1\text{mol CuSO}_4 \\ \Rightarrow 1000\text{mL } 1\text{M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 &\equiv 159.5\text{g CuSO}_4 \\ \Rightarrow 50\text{mL } 0.2\text{M Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 &\equiv \frac{159.5 \times 50 \times 0.2}{1000} \text{g CuSO}_4 \\ &\equiv 1.6\text{g CuSO}_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{তুঁতে } (CuSO_4 \cdot 5H_2O) \text{এর আণবিক ভর} &= \{63.55 + 32 + 16 \times 4 + 5(1.008 \times 2 + 16)\} \\ &= 249.63 \end{aligned}$$

এখন, 249.63 g তুঁতের মধ্যে $CuSO_4$ থাকে = 159.55g

$$\therefore 5g \quad " \quad " \quad " \quad " = \left(\frac{159.55 \times 5}{249.36} \right) g$$
$$= 3.2g$$

আবার, 100 mL তুঁতের দ্রবণে $CuSO_4$ আছে = 3.2g

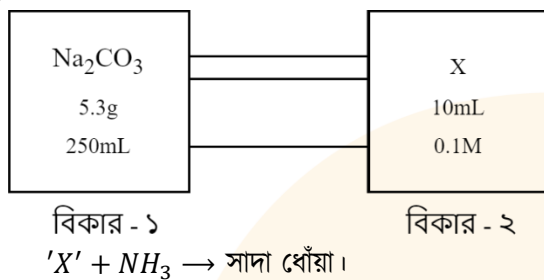
$$\therefore 50 \text{ mL} \quad " \quad " \quad " \quad " = \left(\frac{3.2 \times 50}{100} \right) g$$
$$= 1.6g$$

$$\text{তুঁতের নমুনায় বিশুদ্ধতার পরিমাণ} = \frac{1.6}{1.6} \times 100\% = 100\%$$

সুতরাং, ছুঁতের নমুনাটির বিশুদ্ধতার পরিমাণ 100%। অর্থাৎ এটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ।

৬৫)

[সি. বো. ১৯]



(ক) স্থায়ী খরচা কাকে বলে?

(খ) অ্যালিফেটিক 1° অ্যামিন স্ফারক কেন? ব্যাখ্যা করো।

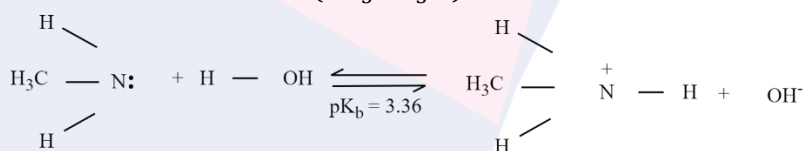
(গ) বিকার-১ এর দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।

(ঘ) বিকার-২ এর দ্রবণের মধ্যে বিকার-১ এর দ্রবণ মিশালে মিশ্রণের প্রকৃতি pH স্কেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

(ক) পানিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের ক্লোরাইড, নাইট্রেট ও সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে পানির স্বয়ী
 খরতা সৃষ্টি হয়।

(খ) অ্যালিফেটিক 1° অ্যামিন, যেমন: মিথাইল অ্যামিন (CH_3NH_2) অণুর N পরমাণুতে নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন যুগল থাকায় প্রোটন গ্রহণ করতে পারে। তাই এটি ক্ষারক জলীয় দ্রবণে CH_3NH_2 পানির সাথে উভমুখী বিক্রিয়ায় পানি থেকে প্রোটন গ্রহণ করে ঋণাত্মক OH^- আয়ন মিথাইল অ্যামেনিয়াম আয়ন ($CH_3NH_3^+$) উৎপন্ন করে।



মিথাইল অ্যামিন

মিথাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন

উৎপন্ন মিথাইল অ্যামোনিয়াম আয়নের ধনাত্মক চার্জ নাইট্রোজেন পরমাণু ও একটি কার্বন পরমাণু শেয়ার করে থাকে। ধনাত্মক চার্জের বিস্তরণের ফলে তুলনামূলকভাবে ইথাইল অ্যামোনিয়াম আয়ন অধিক সঙ্কীর্ণ হয়। CH_3NH_2 ও পানির বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে

OH^- আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ এর আয়নীকরণ ধ্রুবক K_b এর মান বেড়ে $K_b = 4.4 \times 10^{-4}$ এবং $pK_b = 3.36$ হয়।

(গ) বিকার-১ এ আছে $5.3g$ $250mL$ $NaCO_3$ দ্রবণ।

এখানে, $NaCO_3$ দ্রবণের ভর, $w = 5.3g$

$NaCO_3$ „ আয়তন, $V = 250mL$

$NaCO_3$ „ আণবিক ভর, $M = (23 \times 2 + 12 + 16 \times 3)g\ mol^{-1}$
 $= 106g\ mol^{-1}$

$NaCO_3$ দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S = ?$

আমরা জানি,

$$S = \frac{w \times 1000}{V \times M}$$

$$\Rightarrow S = \frac{5.3 \times 1000}{250 \times 106} M = 0.2M$$

এখন, ঘনমাত্রা

$$= 0.2M$$

$$= 0.2molL^{-1}$$

$$= 0.2 \times 106gL^{-1}$$

$$= 0.2 \times 106 \times 10^3mgL^{-1}$$

$$= 21200mgL^{-1}$$

$$= 21200ppm[\because 1ppm = 1mg/L]$$

সুতরাং, বিকার-১ দ্রবণের ঘনমাত্রা $21200\ ppm$ ।

(ঘ) উদ্দীপকের বিকার ১ এ আছে $250mL 0.2M Na_2CO_3$ দ্রবণ এবং বিকার-২ এ আছে $10mL 0.1M X$ দ্রবণ।

এখন, $HCl + NH_3 \rightarrow$ সাদা ধোঁয়া

(X)

সুতরাং, X যৌগটি HCl ।

এখন,

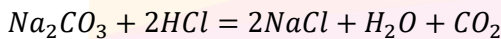
$$250mL\ 0.2M\ Na_2CO_3 \equiv (250 \times 0.2)mL\ 1M\ Na_2CO_3$$

$$= 50mL\ 1M\ Na_2CO_3$$

$$10mL\ 0.1M\ HCl \equiv (10 \times 0.1)mL\ 1M\ HCl$$

$$= 1mL\ 1M\ HCl$$

এখন, দ্রবণদ্বয় একত্রে মেশালে সংগঠিত বিক্রিয়া,



বিক্রিয়া হতে দেখা যায়-

$2mol$ HCl বিক্রিয়া করে $1mol$ Na_2CO_3 এর সাথে অর্থাৎ

$1mL$ $1M$ HCl বিক্রিয়া করে $0.5mL$ $1M$ Na_2CO_3 এর সাথে

সুতরাং, দ্রবণে $(50-0.5)$ বা $49.5mL$ $1M$ Na_2CO_3 বাকি থাকবে। সুতরাং মিশ্রণটি হবে ক্ষারীয় যেটি তার pH মান থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দ্রবণের pH নির্ণয়:

Na_2CO_3 এর আয়তন $V_1 = 49.5mL$

Na_2CO_3 এর ঘনমাত্রা $S_1 = 1M$

দ্রবণের আয়তন, $V_2 = (250 + 10)mL = 260mL$

ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

এখন, $V_1S_1 = V_2S_2$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{V_1 S_1}{V_2} = \frac{49.5 \times 1}{260} M = 0.1904 M$$

$$\text{এখন, } pOH = -\log [2OH]$$

$$= -\log (2 \times 0.1904) = 0.419$$

$$\therefore pH = 14 - 0.419$$

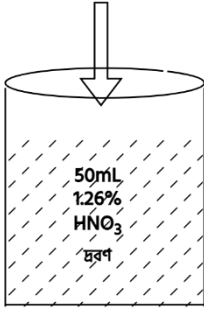
$$= 13.58$$

pH স্কেল হতে জানি কোনো দ্রবণের pH 7 অপেক্ষা বেশি হলে সেটি ক্ষার। pH মান যত বেশি হবে সেটি তত তীব্র ক্ষার। সুতরাং 13.58 pH বিশিষ্ট দ্রবণটি তীব্র ক্ষারীয় প্রকৃতির।

৬৬)

[য. বো. ১৯]

40mL ডেসিমোলার MOH দ্রবণ



M-এর পারমাণবিক ভর 39.1

(ক) মোলারিটি কাকে বলে?

(খ) রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয়- ব্যাখ্যা করো।

(গ) লেখচিত্রের সাহায্যে উদ্দীপকের বিক্রিয়াটির উপযুক্ত নির্দেশক নির্বাচন করো।

(ঘ) উদ্দীপকের 'বিক্রিয়া' মিশ্রণে 0.25g $CaCO_3$ যোগ করলে মিশ্রণের প্রকৃতি কী হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

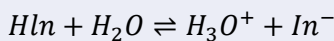
উত্তর:

(ক) স্থির তাপমাত্রায় 1.0 লিটার দ্রবণে দ্রবীভূত দ্রবের গ্রাম আণবিক ভর বা মোল সংখ্যাকে দ্রবণের মোলারিটি বলে।

(খ) দুটি এনানসিওমার সমাণুর সমতুল বা সম-পরিমাণ মিশ্রণকে রেসিমিক মিশ্রণ বলে। এ ধনের মিশ্রণ সমবর্তিত আলোর তলকে ঘুরাতে পারে না। মিশ্রণের একটি সমাণু এক সমতলীয় আলোর তলকে, যদি, এক দিকে ঘুরায় তবে অপর সমাণু আলোর তলকে সমান কোণে বিপরীত দিকে ঘুরায়। মিশ্রণের সমপরিমাণ উপাদানের এরূপ সমান ও বিপরীতমুখী ঘূর্ণনের কারণে ঘূর্ণন ক্রিয়া নষ্ট হয়। এজন্য রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় হয়।

(গ) এখানে অম্ল হচ্ছে HNO_3 যা একটি শক্তিশালী এসিড এবং ক্ষার MOH হবে KOH যেহেতু M 39.1। KOH বা কস্টিক পটাশ হচ্ছে শক্তিশালী ক্ষার।

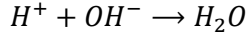
নির্দেশক হলো সাধারণত দুর্বল জৈব এসিড বা জৈব ক্ষার। যেমন ফেনলফথ্যালিন হলো দুর্বল জৈব এসিড এবং মিথাইল অরেঞ্জ হলো দুর্বল জৈব ক্ষার। অম্লীয় নির্দেশককে সাধারণত HIn সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়। জলীয় দ্রবণে অম্লীয় নির্দেশক HIn অণু বিয়োজিত হয়ে অনুবন্ধী ক্ষারক (In^-) উৎপন্ন করে। অবিয়োজিত অণু HIn ও এর অনুবন্ধী ক্ষারক In^- আয়নের বর্ণ ভিন্ন হয়। যেমন ফেনলফথ্যালিনের বেলায় HIn বর্ণহীন এবং In^- আয়নের বর্ণ লালচে বেগুনী।



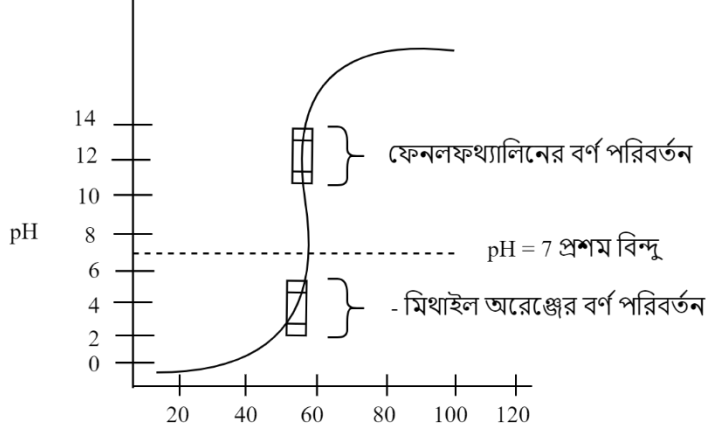
লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুসারে

- অম্লীয় দ্রবণে (যেমন HNO_3 দ্রবণে যেখানে H^+ আয়ন অধিক থাকে) উপরিউক্ত নির্দেশকের সাম্যাবস্থার অবস্থান হবে বামদিকে ফলে এ অবস্থায় দ্রবণ বর্ণহীন থাকবে।
- আবার ক্ষারীয় দ্রবণে (যেমন KOH দ্রবণে যেখানে অধিক OH^- আয়ন থাকে) ফেনলফথ্যালিন যোগ করলে ঐ দ্রবণের H_3O^+ আয়ন সমূহ OH^- আয়ন দ্বারা প্রশমিত হয়ে পানির অণু হওয়ায় ($H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2H_2O$) সাম্যের অবস্থান

ডানদিকে সরে যাবে। যখন দ্রবণে In^- আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ফলে দ্রবণের বর্ণ হবে লালচে বেগুনী। সবল এসিড সবল ক্ষার প্রশমন বিক্রিয়া যেমন HNO_3 এসিড ও KOH ক্ষার দ্রবণের প্রশমন বিক্রিয়া। এতে KNO_3 এর জলীয় দ্রবণ উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে মূল বিক্রিয়া ঘটে H^+ আয়ন ও OH^- আয়নের মধ্যে।



টাইট্রেশনের জন্য 50mL 1.26% HNO_3 (কনিক্যাল ফ্লাস্কে) এবং 0.1M 40mL KOH দ্রবণ (ব্যুরেটে)



0.1MNaOH (ব্যুরেটের পাঠ)

KNO_3 -এর জলীয় দ্রবণ নিরপেক্ষ। তাই প্রশমন বিন্দুতে $pH = 7$ হয়। তীব্র অম্ল দ্রবণে তীব্র ক্ষার দ্রবণ ফোঁটায় ফোঁটায় যোগ করলে দ্রবণের pH এর মান ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু প্রশমন বিন্দুর কাছাকাছি দ্রবণের pH এর মানের আকস্মিক বৃদ্ধি ঘটে প্রায় 4 থেকে 10 হয়। পরিচিত অধিকাংশ নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তনের pH সীমা উক্ত pH বিস্তারের মধ্যে পড়ে। তাই যেকোনো সূচকই (যেমন- ফেনফথ্যালিন, মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড ইত্যাদি) এই টাইট্রেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ঘ) এখানে,

HNO_3 এর ভর, $W_{HNO_3} = 1.26g$

HNO_3 এর আয়তন, $V_{HNO_3} = 100mL = 0.1L$

HNO_3 এর ঘনমাত্রা, $S_{HNO_3} = ?$

HNO_3 এর আণবিক ভর,

$$M_{HNO_3} = (1 + 14 + 16 \times 3) g mol^{-1} \\ = 63 g mol^{-1}$$

আমরা জানি,

$$S_{HNO_3} = \frac{W_{HNO_3}}{M_{HNO_3} V_{HNO_3}} \\ = \frac{1.26}{0.1 \times 63} M \\ = 0.2M$$

এখানে, 50mL 0.2M HNO_3 দ্রবণ $\equiv 10mL 1M H^+$ আয়ন

40mL 0.1M KOH দ্রবণ = 4mL 1M OH^- আয়ন

এখন, $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

$$\therefore 1mol H^+ \equiv 1mol OH^-$$

$$\therefore 4mol H^+ \equiv 4mol OH^-$$

অতএব, দ্রবণে অবশিষ্ট H^+ আয়ন = (10 - 4)mL 1M H^+ আয়ন

$$= 6mL 1M H^+ \text{ আয়ন}$$

$$= 6mL 1M HNO_3$$

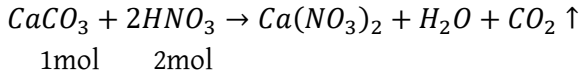
এখন HNO_3 এর মোল সংখ্যা $n_{HNO_3} = S_{HNO_3} V_{HNO_3}$

$$= \left(\frac{6}{1000} \times 1 \right) mol$$

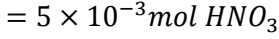
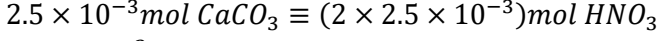
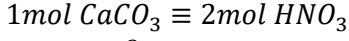
$$= 6 \times 10^{-3} mol$$

আবার, $CaCO_3$ এর মোল সংখ্যা $n_{CaCO_3} = \frac{W}{M} = \frac{0.25}{100} \text{ mol}$
 $= 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

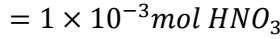
এখন, দ্রবণে $0.25 \text{ g } CaCO_3$ যোগ করলে সংঘটিত বিক্রিয়া হবে নিম্নরূপ-



বিক্রিয়া অনুসারে-



মিশ্রণে অবশিষ্ট থাকবে $= (6 - 5) \times 10^{-3} \text{ mol } HNO_3$



যেহেতু, $1 \times 10^{-3} \text{ mol } HNO_3$ দ্রবণে অবশিষ্ট আছে। তাই মিশ্রণটির প্রকৃতি হবে অম্লীয়।

৬৭)

[য. বো. ১৯]

X ও Y কোম্পানির 10mL টিংচার আয়োডিন দ্রবণের টাইট্রেশনের ছক নিম্নরূপ:

কোম্পানি	ব্যবহৃত $Na_2S_2O_3$ এর আয়তন	$Na_2S_2O_3$ এর ঘনমাত্রা
X	15mL	2.48%
Y	10mL	2.68%

(ক) পিপিএম এর সংজ্ঞা দাও।

(খ) Sn^{2+} আয়ন জারক ও বিজারক উভয় হিসেবে আচরণ করে- ব্যাখ্যা করো।

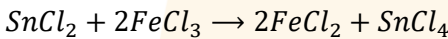
(গ) টিংচার আয়োডিনের মৌলটি বিজারক হিসেবেও আচরণ করে- ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) কোন কোম্পানির টিংচার আয়োডিনে আয়োডিনের ঘনমাত্রা অধিক? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

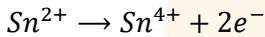
উত্তর:

(ক) ppm(parts per million) হলো প্রতি million অর্থাৎ দশ লক্ষ ভাগ দ্রবণে বা প্রতি 10^6 অংশ দ্রবণে যত ভাগ অংশ দ্রব দ্রবীভূত থাকে।

(খ) Sn^{2+} আয়ন বিজারক রূপে ক্রিয়া করে। যেমন-

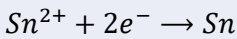


এখানে Sn^{2+} দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Sn^{4+} আয়নে পরিণত হয়।



ইহা একটি জারণ ক্রিয়া। তাই উপরোক্ত বিক্রিয়ায় Sn^{2+} একটি বিজারক।

আবার, Sn^{2+} আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ধাতব Sn-এ পরিণত হতে পারে।



সুতরাং Sn^{2+} জারকরূপেও ক্রিয়া করে।

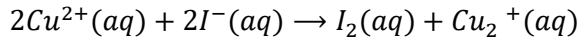
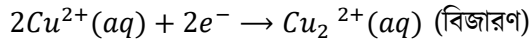
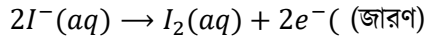
(গ) টিংচার আয়োডিন একটি দুর্বল আয়োডিন দ্রবণ। এতে 2-7% আয়োডিন থাকে। তবে, টিংচার আয়োডিনে সংযুতি নিম্নরূপ:

100 mL রেঙ্কিফাইড স্পিরিট + 5g I_2 কেলাস + 5g KI।

এক্ষেত্রে টিংচার আয়োডিনের মৌলটি হচ্ছে, আয়োডিন (যা KI এ আয়োডাইড অবস্থায় বিদ্যমান)।

আয়োডোমিতিক প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত আয়োডিনের পরিমাণ থেকে ব্যবহৃত জারক পদার্থের যেমন- $CuSO_4$, $K_2Cr_2O_7$, $KMnO_4$ পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, $CuSO_4$ ও KI এর বিক্রিয়ায় $CuSO_4$ থেকে Cu^{2+} ও KI থেকে I^- আয়ন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। K^+ আয়ন ও SO_4^{2-} আয়ন নিষ্ক্রিয় থাকে। এক্ষেত্রে আয়োডাইড আয়ন (I^-) বিজারক এবং Cu^{2+} আয়ন জারকরূপে ক্রিয়া করে। তাদের জারণ-বিজারণের অর্ধবিক্রিয়া নিম্নরূপ,



উল্লেখিত জারন-বিজারণ বিক্রিয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, Cu^{2+} আয়ন ও I^- আয়নের মধ্যে বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে টিংচার আয়োডাইডের মৌলটির আয়ন বিজারক হিসেবে কাজ করে।

অপরদিকে, আয়োডিন (যা I_2 অবস্থায় বিদ্যমান), উত্তপ্ত ঘন নাইট্রিক এসিডকে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডে পরিণত করে:



এক্ষণে, নাইট্রিক এসিড দ্বারা আয়োডিন জারিত হয়ে আয়োডিক এসিডে পরিণত হয়।

(ঘ) প্রদত্ত উদ্দীপকে উল্লিখিত X কোম্পানির ব্যবহৃত $Na_2S_2O_3$ এর ঘনমাত্রা 2.48%।

$Na_2S_2O_3$ এর ঘনমাত্রা 2.48% এর অর্থ হলো-

100 dot mL $Na_2S_2O_3$ দ্রবণে $Na_2S_2O_3$ এর ভর = 2.48 g

$$\begin{aligned} \Rightarrow 1000mL \quad , \quad , \quad , \quad , \quad , \quad &= \left(\frac{2.48 \times 1000}{100} \right) g \\ &= 24.8 \text{ g} \\ &= \left(\frac{24.8}{158} \right) mol \end{aligned}$$

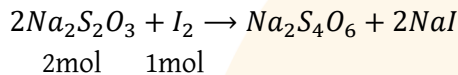
$$[\because Na_2S_2O_3 \text{ এর আণবিক ভর} = 158]$$

$$\therefore \text{ঘনমাত্রা} = 0.157 \text{ mol L}^{-1} = 0.157 M$$

$$\begin{aligned} \text{অনুরূপভাবে, Y কোম্পানির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত } Na_2S_2O_3 \text{ এর ঘনমাত্রা} &= \left(\frac{2.68 \times 1000}{100 \times 158} \right) molL^{-1} \\ &= 0.170 molL^{-1} = 0.170M \end{aligned}$$

X কোম্পানির ক্ষেত্রে 10 mL টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের পরিমাণ নির্ণয়:

I_2 ও $Na_2S_2O_3$ এর মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়াটি হলো-



এখানে,

$Na_2S_2O_3$ দ্রবণের আয়তন, $V_1 = 15mL$

$Na_2S_2O_3$ „ „ ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.157M$

টিংচার আয়োডিন দ্রবণের আয়তন, $V_2 = 10\text{mL}$

টিংচার আয়োডিন দ্রবণে I_2 এর ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

বিক্রিয়া অনুসারে,

$$\begin{aligned} V_1 S_1 &= 2V_2 S_2 \\ \Rightarrow S_2 &= \frac{V_1 S_1}{2V_2} \\ &= \frac{15 \times 0.157}{2 \times 10} \\ &= 0.118M \end{aligned}$$

$\therefore$ X কোম্পানির টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের ঘনমাত্রা = 0.118M

Y কোম্পানির ক্ষেত্রে 10mL টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের পরিমাণ নির্ণয়:

এখানে,

$Na_2S_2O_3$ দ্রবণের আয়তন, $V_1 = 10mL$

ঘনমাত্রা, $S_1 = 0.17M$

টিংচার আয়োডিন দ্রবণের আয়তন, $V_2 = 10\text{mL}$

টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

বিক্রিয়া অনুসারে,

$$V_1S_1 = 2V_2S_2$$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{V_1S_1}{2V_2}$$

$$= \frac{10 \times 0.17}{2 \times 10}$$

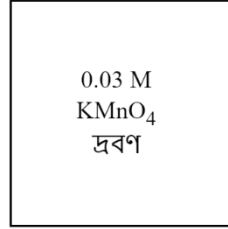
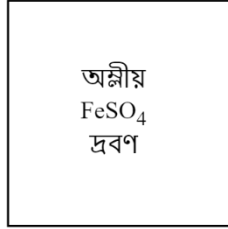
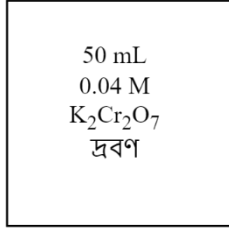
$$= 0.085M$$

∴ Y কোম্পানির টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের ঘনমাত্রা = 0.085M

সুতরাং, উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় X কোম্পানির টিংচার আয়োডিন দ্রবণে আয়োডিনের ঘনমাত্রা বেশি।

৬৮)

[ব. বো. ১৯]



A

(ক) মুক্তমূলক কী?

(খ) তড়িৎ কোষে লবণ সেতুর ভূমিকা কী?

(গ) A এর সাথে উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটির বিক্রিয়া আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতাকরণ করো।

(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটিকে জারিত করতে $KMnO_4$ এর কত আয়তন প্রয়োজন? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

উত্তর:

(ক) বিজোড় ইলেকট্রন সম্বলিত যে কোন পরমাণু বা অণুকে ফ্রি র্যাডিকেল বা মুক্তমূলক বলে।

(খ) লবণ সেতুর ভূমিকা হলো-

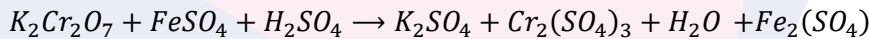
→ লবণ সেতু অর্ধকোষদ্বয়ের উভয় দ্রবণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কোষের বর্তনী পূর্ণ করে।

→ লবণ সেতুর মধ্যস্থ তড়িৎবিশ্লেষ্য KNO_3 উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের সাথে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না; বরং উভয় তরলের মধ্যে প্রয়োজনমত ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বিনিময়ের ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমরূপে কাজ করে।

→ লবণ সেতু উভয় অর্ধকোষের দ্রবণের তড়িৎ-নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে কাজ করে।

→ লবণ সেতুর অভাবে উভয় অর্ধকোষে জারণ-বিজারণ ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে কোষ বিক্রিয়া তথা বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

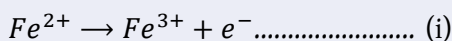
(গ) উদ্দীপকের H_2SO_4 মিশ্রিত $FeSO_4$ দ্রবণকে জারক $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারিত করলে সংঘটিত বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ-



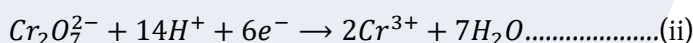
জারক বিজারক

এক্ষেত্রে ফেরাস আয়ন বিজারক এবং ডাইক্রোমেট আয়ন অম্লীয় মাধ্যমে জারকরূপে ক্রিয়া করে।

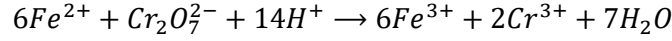
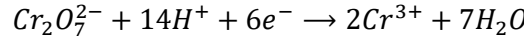
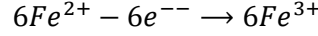
জারণ অর্ধবিক্রিয়া: Fe^{2+} আয়নে Fe এর জারণ মান +2। বিক্রিয়ার সময় 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Fe^{2+} আয়নে পরিণত হয়।



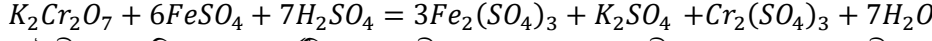
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া: $Cr_2O_7^{2-}$ আয়নে Fe এর জারণ মান +6। বিক্রিয়ার সময় 6 টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুইটি Cr^{3+} আয়নে পরিণত হয়। তখন $Cr_2O_7^{2-}$ আয়নের 7 টি O পরমাণু 14 টি H^+ আয়নের সাথে 14 টি H_2O অণু গঠন করে।



জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের সমতাকরণের জন্য সমীকরণ (i) কে 6 দিয়ে গুণ করে সমীকরণ (ii) এর সাথে যোগ করে পাওয়া যায়-

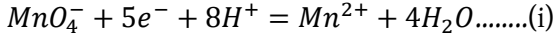


প্রয়োজনীয় দর্শক আয়ন সরবরাহ করে পাই,

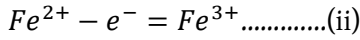


(ঘ) উদ্দীপকের বিজারক পদার্থটি হলো অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ। অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ। অম্লীয় $FeSO_4$ দ্রবণ ও $KMnO_4$ এর মধ্যে সংগঠিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া।

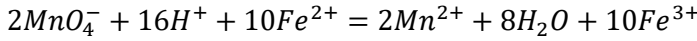
বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া:



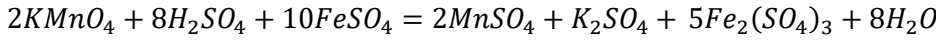
জারণ অর্ধবিক্রিয়া



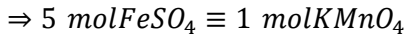
(i) $\times 2$ + (ii) $\times 10$ করে পাই -



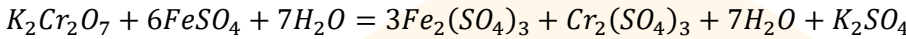
বিক্রিয়ার সমতাকৃত সমীকরণ:



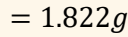
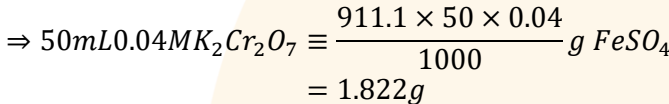
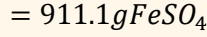
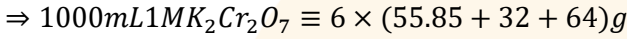
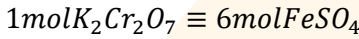
বিক্রিয়া হতে দেখা যায়- $10 \text{ mol } FeSO_4 \equiv 2 \text{ mol } KMnO_4$



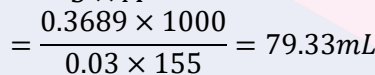
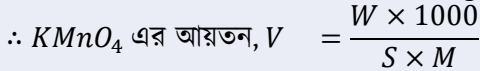
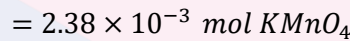
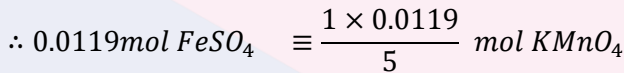
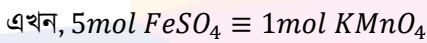
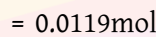
আবার, $K_2Cr_2O_7$ ও $FeSO_4$ এর মধ্যে সংগঠিত 'জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি হলো-



অর্থাৎ,



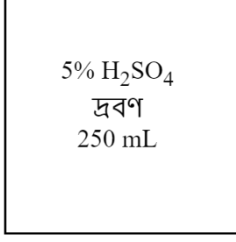
অর্থাৎ, অম্লীয় $FeSO_4$ এর পরিমাণ 1.822g



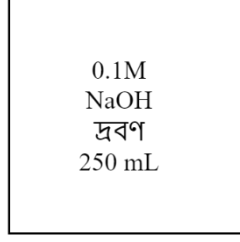
সুতরাং, উদ্দীপকের বিজারক পদার্থকে জারিত করতে 79.33 mL $KMnO_4$ দ্রবণের প্রয়োজন।

৬৯)

[ব. বো. ১৯]



A - পাত্র



B - পাত্র

- (ক) সেমিমোলার দ্রবণ কাকে বলে?
(খ) স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
(গ) উদ্দীপকের A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।
(ঘ) উদ্দীপকের A ও B পাত্রের দ্রবণ একত্রে মিশ্রিত করলে মিশ্রণের pH কত হবে?

উত্তর:

(ক) কোনো দ্রবণের প্রতি লিটার আয়তনে অর্ধ মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকলে সে দ্রবণকে ঐ দ্রবের সেমিমোলার দ্রবণ বলে।

(খ) স্টার্চ ও সেলুলোজের পার্থক্য:

	স্টার্চ	সেলুলোজ
i.	স্টার্চ হলো $\alpha - D$ গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ হলো $\beta - D$ গ্লুকোজ পলিমার
ii.	স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ অণু সরল শিকল পলিমার

(গ) উদ্দীপকের A পাত্রে আছে 5% 250mL H_2SO_4 দ্রবণ।

এখানে, 5% H_2SO_4 অর্থাৎ,

H_2SO_4 দ্রবণের আয়তন, $V = 100\text{mL}$

H_2SO_4 দ্রবণের ভর, $w = 5\text{g}$

H_2SO_4 এর আণবিক ভর, $M = 98$

H_2SO_4 দ্রবণের ঘনমাত্রা, $S = ?$

$$\text{আমরা জানি, } S = \frac{w \times 1000}{M \times V}$$

$$\Rightarrow S = \frac{5 \times 1000}{98 \times 100}$$

$$= 0.51M$$

এখন, ঘনমাত্রা = 0.51M

$$= 0.51M$$

$$= 0.51\text{molL}^{-1}$$

$$= 0.51 \times 98\text{gL}^{-1}$$

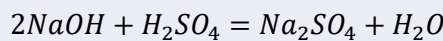
$$= 0.51 \times 98 \times 10^3\text{mgL}^{-1}$$

$$= 49980\text{mgL}^{-1} = 49980\text{ppm}$$

সুতরাং, উদ্দীপকের A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা 49980ppm।

(ঘ) উদ্দীপকের A পাত্রে রয়েছে 250mL 0.51M H_2SO_4 দ্রবণ ও B পাত্রে রয়েছে 250mL 0.1M NaOH দ্রবণ।

দ্রবণদ্বয় একত্রে মিশ্রিত করলে সংগঠিত বিক্রিয়া-



এখন,

$$250\text{mL } 0.51M H_2SO_4 \equiv (250 \times 0.51) \text{ mL } 1M H_2SO_4$$

$$= 127.5\text{mL } 1M H_2SO_4.$$

$$250\text{mL } 0.1M NaOH \equiv (250 \times 0.1)\text{mL } 1M NaOH$$

$$= 25\text{mL } 1M NaOH$$

উপরের বিক্রিয়া হতে দেখা যায়,

2mol NaOH বিক্রিয়া করে 1mol H_2SO_4 এর সাথে। অর্থাৎ, 25mL 1M NaOH বিক্রিয়া করে (25/2) বা, 12.5mL 1M H_2SO_4 এর সাথে।

সুতরাং, মিশ্রণে H_2SO_4 বাকি থাকবে (127.5-12.5)mL 1M = 115 mL 1M

এখানে,

H_2SO_4 এর আয়তন, $V_1 = 115\text{mL}$

H_2SO_4 " ঘনমাত্রা, $S_1 = 1M$

মিশ্রণের আয়তন, $V_2 = (250 + 250)\text{mL}$ বা, 500mL

মিশ্রণের ঘনমাত্রা, $S_2 = ?$

আমরা জানি, $V_1S_1 = V_2S_2$

$$\Rightarrow S_2 = \frac{V_1S_1}{V_2} = \frac{115 \times 1}{500} M = 0.23M$$

এখন, মিশ্রণের $pH = -\log [2H^+]$

$$= -\log (2 \times 0.23) = 0.337$$

সুতরাং, মিশ্রণের pH হবে 0.337।

চেষ্টা করে দেখো তো!
বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১) 15g CaCO_3 হতে STP তে কী পরিমাণ চুন পাওয়া যাবে?

- (ক) 8g (খ) 9g (গ) 8.4g (ঘ) 9.4g

২) 200g KClO_3 কে 750°C তাপমাত্রায় বিয়োজন করে যে পরিমাণ অক্সিজেন পাওয়া যায় একই পরিমাণ অক্সিজেন পেতে হলে কী পরিমাণ মারকিউরিক অক্সাইড বিয়োজন করা প্রয়োজন?

- (ক) 792.82g (খ) 1057.96g (গ) 1420g (ঘ) 1712g

৩) নিচের কোনটি বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়?

- (ক) H_2SO_4 (খ) KMnO_4 (গ) $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (ঘ) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

৫) 500mL 5.3g সোডিয়াম কার্বনেটের ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 0.1M (খ) 0.01M (গ) 0.001M (ঘ) 0.02M

৬) 5% Na_2CO_3 দ্রবণের মোলারিটি কত?

- (ক) 0.47M (খ) 0.74M (গ) 0.89M (ঘ) 0.98M

৭) তথ্যগুলো লক্ষ করো-

- i. 0.35M $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ দ্রবণের ঘনমাত্রা $5.7\% \frac{w}{v}$
ii. $20\% \frac{w}{v}$ অক্সালিক এসিডের ($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$) মোলারিটি 2.22M
iii. 10600ppm As^{3+} দ্রবণের মোলারিটি 0.142M

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৮) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{I}_2 \rightarrow$; বিক্রিয়াটিতে বিজারক হলো-

- (ক) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (খ) I_2 (গ) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ (ঘ) NaI

৯) $2\text{FeCl}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{FeCl}_3$ বিক্রিয়া অনুসারে—

- i. এখানে Cl দর্শক আয়ন
ii. Fe^{2+} জারক হিসাবে ক্রিয়া করে
iii. এই বিক্রিয়ায় 2টি ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১০) মৃদু এসিড ও সবল ক্ষারের দ্রবণের টাইট্রেশনে ব্যবহৃত নির্দেশক কোনটি?

- (ক) লিটমাস (খ) ফেনলফথ্যালিন
(গ) মিথাইল অরেঞ্জ (ঘ) মিথাইল রেড

১১) 15.2g FeSO₄ কে সম্পূর্ণ জারিত করতে কত গ্রাম K₂Cr₂O₇ দরকার হবে?

- (ক) 4.0g (খ) 4.90g (গ) 8.15g (ঘ) 8.25g

১২) ট্রান্সমিটেন্স এর সঠিক গাণিতিকরূপ কোনটি? এক্ষেত্রে [I=আপতিত আলোক রশ্মির তীব্রতা I₀=নির্গত আলোক রশ্মির তীব্রতা]

- (ক) $\log \frac{1}{I_0}$ (খ) $-\log \frac{I_0}{I}$ (গ) $\frac{I}{I_0}$ (ঘ) $\log T$

১৩) বিয়ার-ল্যাংগট সূত্র কোন দ্রবণের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য?

- (ক) মোলার (খ) সেমিমোলার (গ) ডেসিমোলার (ঘ) সেন্টিমোলার

১৪) গ্যাস-তরল ক্রোমাটোগ্রাফিতে বাহক গ্যাস হলো-

- i. আর্গন
ii. হিলিয়াম
iii. নাইট্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৫) তথ্যগুলো লক্ষ্য করো-

- i. অ্যালকেনে সাধারণত $\sigma \rightarrow \sigma^*$ স্থানান্তর ঘটে
ii. AAS পরীক্ষণ পদ্ধতিতে কোন দ্রবণের অজানা ঘনমাত্রা নির্ণয় করা যায়
iii. GC তে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন N₂, H₂, He, Ar ব্যবহার করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৬) 1 কেজি বিশুদ্ধ পানিতে কতগুলো অণু থাকবে?

- (ক) 6.023×10^{23} (খ) 6.023×10^{28} (গ) 55.55×10^{23}
(ঘ) 3.346×10^{25} (ঙ) 3.35×10^{23}

১৭) 0.98g H₂SO₄ ব্যবহার করে 1.0L জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হলো। দ্রবণটির ঘনমাত্রা কত?

- (ক) 0.1M (খ) 0.1m (গ) 0.01M (ঘ) 0.01m

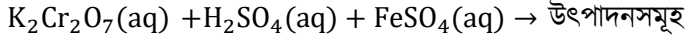
১৮) নিম্নের কোনটিকে সাধারণত গ্যাস-তরল ক্রোমাটোগ্রাফি বলে?

- (ক) গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি (খ) কাগজ ক্রোমাটোগ্রাফি
(গ) কলাম ক্রোমাটোগ্রাফি (ঘ) পাতলা স্তর ক্রোমাটোগ্রাফি

১৫) 10% (w/w) NaOH এর জলীয় দ্রবণে NaOH এবং পানির মোল ভগ্নাংশসমূহ যথাক্রমে কত হবে?

- (ক) 0.0325 ও 0.9675 (খ) 0.96753 ও 0.0325 (গ) 0.0476 ও 0.9524
(ঘ) 0.9524 ও 0.0476 (ঙ) 0.05563 ও 0.9444

১৬) নিম্নলিখিত জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার উৎপাদসমূহ কী?



(ক) $K_2SO_4, Fe_2(SO_4)_3, H_2O$

(খ) $K_2SO_4, Cr_2(SO_4)_3, H_2O$

(গ) $Cr_2(SO_4)_3, Fe_2(SO_4)_3, H_2O$

(ঘ) $K_2SO_4, Cr_2(SO_4)_3, Fe_2(SO_4)_3, H_2O$

১৭) রক্তে কোলেস্টেরলের ঘনমাত্রা 0.005M হলে 750mL রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কত গ্রাম?

(ক) 1.4475

(খ) 1.3925

(গ) 1.3092

(ঘ) 1.3135

১৮) হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের শতকরা সংযুতি-

(ক) H = 5.93%, O = 94.07%

(খ) H = 59.0%, O = 41.0%

(গ) H = 53.0%, O = 94.07%

(ঘ) H = 5.5%, O = 94.5%

১৯) 10mL 0.1M HCl দ্রবণে 5mL 0.1M NaOH দ্রবণ যোগ করলে যে আয়নগুলো থাকার সম্ভাবনা-

(ক) OH^-, Cl^-, Na^+

(খ) OH^-, Cl^-, H^+

(গ) H^+, Cl^-, Na^+

(ঘ) H^+, Cl^-, Na^+, OH^-

২০) পানিতে H_2 এর শতকরা ভর-

(ক) 50.0

(খ) 33.0

(গ) 10.5

(ঘ) 11.1

২১) 60g পটাশিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করলে প্রাপ্ত অক্সিজেনের আয়তন NTP তে হবে-

(ক) 13.70L

(খ) 11.70L

(গ) 10.80L

(ঘ) 16.46L

২২) নিম্নের কোনটি বিজারক?

(ক) $Fe_2(SO_4)_3$

(খ) $K_2Cr_2O_7$

(গ) KI

(ঘ) I_2

২৩) বাষ্প থেকে 2.0g H_2 প্রস্তুত করতে ন্যূনতম কী পরিমাণ Fe এর প্রয়োজন হয়?

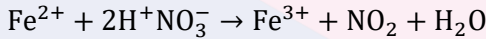
(ক) 4.185g

(খ) 51.86g

(গ) 41.85g

(ঘ) 83.70g

২৪) নিচের বিক্রিয়ায় জারক চিহ্নিত কর-



(ক) Fe^{2+}

(খ) H^+

(গ) NO_3^-

(ঘ) H_2O

২৫) 65g বেরিয়াম নাইট্রেট 1L পানিতে দ্রবীভূত করলে উক্ত দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে?

(ক) 0.15M

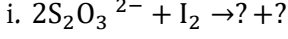
(খ) 0.17M

(গ) 0.25M

(ঘ) 0.20M

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।



ii. 450mL 0.5M H_2SO_4 দ্রবণ

iii. 350mL 5% NaOH দ্রবণ

(ক) রেসিমিক মিশ্রণ কী?

(খ) অ্যাক্সাসিন কি অ্যারোমেটিক যৌগ? ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করণ করো।

(ঘ) উদ্দীপকের (ii) ও (iii) নং দ্রবণ মিশ্রিত করা হলে দ্রবণের প্রকৃতি কীরূপ হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

২।

একটি নির্দেশকের উপস্থিতিতে 0.1M HCl দ্রবণ দ্বারা 40mL 0.1M PH_3 দ্রবণ সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হলো।

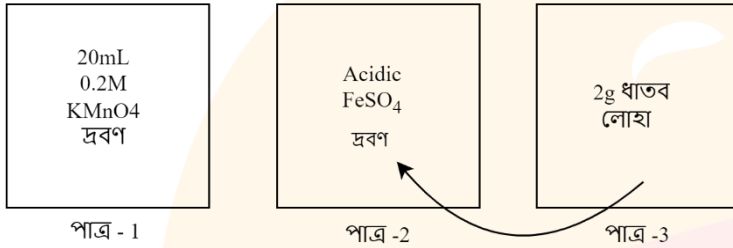
(ক) পাইরোলাইসিস কী?

(খ) R এর ভৌত তাৎপর্য কী?

(গ) ppm এককে PH_3 এর ঘনমাত্রা গণনা করো।

(ঘ) প্রদত্ত অম্ল-ক্ষারক বিক্রিয়ার টাইট্রেশনে কোন নির্দেশকটি উপযুক্ত হবে? প্রশমন বক্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৩।



(ক) প্রশমন বিন্দু কী?

(খ) H_2O_2 জারক ও বিজারক উভয়রূপে ক্রিয়া করে- ব্যাখ্যা করো।

(গ) আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে পাত্র-১ ও পাত্র-২ এর দ্রবণদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত বিক্রিয়া সমতা বিধান করো।

(ঘ) ধাতব লোহা কি বিশুদ্ধ না অবিশুদ্ধ- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

৪।

HCl 120 mL 0.15M পাত্র - 1	H_2SO_4 80 mL 0.1M পাত্র - 2	NaOH 150 mL 0.25M পাত্র - 3	$Ca(OH)_2$ 75 ml 0.12M পাত্র - 4
--	---	---	---

(ক) এসিড অ্যানহাইড্রাইডের গাঠনিক সংকেত লিখ।

(খ) CGS এককে R এর মান নির্ণয় করো।

(গ) Pot-3 দ্রবণকে কীরূপে ডেসিমোলার দ্রবণে পরিণত করা যায় তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপক দ্রবণ সমূহকে একত্রে মিশ্রিত করলে উৎপন্ন মিশ্রণটিকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করতে তুমি কি পছন্দ অবলম্বন করবে, তা গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা কর।

৫।

50mL সেমিমোলার ১ কার্বনবিশিষ্ট মনোকার্বক্সিলিক এসিড	40mL মোলার এক অম্লীয় ক্ষারক
--	------------------------------------

পাত্র - A

পাত্র - B

(ক) টাইট্রেশন কী?

(খ) মোলারিটি তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল-ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের A পাত্রের দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা (w/v) এককে প্রকাশ করো।

(ঘ) উদ্দীপকের A ও B পাত্রদ্বয়ের মিশ্রিত দ্রবণের pH নির্ণয় পূর্বক টাইট্রেশনে উপযুক্ত নির্দেশক নির্বাচন করো।

৬।

0.25 M 20 mL KMnO ₄ দ্রবণ	ভেজাল যুক্ত 5.6g Fe + H ₂ SO ₄ দ্রবণ
--	--

পাত্র - A

পাত্র - B

(ক) প্রাইমারী স্ট্যান্ডার্ড কাকে বলে?

(খ) বেনজিন একটি অ্যারোমেটিক যৌগ- ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকের A ও B দ্রবণের মিশ্রণে সংঘটিত বিক্রিয়াকে আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা বিধান করো।

(ঘ) উদ্দীপকের A দ্রবণকে ব্যবহার করে B দ্রবণে উপস্থিত আয়রনের ভেজালের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব কিনা- গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

৭।

BRSM এর রসায়নবিদরা চীন ও ব্রাজিল থেকে নমুনা স্বরূপ 5g করে লোহার আকরিক সংগ্রহ করে যথাক্রমে A ও B পাত্রে রেখে লঘু H₂SO₄ যোগ করে উভয়ের আয়তন 100mL করলেন। A পাত্রের 10mL টাইট্রেট করতে 14.2mL 0.025M KMnO₄ এবং B পাত্রের 10mL টাইট্রেট করতে 12.5mL 0.025M K₂Cr₂O₇ দ্রবণ প্রয়োজন হল।

(ক) এসিড অ্যানহাইড্রাইডের কার্যকরী মূলকের গঠন লেখো।

(খ) উর্টজ-ফিটিং বিক্রিয়া কী?

(গ) উদ্দীপকের যেকোনো একটি জারকের জন্য আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে বিক্রিয়াটির সমতাকরণ দেখাও।

(ঘ) কোন দেশের আকরিকটি কারখানার জন্য লাভজনক হবে বলে তুমি মনে করো -বিশ্লেষণ করো।

৮।

5% (w/v) Na ₂ CO ₃ 50 mL	ডেসিমোলার Na ₂ CO ₃ 50 mL	A+B মিশ্রণ	x mL 0.15M HCl
পাত্র - A	পাত্র - B	পাত্র - C	পাত্র - D

- (ক) গ্রাহামের ব্যাপন সূত্রটি বিবৃতি করো।
(খ) H₂O₂ একটি জারক ও বিজারক- ব্যাখ্যা করো।
(গ) উদ্দীপকের B দ্রবণের ঘনমাত্রা শতকরা এককে নির্ণয় করো।
(ঘ) উদ্দীপকের C ও D পাত্রের মিশ্রণ একত্রিত করলে যদি পূর্ণ প্রশমন ঘটে তবে x এর মান নির্ণয় করো।

৯।

টাইট্রেশন প্রক্রিয়া	ভেজালযুক্ত লোহার নমুনার পরিমাণ (H ₂ SO ₄ এ দ্রবীভূত)	টাইট্রেশন ব্যবহৃত দ্রবণ
১	A(2.5g)	60mL 0.15M KMnO ₄
২	B(4g)	0.3L 0.02M K ₂ Cr ₂ O ₇

- (ক) কার্বোনিয়াম আয়ন কী?
(খ) মোলার দ্রবণের ঘনমাত্রা তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা করো।
(গ) উদ্দীপকের টাইট্রেশন প্রক্রিয়া-২ এর জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াটি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো।
(ঘ) উদ্দীপকের কোন নমুনাটি লোহা নিষ্কাশনের জন্য অধিক লাভজনক হবে? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো।

১০।

300mL 0.02 M অক্সালিক এসিড দ্রবণ	150 mL 0.1M NaOH দ্রবণ	নির্দেশক	বর্ণ পরিবর্তন pH বিস্তার
পাত্র - A	পাত্র - B	মিথাইল অরেঞ্জ	3.1-4.4
		ফেনফথ্যালিন	8.3-10.0

A দ্রবণকে প্রশমিত করতে B দ্রবণ সম্পূর্ণ প্রয়োজন হয়।

- (ক) কার্যকরী মূলক কী?
(খ) রেসিমিক মিশ্রণ আলোক নিষ্ক্রিয় কেনো?
(গ) A দ্রবণের ঘনমাত্রা ppm এককে নির্ণয় করো।
(ঘ) উদ্দীপকের অম্ল ক্ষার টাইট্রেশনে কোন নির্দেশকটি উপযুক্ত? বিশ্লেষণ করো।



ফেসবুক পেইজে লাইক দিয়ে এবং
ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে
ফ্রিতে শিখতে থাকো।



Facebook



Youtube

